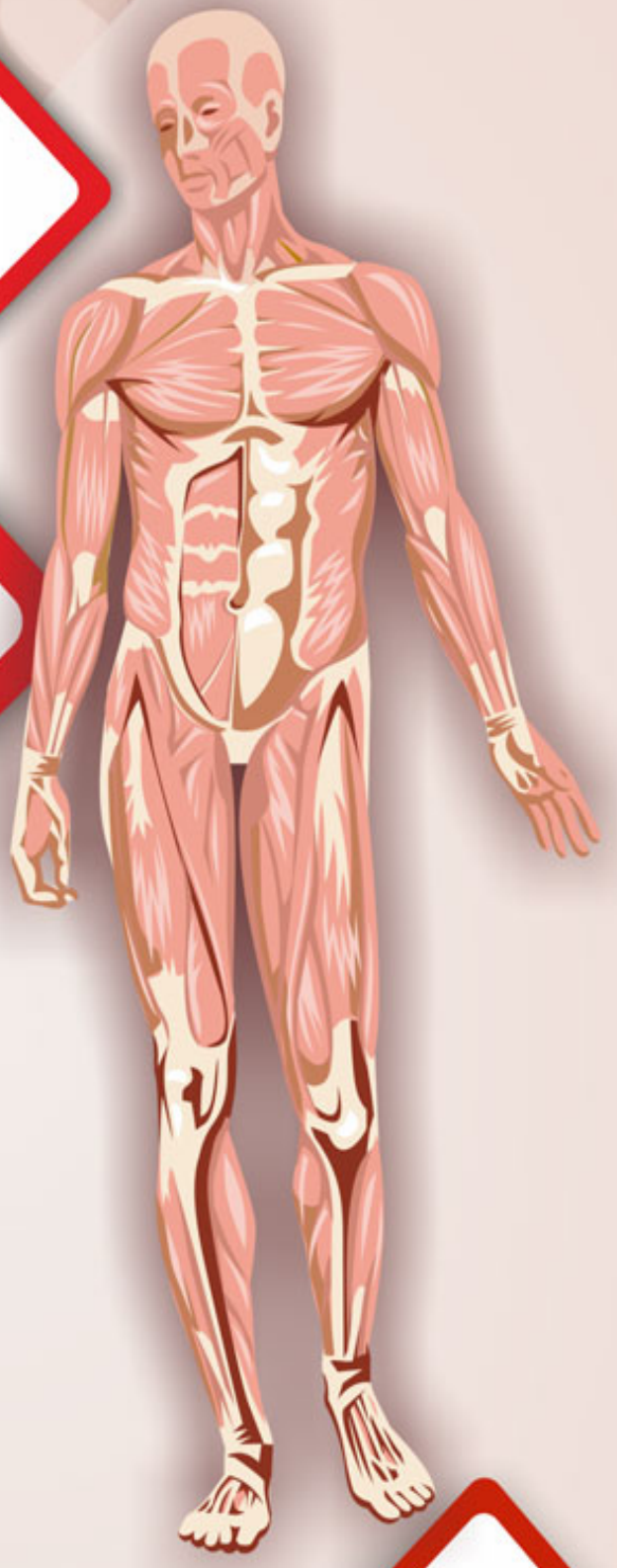


BİOLOGİYA 8

BİOLOGİYA
8

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ

Musiqisi Üzeyir Hacıbəylinin,
sözləri Əhməd Cavadındır.

Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!

HEYDƏR ƏLİYEV

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

NÜŞABƏ MƏMMƏDOVA
BRİLYANT HƏSƏNOVA
KÖNÜL MAHMUDOVA
LEYLA FƏTİYEVA

Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün

BİOLOGİYA

fənni üzrə

DƏRSLİK

Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi
info@eastwest.az və **derslik@edu.gov.az**
elektron ünvanlarına göndərməyiniz xahiş olunur.
Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

MÜNDƏRİCAT

I. Biologiya elmi və insan orqanizmi

1. Hüceyrədən orqanizmə 8
2. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri 11
3. İnsanı əmək yaratmışdır 14
4. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür 17
5. Orqanizmimizi öyrənək 20

II. Orqanlar sistemlərimiz

Bölmə 1. Sinir və endokrin sistemlər

1. Canlılarda sinir sistemi 24
2. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası 27
3. Mərkəzi sinir sistemi 30
4. Periferik sinir sistemi 34
5. Endokrin sistemimiz 37
6. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları 40

Bölmə 2. Sümük və əzələ sistemləri

1. Bədənimizin dirəkləri 44
2. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar 48
3. Dayaq-hərəkət aparatındakı dəyişikliklər 52

Bölmə 3. Qan-damar sistemi

1. Daxili maye mühitimiz 57
2. Orqanizmin yorulmayan mühərriki 60
3. Qan. Qanın damarlarda hərəkəti 63

4. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır 68
5. Ürək-damar sisteminin gigiyenası 71
6. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər 74
7. Orqanizmin qoruyucu sistemi 76

Bölmə 4. Tənəffüs sistemi

1. Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol 80
2. Ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri, qaz mübadiləsi 83
3. Kim daha çox qaçar? 86
4. Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq 89

Bölmə 5. Həzm sistemi və maddələr mübadiləsi

1. Qida maddələri və həzm orqanları 93
2. Ağız boşluğunda həzm 97
3. Mədə və bağırsaqlarda həzm 100
4. Vitaminlər 104
5. Həzm orqanlarımızı qoruyaq 107
6. Maddələr mübadiləsi və enerji çevrilmələri 110

Bölmə 6. İfrazat sistemi

1. Bədənimizi təmizləyənlər 114
2. Böyrəklərin quruluşu, sidiyin əmələ gəlməsi 117
3. Böyrəklərimizi qoruyaq 120

Bölmə 7. Cinsiyyət sistemi

1. Çoxalma və çoxalma orqanları 124
2. Mayalanma. Bətndaxili inkişaf 127
3. Orqanizmin böyümə və inkişaf mərhələləri 130
4. Mən böyüdüm 133

Bölmə 8. Duyğu orqanlarımız

1. Duyğu orqanlarımız və analizatorlar 136
2. Görmə orqanımız 139
3. Eşitmə və müvazinət orqanımız – qulaq 143
4. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyaları 147
5. Qoxu və dad orqanlarımız 151
6. Duyğu orqanlarımızın qüsurları 155

III. Orqanlar sistemlərimizi qoruyaq

1. Orqanlar sistemlərimiz nizamla çalışır 159
2. Orqan nəqli həyat verir 162
3. Zərərli vərdişlərə yox deyək! 165
4. Ətraf mühiti qoruyaq 168
5. Ətraf mühit və orqanizm 173

İstifadə edilmiş ədəbiyyat 176

Şərti işarələr:

Düşünün

Araşdırma

Sual və tapşırıqlar

BİOLOGİYA ELMİ VƏ İNSAN ORQANİZMİ

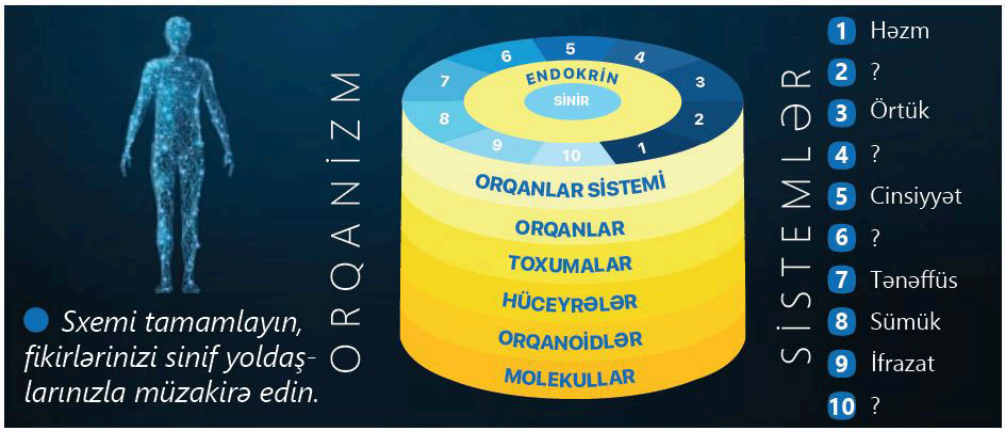
Biologiya – digər canlılar kimi, insan orqanizminin də quruluşunu, fizioloji və psixi proseslərini, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. Bunun üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur.

1

1. HÜCEYRƏDƏN ORQANİZMƏ

Ətrafda gördüyümüz obyektlər müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Yaşadığınız mənzilin kərpiclərdən və digər tikinti materiallarından; avtomobilin müxtəlif hissələrdən; fiziki cisimlərin maddələrdən təşkil olunduğunu bilirsiniz.

Elə isə düşünək: mürəkkəb quruluşlu canlıların, o cümlədən insanların orqanizmi nələrdən təşkil olunmuşdur?

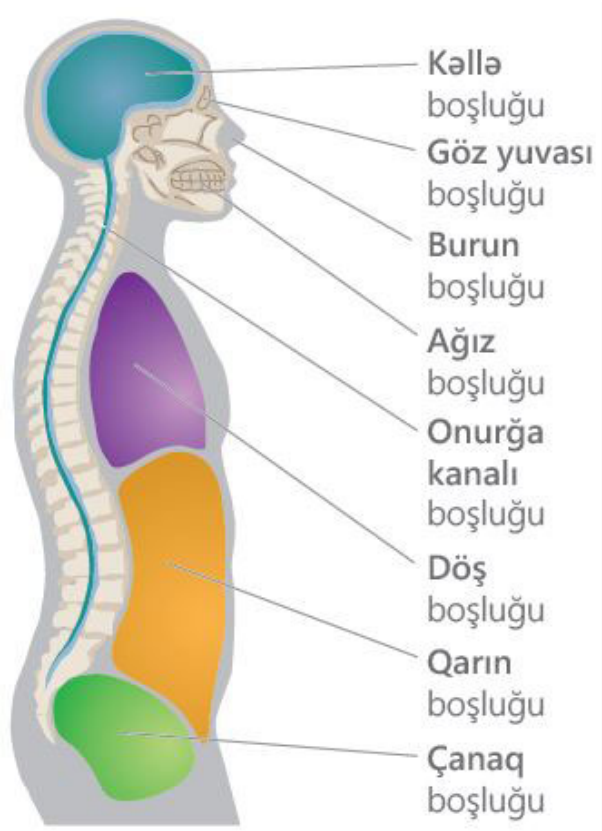


Müasir canlılar uzun sürən tarixi inkişaf prosesində formalaşmışdır. Onların dörd aləmə bölündüyünü bilirsiniz. Heyvanlar aləmi birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər yarımaləmində qruplaşdırılmışdır. Çoxhüceyrəli canlıların ən alisi insandır. İnsan məməlilər sinfinin primatlar dəstəsinə aiddir. Onun təşkili səviyyələri əksər çoxhüceyrəli canlılarda olduğu kimidir. İnsan orqanizmi də molekullar, hüceyrələr, toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemlərindən təşkil olunmuşdur.

Əksər canlılarda olduğu kimi, insan orqanizminin də ən kiçik quruluş və inkişaf vahidi hüceyrədir. İnsan hüceyrəsi digər məməlilərin hüceyrə quruluşunu özündə əks etdirir. İnsanın somatik* hüceyrələrinin bir nüvəsində normal halda 46, yetişmiş cinsiyyət hüceyrələrinin nüvələrində isə 23 xromosom olur. Lakin insanın çoxnüvəli hüceyrələri olan eninəzolaqlı əzələ, qaraciyər və sümük iliyi hüceyrələrində xromosomların sayı daha çoxdur.

---

* Yunanca “soma” bədən deməkdir.

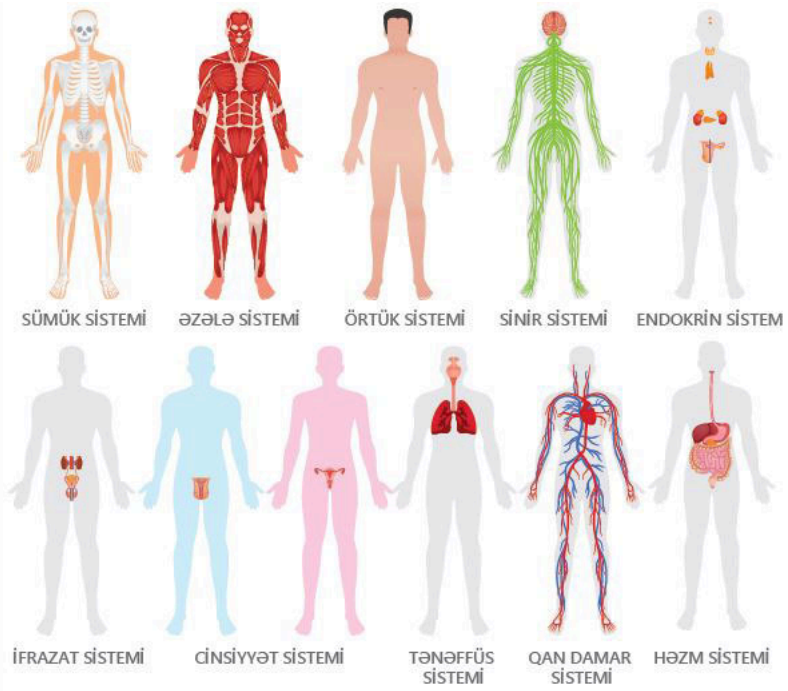


Belə çoxnüvəli hüceyrədə olan nüvələrin sayını 46-ya vurmaqla xromosomların sayını tapa bilərik.

Ali heyvanların 4 toxuma qrupuna insan orqanizmində də rast gəlinir. Bir neçə toxuma növü birləşərək orqanları əmələ gətirir. Dişlər, gözlər, ürək, ağciyərlər, qaraciyər, dalaq, bağırsaqlar, mədə və s. orqanlardır. Orqanlar xarici və daxili olmaqla iki yerə ayrılır. Daxili orqanların çoxu orqanizmin müxtəlif boşluqlarında yerləşir.

Ürək, ağciyərlər, nəfəs borusu döş, mədə, qaraciyər, dalaq və s. orqanlar qarın baş beyin kəllə, onurğa beyni isə onurğa kanalı boşluqlarında yerləşir. İnsan orqanizmində boşluqlarda yerləşən orqanlar da var. Döş boşluğu ilə qarın boşluğunu diafraqma ayırır.

Bir neçə orqan birləşərək ümumi funksiya yerinə yetirir və orqanlar sistemini əmələ gətirir. İnsan orqanizmində *sümük, əzələ, örtük, həzm, qan-damar, tənəffüs, ifrazat, cinsiyyət, endokrin, və sinir sistemləri* mövcuddur.

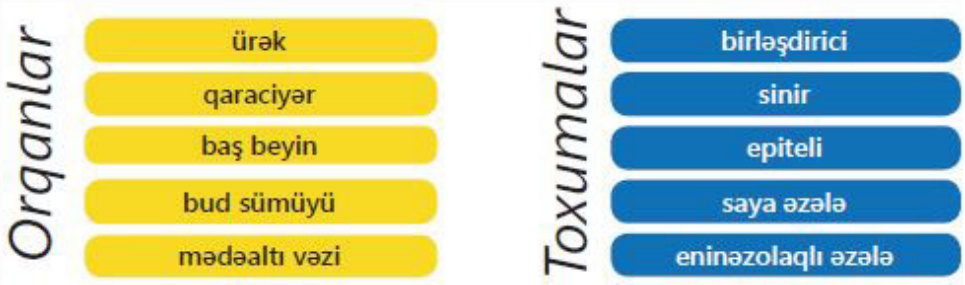

SÜMÜK SİSTEMİ
ƏZƏLƏ SİSTEMİ
ÖRTÜK SİSTEMİ
SİNİR SİSTEMİ
ENDOKRİN SİSTEM
İFRAZAT SİSTEMİ
CİNSİYYƏT SİSTEMİ
TƏNƏFFÜS SİSTEMİ
QAN DAMAR SİSTEMİ
HƏZM SİSTEMİ

Bütün orqanlar sistemlərinin funksiyaları bir-biri ilə əlaqədar olur. Bununla da insan orqanizminin həyat fəaliyyəti müntəzəm təmin edilir.

Sinir sistemi və endokrin sistem orqanların işini əlaqələndirir. Beləliklə, insan orqanizmi vahid sistem kimi fəaliyyət göstərir. Endokrin sistemi təşkil edən vəzilərin hormonları qan vasitəsilə orqanlara çatdırılır. Endokrin sistem sinir sistemi ilə birlikdə onların fəaliyyətini tənzimləyir.

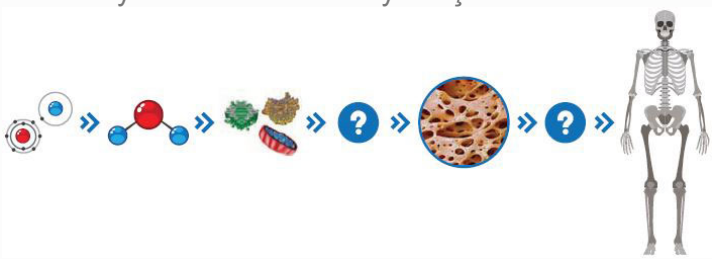
Faydalı nəticələr əldə etmək üçün orqanlar sistemləri müvəqqəti olaraq birlikdə fəaliyyət göstərir. Belə birləşməni rus alimi Pyotr Kuzmiç Anoxin *funksional sistem* adlandırmışdır.

1. İnsanın göstərilən orqanlarında üstünlük təşkil edən toxumaları müəyyənləşdirin.

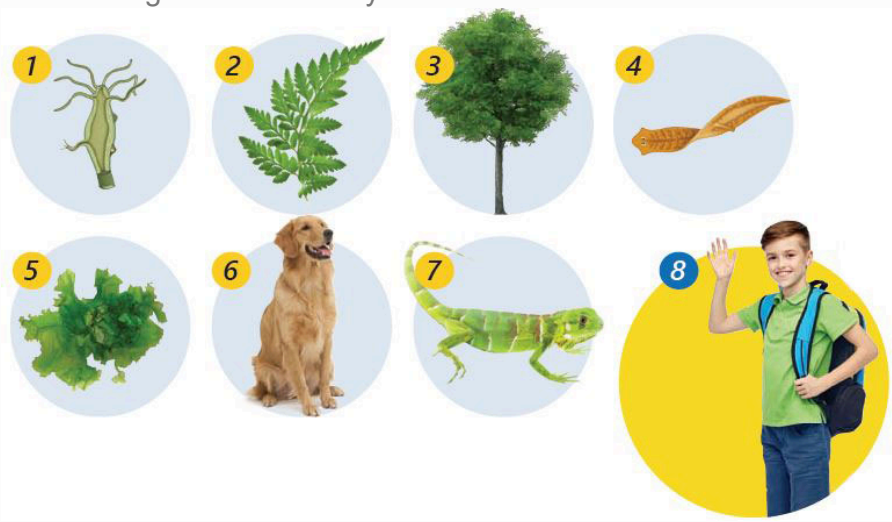


2. Verilmiş orqanları yerləşdiyi bədən boşluqlanna uyğun qruplaşdırın:

3. Sxemi tamamlayın. Fikirlərinizi sinif yoldaşlarınızla müzakirə edin.



2. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri



- *Canlıların fərqli xüsusiyyətləri hansılardır?*
- *Şəkildəki canlılar arasında hansı ümumi əlamətlər vardır?*
- *Oxşarlıqların olması nəyi sübut edir?*

Şəkildə verilən canlıları quruluşlarının mürəkkəbləşmə ardıcıllığına görə düzün. Aldığınız iki qruplaşmanı bir-biri ilə əlaqələndirməyə çalışın. Bu qruplar nəyi əks etdirəcək? Fikirlərinizi əsaslandırın.

Müasir canlılar uzun illər davam edən inkişaf yolu keçmiş, mürəkkəbləşmiş və indiki görkəmlərini almışdır. Müasir təsəvvürlərə görə, canlılar dünya okeanında uzun sürən biokimyəvi təkamül nəticəsində yaranmışdır. İlk canlı varlıqlar kiçik selik topacıqları şəklində formalaşmış, lakin onlarda hüceyrənin quruluş elementləri (sitoplazma,, nüvə, orqanoidlər) olmamışdır. Çox keçmədən onlar böyüməyə, xarici mühitlə maddələr mübadiləsi etməyə, çoxalmağa qadir olmuş və bakteriyalara başlanğıc vermişdir. İlk birhüceyrəli bitkilər və heyvanların isə öz başlanğıcını bakteriyalardan aldığı ehtimal olunur.

Müasir təsəvvürlərə görə, ibtidai birhüceyrəli qamçılılar göbələklərə, bitki və heyvanlara başlanğıc vermiş, çoxhüceyrəli orqanizmlər isə onlardan başlanğıc götürmüşdür.

Koloniya halında yaşayan birhüceyrəlilərin mövcudluğu bunu sübut edən dəlillərdən biridir. Koloniyaların yaranması canlıların quruluşunun sonrakı inkişafının mürəkkəbləşməsində mühüm əhəmiyyət daşımışdır.

Qədim koloniyalı ibtidailərin hüceyrələri müxtəlif qatlara ayrılaraq ilk çoxhüceyrəli orqanizmlərə başlanğıc vermişdir.

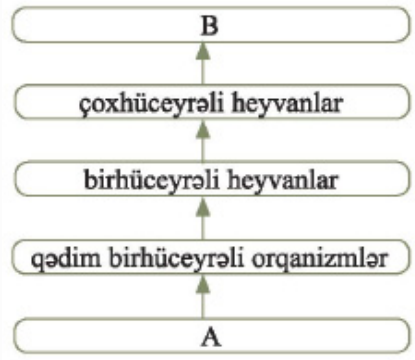
Canlıların sonrakı tarixi inkişaf prosesi də quruluşun mürəkkəbləşməsi istiqamətində getmişdir. Bu zaman onlar arasında güclü rəqabət olmuş, yalnız mühitə uyğunlaşanlar salamat qalmışdır.

Bildiyiniz kimi, canlılar arasında insan inkişaf prosesində ən son pillədə yer tutmuşdur. İnsan əcdadı digər canlılar kimi uzun sürən inkişaf yolu keçmiş və müasir görkəmini almışdır. Bu zaman o, müxtəlif təsirlərə məruz qalmış, anatomik, morfoloji və fizioloji cəhətdən təkmilləşmişdir. İnsan *bioloji* və *sosial* varlıq kimi canlılar arasında özünəməxsus yer tutur. Bu da onda *dik yerimə, aşağı ətraf əzələlərinin güclü inkişafı, ayaq tağı, 4 əyriliyə malik S şəkilli onurğa sütunu, ikinci siqnal sistemi* (söz vasitəsilə qavramaq), *mücərrəd təfəkkür* və s. əlamətlərin olması ilə əlaqədardır.

1. Nəsil ağacı tərtib edilərkən kimin fikirləri nəzərə alınmalıdır?

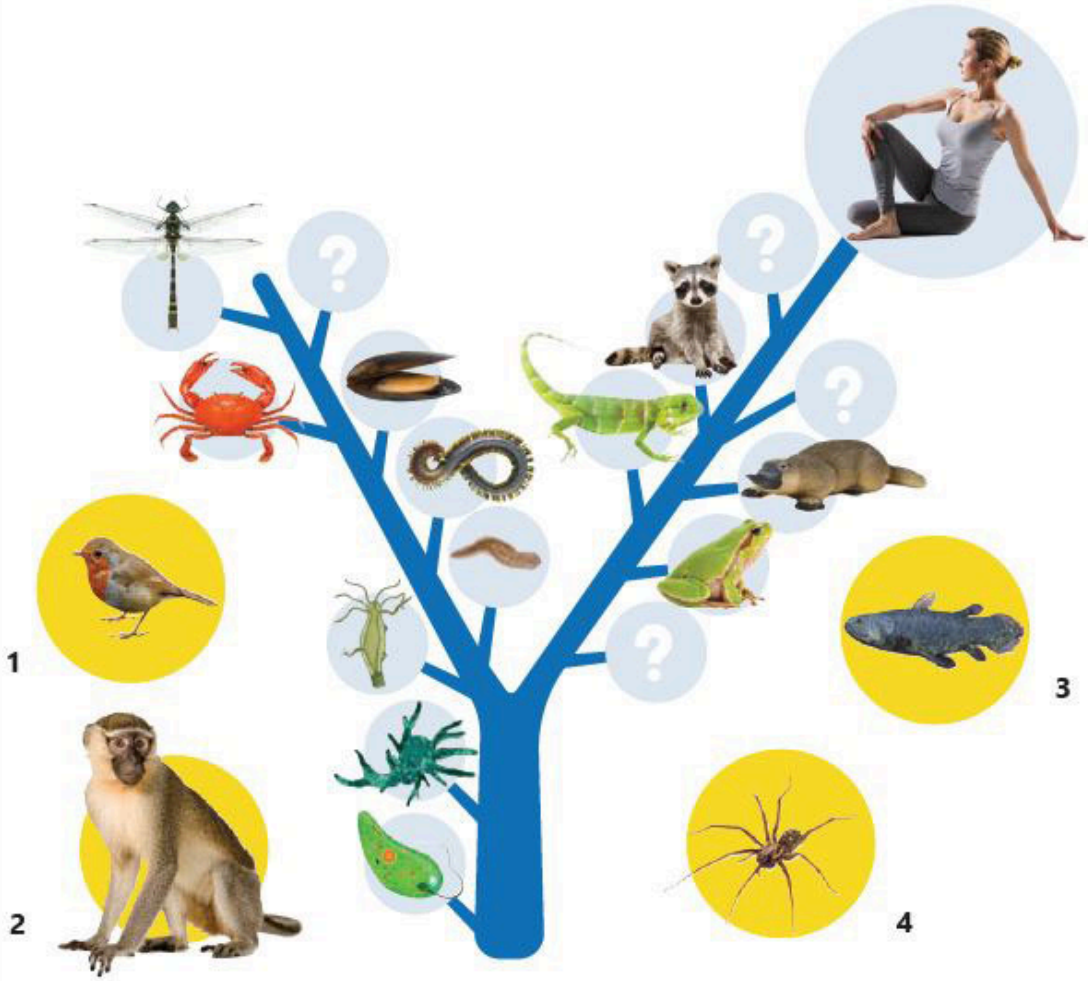
A) Nurlan B) Kamal C) Zeynəb və Kamal D) Zeynəb E) hər üçü

2. Sxemdə **A** və **B**-yə uyğun olanları yazın.



A) A birhüceyrəli heyvan, B - insan
B) A göbələk, B - bakteriya
C) A göbələk, B - selik topacığı
D) A selik topacığı, B - insan
E) A göbələk, B - insan

3. Şəkildəki canlıları nəsil ağacında düzgün yerləşdirin.

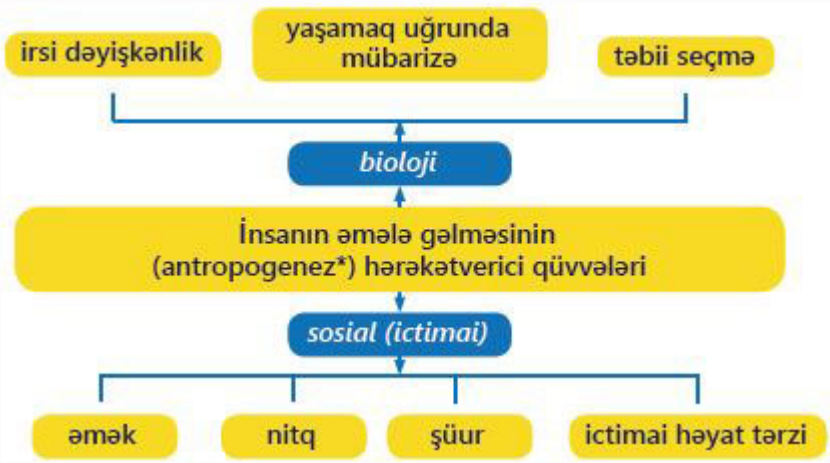


3. İNSANI ƏMƏK YARATMIŞDIR

İnsanı digər canlılardan fərqləndirən nədir? Onun həyatında əməyin nə kimi rolu var? Təsəvvür edin ki, insan heç bir əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmur. Onda nə baş verər?

Şəkilləri müqayisə edin. İlk insanla müasir insanın əmək fəaliyyətindəki oxşar və fərqli cəhətlər hansılardır? İnsanın digər canlılardan fərqli xüsusiyyətlərinin yaranmasında əməyin rolunu müəyyənləşdirin. Nəticəni müzakirə edin.

İnsan tarixi inkişafın ilk mərhələsində təkamülün bioloji hərəkətverici qüvvələrinin təsirinə daha çox məruz qalmışdır. Daha sonra isə əmək fəaliyyəti nəticəsində təşəkkül etmiş sosial amillər bu təkamüldə (antropogenez*) mühüm rol oynamışdır. İctimai həyat tərzinin formalaşmasında birgəyaşayışın, əmək fəaliyyətinin xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur. Səsin yaranmasında iştirak edən orqanlarda baş verən irsi dəyişkənlik nəticəsində nitq formalaşmışdır. Nitqin inkişafı ilə əlaqədar isə mücərrəd təfəkkür inkişaf etmişdir.



İlk dəfə Jan Batist Lamark insanın meymunabənzər əcdadlardan başlanğıc götürdüyü fikrini irəli sürmüşdür. Təkamül prosesində onun canlılar içərisində ən ali varlıq olduğunu isə Çarlz Darvin müəyyən etmişdir.

---

* Yunanca “anthoporos” - insan, “genesis” - mənşə deməkdir.

Fridrix Engels insan təkamülündə ictimai amillərin əsas rol oynadığını sübut etmiş, onun insanabənzər meymunlardan fərqlənməsinin əsas səbəbini əmək alətlərinin tətbiqində görmüşdür. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan sümük qalıqları və əmək alətləri bu fikirləri təsdiq etdi. Bununla da insanın əmələ gəlməsində əməyin əsas rol oynadığı sübut olundu.

İnsanın əmələ gəlməsi zamanı baş verən morfoloji və fizioloji dəyişikliklərə ilk səbəb kimi dik yerimək, əsas hərəkətverici amil kimi isə əmək göstərilir. Dik gəzməyə keçid əllərin yeriməkdən azad olmasına səbəb oldu. Əl vasitəsilə fərqli üsullarla müxtəlif qidalar toplanılmağa başlandı, əmək alətləri düzəldildi. Əmək alətlərinin hazırlanması insanla meymun arasında fərqin daha da artması ilə nəticələndi. İnsanın sinir sistemi mürəkkəbləşdi. Əllər əməklə məşğul olduqca daha da təkmilləşərək müasir formasını aldı.

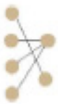
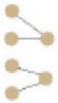
Əvvəllər yalnız ovçuluqla, yığıcılıqla məşğul olan insanların əmək fəaliyyəti getdikcə daha da genişləndi və mürəkkəbləşdi. Bunun nəticəsində insanlar arasındakı münasibətlər də dəyişdi. Yeni qarşılıqlı münasibətlər ilkin əmək bölgüsü hesabına yarandı.

Beləliklə, əmək nəticəsində insanabənzər əcdadlarımız morfoloji və fizioloji dəyişikliyə məruz qaldılar ki, bu da insanın formalaşmasında əsas rol oynadı.

Zaman keçdikcə insanlar mürəkkəb cihazlar ixtira etdilər, kosmosa ayaq açdılar. Hazırda elektronika, mexanika və informatika sahələrində yeni nailiyyətlər əldə edilir. Tibbin inkişafı nəticəsində insanın daxili orqanlarının köçürülməsi həyata keçirilir.

1. Uyğunluğu müəyyən edin.

Əmək insan təkamülünün ən əhəmiyyətli sosial amilidir.	Düzgün
Dik yerişə keçidlə əlaqədar insan orqanizmində yalnız anatomik dəyişikliklər baş vermişdir.	
İnsanın əmələ gəlməsində əməyin əsas rol oynamasını arxeoloji qazıntı materialları da təsdiq etmişdir.	Səhv
Antropogenezdə sosial amillərin rolunu Ç.Darvin sübut etmişdir.	

A) B)  C) D) E) 

2. Cədvəldə verilmiş sözlər içərisində insanın əmələ gəlməsində rol oynayan sosial amillərə aid olanı tapın. Bu amillərin insan təkamülündə rolunu izah edin.

Ş	Ü	X	T	Ə	F	N	E	H	Ö
S	U	Ə	Y	G	Ə	K	K	Ü	R
Y	R	M	Ə	K	F	T	X	T	T
İ	P	İ	C	T	B	Ç	G	Ü	Q
P	V	H	X	İ	M	A	İ	H	Ə
X	N	Ö	T	Ö	X	O	T	A	Y

3. Cümlələrdəki nöqtələrin yerinə qutucuqlardakı uyğun sözləri əlavə edin.

1 dik yeriş | 2 ictimai amillər | 3 əmək alətləri | 4 əmək | 5 arxeoloji qazıntılar

İnsanın təkamülündə ... həlledici rol oynadığını F.Engels sübut etmişdir.

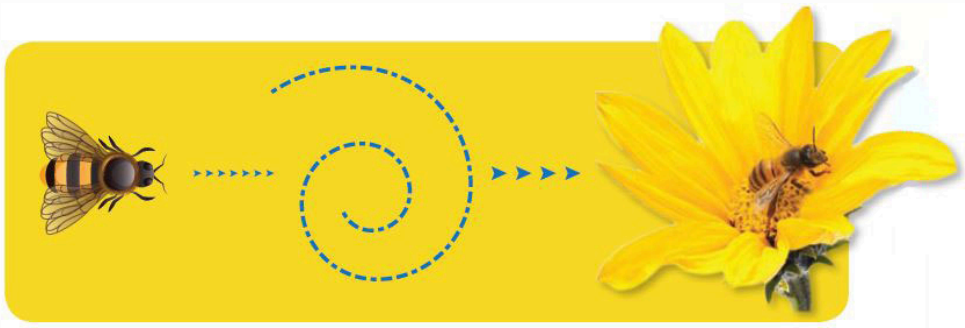
... keçid əlləri yeriməkdən azad etdi.

İnsanın əmələ gəlməsində əsas sosial amil ... olmuşdur.

Qədim insanların ... düzəldib ondan istifadə etmələri ... nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir.

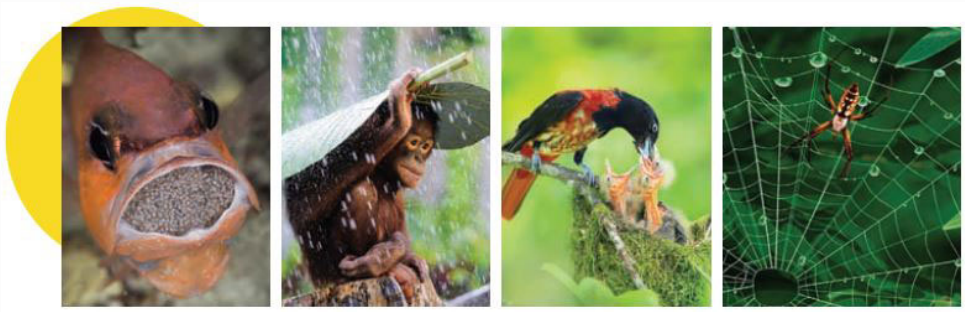
4. İNSTİNKT, DÜŞÜNCƏLİ FƏALİYYƏT VƏ TƏFƏKKÜR

Bal arıları cəmiyyət halında yaşayır. Bu zəhmətkeş həşəratların ailəsində bir ana, yüzlərlə erkək, minlərlə çoxalma qabiliyyətini itirmiş dişi işçi arı var. Ana arı və erkək arılar yalnız çoxalmada iştirak edir. İşçi arılar isə pətəyin bütün işlərini (şan qurmaq, nektar və tozcuq toplamaq, sürfələri qidalandırmaq, pətəyin zədələnmiş yerlərini mumla bərpa etmək və s.) görür. Bundan başqa, arılarda beçəvermə, xəbərdarlıq rəqsləri və s. kimi mürəkkəb davranışlara da rast gəlinir.



Arılarda əmək bölgüsünün mövcudluğunu, digər mürəkkəb hərəkətlərin icrasını necə adlandırmaq olar?
Heyvanlarda hansı mürəkkəb davranışlara təsadüf olunur?

Şəkillərdə göstərilənləri necə izah edərsiniz? Heyvanların bu cür hərəkətlərini necə adlandırmaq olar?



Canlıların, o cümlədən də insan və heyvanların qida maddələrinə, suya, ətraf mühit dəyişilmələrinə uyğunlaşmağa, bir-biri ilə əlaqədə olmağa tələbatı var.

Dəniz ayğırı

Bu tələbat canlılardakı reflekslər* nəticəsində bu və ya digər dərəcədə ödənilir. Alimlər müəyyən ediblər ki, insan və heyvanlarda əmələ gələn reflekslərin yaranması, formalaşması ümumi qanunauyğunluqlara əsaslanır. Lakin bu qanunauyğunluqlarda fərqlər də mövcuddur. Bu da canlıların sinir sisteminin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Sinir sistemi inkişaf etdikcə davranışlar da mürəkkəbləşir. Məsələn, balıqlar həyat tərzi ilə bağlı çoxalma, qidalanma və qışlama miqrasiyaları (yerdəyişmə) edir. Çoxalma prosesində onların bəzi növlərində nəsil qayğısına qalma kimi güclü instinkt formalaşmışdır.

Qışlamaq üçün isti ölkələrə uçub gedən quşlar yazda geri qayıdır, əvvəlcə yuva qurur, sonra yumurtlayır və kürt yatır. Onlar yumurtadan çıxan aciz balaları uzun müddət qidalandırır. Bəzi quşlar balanı qidalandırmaq üçün gün ərzində dəfələrlə yuvadan uçur, onu soyuqdan, istidən və düşmənlərdən qoruyur. Zərurət yarandıqda aldadıcı manevrlər edir. Bütün bunlar bir çox ardıcıl reflekslərin təzahürüdür. Heyvanların mürəkkəb davranışlarında təzahür edən bu cür reflekslər ardıcıllığına ***instinkt*** deyilir.

Məməli heyvanlarda instinktlə bərabər daha mürəkkəb hərəkət və davranışlar müşahidə olunur.

Bu heyvanların bəzilərində ətraf mühitdəki əşya və hadisələr arasında olan əlaqələri duymaq və ondan istifadə etmək qabiliyyəti var. Bu, ***düşüncəli fəaliyyət*** adlanır.

Alimlər müxtəlif təcrübə və müşahidələr nəticəsində heyvanlarda mövcud olan düşüncəli fəaliyyəti öyrənirlər.

Meymun yuxarıdan asılmış bananı götürmək üçün yeşiklərdən necə istifadə edə bilər? Fikrinizi əsaslandırın.

---

* Refleks - əksər orqanizmlərin sinir sistemi vasitəsilə qıcığa qarşı verdiyi cavab reaksiyasıdır.

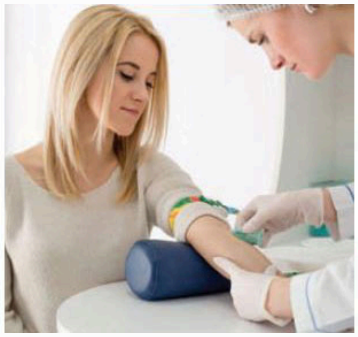
Heyvanlardan fərqli olaraq, insanlarda sinir fəaliyyətinin ən yüksək forması - şüur yaranmışdır. Beləliklə, beyinin inkişafı sayəsində insan düşüncəli fəaliyyətin ali forması olan ***mücərrəd təfəkkür*** imkanına yiyələnmişdir. O, söz vasitəsilə fikirlərini başqasına çatdırır, xarici qıcıqları analiz və sintez edir. İnsan məhz nitq vasitəsilə hadisələri ümumiləşdirmək qabiliyyətinə malikdir.

1. Suda-quruda yaşayanlar və sürünənlərdən fərqli olaraq, məməlilərdə mürəkkəb davranışlar müşahidə olunur. Səbəbini izah edin.
2. İnstinktlə düşüncəli fəaliyyətin, təfəkkürlə instinktin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd edin

3. Hansı istiqamətlər düzgün seçilməyib?

5. ORQANİZMİMİZİ ÖYRƏNƏK

Şəkillərə əsasən insan orqanizmi haqqında hansı məlumatları almaq olar?
İnsan orqanizmini öyrənmək üçün daha hansı metodlardan istifadə edilir?



Şəkildə göstərilənlərin hansı elm sahəsinin tədqiqat metodu olduğunu araşdırın. Müzakirə aparıb qısa şərh verin.

İnsan milyon illərlə davam edən təkamül prosesində formalaşmış, öz şüurunun inkişafı və yaratdığı əmək alətləri ilə heyvanlar aləmindən ayrılaraq ictimai varlığa çevrilmişdir. İnsan tarixi inkişaf prosesində bir sıra özünəməxsus uyğunlaşmalar qazanmışdır.

İnsan bədəni də, əksər çoxhüceyrəli canlılarda olduğu kimi, külli miqdarda müxtəlif hüceyrələrdən və hüceyrəarası maddələrdən qurulmuşdur.

Elmin inkişafı təbiətin əvvəllər məlum olmayan sirlərini açmağa, insan orqanizmində gedən gizli proseslərə müdaxilə etməyə imkan verir.

Bu elmlərdən bir qrupu yalnız insan orqanizmini və onunla əlaqədar olan prosesləri öyrənməyə xidmət edir.

İnsan anatomiyası *(yunanca "anatemno" - yarmaq)* - orqanların forma və quruluşunu, sistemini və ümumilikdə orqanizmi öyrənir.

İnsan fiziologiyası *(yunanca "physis" - təbiət, "loqos" - elm)* - hüceyrə, toxuma, orqan və orqanizmlərin yerinə yetirdiyi funksiyaları öyrənir.

Gigiyena *(yunanca "higienos" - sağlam)* - insan sağlamlığını qorumağı, əmək və istirahətin düzgün təşkilini öyrənir.

Psixologiya *(yunanca "psyche" - ruh)* - hər bir şəxsin fərdi xüsusiyyətlərini və psixi proseslərin ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənir.

İnsan sosial varlıq olduğundan ondan təcrübə obyekti kimi istifadə etmək mümkün deyil. Yəni eksperimental metodların insana tətbiqi qeyri-mümkündür. Bəs onda bu elmlər insan orqanizmini hansı metodlardan istifadə edərək öyrənir?

Əvvəllər insan orqanizmini öyrənmək üçün meyitlər üzərində tədqiqat aparılırdı. Alimlər insan bədəninin quruluşunu onurğalı heyvanların, xüsusilə məməlilərin bədən quruluşu ilə müqayisə edərək bunlar arasında böyük oxşarlıq olduğunu müəyyənləşdirdilər. Bu da fizioloqlara insan bədənindəki üzvlərin funksiyalarını öyrənmək üçün heyvanlar üzərində təcrübə aparmağa imkan verdi.

- Canlılarda gedən həyati prosesləri öyrənən elm sahələrini yadınıza salın.

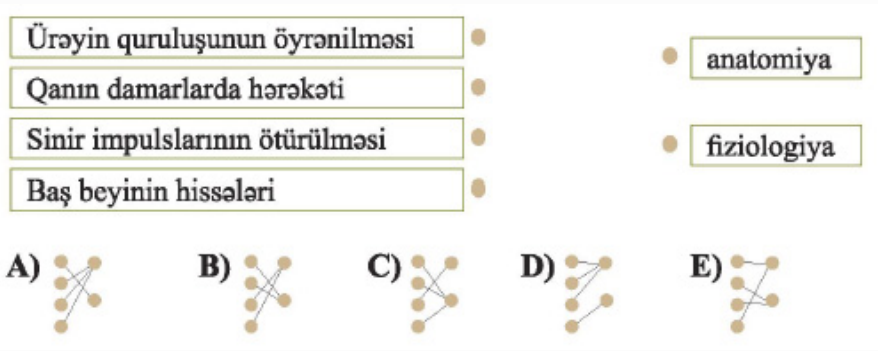
Elektroensefaloqraf (1) *və spirometr* (2) *vasitəsilə müayinə*

Bəzi fizioloji müşahidələri insan üzərində də aparmaq mümkündür. İnsan orqanizminin əksər orqanlarında daim çox zəif elektrik cərəyanları (biocərəyanlar) əmələ gəlir. Bu cərəyanlar orqanizmin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Onların qeydə alınması ilə bəzi orqanların funksiyaları öyrənilir, baş verən dəyişikliklər aşkara çıxarılır. Ürəyin biocərəyanları ***elektrokardioqraf*** beyinin biocərəyanları ***elekrtoensefaloqraf*** cihazı vasitəsilə qeydə alınır. ***Tonometr*** insanın qan təzyiqi, ***spirometr*** ağciyərin həyat tutumunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Həzm sistemini öyrənmək üçün ***zondlama, rentgenoqrafiya, radiotelemetriya, endoskopiya*** kimi üsullardan istifadə olunur.

İnsan sağlamlığına zərər vurmadan ***rentgen***, ***ultrasəs*** və s. vasitələrdən istifadə olunur. Laboratoriya analizi vasitəsilə insanlarda qanın, ağız suyunun, həzm şirələrinin, sidiyin və s. tərkibi öyrənilir. orqanların vəziyyəti haqqında mülahizələr söylənilir. Hər bir insan öz orqanizminin quruluşunu, funksiyasını bilməlidir. Bizim sağlamlığımız gigiyena qaydalarına əməl etməyimizdən çox asılıdır. Bu qaydalara

riayət etdikdə biz sağlam, gümrah olur, hər işin öhdəsindən gələ bilirik. Gigiyenanın bu sahədə rolu böyükdür.

1. 4 qrupa bölünərək insanı öyrənən elm sahələri: anatomiya, fiziologiya, gigiyena, psixologiya haqqında təqdimat hazırlayın. Bu zaman aşağıdakı ardıcıllığa əməl edin.
    1. Titul vərəqi;
    2. Seçdiyiniz elm sahəsinin adı;
    3. Elm sahəsi barədə şərh;
    4. Bu elm sahəsinin insan orqanizmini öyrənmək üçün istifadə etdiyi metodlar və onların şərhi;
    5. Nəticə və ümumiləşdirmə.
2. Verilənlərin elm sahələrinə uyğun qruplaşdırılması hansı variantda düzgün göstərilmişdir?



3. Fizioloji prosesləri öyrənən metodları seçin və onlar haqqında təqdimat hazırlayın.

A) elektrokardioqrafiya B) rentgenoqrafiya C) endoskopiya

D) spirometriya E) elektroensefaloqrafiya F) kəskin cərrahiyyə

ORQANLAR SİSTEMLƏRİMİZ

SİNİR VƏ ENDOKRİN SİSTEMLƏR

İnsan orqanizminin fəaliyyəti sinir sistemi və endokrin sistem vasitəsilə tənzimlənir. Sinir sistemi sinir tənzimini, endokrin sistem isə humoral tənzimlənməni həyata keçirir.

2

1. CANLILARDA SİNİR SİSTEMİ

Oynayan uşa

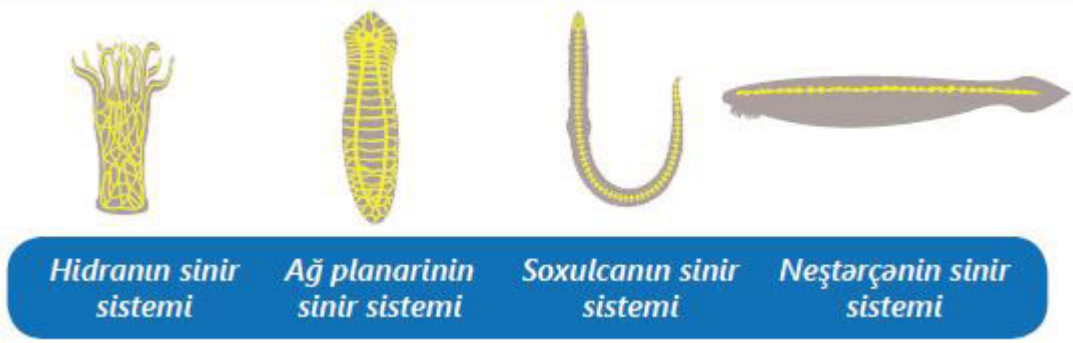
Sizcə, bu hansı orqanlar sisteminin fərqli xüsusiyyətlərini göstərir?

Şəkillərə əsasən müxtəlif canlılarda baş beyinin ən çox inkişaf edən hissəsini müəyyən edin. Bu hissənin məməlilərdə, xüsusən insanda daha çox inkişaf etməsinin səbəbini aydınlaşdırın.

Birhüceyrəli heyvanlarda qıcıqlanma qabiliyyətinin olduğu sizə bəllidir. Suya salınmış duz kristallarından uzaqlaşma, temperatur dəyişməsinə qarşı göstərilən reaksiya və s. bu heyvanların qıcıqlanma qabiliyyətinə malik olduğunu göstərir.

İbtidai çoxhüceyrəli heyvanlardan bağırsaqboşluqlularda sinir hüceyrələri sadə quruluşa malikdir. Onlar ulduzşəkillidir, bir-biri ilə öz çıxıntıları vasitəsilə birləşir və torşəkilli (diffuz) sinir sistemini əmələ gətirir. Yastı və sap qurdlarda sütunvari sinir sistemi mövcuddur.

Heyvanlar inkişaf edib mürəkkəbləşdikcə onların sinir sistemi də mürəkkəbləşir. Həlqəvi qurdlarda, molyusklarda, buğumayaqlılarda sinir sistemində sinir düyünləri yaranmışdır. Onlar birləşərək zəncirə oxşayır. Bu düyünlərdən bütün üzvlərə sinirlər gedir.



Xordalı heyvanlarda borulu sinir sistemi vardır. Onlarda bədən quruluşu mürəkkəbləşdikcə mərkəzi sinir sisteminin quruluşu və funksiyası da mürəkkəbləşmişdir. Sinir sistemi insanda özünün ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır.

Sinir sisteminin canlıların həyatında əhəmiyyəti çox böyükdür. Məsələn, heyvanlarda əzələ sisteminə oyanma nəql olunduqda o yığılır. Heyvanın tənəffüs mərkəzi zədələnərkən tənəffüs hərəkətləri pozulur. Ağız suyu, mədə şirəsi və tər ifrazı, qan damarları mənfəzinin dəyişməsi, əlimizi isti bir əşyaya toxundurduqda çəkməyimiz - bütün bu reflekslər sinir sisteminin iştirakı ilə baş verir.

Tam bir vəhdət təşkil edən orqanizmdə ayrı-ayrı orqanlar sistemlərinin birbiri ilə əlaqəli işləməsində sinir sistemi mühüm rol oynayır. Orqanizm sinir sisteminin fəaliyyəti nəticəsində xarici mühitlə əlaqə yaradır. Sinir sisteminin göstərilən funksiyaları əksər heyvanlara və insana xasdır. Lakin insandakı sinir sisteminin bir sıra mürəkkəb funksiyaları onu heyvanlardan fərqləndirir.

İnsanların şüurlu fəaliyyəti, təbiətdə etdiyi dəyişikliklər, cəmiyyətdəki qarşılıqlı münasibətlər, elmdə əldə etdiyi nailiyyətlər baş beyində gedən mürəkkəb proseslərin nəticəsidir. Sinir sistemi orqanizmin bütün orqanlarının işini uzlaşdırır. Baş beyindən orqanlara "əmrlər" göndərilir. Orqanlardan isə onların necə işləməsi barədə məlumatlar qəbul edilir.

Sinir sistemi insanda:

- orqanların işini tənzimləyir;
- ətraf mühitlə əlaqə yaradır;
- orqanlar arasında əlaqə yaradır;
- ali sinir fəaliyyətini həyata keçirir.

1. Ağır fiziki iş görərkən və havanın temperaturu aşağı düşərkən orqanizmdə baş verən dəyişiklikləri dəftərinizə qeyd edin. Bu dəyişikliklərin sinir sistemi ilə əlaqəsini aydınlaşdırın.

2. Uyğunluğu müəyyənləşdirin:

1. Ön beyin yaxşı inkişaf etməyib.	soxulcan
2. Böyük beyin yarımkürələrinin qabığı qırışlıdır.	balıq
3. Düyünlü sinir sisteminə malikdir.	insan
4. Hüceyrələri tor şəklində birləşir.	hidra

3. Düzgün fikirlərin göstərildiyi çıxış hansı variantda verilmişdir?

2. İNSANIN SİNİR SİSTEMİ VƏ ONUN REFLEKTOR FUNKSİYASI

İnsan bəzən günlərlə fikirləşib tapa bilmədiyi sualın cavabını qəfildən tapır, yaxud yadından çıxmış bir adı təsadüfən xatırlayır. Sizcə, buna səbəb nədir?
Sinir sistemi pozulsa, orqanlarımız öz funksiyalarını yerinə yetirə bilərmi?

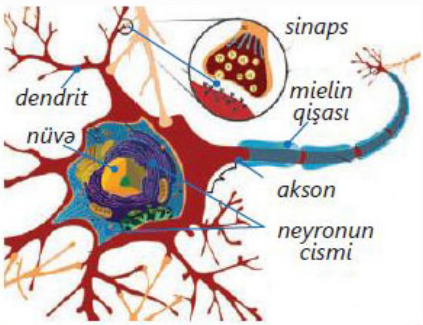
Orqanizmdə iki cür tənzimləyici sistem var: sinir sistemi və endokrin sistem. Sinir tənziminə yalnız insanlarda və əksər heyvanlarda rast gəlindiyi halda, endokrin tənzimə həm də bitkilərdə və göbələklərdə müşahidə olunur.

Orqanizmdə nəzarətçi kimi də fəaliyyət göstərən sinir sistemi bədən üzvlərinə göndərdiyi siqnallarla insanın ətraf mühitə münasibətdə necə davranacağını "söyləyir".

İnsan orqanizmi toxuma və orqanların mürəkkəb sistemi olub daima qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. İnsanın ayrı-ayrı orqanlarının fəaliyyətinin tənzimi sinir sistemi ilə həyata keçirilir. Sinir toxumasını, əsasən, *neyronlar* və *peyk hüceyrələri* təşkil edir. Ətraf mühitdən qıcığın qəbul edilib ona qarşı cavab reaksiyasının verilməsi neyronlar vasitəsilə həyata keçirilir və bu proses refleks adlanır. Refleksin yaranmasında, adətən, *hissi, ara* və *hərəki* neyronlar iştirak edir.

Hissi neyronlar impulsları duyğu orqanlarından mərkəzi sinir sisteminə, hərəki neyronlar isə mərkəzi sinir sistemindən işçi orqanlara çatdırır. Ara neyron hissi və hərəki neyronlar arasında əlaqə yaradır.

Neyronlar cisimdən və çıxıntılardan ibarətdir. Qısa çıxıntılar *dendrit*, uzun çıxıntılar *akson* adlanır. Hissi və hərəki neyronların aksonlarının yığını sinir sisteminin ağ maddəsini (mielin qişası), hissi və hərəki neyronların cisimləri və dendritləri, ara neyron isə bütövlükdə sinir sisteminin boz maddəsini əmələ gətirir. Neyronların bir-biri ilə çıxıntıları vasitəsilə təmas yerləri sinaps* adlanır. Doğulduqdan sonra insanlarda və əksər heyvanlarda neyronlar çoxalmır.



Neyronun quruluşu

---

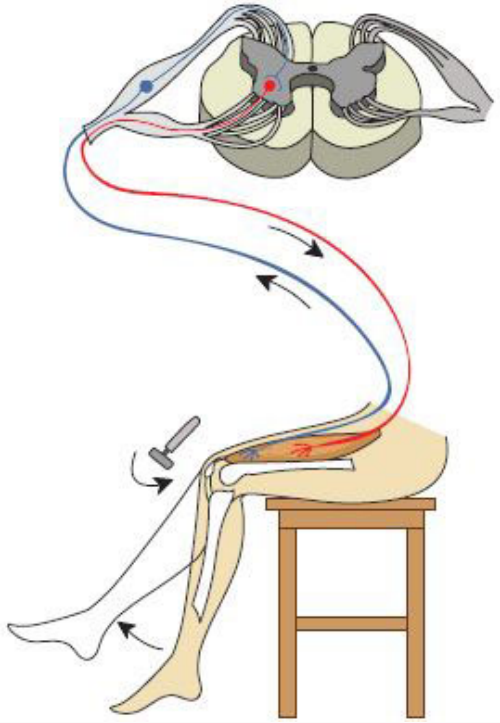
* “Synapsis” yunanca rabitə, birləşmə deməkdir.

Lakin periferik hissləri (sinir düyünləri və mərkəzi sinir sistemindən çıxan sinirlər) regenerasiya yolu ilə bərpa olunur. Sinir liflərinin regenerasiyası çox gec baş verir (sutkada 0,3-1 mm).

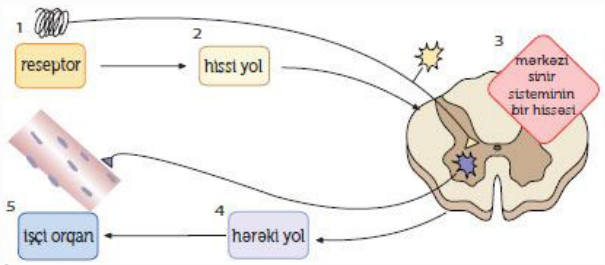
Peyk hüceyrələrinin sayı neyronlardan təqribən 10 dəfə çox olub, əsas funksiyası neyronların qidalanma, müdafiə və dayağını təmin etməkdən ibarətdir.

Sinir toxumasının əsas xassəsi oyanma qabiliyyəti və oyanmanı nəql etməsidir. Bunun nəticəsində orqanizm müxtəlif qıcıqlara cavab verir.

Şəklə əsasən sinir impulslarının ötürülmə ardıcıllığını müəyyən edin.



Orqanizmin sinir sistemi vasitəsilə qıcıqlara verdiyi cavab reaksiyası refleks adlanır. Sinir impulslarının keçdiyi yol *refleks qövsüdür*. Bura *reseptor, hissi yol, mərkəzi sinir sisteminin bir hissəsi, hərəki yol* və *işçi orqan* aiddir.

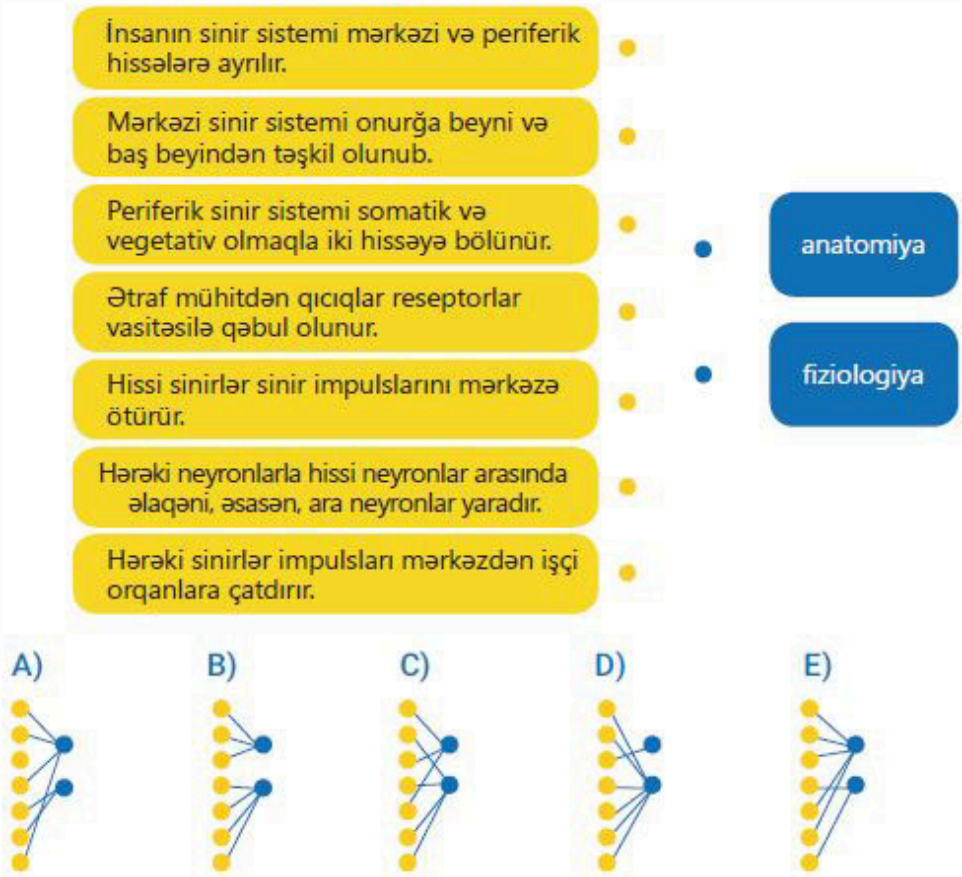


İnsanın müxtəlif orqanlarında qıcıqlan qəbul edən ***reseptorlar*** var. Reseptorlar kimyəvi, mexaniki, elektrik və başqa qıcıqların təsirindən oyanır. Oyanma refleks qövsünün növbəti hissələri ilə nəql olunur. Orqanizm həmin qıcığa qarşı müəyyən cavab reaksiyası verir. Əgər refleksin yaranmasında yalnız hərəki və hissi neyronlar iştirak edirsə, bu reflekslərə sadə, hissi və hərəki neyronlarla bərabər bir və ya bir neçə ara neyron da iştirak edirsə, bunlara mürəkkəb reflekslər deyilir.

İnsan orqanizmində müxtəlif mürəkkəb *reflekslər* baş verir.

Qıcıqlandırıcı maddələrin təsirindən gözdən yaş axması, burun boşluğuna yad cisimlər düşdükdə baş verən asqırma, ləzzətli qida qoxusundan ağız suyunun ifrazı, iti və isti əşyalara toxunduqda əlin, ayağın tez kənara çəkilməsi belə reflekslərə aiddir. Reflekslər insanın xarici mühitlə əlaqəsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.

1. Aşağıda verilənlərdən anatomiya və fiziologiyanın tədqiqat sahələrinə aid olanları qruplaşdırın.



2. Cədvəli tamamlayın.

Yerləşdiyi yer	Hissi neyron			Ara neyron			Hərəki neyron		
	dendrit	cisim	akson	dendrit	cisim	akson	dendrit	cisim	akson
MSS*-dən kənarda	+								
MSS-də	-								

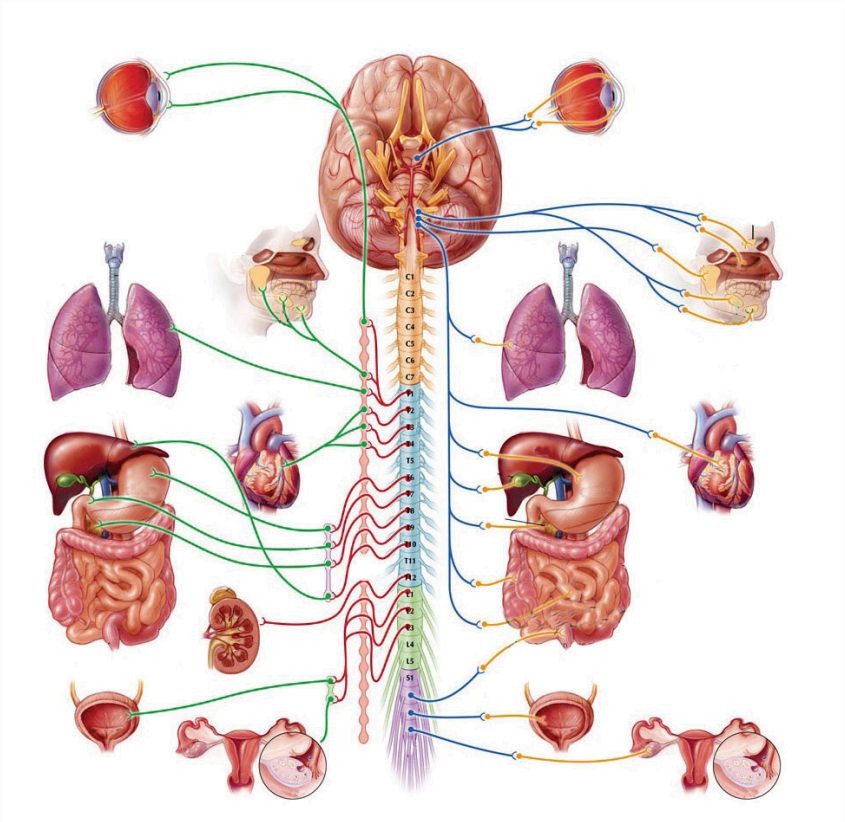
3. Sinir toxumasının müəyyən bir hissəsində aksona malik olan hüceyrələrin 500-ü məhv olmuşdur. Həmin hissədə olan sinir hüceyrələri nə qədər azalmışdır?

* MSS - mərkəzi sinir sistemi

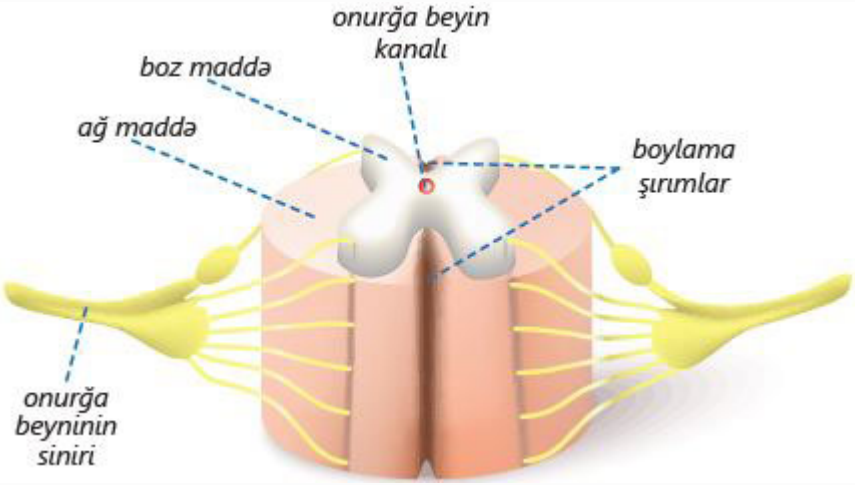
3. MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİ

İnsanın mərkəzi sinir sistemi digər məməlilərin sinir sistemindən hansı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir?

Şəkildəki orqanlardan hansının ətraf aləmin qavranmasında iştirak etdiyini və onların idarə olunmasında mərkəzi sinir sisteminin rolunu müəyyənləşdirin.



Onurğa beyni onurğa kanalının içərisində yerləşir. Yuxarıdan uzunsov beyinlə birləşir, aşağıdan isə onurğa sütununun bel şöbəsinə qədər uzanır. Onurğa beyni bel şöbəsində qurtarsa da, sinirlər büzdümə qədər davam edir. Onun xarici qatı ağ maddədən, daxili qatı isə boz maddənin kəpənək formalı yığımından təşkil olunub. Boz maddənin içərisində onurğa beyninin kanalı yerləşir.



- Verilmiş hadisələri necə izah etmək olar?

▶ Baş beyini çıxarılmış qurbağanı ştativdən asaraq arxa ətrafın barmaqlarını pinsetlə sıxdıqda, yaxud sulfat turşusu məhlulu olan stəkana saldıqda bükmə refleksi müşahidə olunur.

▶ Avtomobil qəzası və s. səbəbdən bəzən insanlarda onurğa beyninin hansısa bir hissəsi zədələnir və onun baş beyinlə əlaqəsi kəsilir. Belə adamlar başını çevirir, çeynəmə hərəkətləri edə bilir, gözlərini, bəzən əllərini də hərəkət etdirirlər. Ancaq zədələnmiş yerdən aşağı hissədə hissiyyat və hərəkət funksiyası itir.

Onurğa beyni ötürücü və reflektor funksiya daşıyır. Ötürücü yollar onurğa beyni ilə baş beyinin arasında əlaqə yaradır. Onurğa beynindən 31 cüt qarışıq sinir çıxır. Bu sinirlərin reflekslərinin əksəriyyəti baş beyinin nəzarəti altında baş verir.

Baş beyindən 12 cüt kəllə beyin siniri çıxır.

Onurğalı heyvanlarda və insanda baş beyin onurğa beyninin fəaliyyətinə çox böyük təsir göstərir. Bədən quruluşu mürəkkəbləşdikcə baş beyin onurğa beyninin reflekslərində daha mühüm rol oynayır. İnsanda onurğa beyninin idarə etdiyi diz refleksi kimi sadə reflekslər olsa da, onurğa beyninin əksər reflekslərі baş beyinin nəzarəti altında həyata keçirilir.

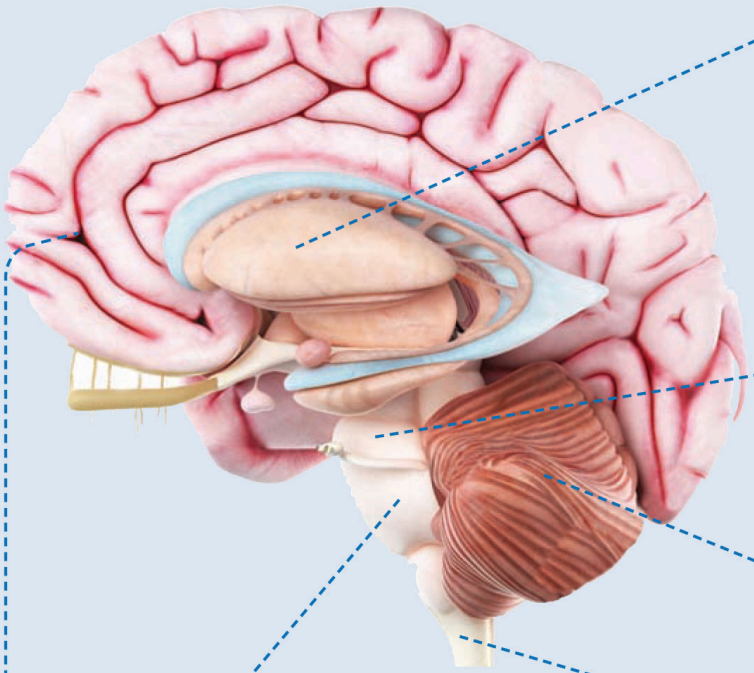
Baş beyin mərkəzi sinir sisteminin tərkib hissəsi olub kəllə qutusunda yerləşir.

Baş beyinin hissələri və onların funksiyaları

Ara beyin

Orta beyin

Uzunsov beyin



Ara beyin *qoxudan başqa, bütün hissi impulsların buradan keçərək baş beyin yarımkürələrinə getməsini tənzimləyir. Yerimə, qaçma, üzmə və s. reflekslərə nəzarət edir. Temperatur, maddələr mübadiləsi və bir çox emosiyaları tənzimləyir.*

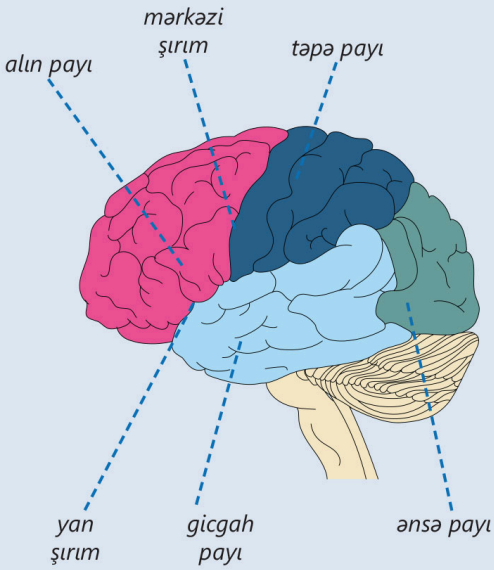
Orta beyin *skelet əzələlərinin gərginliyini – tonusunu, işıq və səs qıcıqlarına qarşı səmt reflekslərini tənzimləyir.*

Beyincik *onurğa beynindən və uzunsov beyindən informasiyaları qəbul edir. İradi hərəkətləri və müvazinəti tənzimləyir. Beyinciyin funksiyası pozulmuş insanlar dəqiq hərəkətlər edə bilmirlər.*

Beyin körpüsündə *çeynəmə və mimiki əzələlər, göz almasını hərəkət etdirən əzələlərin sinir mərkəzləri yerləşir. Buradan keçən sinirlər onurğa beyni, uzunsov beyin və beyinciyi baş beyin yarımkürələrinin müxtəlif şöbələri ilə əlaqələndirir.*

Uzunsov beyin *onurğa beyni ilə baş beyini əlaqələndirir. Həzm, tənəffüs və qan-damar sisteminin fəaliyyətini tənzimləyir. Udma, asqırma, əmmə, öskürmə və s. mərkəzləri burada yerləşir.*

Baş beyin yarımkürələri *– üzəri boz maddədən əmələ gəlmiş qırışlı qabıqla örtülmüşdür. Qabıqda təqribən 12-18 milyard neyron var. Burada müxtəlif mərkəzlər mövcuddur. Gicgah payında eşitmə, alında iradi hərəkətlər, təpədə dəri-əzələ, ənsədə görmə mərkəzi, qabığın altında ağ maddə yerləşir. Üzərində şırımlar və qırışlar olan bu şöbə insanda digər məməlilərə nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdir. Bu da onun səthinin sahəsini xeyli artırır. İnsanın formalaşması, şüuru, psixi fəaliyyəti, əmək qabiliyyəti qabığın nəzarəti altında olur.*



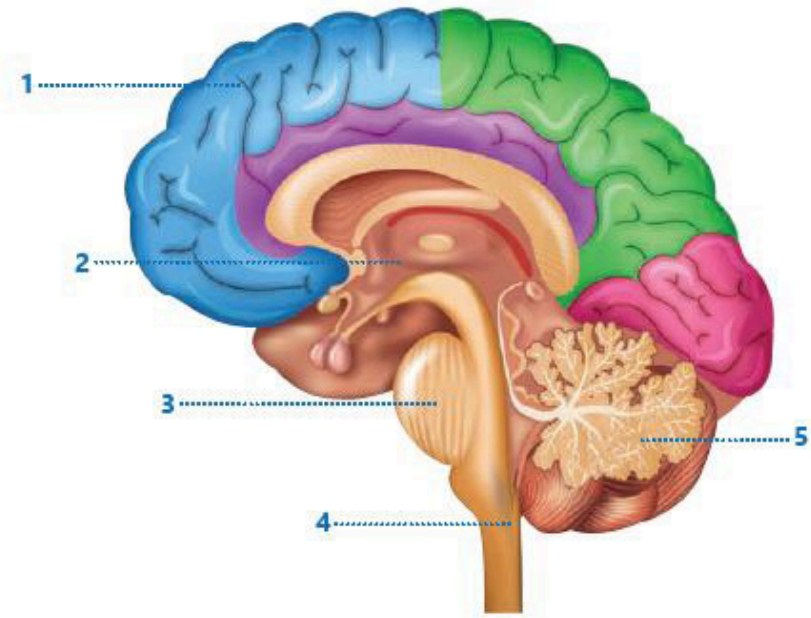
1. Aşağıdakı sxemdə sinir impulslarının mərkəzi sinir sistemində ötürülmə ardıcıllığı göstərilmişdir. “X”-in yerində nə yazılmalıdır?

Onurğa beyni

2. Baş beyin yarımkürələri qabığındakı sinir toxuması hüceyrələrinin 15%-i xarici təsirlərdən məhv olmuşdur. Böyük beyin yarımkürələri qabığında 14 milyard neyron olduğunu bilərək nə qədər peyk hüceyrəsi qaldığını hesablayın.

3. Aşağıda göstərilənlərin baş beyinin hansı şöbəsi ilə əlaqədar olduğunu müəyyənləşdirin.

- Alaqaranlıq otağa güclü işıq şüası düşərkən başın o istiqamətdə çevrilməsi
- Ağızda qidanın çeynənməsi
- Sərxoş adamlar kimi səndələyərək yerimək
- Ürək döyüntülərinin artması, damarların daralması
- Məsələ həll etmək



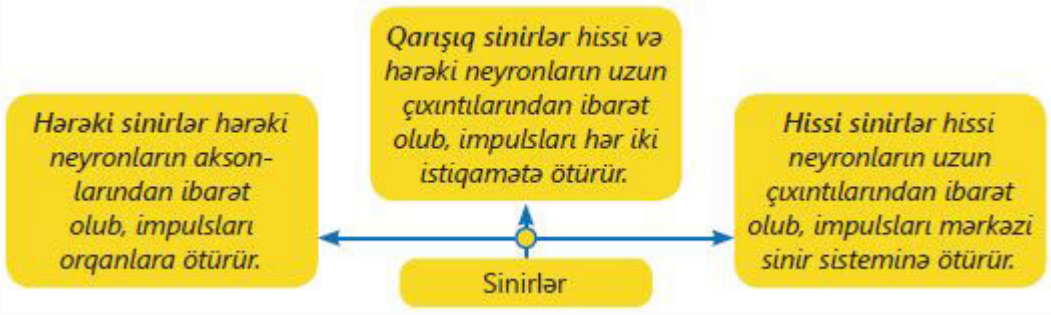
4. PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

Məktəbdən gəlmisən. Anan sənin üçün çox gözəl süfrə açıb. Vanna otağına keçib yuyunur və süfrə arxasında əyləşirsən. İştaha ilə yeməyə başlayırsan. Telefona zəng gəlir. Fiziki tərbiyə müəllimi sənin idman yarışlarının seçim turundan keçmədiyini söyləyir.

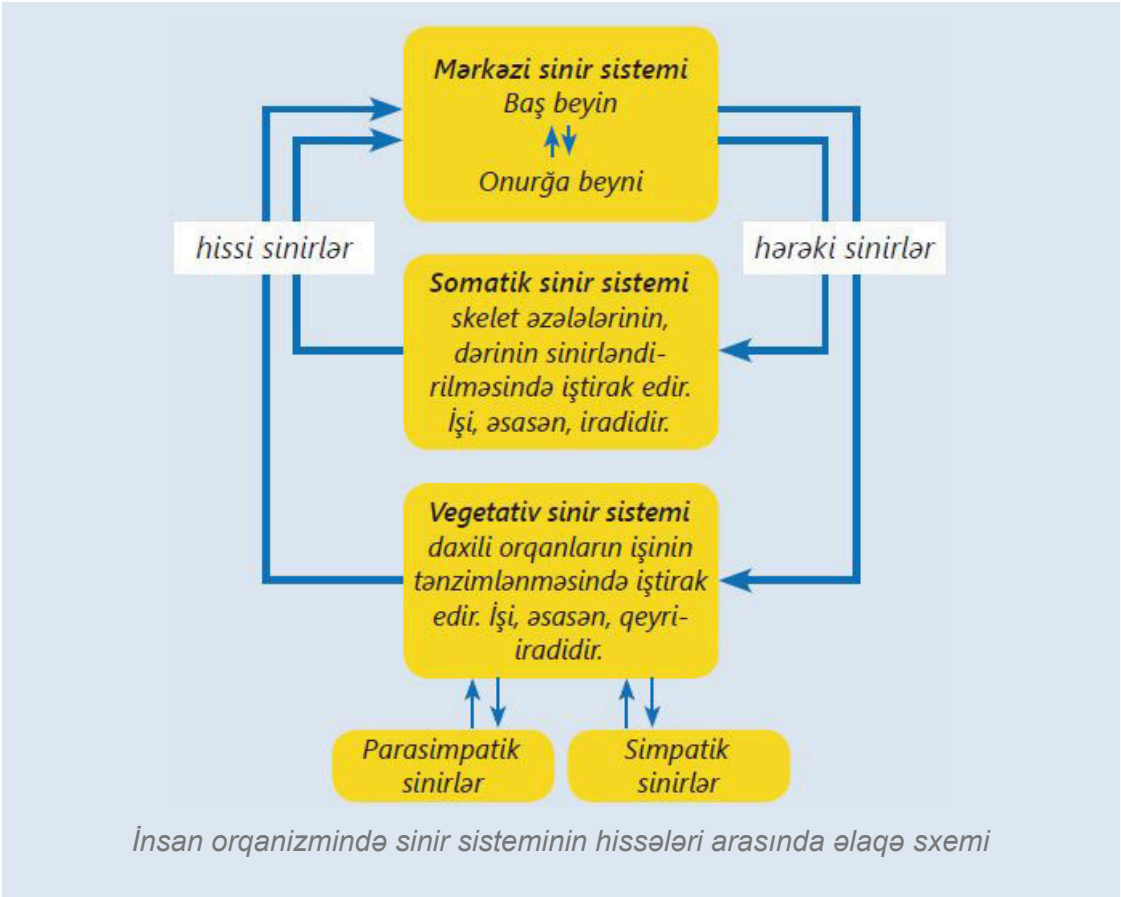
Bu zaman orqanizmində hansı dəyişikliklər baş verə bilər?
Bu dəyişikliklərin baş verməsində sinir sisteminin mərkəzi hissəsindən başqa, daha hansı hissələri iştirak edir?
Ətraf mühitdən qıcığın qəbulunda periferik sinir sisteminin nə kimi rolu var?

Diş ağrıyarkən həkim diş özəyinə gələn siniri çıxarır. Diş daha ağrımır. Bunun səbəbini müzakirə edin və müəyyən nəticəyə gəlin.

Orqanizmin hər hansı bir nahiyəsinə xaricdən təsir olan kimi müxtəlif reflekslər baş verir. Reflekslər orqanizmdə fərqli reaksiyalar əmələ gətirir. Həmin reflekslərdə mərkəzi və periferik sinir sistemi iştirak edir. Periferik sinir sistemi mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşən sinirlərdən və sinir düyünlərindən təşkil olunmuşdur. Sinirlər neyronların mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşən uzun çıxıntılarından ibarət liflərdir.



Sinir düyünləri - mərkəzi sinir sistemindən kənarda - daxili orqanların yaxınlığında və ya onların divarlarında yerləşən hissi neyronların cisimlərindən təşkil olunmuşdur.



İnsan orqanizmində sinir sisteminin hissələri arasında əlaqə sxemi

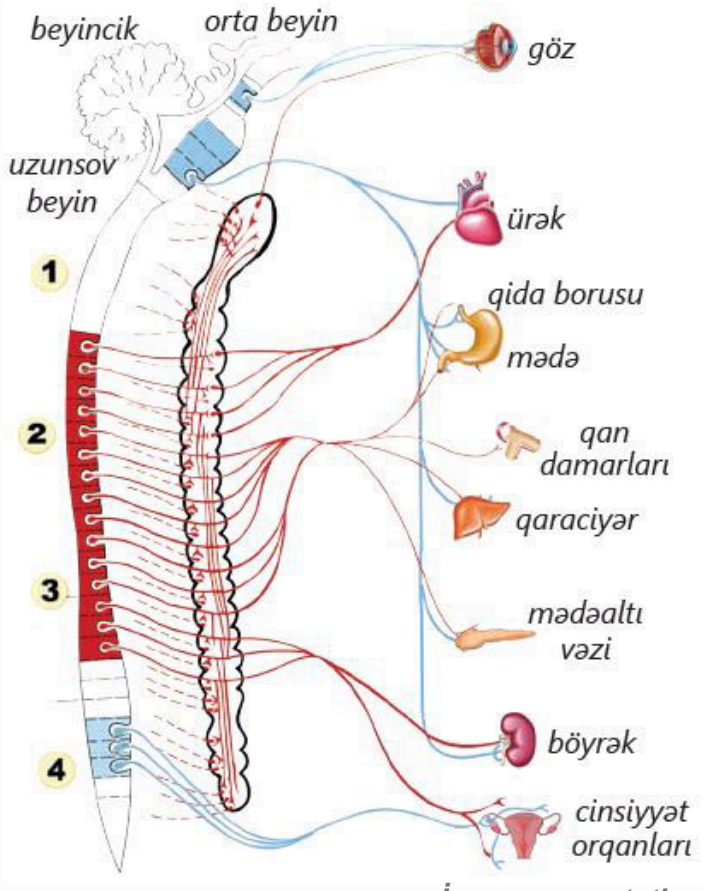
Orqanizm somatik və vegetativ (avtonom) sinir sistemi ilə tənzim olunur.
Bəzi orqanların fəaliyyətinə avtonom sinir sisteminin təsiri:

Simpatik sinirlər və ötürülən oyanmalar	Ürək yığılmalarını tezləşdirir və qüvvətləndirir.	Qan damarlarını daraldır.	Mədə əzələlərinin hərəkətini və mədə şirəsi ifrazını zəiflədir.	Bağırsaqların dalğavarı hərəkətini zəiflədir.	Göz bəbəyini genəldir.
Parasimpatik sinirlər və ötürülən oyanmalar	Ürək yığılmalarını yavaşıdır və zəiflədir.	Qan damarlarını genişləndirir.	Mədə əzələlərinin hərəkətini və mədə şirəsi ifrazını gücləndirir.	Bağırsaqların dalğavarı hərəkətini gücləndirir.	Göz bəbəyini daraldır.

İnsan orqanizmində bu sinirlərin iştirakı ilə bütün vegetativ reaksiyalar tənzimlənir, orqanizm ona göstərilən təsirlərə uyğunlaşır.

Məsələn, balığın sümüyü insanın damağına batarsa, mimiki əzələlər reflektor olaraq yığılır, sifətdə əzab ifadəsi yaranır. O, dili və ya əlləri ilə sümüyü çıxarmağa çalışır. Bu zaman ürək döyüntüləri artır, dərinin damarları daralır, dəri avazıyır, ağız suyu və mədə şirəsinin ifrazı kəsilir.

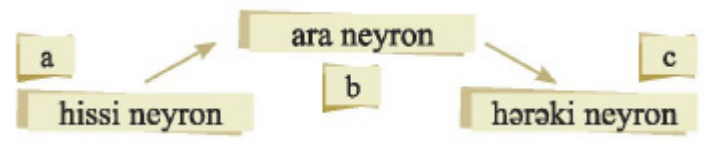
Bütün bunlar onu göstərir ki, sinir sistemi tam bir vahid kimi işləyir. Onun müxtəlif şöbələri arasında neyronların qapalı zənciri vasitəsilə əlaqə yaranır.



İnsanın vegetativ (avtonom) sinir sistemi:

1. Onurğa beyninin boyun şöbəsi
2. Onurğa beyninin döş şöbəsi
3. Onurğa beyninin bel şöbəsi
4. Onurğa beyninin oma şöbəsi

1. Sinir impulsunun aşağıdakı ardıcıllıqla ötürüldüyünü nəzərə alaraq hansı neyronların həm mərkəzi, həm də periferik sinir sistemi ilə əlaqədar olduğunu qeyd edin.



2. Aşağıda verilənlərə səbəb olan periferik sinir sisteminin növünü təyin edin.

- Arteriya damarlarının daralmasını təmin edir.
- Ürək tsikllərinin sayını artırır.
- Həzm şirələrinin ifrazını sürətləndirir.
- Tənəffüsü tezləşdirir.
- Mədə vəzilərinin fəaliyyətini zəiflədir.

3. Verilmiş sözlərdən istifadə edərək cümlələri tamamlayın.

1 *reflekslər* 2 *hissi* 3 *sinirlər* 4 *hərəki* 5 *somatik*
6 *vegetativ* 7 *mərkəzi* 8 *qarışıq sinirlər* 9 *periferik*

1. ... orqanizmdə müxtəlif reaksiyalar əmələ gətirir. 2. Həmin reflekslərdə ... və ... sinir sistemi iştirak edir. 3. ... neyronların mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşən uzun çıxıntılarından ibarətdir. 4. Orqanizmdə üç cür - ..., ... və ... vardır. 5. Orqanizm ... və ... sinir sistemləri ilə tənzim olunur.

5. ENDOKRİN SİSTEMİMİZ

İşdən evə dönən ata Kamalın çoxdandır arzuladığı velosipedlə həyətə daxil olur. Bunu görən Kamalın orqanizmində nə kimi dəyişikliklər baş verəcək? Sizcə, bu dəyişikliklər nə ilə əlaqədar ola bilər? Bu cür halların başvermə səbəbini hansı elm öyrənir?

Qorxu hissi keçirən insanda baş verən dəyişikliklər haqqında fikirlərinizi sinif yoldaşlarınızla müzakirə edin.

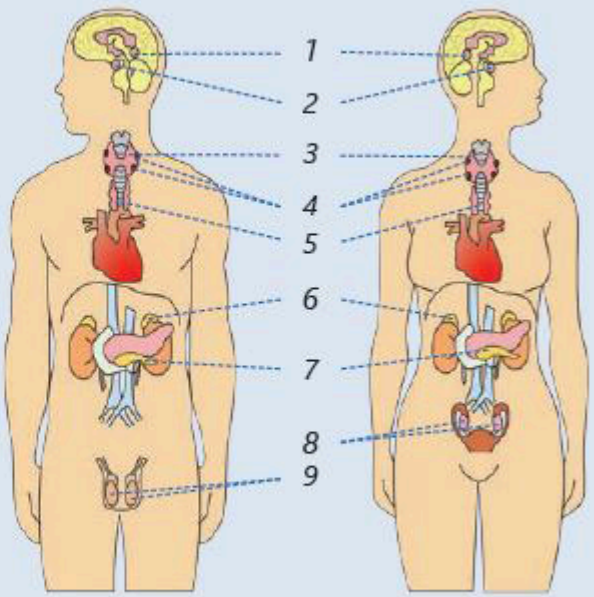
Orqanizmdə gedən həyati proseslərin tənzimlənməsində sinir sistemi ilə yanaşı, hormonal (endokrin) sistemin rolunun olduğu da məlumdur. Orqanizmdə müxtəlif sekresiya vəziləri vardır. Onlar ifraz olduğu yerə görə üç qrupa bölünür:

- *daxili sekresiya vəziləri - axacaqları yoxdur, ifraz etdikləri bioloji fəal maddələr (hormonlar) birbaşa qana keçir*
- *xarici sekresiya vəziləri - ifrazat məhsulları axacaqlarla boşluqlara və ya xaricə ifraz olunur.*
- *qarışıq vəzilər - həm daxili, həm də xarici sekresiya vəzisi kimi fəaliyyət göstərir.*

4. Qalxanabənzər ətraf vəziləri dörd ədəddir. Qanda kalsium və fosfor mübadiləsini tənzimləyir. Hazırladığı hormon parathormondur.

5. Timus və ya çəngələbənzər vəzi hormonları uşaqlarda vaxtından əvvəl cinsiyyət vəzilərinin inkişafının qarşısını alır, orqanizmdə immun sistemini möhkəmləndirir, infeksion xəstəliklərə qarşı müqaviməti artırır. Hazırladığı hormonlardan biri timozindir.

*6. Böyrəküstü vəzilər hormonlarının qana ifrazı qan təzyiqini yüksəldir, ürəyin işini gücləndirir, qanda qlükozanın miqdarını artırır. İnsanda sevinc və kədər hissi yaranır. Hazırladığı hormonlardan biri **adrenalindir.***



Endokrin sistem daxili sekretor funksiya yerinə yetirən vəzilərdən təşkil olunmuşdur. Hormonlar bilavasitə qana keçir, müvafiq orqana daşınaraq böyümə, inkişaf, qorxu, həyəcan, sevinc və s. hissləri tənzimləyir. Normal orqanizmdə bu vəzilərin hormonları kifayət qədər ifraz olunur və gedən prosesləri nizamlayır. Vəzilərin hormonlarının normada ifraz olunmaması insanda müxtəlif xəstəliklər törədir.

1. Aşağıda verilənləri elm sahələri üzrə qruplaşdırın.

1. Böyrəküstü vəzi hormonunun ifrazı insanda qorxu və sevinc hissinin yaranmasına səbəb olur.

2. Böyrəküstü vəzilər böyrəklərin üst tərəfində yerləşir.

3. Mədəaltı vəzi həm hormon (insulin və qlükaqon), həm də həzm fermentləri hazırlayır.

4. Hipofiz və epifiz vəzi kəllə boşluğunda yerləşir.

5. Qalxanabənzər vəzi maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində iştirak edir.

6. Toxumluq və yumurtalıq qarışıq sekresiya vəzilərindəndir.

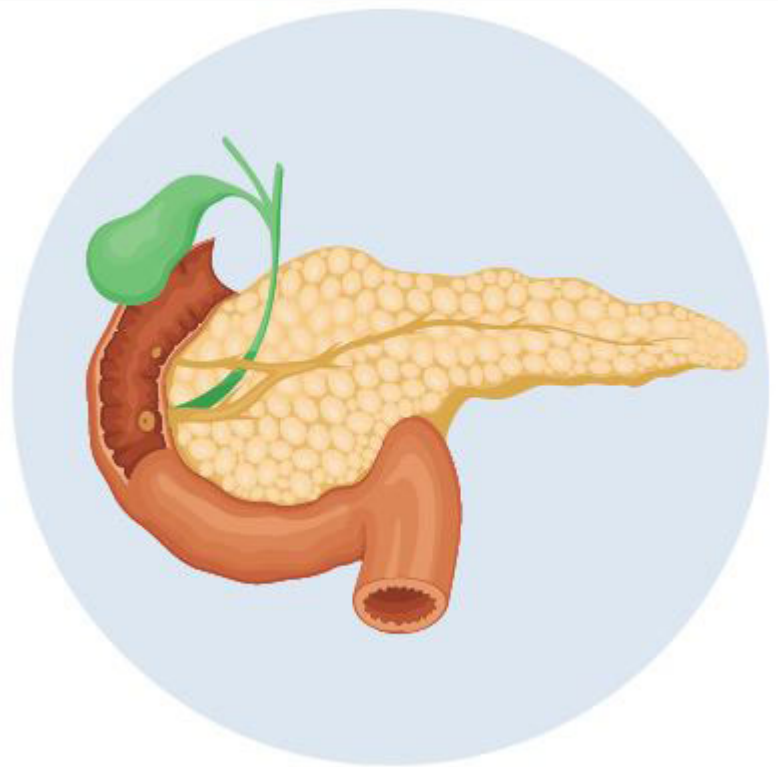
Anatomiya_____
Fiziologiya_____

2. Nöqtələrin yerinə uyğun ifadələri yazın.

1 hipofiz 2 toxumluq 3 mədəaltı vəzi
4 yumurtalıq 5 cinsi yetişkənlik

Epifiz vəzisi vaxtından əvvəl... qarşısını alır. Qanda qlükozanın miqdarının tənzimlənməsində ... yaxından iştirak edir. Cinsiyyət sisteminin inkişafına ... vəzinin hormonu təsir edir.... hormon ifraz etməklə bərabər, həm də yumurtahüceyrə hazırlayır. Bu da ... hazırlanan spermatozoidlə birləşərək gələcək orqanizmə başlanğıc verən ziqot əmələ gətirir.

3. Şəkildə verilmiş vəzi müəyyən edin. Onun hazırladığı hormonların orqanizmə təsir mexanizmini araşdırın.

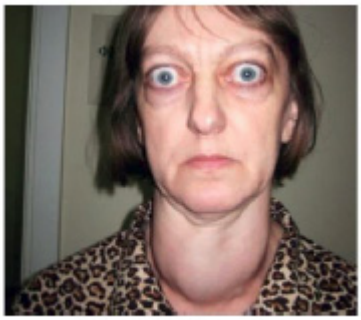


6. NƏZARƏTÇİ VƏ NİZAMLAYICI SİSTEMLƏRİMİZİN FUNKSİYA POZĞUNLUQLARI

Şəkildəki adamlarda bu cür kəskin boy fərqinin səbəbi nədir?

Bəzi şəkərli diabet xəstələrinin insulin hormonu qəbul etməsinin səbəbini izah edin. İnsulin çatışmadıqda insan orqanizmində hansı dəyişikliklər baş verir və bununla əlaqədar hansı xəstəliklər yaranır? Müzakirə edin.

Daxili sekresiya vəzilərinin sinir sistemi ilə birlikdə orqanizmin işini nizamladığını artıq bilirsiniz. Bu orqanlarda baş verən dəyişikliklər müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur. Mədəaltı vəzi yetərincə insulin hormonu ifraz etmədikdə insan qanında şəkərin miqdarı normaya düşmür və o, şəkərli diabet xəstəsi olur. Qalxanabənzər vəzinin hormonu artıq ifraz edildikdə ***Bazedov*** xəstəliyi baş verir. Bu zaman maddələr mübadiləsi sürətlənir, göz bəbəkləri böyüyür, xəstə çox yeyir, ancaq arıqlayır, sinir sisteminin oyanıqlığı artır. Böyüklərdə hormon az ifraz olunduqda isə ***miksedema*** xəstəliyi yaranır. Bu zaman Bazedov xəstəliyinin əksi olan proseslər baş verir. Uşaqlarda hormonun az ifraz edilməsi ***kretinizm*** xəstəliyinə səbəb olur. Belə xəstələrdə boy artımı ləngiyir, bədən mütənasibliyi pozulur, ağıl kəmliyi yaranır. Uşaqlarda hipofiz vəzinin hormonu artıq ifraz olunduqda *nəhəng* boyluluq, az ifraz olunduqda isə *cırtdan* boyluluq müşahidə olunur.



Bazedovlu xəstə

miksedemalı xəstə

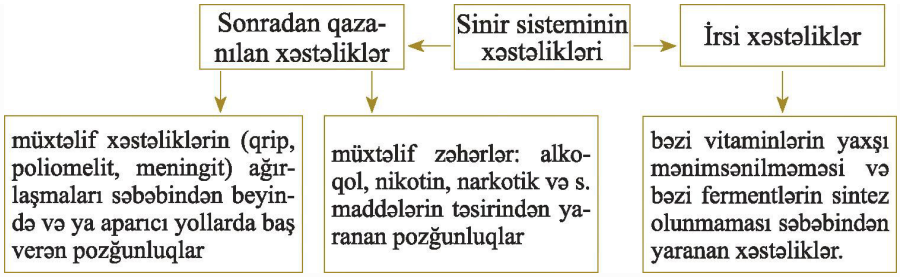
akromeqaliyalı xəstə

Yetkinlik dövründən sonra hormonun çox ifraz olunması burunun, qulağın, dodağın və s. orqanların daha çox böyüməsinə səbəb olur ki, bu da ***akromeqaliya*** xəstəliyidir.

Sağlam həyat sürmək üçün nəzarətçi və nizamlayıcı orqanlarımızı qorumalıyıq. Hormonal sistemdəki dəyişikliklər böyüməyə, inkişafa, maddələr mübadiləsinə təsir göstərir. Sinir sistemi xəstəlikləri isə, əsasən, davranış pozğunluqlarına səbəb olur.

Sinir sisteminin bəzi irsi xəstəliklərinə səbəb müəyyən hormonların və fermentlərin sintezinin pozulmasıdır. Bu da qəbul olunmuş qida maddələrinin bəzi komponentlərinin zəhərli birləşmələrə çevrilməsinə səbəb olur. Bu maddələr isə qanda toplanaraq əqli inkişafı pozur.

Bəzi vitaminlərin yaxşı mənimsənilməməsi də sinir sistemi xəstəliklərinin səbəblərindəndir. Bu vitaminlərin çatışmaması insanda psixi qüsurların yaranması ilə nəticələnir.



Spirtli içkilərin tərkibində olan alkoqol qəbul olunduqda tez bir zamanda qana keçir, neyronlara təsir göstərir. Bu da informasiyaların beyinə nəql olunmasını ləngidir və bəzən xəstəliyə səbəb olur.

Narkotik maddələr və siqaretin tərkibində olan nikotinin təsirindən insanlarda sinir sisteminin işi pozulur, yaddaş zəifləyir, əllər titrəməyə başlayır.

Bakteriyalar və viruslar da sinir sisteminin xəstəliklərinə səbəb ola bilir. Buna misal olaraq, beyin qişalarının iltihabını - meningiti göstərmək olar. Bundan başqa, qrip virusları beyinin aparıcı yollarını zədələyir, poliomielit virusu isə onurğa beyninin hərəki neyronlarını dağıdır. Bəzi viruslar uzun müddət orqanizmdə yaşayıb heç bir ziyan törətməsə də, sonradan sinir sistemi xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur.

Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizi qorumaq üçün:

- ► vaxtında və düzgün qidalanmalı;
- ► orqanlarımızı zədələnmələrdən qorumalı;
- ► şiddətli Günəş şüalarından qorunmalı;
- ► gurultulu və stress törədən səslərdən qorunmalı;
- ► siqaret, narkotik və alkoqollu maddələri qəbul etməməli;
- ► fiziki və zehni əməyi növbələşdirməli;
- ► sutkada ən azı 8 saat yatmalıyıq.

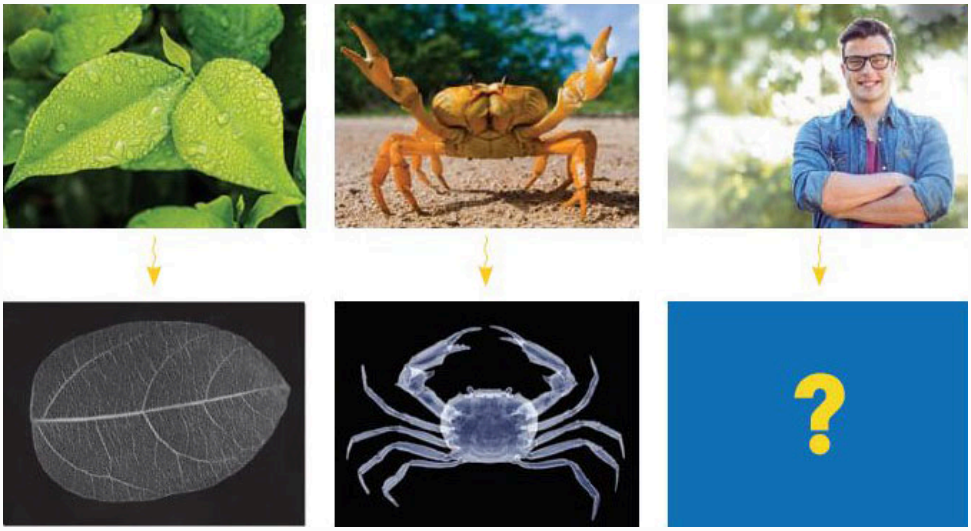
1. Cümlələrdəki uyğun sözlərin altından xətt çəkin.
    1. Akromeqaliya/meningit beyin qişalarının iltihabına səbəb olur.
    2. Uşaqlarda miksedema/kretinizm xəstəliyi olmur.
    3. Hipofiz vəzinin hormonu az ifraz edildikdə nəhəngboyluluq/cırtdanboyluluq yaranır
    4. Poliomielit virusu onurğa/baş beyinin aparıcı yollarını zədələyir.
    5. Spirtli içkinin/siqaretin tərkibində olan alkoqol sinir sistemi xəstəliyinə səbəb ola bilir.
2. Zərərli vərdişlərin insanın sinir sisteminə təsirini araşdırın.
3. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Qalxanabənzər vəzi	a. Akromeqaliya b. Miksedema c. Kretinizm
2. Hipofiz vəzi	ç. Nəhəngboyluluq d. Bazedov xəstəliyi

SÜMÜK VƏ ƏZƏLƏ SİSTEMLƏRİ

İnsanın sümük və əzələ sistemləri sümüklərdən, əzələlərdən, vətərlərdən, oynaq və bağlardan təşkil olunmuşdur. Sümük sistemi dayağımızı, əzələ sistemi isə hərəkətimizi təmin edir. Sümük və əzələ sistemləri birlikdə orqanizmin dayaq-hərəkət aparatını təşkil edir.

1. BƏDƏNİMİZİN DİRƏKLƏRİ



Sual işarəsinin yerində hansı orqanlar sisteminin şəklini yerləşdirmək olar?
Nə üçün orqanizmin dayaq-hərəkət aparatına ehtiyacı var?
Sizcə, nə üçün uşaqların tez-tez yıxılmasına baxmayaraq, onlarda sümük sınıqlarına az, yaşlı insanlarda isə, əksinə, daha çox rast gəlinir?

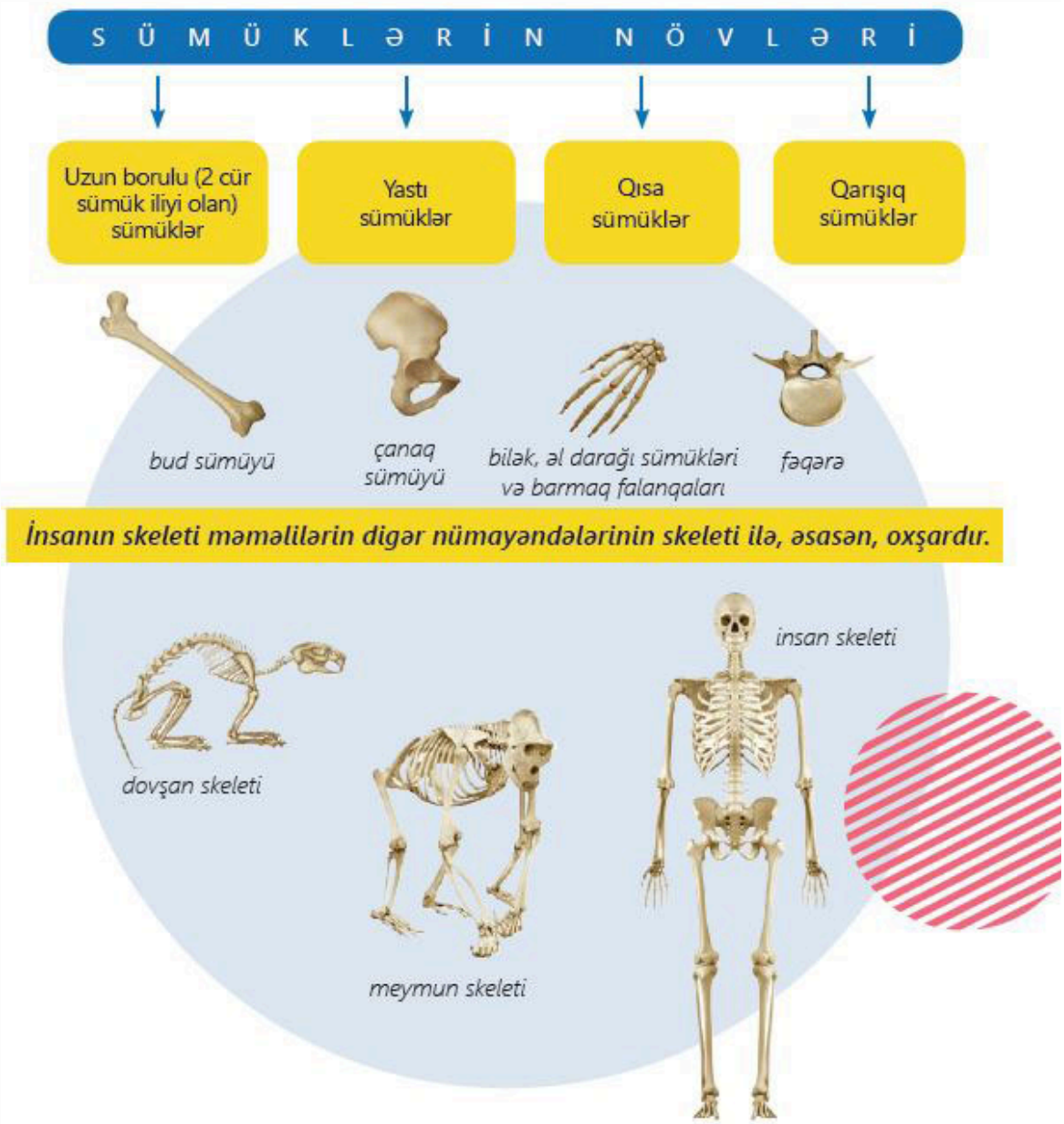
Ləvazimat: toyuğun üç ədəd bud sümüyü (normal, yandırılmış və bir gün 10%-li xlorid turşusunda saxlanılmış).

İşin gedişi.

1. Normal bud sümüyünü əyməyə çalışın. Bu, mümkün olurmu? Bəs həmin sümüyü dartıb uzatmaq necə?
2. Yandırılmış sümüyün nə kimi xüsusiyyəti var? Onu əymək istədikdə nə baş verir?
3. İndi isə xlorid turşusuna salınmış sümüyün xassələrini yoxlayın. Bu sümüyün əyilə bilməsinin səbəbini aydınlaşdırın. Təcrübələrin nəticələrini müqayisə edin.

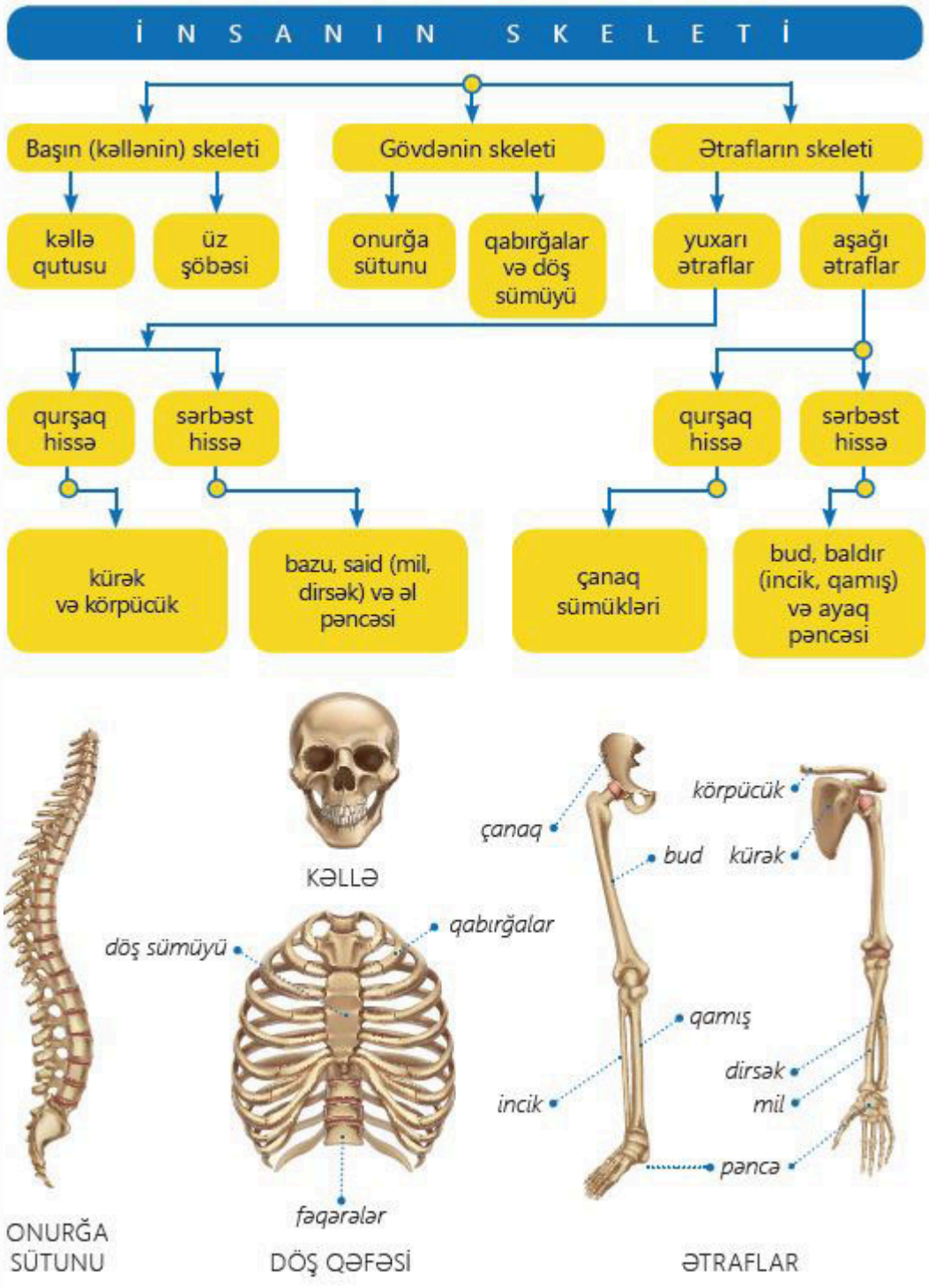
İnsan skeletinin təşkil edən sümüklərin əsas kütləsi sümük toxumasından ibarət olub, üzəri sümüküstlüyü ilə örtülüdür. Sümük toxuması birləşdirici toxumanın bir növüdür. O, hüceyrəarası maddə və sümük hüceyrələrindən ibarətdir. Çıxıntılı sümük hüceyrələri toxumanın 1/3 hissəsini təşkil edir. Sümüyün tərkibində həm üzvi, həm də qeyri-üzvi maddələr vardır.

Üzvi maddələr sümüyə *elastiklik*, mineral maddələr isə *sərtlik* verir. Uşaqların sümüyündə üzvi maddələrin miqdarı çox, mineral maddələrin miqdarı isə az olur. Yaş artdıqca isə bu nisbət dəyişir. Əksər sümüklərin içərisində qanyaradan orqan - qırmızı sümük iliyi, uzun borulu sümüklərin içərisində isə həm də piy toxuması ilə zəngin sarı sümük iliyi yerləşir.



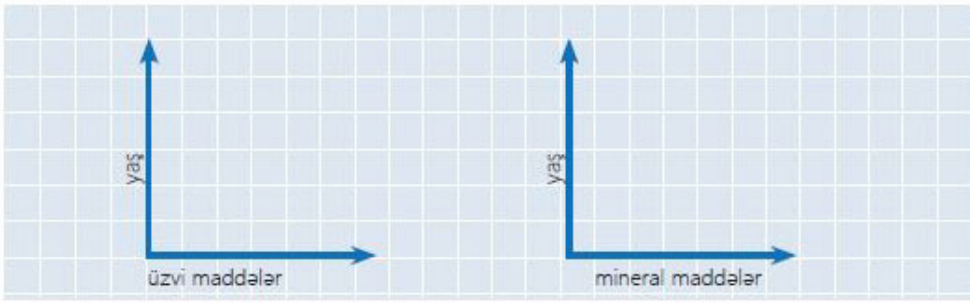
İnsanın və məməli heyvanların skeleti, əsasən, oxşar sümüklərdən təşkil olunmuşdur. İnsan skeletində dik yerimək, əmək fəaliyyəti və baş beyinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq bir sıra dəyişikliyin əmələ gəldiyini bilirsiniz. Yaşlı insanın onurğasında dörd əyrilik (boyun, döş, bel, oma) var.

Onlardan boyun və bel önə (lordoz), döş və oma isə arxaya (kifoz) doğru yönəlmişdir. Döş qəfəsi yanlara doğru genişlənib. İnsanın əli quruluşuna görə heyvanların pəncəsindən fərqlidir. Baş barmaq digər barmaqlarla qarşılaşa bilir, çoxhərəkətlidir. Aşağı ətrafın qurşaq və sərbəst hissəsində sümüklər iridir. Başın skeletində beyin şöbəsi üz şöbəsinə nisbətən böyükdür. Ayağın altı tağ şəklində olub, yerdən alınan təkanları zəiflədir.



Müəyyən yaşdan sonra insanda sümüklər uzanmır. Lakin yeni sümük maddəsinin əmələ gəlməsi ömür boyu davam edir. Sümüyün uzununa böyüməsini qığırdaq toxuması, qalınlaşmasını isə sümüküstlüyü təmin edir.

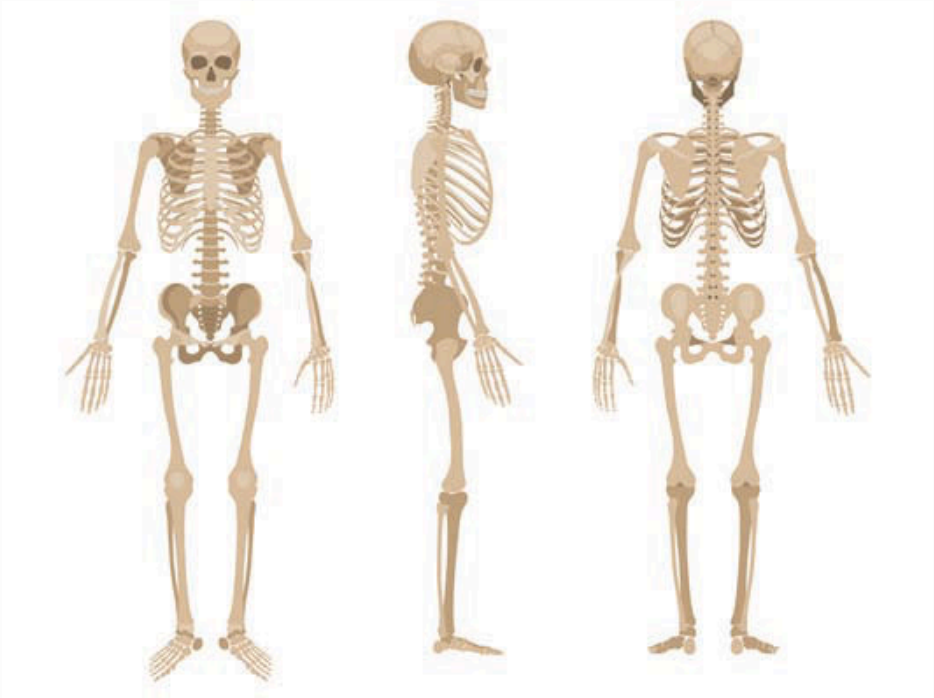
1. Sümüyün tərkibinin insanın yaşından asılılıq qrafiklərini tərtib edin.



2. Cədvəldəki boş yerlərə ətrafların sərbəst skeletinə uyğun gələn sümükləri yazın.

Yuxarı ətraflar	*bazu*	*?*	*?*	*əl darağı*	*?*
Aşağı ətraflar	*?*	*incik*	*qamış*	*?*	*barmaq falan-qaları*

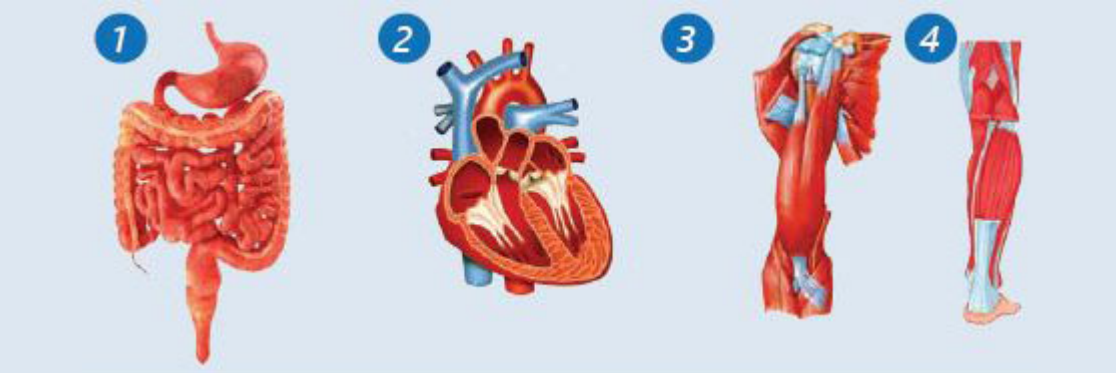
3. Şəklə əsasən insan skeletində uzun (borulu), yastı, qısa və qarışıq sümüklərin təqribi siyahısını tərtib edin.



4. Kütləsi 24 kq olan insan skeletində sümük hüceyrələrinin və hüceyrəarası maddənin nə qədər olduğunu hesablayın.

2. HƏRƏKƏT EDƏ BİLƏRİK. ƏZƏLƏLƏR, OYNAQLAR, BAĞLAR

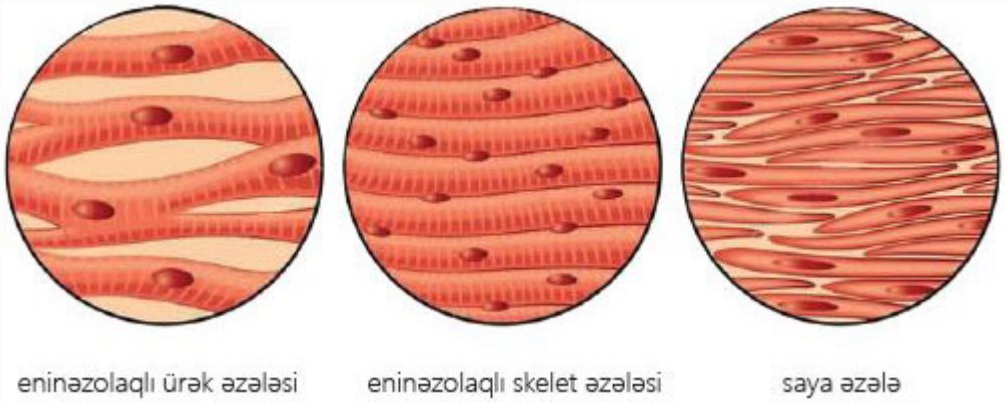
Şəkildə göstərilən orqanların hərəkətini təmin edən nədir?
Xatırlayın, əzələ toxumasının hansı növləri vardır?



Aşağıdakı verilənlərə əsasən iradi və qeyri-iradi hərəkətləri fərqləndirin.

Siz öz qolunuzu istədiyiniz vaxt hərəkət etdirə bilirsiniz.
Mədənizin divarındakı əzələlərin yığılıb-açılmasını tənzimləyə bilmirsiniz.

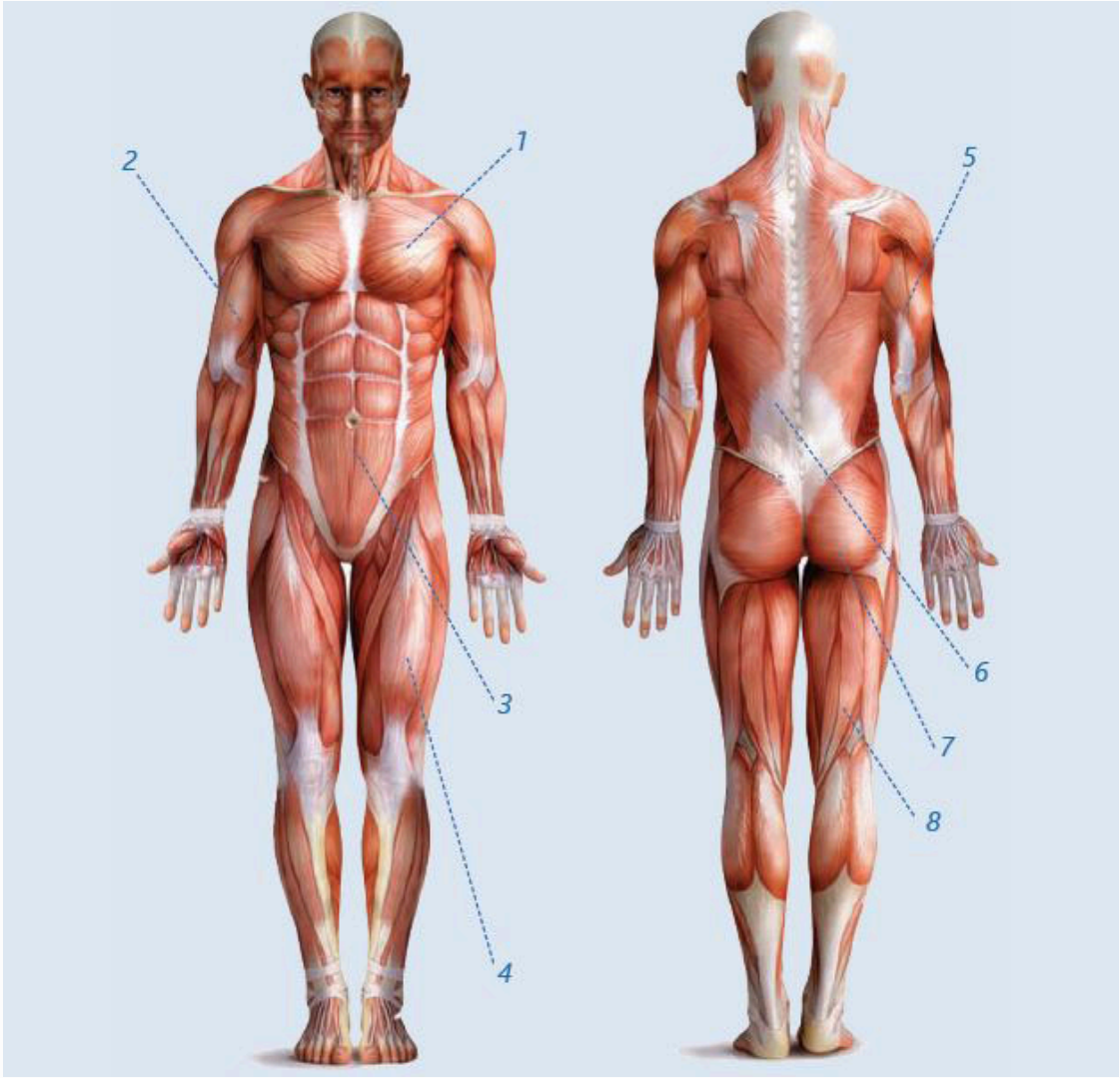
Əzələlər dayaq-hərəkət aparatının aktiv hissələrini təşkil edir. Əzələ toxumasının hər üç növü (saya, eninəzolaqlı skelet və ürək) yığılma və boşalma qabiliyyətinə malikdir. Bunun nəticəsində orqanizm müxtəlif hərəkətlər edə bilir. Eninəzolaqlı skelet əzələsindən skeletin və bir sıra daxili üzvlərin (dil, udlaq, qırtlaq, damaq, ürək) əzələləri təşkil olunmuşdur.



Skelet əzələləri sümüklərə vətərlər vasitəsilə bağlanır. Bu əzələlərin yığılması nəticəsində orqanizmin müxtəlif hissələri (baş, gövdə, ətraf) yerini dəyişir, tənəffüs, çeynəmə, udma, danışma baş verir. İradi hərəkətlər baş beyin və onurğa beyni ilə idarə olunur.

Bir çox daxili orqanlar saya əzələ toxumasından təşkil olunmuşdur. Onların işi qeyri-iradidir. Bu orqanların fəaliyyəti avtonom sinir sistemi vasitəsilə və humoral yolla tənzimlənir. Siz onların işləməsini hiss etmir və idarə edə bilmirsiniz.

Ürək eninəzolaqlı əzələ toxumasının xüsusi növündən əmələ gəlmişdir. Lakin digər eninəzolaqlı əzələlərdən təşkil olunan orqanlardan fərqli olaraq, ürək əzələsinin işi qeyri-iradidir.



Gövdə və ətrafların əzələləri:

1 - böyük döş əzələsi
2 - ikibaşlı bazu əzələsi (bükücü)
3 - qarın əzələləri
4 - dördbaşlı bud əzələsi (açıcı)
5 - üçbaşlı bazu əzələsi (açıcı)
6 - arxanın açıcı əzələsi
7 - böyük sarğı əzələsi
8 - ikibaşlı bud əzələsi (bükücü)

Üzdə ifadələrin əmələ gəlməsini təmin edən əzələlərin (mimiki) əksəriyyətinin bir ucu dəriyə, bir ucu isə sümüyə birləşir. Yalnız meymunlarda və insanlarda bu əzələlər yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir.

İnsanın hərəkət etməsində təkcə əzələlərin deyil, sümük birləşmələrinin də rolu var.

Praktik iş. Skelet əzələsinin quruluşunun nəzərdən keçirilməsi.

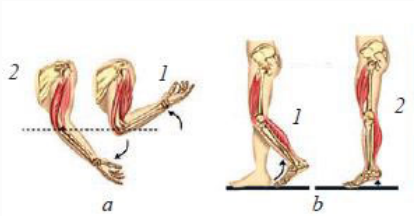
Ləvazimat: qoyunun və ya qaramalın bud ətindən kiçik parça, mikroskop, neştər, əşya və örtük şüşələri.

İşin gedişi.
Əzələdən nazik bir hissə kəsin və preparat hazırlayın. Onu mikroskopla müşahidə edin. Bu zaman sinirlərə, qan damarlarına, əzələ liflərinin quruluşuna diqqət edin. Gördüklərinizi dəftərinizə çəkin.

Skelet, onun birləşmələri və əzələlər birlikdə insanın dayaq-hərəkət aparatını təşkil edir.

Dayaq-hərəkət aparatının əhəmiyyəti:
- orqanizmin dayağını təşkil edir;
- hərəkətə xidmət edir;
- daxili orqanları qoruyur;
- orqanizmdə Ca və P miqdarının tənzimlənməsində iştirak edir;
- qanyaranmada iştirak edir.

1. *a* və *b* şəkillərinə əsasən, bükücü və açıcı əzələlərin vəziyyətini təyin edin.

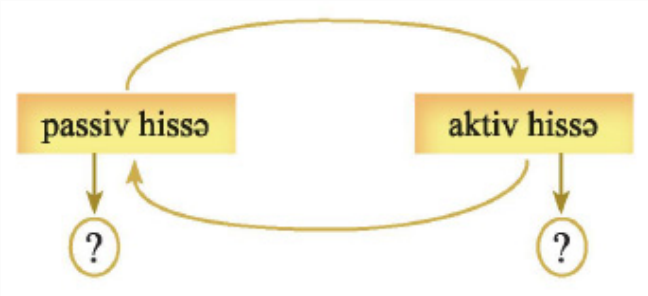


			yığılıb	boşalıb
a	1	bükücü		
	2	açıcı		
b	1	bükücü		
	2	açıcı		

2. Aşağıda verilmiş səhv fikirləri tapın və düzəldin.

1. Saya əzələlərin işi iradidir.
2. Bütün eninəzolaqlı əzələlərin işi iradidir.
3. Bağırsaq əzələləri qeyri-iradi hərəkət edir.
4. Ürək əzələsinin işi iradidir.
5. Skelet əzələlərinin işi iradidir.
6. Qeyri-iradi hərəkətlər avtonom sinir sistemi ilə tənzim olunur.
7. Mədənin işi avtonom sinir sistemi və humoral yolla tənzimlənir.

3. Dayaq-hərəkət aparatının aktiv və passiv hissələrini yazın. Bu hissələrin birbiri ilə əlaqəli işləməsinin insan üçün əhəmiyyətini izah edin.



3. DAYAQ-HƏRƏKƏT APARATINDAKI DƏYİŞİKLİKLƏR

Təbii, texnogen xarakterli fəlakətlər və qəzalar zamanı müxtəlif təhlükəli vəziyyətlərlə rastlaşırıq. *Bu zaman hansı zədələnmələr baş verə bilər?*

Şəkillərdə nə təsvir olunub?
Bu cür zədələnmələr zamanı göstərə biləcəyiniz ilkin tibbi yardım barədə fikirlərinizi qruplarda müzakirə edin.

İnsanın dayaq-hərəkət aparatının ən mühüm funksiyalarından biri hərəkətə xidmət etməsidir. Hərəkət funksiyasını əzələlər və oynaqlar həyata keçirir.

İnsan bədənində yüzlərlə əzələ var. Bunlardan hər biri orqanların müəyyən funksiya yerinə yetirməsinə xidmət edir.

Boyun əzələləri başın normal duruşunu və hərəkətini; baş əzələləri çeynəmə və üz ifadələrini; ətraf əzələləri ətrafların açılıb-yığılmasını; döş əzələləri qolların hərəkətini və tənəffüs zamanı döş qəfəsinin həcminin dəyişməsini təmin edir.

Orqanizmdə bu və ya digər hərəkətin icrasında əzələlər sümüklərə təsir edir. Bəzi hərəkətlər üçün iki əzələ növbə ilə işləyir və bir-birinə zidd hərəkət edir, yəni biri açılarkən digəri yığılır. Əzələlər işləyərkən çoxlu oksigen və qida maddələri tələb edir. Qida maddələri parçalanarkən enerji ayrılır və karbon qazının miqdarı artır. Çünki işləyən əzələlərə qan çox gedir, o özü ilə çoxlu oksigen aparır. Bu isə üzvi maddələrin parçalanmasına və daha çox enerjinin ayrılmasına səbəb olur. Əzələlər fasiləsiz işləyərkən yorulur.

Skelet və əzələlərin normal inkişafını təmin etmək məqsədilə düzgün qidalanmanın böyük əhəmiyyəti var. Sümüklərin inkişafı üçün bol miqdarda kalsium və fosfor, əzələlərin inkişafı üçün zülallar tələb olunur. Bu maddələr lazımi miqdarda qəbul edilməlidir. Fiziki iş və idmanla məşğul olan adamlarda hansı əzələlər daha çox işləyirsə, onlar daha çox inkişaf edir.

Sümük və əzələlərin normal inkişafı üçün:

- yaşa uyğun idman hərəkətləri etməli;
- hərəkətlərə diqqət yetirməli;
- həddindən artıq ağır fiziki işlərdən kənar durmalı;
- dar və hündürdaban ayaqqabı geyinməməlisiniz.

Sümük və əzələlərin normal fəaliyyətini təmin edən amillər:

Qalxanabənzər vəzinin ifraz etdiyi kalsitonin hormonu kalsiumun qandan sümüklərə keçməsini təmin edir.

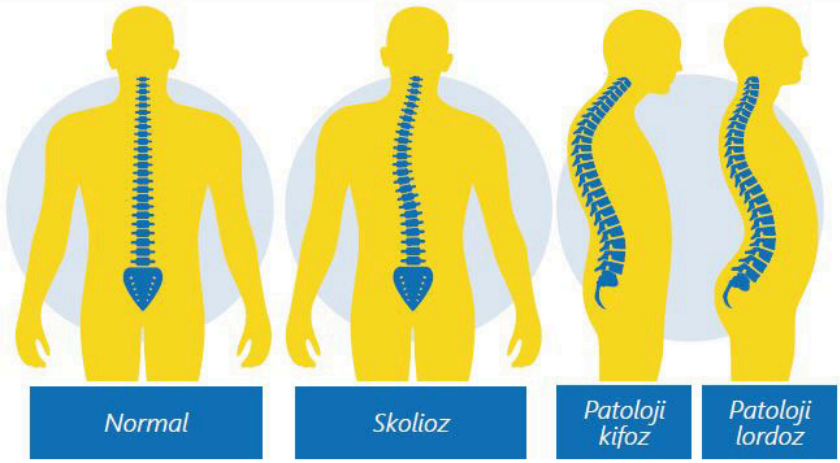
D vitamini sümüklərdə Ca və P toplanmasına, bununla da onların bərkiməsinə şərait yaradır. D vitamininin çatışmazlığı osteomalyasiya (sümüklərin sərtliyinin itirilməsi) xəstəliyinə səbəb olur. Uşaqlarda bu xəstəlik raxit adlanır.

A vitamini sümüklərin inkişafı üçün vacibdir.

Zülallar əzələlərin inkişafıını təmin edir.

Bəzən insanlarda müxtəlif səbəblərdən onurğanın normal əyriliklərində dəyişikliklər baş verir.

Şəkilləri nəzərdən keçirib onurğa əyriliklərinin səbəblərini və əlamətlərini müzakirə edin.



Dayaq-hərəkət aparatına təsir göstərən bir sıra xəstəliklər mövcuddur. Onların arasında ən geniş yayılmışı ***revmatizmdir***. Bu xəstəliyə uşaqlar arasında daha çox rast gəlinir. Bu zaman oynaqlarda dözülməz ağrılar, şişkinlik müşahidə olunur. Buna səbəb oynaq kənarlarında baş verən və şiddətli ağrılarla nəticələnən dəyişikliklərdir. Yaşlı nəsil arasında isə **diz oynağının kirəcləşməsinə** (duzlaşma) tez-tez təsadüf edilir.

Dayaq-hərəkət aparatında baş verən dəyişikliklər və bu zaman göstərilən ilk yardım:

Dayaq-hərəkət aparatında baş verən xəstəliklərin qarşısının alınması üçün:

► tez-tez yürüşlər edilməli;
► yağlı, karbohidratlı, duzlu yeməklərdən az istifadə edilməli;
► bol-bol meyvə, tərəvəz və göyərti yeyilməlidir.

Burxulma

Sümükləri oynaqlarda birləşdirən bağların zədələnməsi nəticəsində ətraflarda güclü ağrılar, qansızmalar, şişlər yaranır.

İlk yardım: zədələnmiş oynağı sarğı ilə bərk sarımaq, soyuq bir əşya qoymaq lazımdır.

Çıxıq

Oynaq başının oynaq çuxurundan çıxması zamanı yaranır.

İlk yardım: çıxan ətrafda hərəkətsizliyi təmin etmək, burxulmada olduğu kimi, yardım göstərmək lazımdır.

Sınıq

Sümüyə kənardan təsir edən qüvvələrin təsiri nəticəsində baş verir. Sınıqlar iki cür olur: açıq və qapalı sınıqlar.

İlk yardım: Qapalı sınıqlar zamanı sınmış ətraflarda sınığa yaxın olan oynaqları tutmaq şərtilə şina qoyub bərk sarımalı, onu tərpənməyə qoymamalısınız. Şinanı taxta və ya karton parçaları ilə də əvəz etmək olar. Əgər bunların heç biri yoxdursa, zədələnmiş aşağı ətrafı sağlam ətrafa, qolu gövdəyə sarımaqla da hərəkətsizliyi təmin etmək mümkündür.

Açıq sınıqlar zamanı sınmış sümüklər əzələ və dərini zədələyir, kənara çıxır. Bu halda çalışmaq lazımdır ki, ilk növbədə, qanaxma dayansın və yara çirklənməsin. Sonra isə qapalı sınıqlarda olduğu kimi yardım edilir. Kəllə sümüyündə sınıq olarsa, xəstəni arxası üstə uzadıb hərəkətsizliyi təmin etmək vacibdir. Onun başının altına yastıq və ya hər hansı bir əşya qoyulmalıdır ki, baş hündürdə qalsın. Onurğa sütununda (çox təhlükəlidir) sınıq müşahidə olunarsa, xəstəni bərk yerdə üzüüstə uzadıb həkimə çatdırmaq lazımdır. Qabırğaların sınması zamanı döş qəfəsinin dərindən nəfəsvermə vəziyyətində möhkəm sarınması məsləhətdir.

Yadda saxlayın. Zədələnmələr zamanı, birinci növbədə, ilk yardım göstərərək zərərçəkmişi xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır. Düzgün göstərilmiş ilk yardım gələcək müalicəni də asanlaşdırar.

1. Aşağıdakı şəkillərdə dayaq-hərəkət sisteminin müxtəlif dəyişiklikləri ve rilmişdir. Şəkillərə əsasən cədvəli doldurun.

	Zədələnmənin növü	*Əlamətləri*	*Göstərilən ilk yardım*

2. Əlinizi stolun üstündə üfüqi istiqamətdə qoyun. Digər barmaqlarınızı tərpətmədən orta barmağınızla saniyəölçənin ahənginə uyğun stolu tıqqıldadın. Saata baxıb təcrübənin başlanması ilə barmaq əzələlərinin tam əmək qabiliyyətini itirməsi arasında nə qədər vaxt keçdiyini qeyd edin. 1 dəqiqə sonra barmağın hərəkət sürətini 2 dəfə artırmaqla eyni prosesi təkrarlayın. Yenə də təcrübənin başlaması ilə sonu arasındakı vaxtı qeyd edin.
Birinci və ikinci təcrübələrin nəticələri arasında müqayisə aparın və əldə etdiyiniz qənaətləri dəftərinizə qeyd edin.

3. Revmatizm xəstəliyinə uyğun gələnləri seçin.

1. Quraq və isti havada üzə çıxır.
2. Oynaq kənarında baş verən dəyişiklikdir.
3. Diz oynağında güclü ağrılar baş verir.
4. Yalnız uşaqlarda rast gəlinir.
5. Yaşlı insanlarda rast gəlinmir.

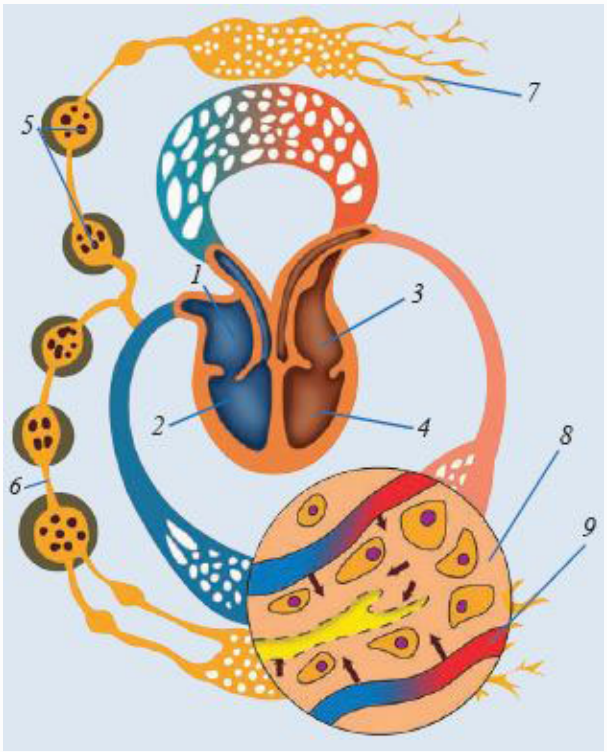
QAN-DAMAR SİSTEMİ

İnsanın qan-damar sistemi ürək və qan damarlarından təşkil olunub. Bütün onurğalılarda olduğu kimi, insanın da qan-damar sistemi qapalıdır.

1. DAXİLİ MAYE MÜHİTİMİZ

Şəkilləri nəzərdən keçirin. Orqanizmdə hansı orqanlar sisteminin işi şəkillərdə əks olunan prosesə oxşardır? Bu oxşarlığı araşdırıb yoldaşlarınızla müzakirə edin.

Orqanizmlərdə daşıyıcı bir sistemin olduğunu artıq bilirsiniz. Heyvanlarda bu sistem vasitəsilə müxtəlif maddələrin daşındığı da sizə məlumdur.

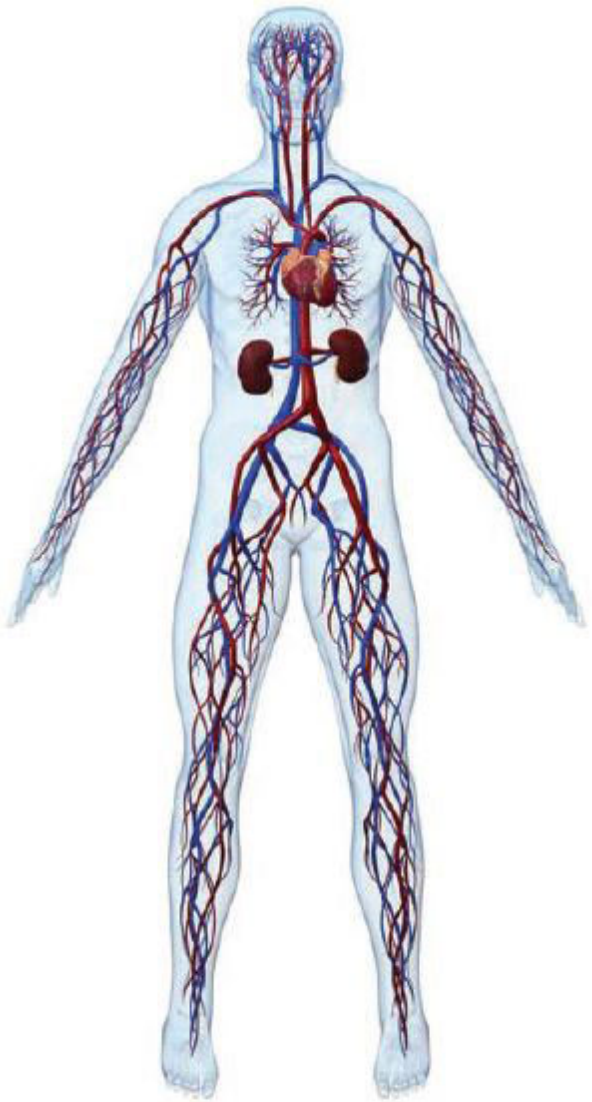


Orqanizmin həyat fəaliyyəti zamanı hər bir hüceyrə müəyyən iş görür. Bunun üçün onlara qidalı maddələr və oksigen lazımdır. Hüceyrədə yaranan lazımsız məhsulların isə orqanizmdən xaric edilməsi vacibdir. Əks halda onlar orqanizmə çox böyük ziyan verər, hətta bu, ölümlə də nəticələnə bilər. Orqanizmdə bu prosesləri, əsasən, qan-damar sistemi yerinə yetirir. Hüceyrələr toxuma mayesi ilə əhatə olunmuşdur.

Orqanizmin daxili maye mühiti:

1. sağ qulaqcıq
2. sağ mədəcik
3. sol qulaqcıq

4. sol mədəcik
5. limfa düyünləri
6. limfa damarları
7. limfa kapilyarları
8. toxuma mayesi
9. qan kapilyarları



Qan-damar sistemi

Toxuma mayesində həll olmuş maddələr hüceyrə membranından hüceyrəyə, hüceyrədə yaranan CO_2 və digər lazımsız məhsullar isə toxuma mayesinə ötürülür. Toxuma mayesindən sızan bir qisim maddələr də limfa kapilyarlarına (bunların bir ucu kordur) keçir. Toplanmış limfa mayesi qan damarlarına daxil olur. *Qan, limfa və toxuma mayesi* orqanizmin daxili maye mühitini təşkil edir.

İnsan orqanizmində müxtəlif proseslər gedir. Orqanizm ətraf mühitlə də daima əlaqə saxlayır. Hüceyrələrdə fasiləsiz maddələr mübadiləsi baş verir ki, bu, orqanizmin daxili maye mühitinin iştirakı ilə mümkündür. Sağlam insanlarda özünütənzimləmə sayəsində orqanizmin daxili maye mühiti nisbi sabit qalır.

Qan qan-damar sistemi vasitəsilə bədənin bütün hüceyrə və toxumalarına çatdırılır, insanın qan-damar sistemi ürək və qan damarlarından ibarətdir.

Qan-damar sistemi orqanizmdə müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir:

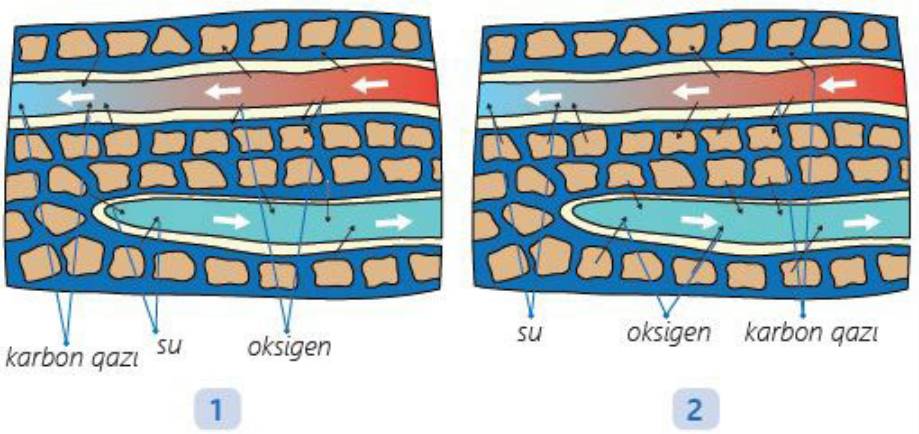
- qidalandırıcı - qida maddələrini hüceyrəyə çatdırır;
- tənəffüs - oksigen qazını ağciyərlərdən toxumalara, karbon qazını isə toxumalardan ağciyərlərə çatdırır;
- ifrazat - orqanizmdəki lazımsız məhsulları ifrazat orqanlarına gətirir;

■ müdafiə - zərərli mikroorqanizmlər və müxtəlif maddələri zərərsizləşdirir;
■ tənzimləyici - hormonları daşıyır, istilik tənzimində iştirak edir.

1. Cümlələrdə uyğun gələn sözlərin altından xətt çəkin.

    1. Qan *rəngli/rəngsiz* mayedir.
    2. Orqanizmdə *iki/üç* cür maye daxili maye mühitini əmələ gətirir.
    3. Əgər qan *hormon/oksigen* qazı daşıyırsa, bu onun tənzimləyici funksiyasıdır.
    4. Mikroorqanizmlərin zərərsizləşdirilməsi qanın *müdafiə/ifrazat* funksiyasına aiddir.

2. Hansı sxemdə oxların istiqaməti düzgün göstərilmişdir? Seçiminizi əsaslandırın.



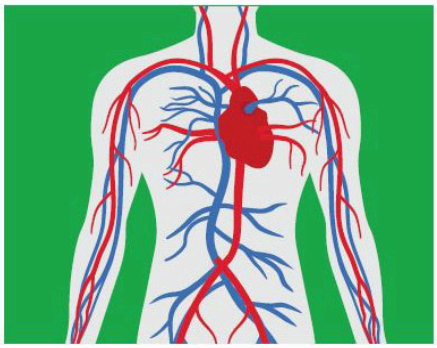
3. Qanın funksiyalarını seçin və seçiminizi izah edin.

1	nəqliyyat	reflektor	4
2	müdafiə	tənzimləyici	5
3	həzm	tənəffüs	6

4. Orqanizmləri daxili maye mühitinin mürəkkəbləşməsi ardıcıllığı ilə düzün.

2. ORQANİZMİN YORULMAYAN MÜHƏRRİKİ

Şəkilləri müqayisə edin və buradakı oxşarlığın nədən ibarət olduğunu söyləyin.



Şəhərdə vahid mərkəzdən idarə edilən avtobuslar müxtəlif yollarla hərəkət edib əsas yola çıxır. Onların bir qismi sürətlə, bir qismi yavaş, digər qismi isə tıxaclara düşüb çox yavaş hərəkət edə bilir. Bəzən baş verən qəzalar avtobusların yolunu kəsir. Bədəninizdəki qanın da bu cür hərəkət etdiyini düşünün. Ürəkdən çıxan damarlar getdikcə şaxələnir, çoxalır, bütün orqanların içərisinə daxil olur. Beləliklə, bədənimizi dolaşan qan yaşamağımızı təmin edir.

Avtobuslar vahid mərkəzdən idarə edilməsəydi, nə baş verərdi?
Heç fikirləşmisinizmi, qanın bədəndə hərəkətini idarə edən nədir?

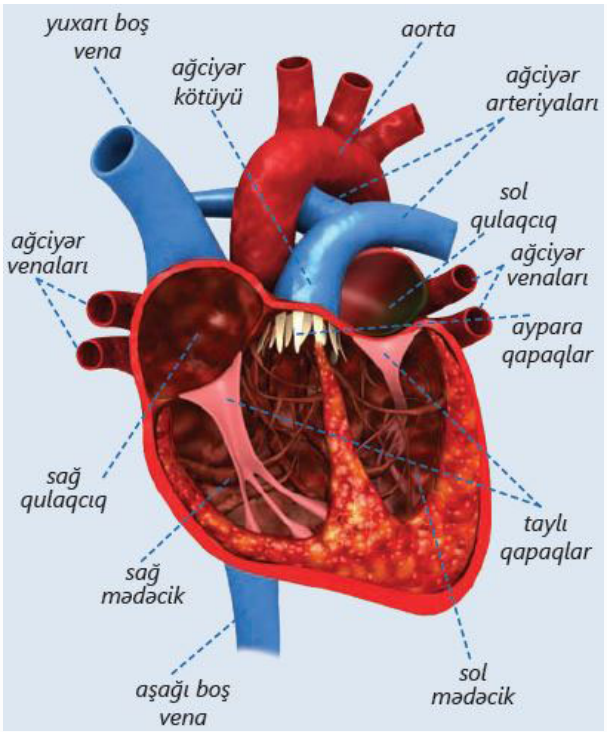
Ləvazimat: qoyun və ya mal ürəyi, qayçı, neştər, şüşə qab, lupa, salfet, rezin əlcək, ölçü vasitəsi.

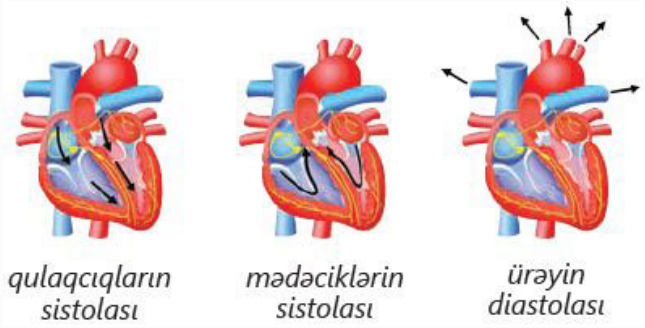
İşin gedişi.

Ürəyi əlinizə alın və onun xarici quruluşunu nəzərdən keçirin, yumşaq və ya sərt olduğunu təyin edin.
Ürəyin ölçüsünün nə qədər olduğunu müəyyənləşdirin.
Ürəyin damarlarına baxın, quruluşlarını müqayisə edin.
Ürəyi kəsib iki yerə bölün, lupa ilə nəzərdən keçirin.

Suallara cavab verin və dəftərinizdə qeydlər aparın.

- Ürəyin xarici və daxili quruluşu necədir?
- Ürəyin içində neçə kamera var?
- Ürəyin müxtəlif paylardan ibarət olmasının əhəmiyyəti nədir?





İnsan ürəyinin anatomiyası

Ürək orta döş xəttindən sol tərəfdə yerləşir. Ortayaşlı insanda onun çəkisi təqribən 250-300 qrama bərabər olur. İnsanın ürəyi dörd kameralıdır. Yuxarı tərəfdə qulaqcıqlar, aşağı tərəfdə isə mədəciklər yerləşir. Mədəciklərin əzələləri qulaqcıqların əzələlərindən qalındır. Sol mədəciyin əzələləri isə daha qalındır.

- *Şəkli nəzərdən keçirib sol mədəciyin əzələlərinin daha qalın olmasının səbəbini araşdırın.*
- *Ürəyin funksiyası ilə quruluşunun əlaqəli olduğunu yoldaşlarınızla müzakirə edin.*

Ürəkdə yerləşən qapaqlar qanın bir istiqamətdə hərəkətinə səbəb olur. Qulaqcıqlarla mədəciklər arasında *taylı qapaqlar*, ürəyin mədəcikləri ilə ürəkdən çıxan damarlar arasında isə *aypara qapaqlar* yerləşir.

Ürək qanın hərəkətini tənzimləyən yorulmaz bir "mühərrik"dir. O öz işini dövri (tsiklik) olaraq təkrar edir. Adətən, qulaqcıqların yığılması (sistola) oraya toplanmış qanı mədəciklərə (0,1 saniyə), mədəciklərin yığılması isə (0,3 saniyə) qanı arteriyalara qovur. Bundan sonra ürək ümumi boşalma (diastola) vəziyyətində (0,4 saniyə) olur.

Ürəyin vurduğu qanın arteriya damarları ilə axdığı, kapilyarlarda mübadilənin baş verdiyi və qanın venalarla ürəyə qayıtdığı sizə bəllidir. Gəlin ürəyin işini və qanın hərəkətini xatırladan bir təcrübə aparaq.

Ləvazimat: plastik qab, plastik boru, su.
İşin gedişi.
Plastik qabın içinə su doldurun.
Qabın qapağına boru keçirin.

Plastik qabın qapağını bağlayın.
Qabı sıxdıqda suyun hərəkətini izləyin.
Borunu sıxın, suyun hərəkətində dəyişiklik olduğunu müşahidə edin.

Suallara cavab verin.

- Qabı sıxdıqda su necə hərəkət edir?
- Borunu sıxdıqda suyun hərəkət sürətində nə kimi dəyişiklik gördünüz?
- Siz plastik qabı və plastik borunu bədəninizin hansı orqanlarına bənzədirsiniz?
- Plastik borunun sıxılmasına bənzər halı bədəndə təsadüf etmək mümkündürmü? Bu nəyə səbəb ola bilər?

Ürək ömür boyu işləyir və qanı hərəkət etdirir.
Əgər damarlar daralarsa, qanın hərəkətində baş verən dəyişikliklər müxtəlif xəstəliklərin yaranması ilə nəticələnər.
Ürəyin sol mədəciyinin yığılması zamanı aortaya vurulan qan onun ritmik titrəyişinə səbəb olur. Bu dalğavari hərəkət ucqar arteriyalara qədər yayılır. Buna nəbz deyilir. Ortayaşlı sağlam insanların nəbz vurğularının sayı dəqiqədə 70-75 olur.

1. Uyğunluğu müəyyən edin.

Arteriya	*qanı ürəkdən çıxaran damardır.*
Vena	*maddələr mübadiləsi gedir.*
Kapilyar	*qanı ürəyə gətirir.*

2. Düzgün olanları qeyd edin

    1. Ürək döş boşluğunun sol/sağ tərəfində yerləşir.
    2. İnsanın qan damarları iki/üç cür olur.
    3. Ürəyin sol/sağ mədəciyinin əzələsi daha qalındır.
    4. Qan damarları daralsa/genişlənsə, qanın axma sürəti artar.
    5. Taylı qapaqlar qulaqcıqlarla mədəciklər/damarlar arasında yerləşir.

3. Hər biriniz nəbzinizi tutaraq ürək döyüntülərinizi sayın, ürəyinizin mədəcik və qulaqcığının işinə nə qədər vaxt sərf olunduğunu hesablayın. Hesablamanın nəticəsində insanın yaşadığı müddətdə ürəyin yorulmadan işləməsinin səbəbini izah edin.

3. QAN. QANIN DAMARLARDA HƏRƏKƏTİ

Cəmil xəstələnmişdir. O, qan analizi vermək üçün anası ilə laboratoriyaya getdi. Orada sınaq şüşələrindəki qanı görərkən düşündü:

- Qana qırmızı rəng verən nədir?

- Qanın tərkibi nədən ibarətdir?

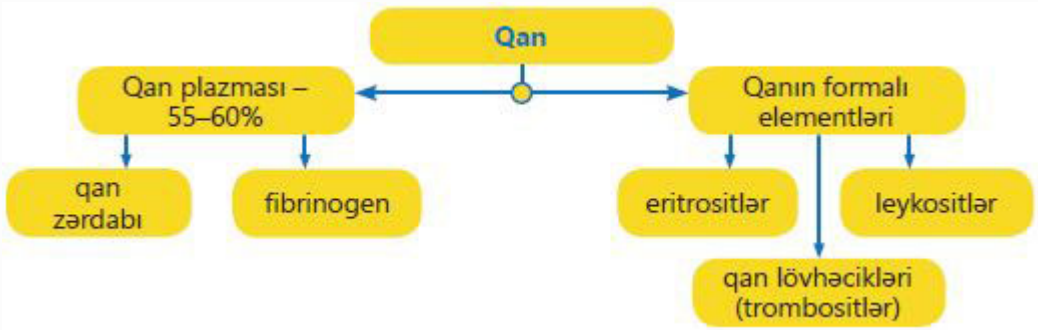
Ləvazimat: mikroskop, hazır qan preparatları.

İşin gedişi.

- Mikroskopda qan preparatını nəzərdən keçirin.
- Qanın formalı elementlərini müşahidə edin.
- Gördüyünüz formalı elementlərin şəkillərini dəftərinizə çəkin.
- Qanın formalı elementlərinin rəng və formalarını müqayisə edin.
- Bu hüceyrələrin qanda rolu nə ola bilər?
- Bu haqda fikirləşin və dəftərinizdə qeydlər aparın.

Apardığınız işin nəticəsində məlum olur ki, qan qırmızı rəngdə görünsə də, onun içindəki elementlərin hamısı qırmızı deyil.

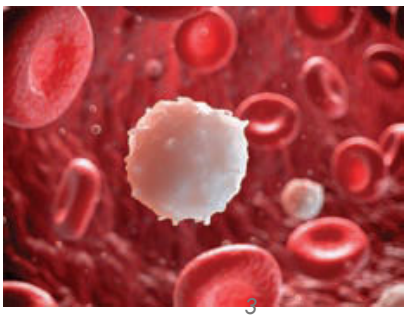
Qanın tərkibi ilə bir az da yaxından tanış olaq.



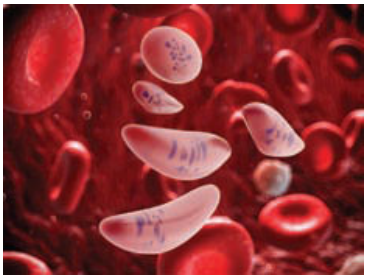
Qan plazması *qanın maye hissəsidir. Qanın formalı elementləri plazmanın içində yerləşir. Plazmanın təqribən 90 %-i sudur. Onun tərkibində mineral maddələr, üzvi birləşmələr vardır. Plazma qidalı maddələri hüceyrələrə çatdırır.*

Qanın formalı elementləri

Eritrositlər *1 mm³ qanda təqribən 4-5 milyon olur. Ortası basıq disk formasındadır, qırmızı sümük iliyində yaranır. Yetkin eritrositlər nüvələrini itirirlər. Eritrositlərə qırmızı rəng verən hemoqlobin zülalıdır. Hemoqlobin daşıyıcı funksiya yerinə yetirir. O özünə oksigen qazı birləşdirəndə al-qırmızı rəngli (arterial), karbon qazı birləşdirəndə isə tünd rəngli qanın (venoz) yaranmasına səbəb olur. Ömrü 120 gündür. Qaraciyər və dalaqda parçalanır.*



Leykositlər *1 mm³ qanda təqribən 4-10 min olur. Rəngsizdir. Nüvəlidir. Əsasən, qırmızı sümük iliyində və limfa düyünlərində yaranır. Dalaqda parçalanır. Ömrü bir neçə saatdan bir neçə günə qədər olur. Ancaq bir neçə il yaşayanlara da təsadüf edilir. Bəzi leykositlər yalançı ayaq əmələ gətirə bilir. Buna görə də qan damarlarından çıxır və orqanizmə düşən yad cisimləri zərərsizləşdirir. Belə hüceyrələr faqosit (uducu hüceyrələr) adlanır. Onların fəaliyyəti isə faqositoz* hadisəsidir. Faqositoz hadisəsini İlya İliç Meçnikov kəşf etmişdir.*

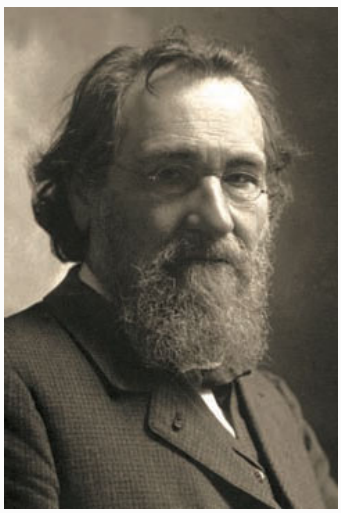


3

Trombositlər (qan lövhəcikləri) *1 mm qanda təqribən 150-400 min olur. Qırmızı sümük iliyində yaranır. Rəngsizdir və nüvəsizdir. Ömrü 7-10 gündür. Qaraciyər və dalaqda parçalanır. Trombositlər qanın laxtalanmasını təmin edir.*

---

* Yunanca “faqos” - yemək, udmaq, “sitos” - hüceyrə deməkdir.



Orta həyat müddətində ürək 5,7 milyon litr qan vurur.

Qan, əsasən, qaraciyər və dalaqda ehtiyat halında saxlanır.

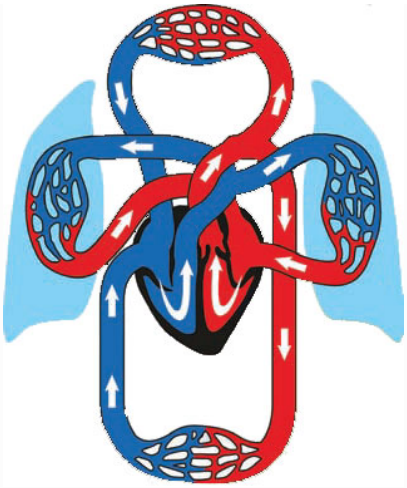
Faqositoz hadisəsini kəşf etdiyinə görə İlya İliç Meçnikov Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

Böyrəklər gün ərzində qanı təqribən 300 dəfə təmizləyir.

Qanın tərkibini öyrəndikdən sonra bu suallar sizi düşündürürmü: Qan bədəndə necə hərəkət edir? Bu hərəkət necə tənzimlənir?

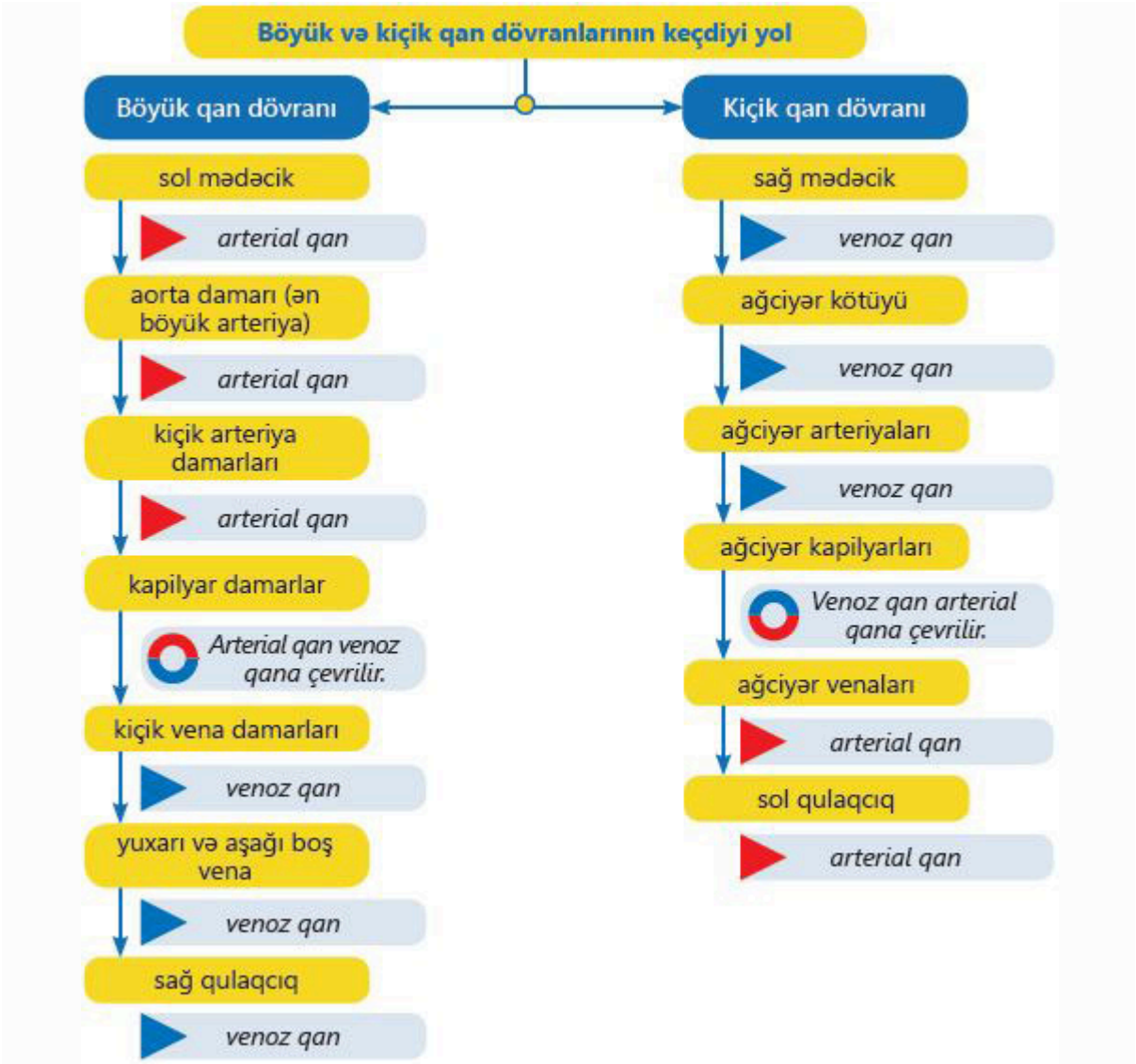
Qan bədənimizdə iki qan dövranı ilə hərəkət edir. **Böyük və kiçik qan dövranı** adlandırılan bu dövranlar zamanı qan bədəni dolaşır, lazımlı maddələri hüceyrə və toxumalara çatdırır, lazımsız məhsulları isə onlardan çıxarır.

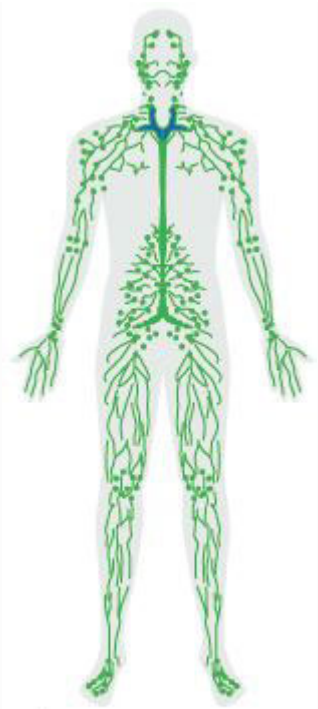
Böyük qan dövranında ürəyin sol mədəciyi yığılır və qan damarlar vasitəsilə əksər bədən üzvlərinə çatdırılır. Qan oksigeni və qidalı maddələri çatdırdıqdan sonra maddələr mübadiləsinin son məhsullarını toplayıb ürəyin sağ qulaqcığına gətirir.



Kiçik qan dövranı zamanı ürəyin sağ qulaqcığının taylı qapaqlarının açılması nəticəsində sağ qulaqcıqdan sağ mədəciyə tökülən qan (venoz) karbon qazından təmizlənmək üçün ağciyərlərə aparılır. Ağciyərlərdə qazlar mübadiləsi getdikdən sonra qan yenidən ürəyin sol qulaqcığına qayıdır. Yenə taylı qapaqlar açılır. Qan sol mədəciyə tökülür. Beləliklə, ürək fasiləsiz olaraq işləyir.

Ürəyin işi zamanı damarlarda yaranan təzyiq qan təzyiqi adlanır. Ortayaşlı insanlarda **qan təzyiqi** 110/70 mm civə sütunu və ya 120/80 mm civə sütununa bərabərdir.

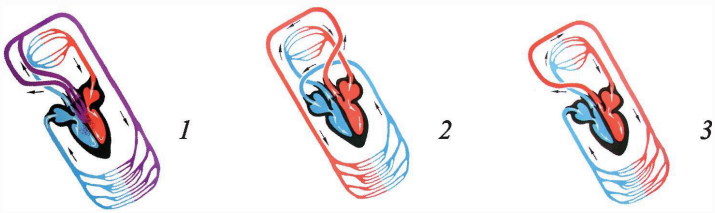

Böyük və kiçik qan dövranlarının keçdiyi yol
Böyük qan dövranı
sol mədəcik
arterial qan
aorta damarı (ən böyük arteriya)
arterial qan
kiçik arteriya damarları
arterial qan
kapilyar damarlar
Arterial qan venoz qana çevrilir.
kiçik vena damarları
venoz qan
yuxarı və aşağı boş vena
venoz qan
sağ qulaqcıq
venoz qan
Kiçik qan dövranı
sağ mədəcik
venoz qan
ağciyər kötüyü
venoz qan
ağciyər arteriyaları
venoz qan
ağciyər kapilyarları
Venoz qan arterial qana çevrilir.
ağciyər venaları
arterial qan
sol qulaqcıq
arterial qan



İnsan orqanizminin limfa sistemi

Bədənimizdə limfa da dövr edir. Ancaq onun dövranı nisbətən zəifdir. Limfa sisteminin bir ucunu qapalı *limfa kapilyarları, limfa damarları və limfa düyünləri* təşkil edir. Limfa damarları vena qan damarlarına qoşulur və toxumalardan çıxan bəzi maddələri qana qaytarır. Limfa düyünləri isə orqanizmin müdafiəsinə yardım edir.

1. İnsanın qan-damar sisteminin quruluşu göstərilənlərdən hansına uyğundur? Seçiminizi izah edin.



2. Düzgün çıxışı tapın (D və S yazın).

3. Orta yaşlı insanın 0,5 *l* qanında olan eritrositlerin yarısı məhv olarsa, nə qədər eritrosit qalar? Eritrositlerin azalması insan orqanizmində nə kimi dəyişikliklərə səbəb olur?

4. QAN QRUPLARI. DONOR OLMAQ HƏYAT QURTARIR

1667-ci ildə insana ilk dəfə heyvan qanı köçürülmüşdür. Bu, uğursuzluqla nəticələnmişdir. Sonrakı illərdə insanlara insan qanı köçürməyə başlamışlar. Çox vaxt bu da istənilən nəticəni verməmişdir.

Sizcə, buna səbəb nə idi?

Qanköçürmə haqqında nə bilirsiniz?

Düşünün, qanköçürmə zamanı nələr nəzərə alınmalıdır?

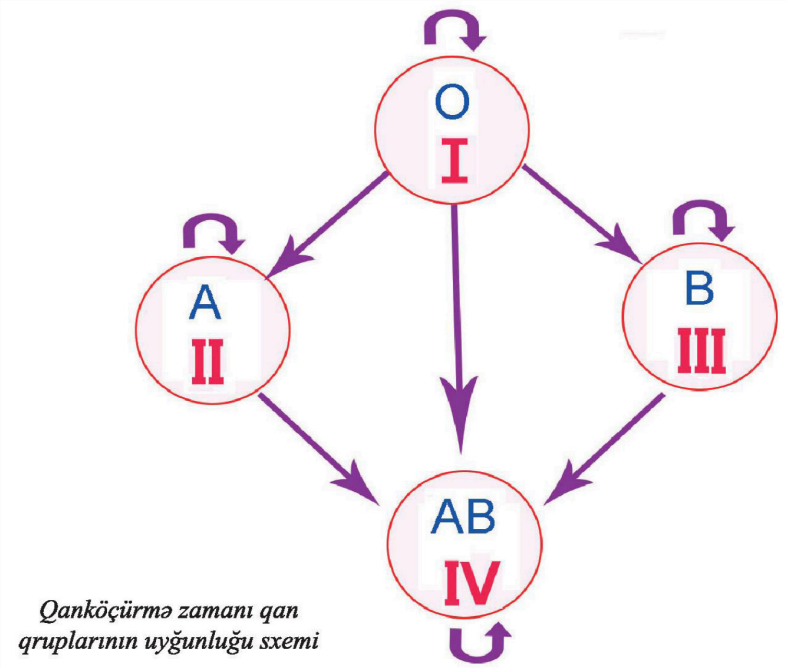
Qan qrupumuzu bilək.

İşin gedişi.

Qruplara bölünün.

Qrupunuzdakı şagirdlərin adını, qarşısında isə qan qrupunu yazın.

Sinifdə neçə qrup qan olduğunu müəyyən edin.

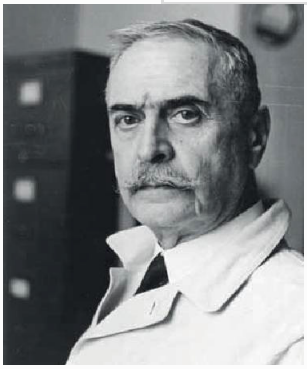


Qanköçürmə zamanı qan qruplarının uyğunluğu sxemi

ABO sistemində insanlarda dörd qan qrupu mövcuddur: I(0), II(A), III(B), IV(AB). Qan qrupları onların tərkibindəki zülallara əsasən adlandırılmışdır.

Sxemi nəzərdən keçirin və aşağıdakı cədvəli doldurun.

Qan qrupları	*Qan verə bilər.*	*Qan ala bilər.*
I qrup		
II qrup		
III qrup		
IV qrup		



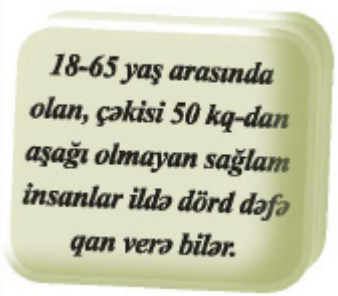
K.Landşteyner

XX əsrdə Karl Landşteyner I, II, III qan qruplarını və qanda rezus amilini, Yan Yanski isə IV qan qrupunu aşkar etmişdir.

Siz bəzən televiziyada, radioda və ya internetdə yer almış xəbərlərdə "kiminsə II qrup rezus-mənfi qana ehtiyacı vardır" kimi anonslara rast gəlirsiniz.

- Bunun mənasının nə olduğunu bilirsinizmi?

- Sizcə, qanköçürmədə rezus amilinin nəzərə alınması nə dərəcədə vacibdir? Əksər insanların eritrositlərində antigen xassəli xüsusi zülallar vardır. Bu, rezus-müsbət qanı olan insanlardır. Bir qisim insanların qanında bu zülallar yoxdur. Ona görə də onların qanı rezus-mənfi hesab olunur. Belə insanlara öz qrupundan olan müsbət qanı köçürdükdə belə, çox böyük fəsadlar yarana bilər. Məsələn, qan pıxtalaşar. Bunun isə hətta ölümlə nəticələnməsi mümkündür.



Buna görə də hər bir insanın öz qan qrupunu bilməsi çox vacibdir. Lazım gəldikdə qan verib kiminsə həyatını xilas etmək mümkündür. Donorlar qan verdikdə onların orqanizmi nəinki ziyan görmür, hətta bədəndə qan hüceyrələrinin yaranması və yenilənməsi sürətlənir.

Qan vermək hər birimizin insanlıq borcudur. Bu, insan sevgisinin nümunəsidir.

1. Verilmiş mətndə nöqtələrin yerinə buraxılmış sözləri yazın. Bütün insanların qanı ... qrupa bölünür. Buna səbəb qanda olan ... qan qrupu olan insan ... qruplara qan verə bilər, ancaq ... qrupdan qan ala bilər. Qan vermək orqanizm üçün ....
2. Ailə üzvlərinin qan qruplarını öyrənin və kimin kimə qan verə biləcəyini cədvəl üzrə müəyyənləşdirin.
3. Şəkillərə baxın və verilmiş qarışıq hərflərdən sözlər düzəldin. Alınmış terminlərin bir-biri ilə əlaqəsini izah edin.
   anq, ükrə, raretyia, tisleyok, kili

5. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİNİN GİGİYENASI

Ətrafınızdakı insanlardan kiminsə ürəyinin ağrıdığını, qan təzyiqinin yuxarı və ya aşağı olduğunu, qan azlığından şikayət etdiyini və s. eşidirsiniz. Sizcə, bunlara səbəb nədir?

Hansı şəkillərdəki insanlarda ürək-damar sistemində xəstəliklərin başvermə ehtimalı daha azdır? Fikrinizi izah edin.

Bütün orqanlar kimi ürəyin özünə də qida maddələri və oksigen lazımdır. Ürəyi qidalandıran damarlar aortadan ayrılır. Ürəyin yaxşı qidalanması onun əzələlərinin daha güclü inkişafına səbəb olur.

► *Ürəyin işinə məşqin təsiri:*

On gün müddətində səhər gimnastikasından əvvəl və sonra 1 dəqiqədə ürək vurğularını sayın. Verilmiş cədvəl əsasında qeydlər aparın. Nəticələri sinif yoldaşlarınızla müzakirə edin.

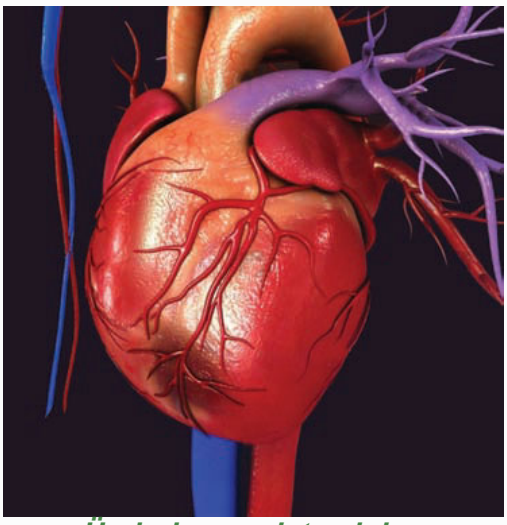
Tarix	*Səhər gimnastikasından əvvəl nəbz vurğularının sayı*	*Səhər gimnastikasından sonra nəbz vurğularının sayı*

Ürək xəstəliklərinin səbəbləri müxtəlifdir. Düzgün qidalanmama, fiziki hərəkətlərin azlığı, stress, siqaret, alkoqol və narkotik maddələrdən istifadə ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasına təkan verir.

Ürək-damar xəstəliklərinin səbəblərindən biri damarların, xüsusən də ürəyi qidalandıran damarların içərisinin yağabənzər maddələrlə örtülməsidir. Bəzən bu maddələr damarlarda qanın hərəkətinə mane olur. Belə hallarda qan dövranı pozulur. Nəticədə *ateroskleroz* xəstəliyi yaranır. Bu, xəstəlik kəskin ürək çatışmazlığına səbəb olur. Çünki ürək əzələsi kifayət qədər qidalanmır və öz funksiyasını tam yerinə yetirə bilmir.

Ürək əzələsini qidalandıran damarların tıxanması nəticəsində ürəyin oksigen və qidalı maddələrlə təmin olunması pozulur, infarkt baş verir.

Spirtli içkilərdən istifadə zamanı ürək yığılmalarının sürəti və gücü azalır. Siqaret çəkənlərdə isə siqaretin tərkibində olan maddələr tüstü ilə orqanizmə daxil olur, damarları daraldır. Bütün bunlar ürəyin işinə mənfi təsir göstərir və normal fəaliyyətini pozur.

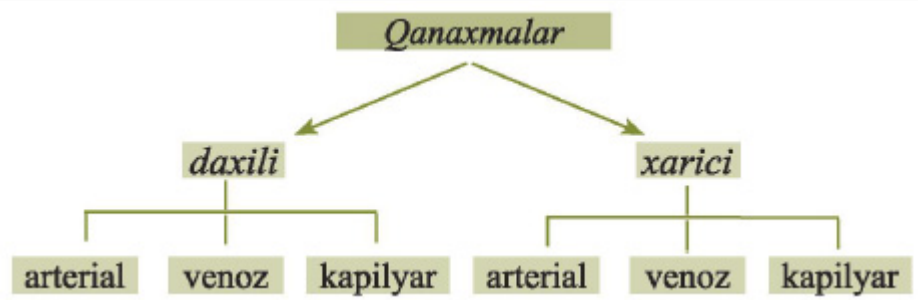


Ürək-damar sistemini qorumaq üçün:

- ► müntəzəm olaraq idmanla məşğul olmaq, piyada gəzmək;
- ► stresdən uzaq durmaq;
- ► siqaret, alkoqol və narkotiklərdən istifadə etməmək;
- ► düzgün və sağlam qidalanmaq lazımdır.

Qan-damar sistemində baş verən zədələnmələr qanaxmalara gətirib çıxarır. İnsan bədənində olan qanın 2-2,5 litri itirilərsə, bu, ölümlə nəticələnə bilər.

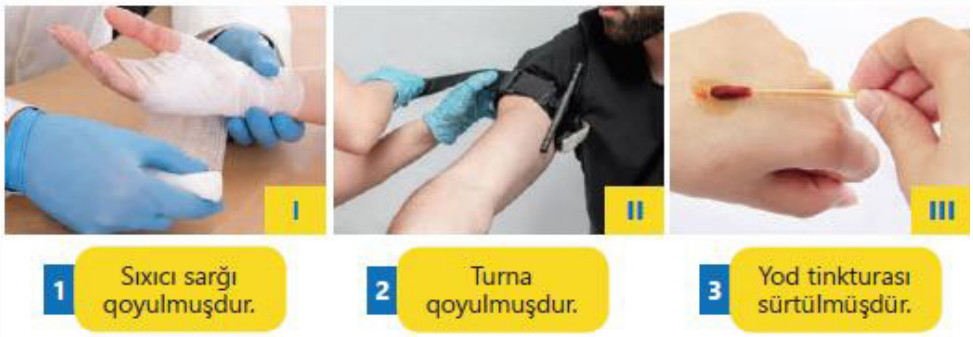
Üç növ qanaxma vardır: kapilyar, venoz və arterial. Kapilyar qanaxmalar zamanı yaranın ətrafına dezinfeksiyaedici maddə - yod sürtülür və steril sarğı qoyulur. Kiçik venalar zədələndikdə yaranın ətrafı yodla təmizlənir, sıxıcı sarğı qoyulur. Ancaq iri venalar və arteriyalar zədələnərsə, zədələnmiş nahiyədən bir qədər yuxarı turna qoyulur.



Daxili qanaxmanı təyin etmək çətin olduğundan o daha təhlükəlidir. Bu zaman xəstənin rəngi avazıyır, nəbz vurğuları gah artır, gah azalır, onu soyuq tər basır. Daxili qanaxmadan şübhələnmisinizsə, həmin nahiyəyə soyuq əşya qoymaq, xəstəni yarımoturaq vəziyyətə gətirmək və dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır.

Hal-hazırda tibb elminin və texnologiyanın inkişafı ürək-damar sistemi xəstəliklərinin qarşısının alınması və müalicəsi yolunda bəzi problemlərin aradan qalxmasına imkan yaratmışdır. Ürək batareyaları və angioqrafiyadan* istifadə, açıq ürək əməliyyatları, ürək damarlarının və ürəyin köçürülməsi kimi müalicə metodları bunlara misal ola bilər.

1. Uyğunluğu müəyyən edin və qanaxmaların növünü yazın.



2. Düzgün qidalanmamaq bəzən ürək əzələsini qidalandıran damarların tıxanmasına səbəb olur. Bu zaman nə baş verə bilər?

   A) beynə qan sızması B) mədə qanaması
   C) ürəyə qan sızması D) infarkt

3. “Ürək-damar xəstəliklərindən qorunma yolları” mövzusunda kiçik təqdimat hazırlayın.
4. Xarici qanaxmalardan ən təhlükəlisi iri arteriya damarlarının zədələnməsidir. Səbəbini izah edin.

* Angioqrafiya - damarların müayinə və müalicəsi üçün tətbiq edilən müasir metod

6. QAN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ QANLA YOLUXAN XƏSTƏLİKLƏR

Aşağıdakı xəstəlikləri necə qruplaşdıra bilərsiniz?

leykoz, qrip, qızılca, hepatit , QİÇS, hemofiliya, talassemiya

Düzgün qidalanmama, hərəkətsizlik, zərərli vərdişlərə aludəçilik, gigiyenik qaydalara əməl olunmaması əhali arasında bir çox xəstəliklərin artmasına səbəb olur. Bu xəstəliklər içərisində qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər xüsusi yer tutur.

Qan xəstəlikləri

Anemiya

Qan azlığı xəstəliyidir. Bu xəstəliyə, əsasən, qanda eritrositlərin və ya onun tərkibində hemoqlobinin azlığı səbəb olur.

Talassemiya

Bu xəstəlik təqribən 7 min il bundan əvvəl məlum olmuşdur. İrsən keçir. Talassemiya hemoqlobin istehsalı zamanı yaranan zülal çatışmazlığıdır. Bu zülal qırmızı qan hüceyrəsində tapılıb. Oksigeni ağciyərlərdən bütün bədən hissələrinə nəql edir və qana qırmızı rəng verir. Hemoqlobin çatışmadığı üçün orqanizmdə eritrositlərin funksiyası pozulur və xəstəlik baş verir. Bəzi uşaqlarda bu xəstəlik 3-4 aylığında özünü büruzə verməyə başlayır. Belə xəstələrin qaraciyər və dalağı şişir, rəngləri ağarır. Respublikamızda bu xəstəlik geniş yayılmışdır. Hər 100 nəfərdən 10-u xəstəlik daşıyıcısıdır. Qarşısının alınmasının əsas yolu qohum nikahlarına yol verməməkdir.

Leykoz

Bəzən buna qan xərçəngi də deyilir. Xəstəliyin əsas səbəbi qırmızı sümük iliyinin daha çox ağ qan hüceyrələri (leykositlər) yaratmasıdır. Bu hüceyrələrin çoxalması, eritrositlərin azalması o dərəcəyə çatır ki, qanın rəngi dəyişir. XX əsrin 80-ci illərinə qədər xəstəlik sağalmaz hesab olunurdu. Hal-hazırda isə vaxtında aşkarlanarsa, sağalma ehtimalı 80 %-ə yaxındır.

Hemofiliya

İrsi qan xəstəliklərindən biridir. Belə xəstələrdə qanın laxtalanma qabiliyyəti çox zəif olur. Xəstələr, əsasən, kişilərdir. Qadınlar, adətən, xəstəliyin daşıyıcıları olurlar.

Qanla yoluxan xəstəliklər:

Bu xəstəliklər içərisində virusların törətdiyi hepatitlər və QİÇS (Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu) ən təhlükəlilərdəndir.

Hepatitlər zamanı qaraciyər zədələnir və sarılıq baş verir.

Xəstələr ən çox xəstəliyin gizli dövründə yoluxdurucu olurlar. Hepatitlərin xüsusən B, D, C formaları qanla yoluxa bilir.

QİÇS-i törədən İÇV (İmmun Çatışmazlığı Virusu) insanlara, əsasən, 3 yolla yoluxur (cinsi əlaqə yolu ilə, anadan övladına və qan vasitəsilə). Xəstəlik insanın immun sistemini dağıdır, orqanizmi zəiflədir və ölümə səbəb olur.

İÇV/QİÇS əsrin bəlasıdır!!!
Ehtiyatlı olaq - özümüzü qoruyaq!

Bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün:

► *birdəfəlik alətlərdən (şpris və s.) istifadə etməli;*
► *tibdə, kişi və qadın bərbərxanalarında istifadə olunan alətlərin sterilizasiya və dezinfeksiya edildiyindən əmin olmalı.*

1. Səhv fikirləri müəyyənləşdirin.

1	QİÇS-i bakteriyalar törədir.	2	QİÇS-i bakteriyalar törətmir.
3	QİÇS qanla yoluxa bilmir.	4	QİÇS qanla yoluxur.
5	Hepatit qaraciyər xəstəliyidir.	6	İnsan anemiyaya yoluxa bilər.
7	Talassemiya və hemofiliya qanla yoluxur.	8	Leykozun səbəbi qanda eritrositlərin çox olmasıdır.

2. Uyğunluğu müəyyən edin.

QİÇS	müxtəlif formaları var.
Hepatit	immun sistemini dağıdır.
Hemofiliya	irsən keçir.

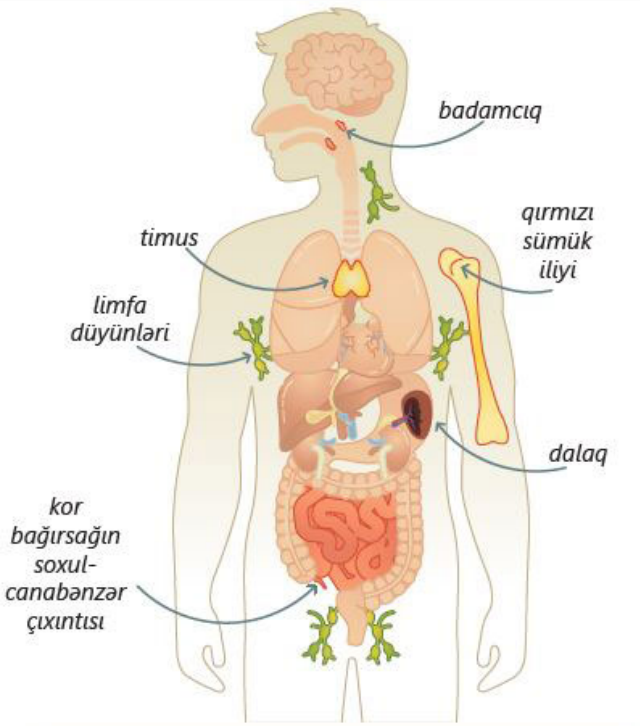
3. 1 dekabr dünyada QİÇS günü kimi qeyd olunur. Bu günün qeyd edilməsinin səbəbini araşdırın. QİÇS-in yayılması haqqında məlumat toplayın.
4. Talassemiya və hemofiliya xəstələrinə dövlət qayğısı haqqında məlumat toplayın.

7. ORQANİZMİN QORUYUCU SİSTEMİ

Əsasən hansı xəstəliyə yoluxan zaman aşağıdakı qaydalara əməl edilməlidir?

• Bir neçə gün yataq rejimində qalmağa çalışın.
• Məktəbə getməyin, çünki ətrafdakıları yoluxdura bilərsiniz.
• Çox maye qəbul edin.
• Asqırdıqda ağız və bumunuzu örtməyə çalışın.

Difteriya, vərəm, göyöskürək, çiçək, qızılca xəstəliklərindən necə qorunmaq olar? Orqanizm bu xəstəliklərə qarşı necə müqavimət göstərir?



İmmun sistemi

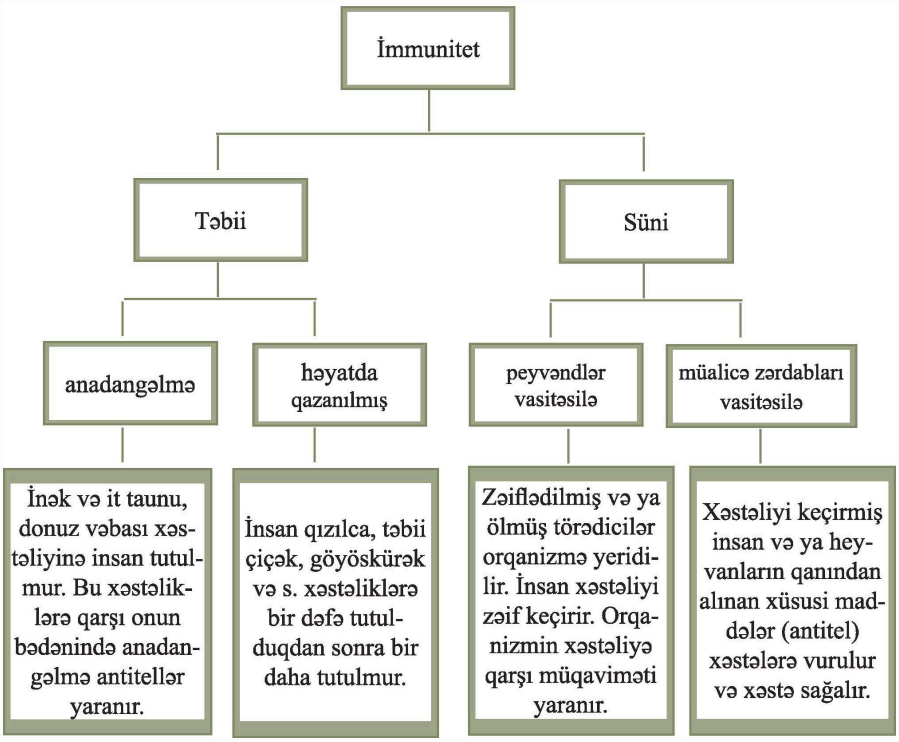
Yuxarıdakı xəstəlikləri törədən viruslar və bakteriyalardır. Onlar insan bədəninə asanlıqla daxil ola bilir. Ancaq orqanizm buna qarşı müqavimət göstərmək qabiliyyətinə malikdir.

Dəri, gözyaşı, tər, ağız suyu, selik virus və bakteriyaların bir qismini zərərsizləşdirib orqanizmdən kənarlaşdıra bilir. Bunlar orqanizmin sədləridir. Qanda olan leykositlərin də yad cisimləri məhv etdiyini bilirsiniz. Bütün bunlar orqanizmin *müdafiə sistemini* əmələ gətirir. Bu sistemin yaranmasında ana südünün çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də körpənin ana südü ilə bəslənməsi vacibdir.

İmmunitet - orqanizmə düşmüş hər hansı bir yad toxumaya, yad cismə qarşı müqavimət reaksiyasının yaranmasıdır.

Yad cisim orqanizmə düşəndə onu həm faqositlər, həm də qanda yaranan zülal mənşəli xüsusi maddələr (antitellər) məhv edir.

1796-cı ildə Edvard Cenner təbii çiçək xəstəliyinə tutulmuş xəstə inəyin süd vəzisinin qovuqcuğundan maye götürərək 8 yaşlı oğlanın əlinin dərisinin altına yeritmişdir. Peyvənd edildikdən 7 gün sonra uşaqda qoltuq altında ağrılar, yüngül qızdırma və başağrısı müşahidə edildiyi halda, sonrakı gün şikayəti olmamışdır. İki həftədən sonra isə təbii çiçək xəstəliyinin əlamətləri tamamilə aradan qalxmışdır. Beləliklə, təbii çiçəyə qarşı yüksək effektə malik vaksin ilk dəfə Cenner tərəfindən yaradılmışdır.



İnsan orqanizmində immun sisteminə aid orqanlar bunlardır: timus, dalaq, qırmızı sümük iliyi, badamcıqlar, limfa düyünləri, korbağırsağın soxulcana-bənzər çıxıntısı və s.

Unutmayın ki, peyvəndlərin vaxtında vurulması vacibdir!

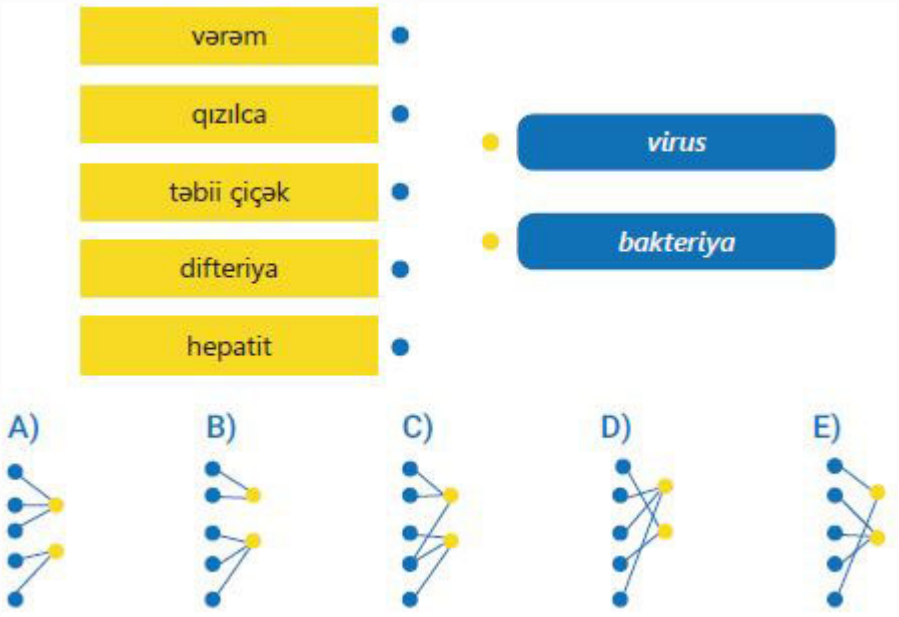
1. Fikirləri tamamlayın.

   a) Yoluxucu xəstəliklərə qarşı... xəstələrə vurulur.
   b) İmmunitet... və ... olur.
   c) Əksər yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvəndlər ... .
   d) Çəngələbənzər vəzi orqanizmin ... orqanlarından biridir.

2. Düzgün fikri seçin.

   a) Təbii çiçək xəstəliyini bakteriyalar törədir.
   b) Qripə qarşı peyvənd vurulur.
   c) Qızılca xəstəliyi yoluxucu deyil.
   d) Faqositoz prosesini həyata keçirən leykositlərdir.
   e) Qızılca xəstəliyinə yoluxanlara peyvənd vurulur.

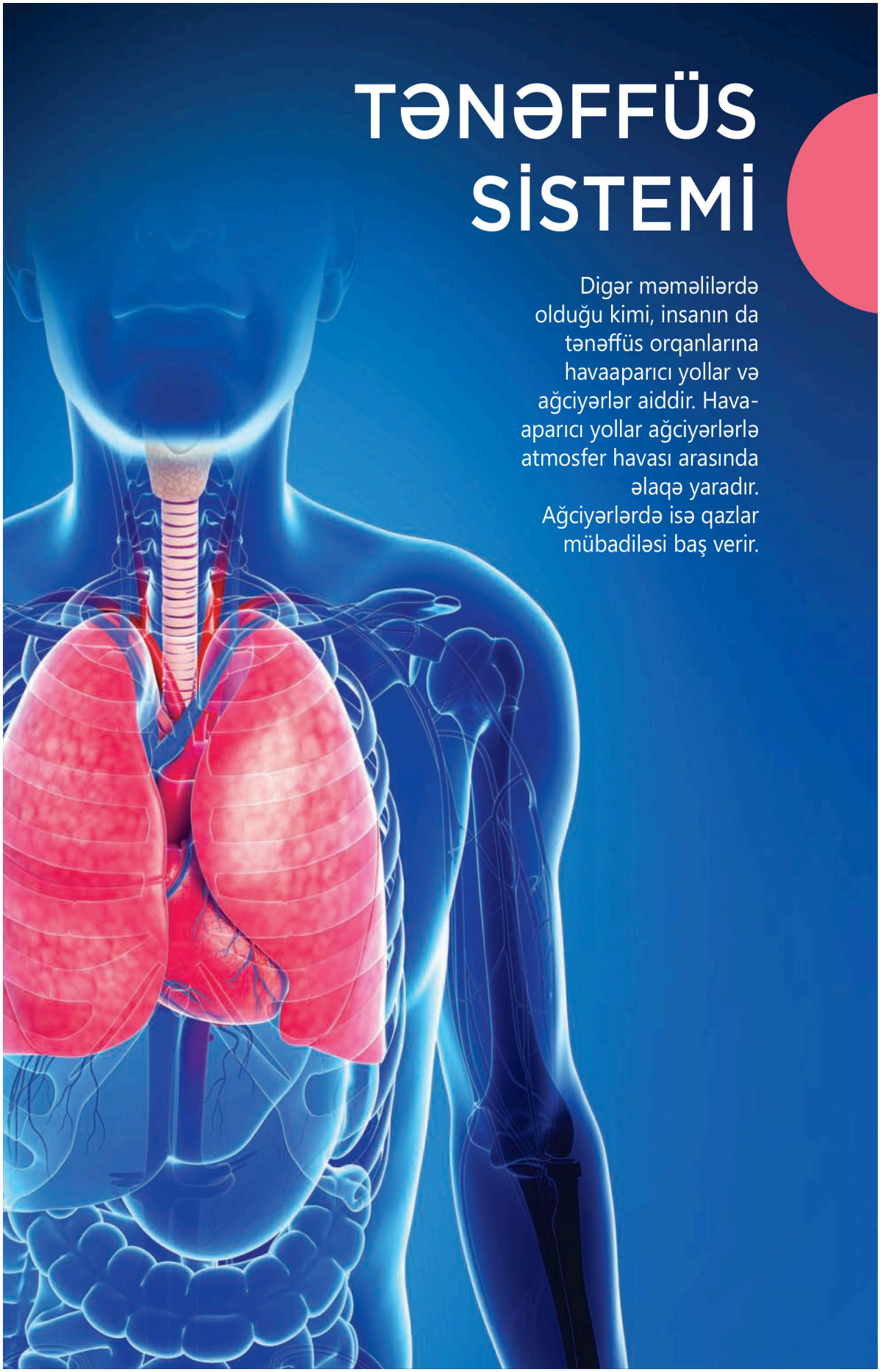
3. Uyğunluğu müəyyən edin.



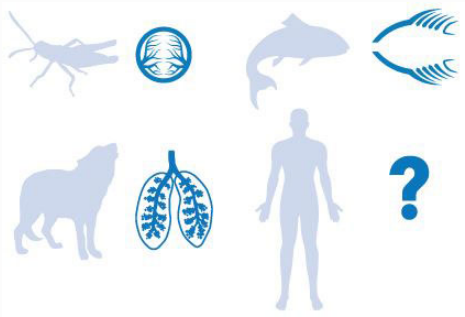
4. Faqositlərin yad cisimləri məhv etməsini adi amöbün qidalanması ilə müqayisə edin.

TƏNƏFFÜS SİSTEMİ

Digər məməlilərdə olduğu kimi, insanın da tənəffüs orqanlarına havaaparıcı yollar və ağciyərlər aiddir. Hava-aparıcı yollar ağciyərlərlə atmosfer havası arasında əlaqə yaradır. Ağciyərlərdə isə qazlar mübadiləsi baş verir.



1. HAVANIN İNSAN ORQANİZMİNDƏ KEÇDİYİ YOL



Sual işarəsinin yerində hansı orqanın şəkli olmalıdır? İnsan orqanizminə hava necə daxil olur? İnsanın havaaparıcı yollarına hansı orqanlar aiddir?

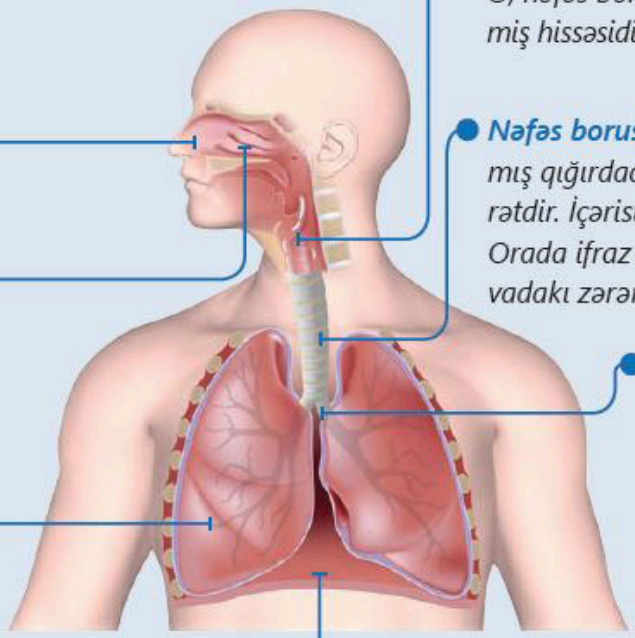
Əvvəlcə ağzınızı tutub burnunuzu açıq saxlayın, sonra burnunuzu tutub ağzınızı açıq saxlayın, sonra isə həm burnunuzu, həm də ağzınızı tutub dayanın. Hansı vəziyyətdə uzun müddət dayanmaq olmur? Nə üçün? Qrup üzvləri ilə müzakirə apararaq fikrinizi əsaslandırın.

Bilirsiniz ki, əksər heyvanlarda hüceyrələrə oksigen qazını çatdıran və onlardan karbon qazını aparan qandır. Qanla atmosfer havası arasında baş verən qazlar mübadiləsi tənəffüs orqanlarında gedir.

Havaaparıcı yollar və ağciyərlər insanın tənəffüs orqanlarına aiddir. Burun boşluğu, burun-udlaq, qırtlaq, nəfəs borusu və bronxlar isə havaaparıcı yollara aiddir.

Səs telləri qırtlağın qığırdaq halqaları arasında yerləşən selikli büküşlərdir. Bunların arasında səs yarığı vardır. Qırtlaq əzələlərinin boşalıb-yığılması nəticəsində səs yarığı genəlib-daralır. Danışan və oxuyan zaman səs yarığı daraldığı üçün ondan keçən hava səs tellərinin titrəyişinə səbəb olur və səs yaranır. Səs telləri saniyədə 80–10000 dəfəyə qədər titrəyir. Səs ağız və burun boşluqlarında son şəklini alır. Qadınlarda səs telləri qısa və incədir.

Qırtlaq bir neçə qığırdaqdan təşkil olunub. O, nəfəs borusunun üst tərəfinin genişlənmiş hissəsidir.



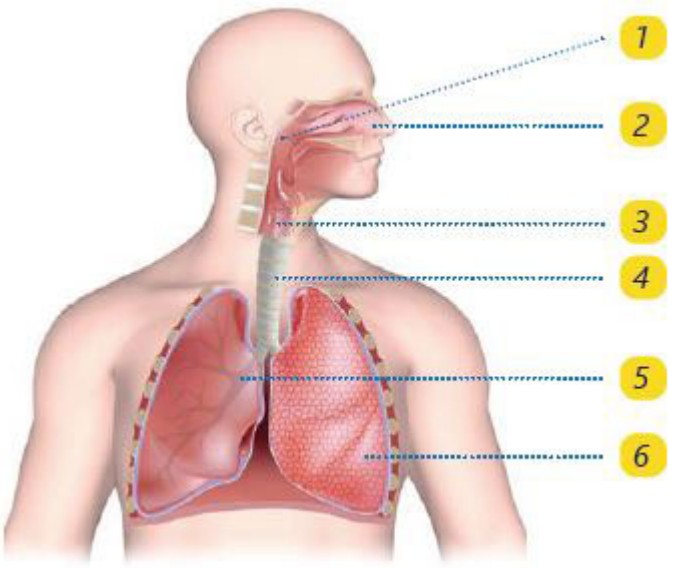
Nəfəs borusu (traxeya) üst-üstə yığılmış qığırdaq yarımhalqalardan ibarətdir. İçərisində kirpikli hüceyrələr var. Orada ifraz olunan selik və kirpiklər havadakı zərərli maddələri tutur.

Bronxlar nəfəs borusunun davamı olub, sağ və sol ağciyərin içərisinə daxil olur. Bronxlar isə bronxiollara şaxələnir. Bronxiollar alveollarla (hava qovuqcuqları) sona çatır.

Alveollar təkqatlı epitelidən təşkil olunmuşdur. Ağciyərlərdəki qazlar mübadiləsi burada baş verir. Alveollar qan damarları ilə zəngindir. Sayları 700 milyona yaxındır.

Diafraqma döş boşluğunun alt hissəsini əhatə edən əzələvi orqandır. Yastı və ya qabarıq formaya keçməklə döş boşluğunun həcmini dəyişdirir, qabırğaarası əzələlərlə birlikdə nəfəsalma və nəfəsvermə prosesində iştirak edir.

1. Şəkli nəzərdən keçirin. İnsanın havaaparıcı yollarını müəyyənləşdirin.



2. Göstərilən əlamətlərə görə uyğun orqanların adlarını müəyyənləşdirin.

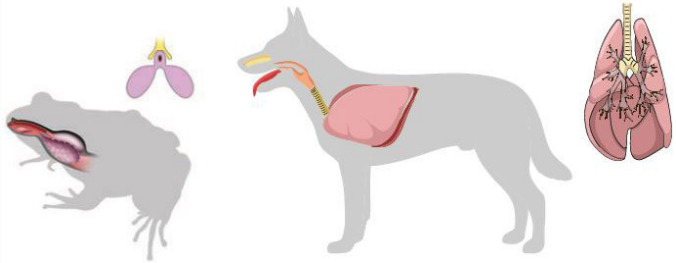
Əlamətlər	Orqanların adları
Səsin yaranmasını təmin edir.	?
Qazlar mübadiləsi baş verir.	?
Əsasən, havanın isinməsi və təmizlənməsi baş verir.	?
Burun boşluğu ilə udlağı birləşdirir.	?

3. İfadələri düzgün və səhv olaraq qruplaşdırın.

Nəfəs borusu qığırdaq halqalardan təşkil olunub.	1
Havaaparıcı yollar burun boşluğu ilə başlayır.	2
Traxeya 2 bronxa ayrılır.	3
Bronxlarda qazlar mübadiləsi gedir.	4
Havaaparıcı yollar alveollarla başa çatır.	5

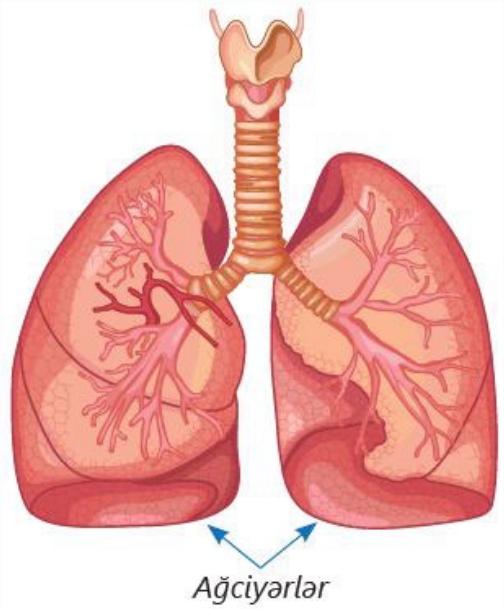
Düzgün _____ Səhv _____

2. AĞCİYƏRLƏR, TƏNƏFFÜS HƏRƏKƏTLƏRİ, QAZLAR MÜBADİLƏSİ

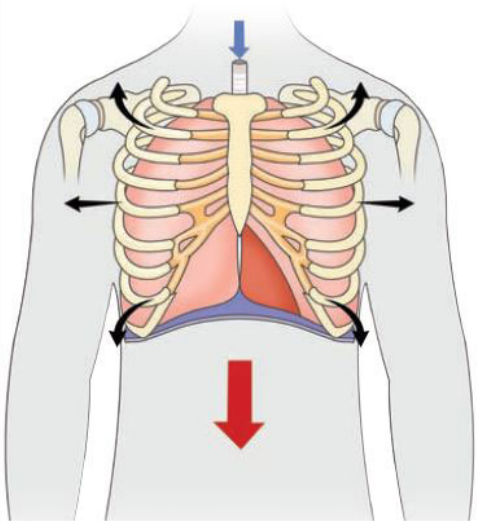


Məməlilərin ağciyərləri suda-quruda yaşayanların ağciyərindən hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? Bu orqanizmlərdə qaz mübadiləsi necə həyata keçirilir?

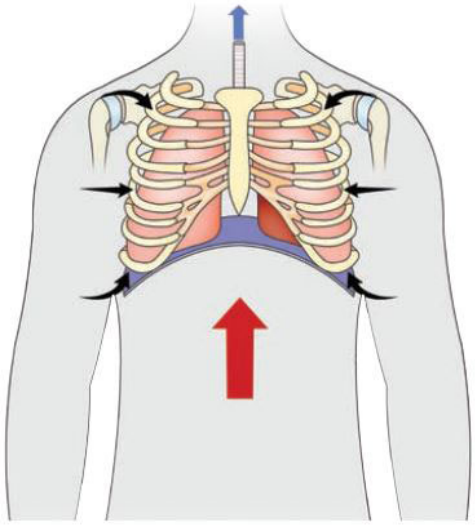
Arzunuzla dörd nəfərlik bir qrup təşkil edin. Birinci şagird 20, ikinci 40, üçüncü 60, dördüncü isə 80 dəfə oturub-dursun. Nəfəsalma və nəfəsvermənin kimdə daha sürətli olduğuna diqqət edin və nəticənin müzakirəsini aparın.



Ağciyərlər döş boşluğunda yerləşir, ürəklə birlikdə bu boşluğun içərisini doldurur. Ağciyərlərin üzəri birləşdirici toxumadan əmələ gəlmiş *ağciyər plevrası* ilə örtülüdür. Döş boşluğunun daxili səthində isə *divaryanı plevra* yerləşir. İki plevranın arasında hava olmur. Sağ ağciyər üç, sol ağciyər iki paydan ibarətdir. Ağciyərlərin süngərəbənzər quruluşu var. Ona bu formanı verən içərisində olan çoxsaylı alveollardır. Alveollarda qazlar mübadiləsi həyata keçirilir. Nəfəsalma zamanı udulan atmosfer havasındakı oksigen qazının bir hissəsi alveolların divarından onu bürüyən kapilyar qan damarlarına keçir. Karbon qazı isə alveollara daxil olur. Sonra nəfəsvermə baş verir. Alveollardakı karbon qazı ilə zənginləşmiş hava atmosferə çıxır.



Nəfəsalma zamanı:
- qabırğaarası əzələlər yığılır;
- diafraqma əzələləri yığılır, diafraqma yastılaşır;
- döş boşluğu genişlənir;
- ağciyərlərin həcmi artır;
- ağciyərlərdəki təzyiq atmosfer təzyiqindən aşağı düşür;
- alveollarda qazlar mübadiləsi baş verir.



Nəfəsvermə zamanı:
- qabırğaarası əzələlər boşalır;
- diafraqma əzələləri boşalır, diafraqma ağciyərlərə tərəf qalxır;
- döş boşluğu daralır;
- ağciyərlərin həcmi kiçilir;
- ağciyərlərdəki təzyiq artır;
- alveollardakı havada karbon qazının miqdarı artır.

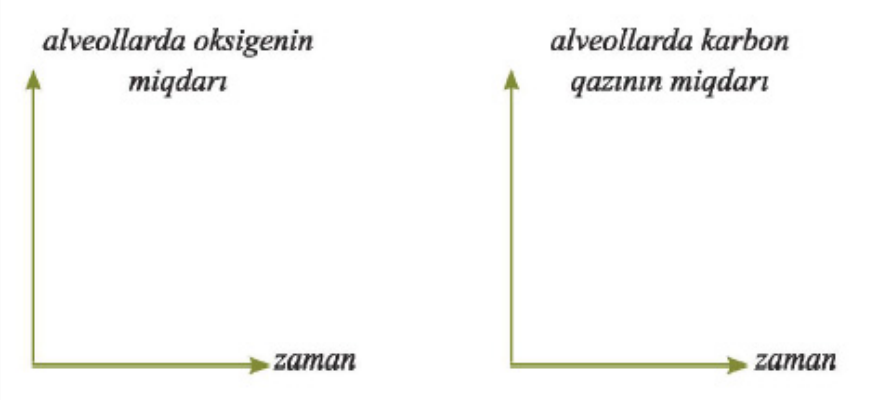
Nəfəsalma və nəfəsvermə aktlarına bir yerdə tənəffüs hərəkətləri deyilir. Ortayaşlı adamlarda sakit vəziyyətdə bir dəqiqədə təqribən 16 *tənəffüs hərəkəti* baş verir.

Tənəffüs hərəkətləri uzunsov beyində yerləşən tənəffüs mərkəzi və qismən böyük beyin yarımkürələri vasitəsilə tənzimlənir.

1. Sakit vəziyyətdə insan 64 tənəffüs hərəkəti etmişsə, bu müddətdə onun ürək qulaqcıqları nə qədər işləmişdir?

A) 0,5 dəq. B) 0,75 dəq. C) 1 dəq
D) 2 dəq. E) 3 dəq.

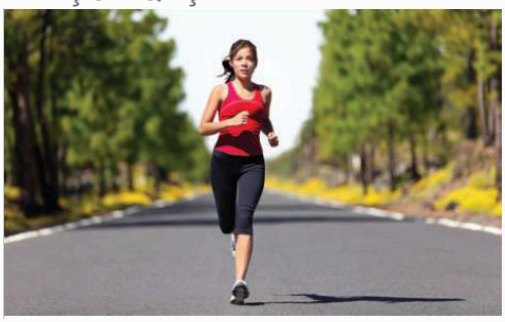
2. Nəfəsalma zamanı alveolların daxilindəki havada oksigenin və karbon qazının miqdarının zamandan asılılıq qrafikini tərtib edin.



3. Düzgün çıxışı müəyyənləşdirin

A) II çıxış B) I və II çıxış C) I çıxış
D) III çıxış E) IV çıxış

4. KİM DAHA ÇOX QAÇAR?

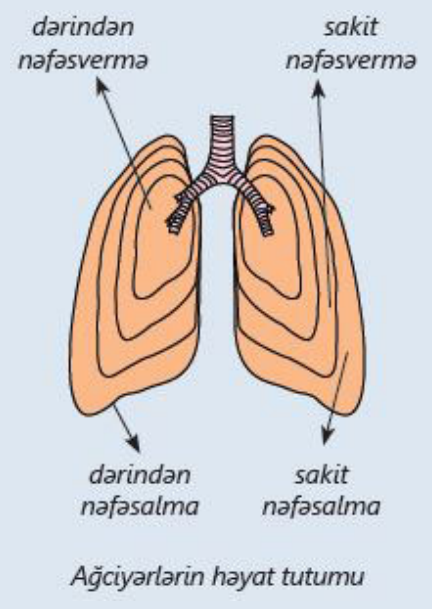


"Bakı marafonu 2019" yarışına qoşulan tələbələr qaçış zolağında ilk 3 yer uğrunda mübarizə aparmalı olduqlarını bilirdilər. Onlardan bir neçəsi qaçış zonasının yarısına çatmamış təngnəfəs oldu və yarışı tərk etdi. *Sizcə, bunun səbəbi nə idi? Ağciyərin həyat tutumu dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hərəkətlə ağciyərlərin həyat tutumu arasında hansı əlaqə var? Ağciyərlərin həyat tutumunu artırmaq üçün nə etmək lazımdır?*

Dörd qrupa bölünün. Hər qrupdan bir nəfər olmaqla eksperiment qrupu təşkil edin. Eksperiment qrupunun üzvləri dəqiqədə 60 dəfə olmaqla 5 dəqiqə müddətində oturub-dursunlar.
Kim hərəkətləri sona qədər edə bildi? Nə üçün bəzi şagirdlər tez yoruldu? Nəticələrin müzakirəsini aparın.

Ortayaşlı insanlar sakit nəfəs aldıqda 500 ml (sm^3) hava udur. Sakit nəfəs verərkən yenə də həmin miqdarda hava xaric edilir. Buna *dəyişən hava* və ya *tənəffüs havası* deyilir. Lakin dərindən nəfəs aldıqda tənəffüs havası ilə bərabər, 1500 ml hava da qəbul olunur ki, buna da *əlavə hava* deyilir. İnsan dərindən nəfəs alıb nəfəs verdikdə udduğu havadan əlavə 1500 ml hava da xaric olur ki, bu da *ehtiyat havadır*. Dəyişən, əlavə və ehtiyat havanın cəmi ağciyərin *həyat tutumu* adlanır.

Udulan havanın həcm tərkibi		Buraxılan havanın həcm tərkibi
~ 21%	O_2	~ 16%
~ 0,03%	CO_2	~ 4%
~ 78,03%	N_2	~ 78,07%
~ 1%	Təsirsiz qazlar	~ 1%



Ağciyərlərin həyat tutumu

Ən dərin nəfəsvermədən sonra yenə də ağciyərlərdə 1000 sm^3 hava qalır, xaric olmur. Bu, *qalıq hava* adlanır və ağciyəri müəyyən həcmdə saxlayır. Ağciyərlərin həyat tutumu *spirometr* adlanan cihazla ölçülür.

İdmanla və fiziki işlə müntəzəm məşğul olan insanlarda tənəffüsdə iştirak edən əzələlər yaxşı inkişaf edir. Bu, ağciyərlərin həyat tutumunu artırır. Onların tənəffüs hərəkətləri dərinləşir. Orqanizm O_2 ilə daha yaxşı təmin olunur.

Onlar ağır iş gördükdə belə aramla və dərindən tənəffüs edirlər. İdmançılar hətta 10 km qaçdıqda da təngnəfəslik hiss etmirlər. Onların tənəffüsü qaçışdan sonra çox qısa müddətdə qaydaya düşür.

İdmanla və fiziki işlə məşğul olmayan insanlar isə bir az qaçan kimi tez-tez nəfəs almağa başlayırlar. Onların qabırğaarası əzələləri zəif inkişaf etdiyinə görə tənəffüs dərin olmur. Qan orqanizmə lazımi miqdarda oksigen çatdırmır, karbon qazını isə vaxtında kənarlaşdıra bilmir.

Ağciyərlərin həyat tutumunun ölçülməsi:

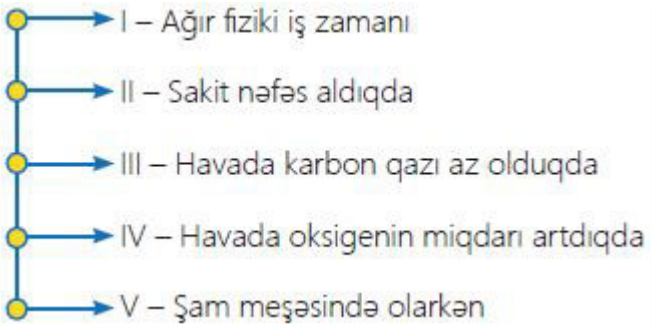
Ləvazimat: spirometr, spirtin suda məhlulu və pambıq.

İşin gedişi.
Pambığı spirt məhlulunda isladıb spirometrin borusunu silin. Dərindən nəfəs alın. Sonra spirometrin borusunu ağzınıza alaraq dərindən nəfəs verin. Spirometrin daxili silindri xeyli yuxarı qalxacaq. Onun üzərindəki şkalada göstərilən ən böyük rəqəmi qeyd edin. Bu sizin ağciyərlərinizin həyat tutumudur.
Ağciyərlərin həyat tutumunda fərq gördünüzmü? Səbəbi nədir? Müzakirə aparın və ümumi nəticəyə gəlin.

1. Səhər gimnastikasından əvvəl və sonra 1 dəqiqədə baş verən tənəffüs hərəkətlərinizi sayın və aşağıdakı cədvələ qeyd edin. Ardıcıl bir ay səhər gimnastikası ilə məşğul olun. Getdikcə tənəffüs hərəkətlərində dəyişiklik baş verirmi? Bu müddətdə döş qəfəsinin çevrəsini ölçün və qeyd edin. Gəldiyiniz nəticələri müzakirə edin.

Tarix	Bir dəqiqədə tənəffüs hərəkətlərinin sayı		
	Səhər gimnastikasından əvvəl	Səhər gimnastikasından sonra	Döş qəfəsinin çevrəsi

2. Tənəffüs hərəkətləri zamanı normada bir dəqiqə ərzində udulan havadan qana neçə sm^3 oksigen qazı keçər və nəfəsvermə zamanı buraxılan havada neçə sm^3 karbon qazı ola bilər?
3. Tənəffüs hərəkətləri artır:



4. “Yaşıllıqlar və tənəffüs” mövzusunda təqdimat hazırlayın. Bu zaman özünüz çəkdiyiniz rəsmlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Təqdimatda tənəffüs xəstəlikləri zamanı yaşıllıqların xilasedici rolunu da qeyd etməyi unutmayın.

3. TƏNƏFFÜS ORQANLARIMIZI QORUYAQ

Həsən uzun illər idi ki, siqaret çəkirdi. Bir gün "Siqaretin orqanizmdə törətdiyi fəsadlar" mövzusunda təşkil olunmuş diskussiyada iştirak etdi. Diskussiya zamanı ona məlum oldu ki, siqaret çəkməklə ömrünün bir neçə il qısalmasına, infarkt, bronxit, astma, vərəm, ağciyər xərçəngi kimi xəstəliklərə tutulma riskinin 2 dəfə artmasına, toxumalara oksigenin az daşınmasına və s. şərait yaratmışdır.

Evdə çəkdiyi siqaretin tüstüsü fidan körpələrinin tənəffüs orqanlarına da xeyli zərər vurmuşdur. İllərdir siqaretə xərclədiyi pullarla ailəsinin yaşayış səviyyəsini daha çox yüksəldə bilərdi. Bu fikirləri beynində götür-qoy edən Həsən həkimlə məsləhətləşib siqaretə "əlvida" deyəcəyinə söz verdi.

İnsanın tənəffüs sisteminə zərər yetirən daha hansı amillər var? Biz tənəffüs orqanlarımızı qorumaq üçün nə etməliyik?

Fransız alimi Lui Paster bakteriyaların qidalı mühitdə öz-özünə törənməyib, bura hava ilə daxil olduğunu sübut etmək üçün kolbaya qidalı məhlul töküb qaynatmış, sonra kolbanın boğazını odda qızdırmış, çəkərək nazildib əymişdir. Kolba soyuduqda çıxan buxar borunun içərisinə çökmüşdür. Bir neçə gündən sonra kolbanın içərisində qidalı mühitdə heç bir bakteriya tapılmamışdır.

Paster kolbası

Paster kolbasının quruluşunu tənəffüs orqanları ilə müqayisə edin. Nəticəni dəftərinizə qeyd edib, müzakirə aparın.

Tənəffüs sistemi bizim orqanizmimiz üçün çox vacibdir. Bunun üçün onu qorumalıyıq.

Orqanizmə tənəffüs üzvləri vasitəsilə xəstəliktörədən mikroorqanizmlər keçə bilir. Bu cür zərərli hissəciklərin xeyli hissəsi yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasındakı selik vasitəsilə zərərsizləşdirilir, kirpikli epiteli vasitəsilə tutulur və kənarlaşdırılır. Buna baxmayaraq, xəstəlik törədicilərinin bəziləri çox davamlıdır. Onlar tənəffüs yollarında

və ağciyərlərdə xəstəliklər törədir. Siz bu xəstəliklərin bəziləri ilə (qrip, qızılca, suçiçəyi və s.) artıq tanışsınız. Bir neçəsi haqqında da indi məlumat alacaqsınız.

Angina udlaqdakı badamcıqların və bütün boğaz nahiyəsinin ağrı verən iltihabıdır.

Əlamətləri:

- yüksək hərarət (39–40°C);
- badamcıqlarda qızartı, üzərində ağ nöqtələr;
- limfa düyünlərində şişlər və ağrılar.

Laringit (qırtlaq iltihabı)

Qırtlaq ətraflarının iltihablaşmasıdır.

Əlamətləri:

- səsdə baş verən dəyişiklik, qalınlaşma;
- boğazda yanma (göynəmə);
- ağrı verən quru öskürək;
- nəfəsalmada yaranan çətinlik.

Vərəm ağciyərləri zədələyən həyati təhlükəli xəstəlikdir.

Əlamətləri:

- 3 həftə və daha çox davam edən öskürək;
- rəngsiz və qanlı bəlğəm;
- gözlənilməz çəki itkisi (arıqlama), temperaturun artması, gecə tərləmələri, soyuqlama əlamətləri;
- iştahanın itməsi, nəfəsalma və öskürmə zamanı ağrı.

Faringit burunla qırtlaq arasında qalan hissənin iltihabıdır. Bu xəstəlik ən çox 6 aylıq–7 yaş arası uşaqlarda olur. Xəstəliyin müalicəsi uzadılarsa, iltihab digər tənəffüs orqanlarına və qulağa da yayıla bilər.

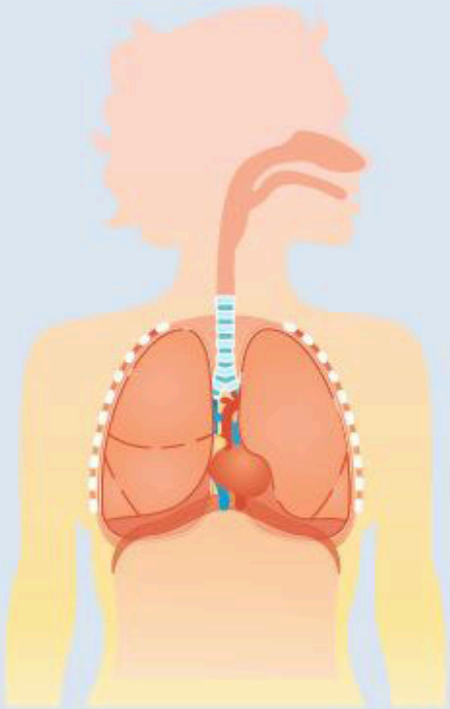
Əlamətləri:

- burundan əvvəl açıq, sonra tünd rəngli seliyin axması;
- əvvəl quru, sonra şiddətli öskürək;
- yaşlılarda çox yüksək temperatur müşahidə olunmur, uşaqlarda isə temperatur yüksəlməsi baş verir.

Burun iltihabı (renit) burunun selikli qişasının iltihabıdır. Yuxarı tənəffüs yolunda ən çox rast gəlinən infeksion xəstəlikdir.

Əlamətləri:

- burundan axan selik əvvəlcə açıqsarı, sonra isə yaşılımtıl rəngli olur.



Bronxit bronx və bronxiolların (kiçik bronxlar) iltihabıdır. Quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəlikdir.

Əlamətləri:

- öskürək zamanı döş nahiyəsində ağrılar;
- bədən temperaturunun yüksəlməsi;
- xırıltılı nəfəsalma.

Xəstəliklərə yoluxarkən həkimə müraciət etməyiniz mütləqdir!
Antibiotiklər və digər dərman preparatlarını həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin!

Tənəffüs orqanlarını qorumaq üçün:

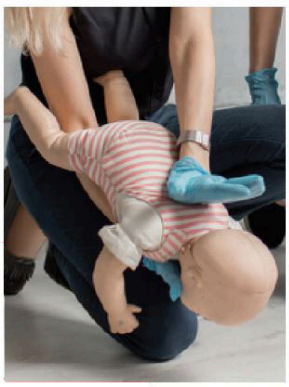
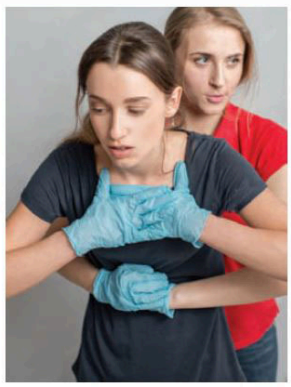
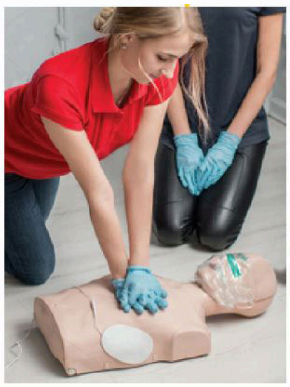
- ► nəfəs aldığınız hava təmiz olmalı;
- ► ətrafınızda tozla daim mübarizə aparmalı;
- ► tərli-tərli soyuğa çıxmamalı;
- ► idmanla müntəzəm məşğul olmalı;
- ► siqaret, spirtli içki və narkotiklərdən uzaq durulmalıdır.

1. “Zərərli vərdişlərin tənəffüs orqanlarına təsiri” haqqında esse yazın.
2. Xəstəliklərin əlamətlərini (1) və qorunma yollarını (2) qeyd edin.

Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri

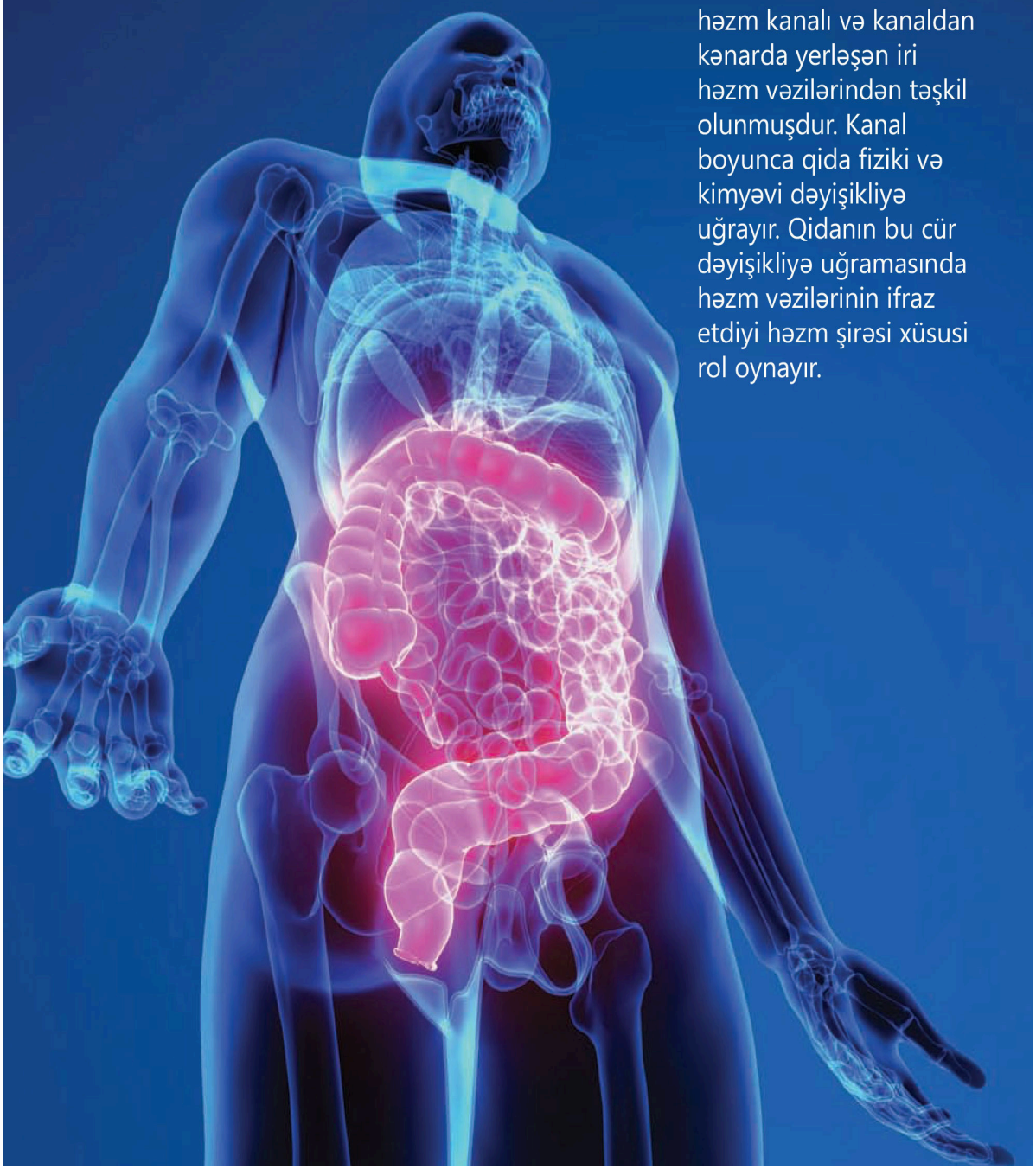
BURUN İLTİHABI	LARİNGİT
1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____
ANGİNA	**FARİNGİT**
1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____

3. Hansı şəkildə tənəffüs yollarından yad cismin çıxarılması prosesi göstərilməyib? Fikrinizi əsaslandırın.

HƏZM SİSTEMİ VƏ MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ

İnsanın həzm sistemi həzm kanalı və kanaldan kənarda yerləşən iri həzm vəzilərindən təşkil olunmuşdur. Kanal boyunca qida fiziki və kimyəvi dəyişikliyə uğrayır. Qidanın bu cür dəyişikliyə uğramasında həzm vəzilərinin ifraz etdiyi həzm şirəsi xüsusi rol oynayır.



1. QİDA MADDƏLƏRİ VƏ HƏZM ORQANLARI

Sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır?
Qida məhsullarının orqanizmimiz üçün nə kimi əhəmiyyəti vardır?

Qəbul etdiyiniz qida maddələrini orqanizmə verdiyi faydaya görə necə qruplaşdırmaq olar?

Ləvazimat: çörək, qənd, kartof, bişmiş yumurta, qoz ləpəsi, zeytun yağı, yod, petri fincanı, damlalıq (pipetka), nitrat turşusu.
İşin gedişi. Qida maddələrini aşağıdakı cədvələ əsasən üç qrup arasında bölün.

I	II	III
kartof, çörək, qənd	*bişmiş yumurta*	*yağ, qoz*

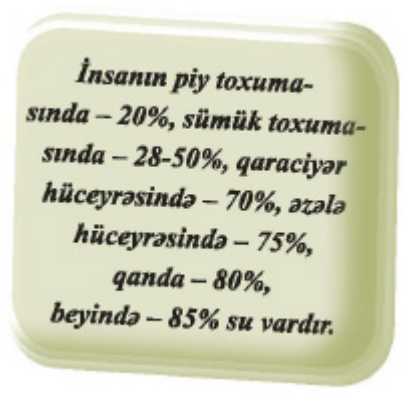
I qrup - maddələrin üzərinə yod əlavə edin.
II qrup - yumurtanın üzərinə natrium-nitrat əlavə edin.
III qrup - kağıza bir damla zeytun yağı tökün, digər kağızın arasına isə bir qoz ləpəsini qoyub sıxın.

Aşağıdakı suallara cavab verin:
• Kartof, şəkər və çörəyin rəngi necə dəyişdi?
• Nə üçün yağ tökülən kağız şəffaflaşdı?
• Yumurtanın rəngi dəyişdimi?
• Qoz ləpəsi sıxılmış kağızda nə müşahidə etdiniz?

Qəbul edilən qidalar orqanizm üçün çox əhəmiyyətlidir. Onların içərisində su, mineral duzlar, karbohidratlar, zülallar, yağlar və vitaminlər var. Qida məhsullarının tərkibində bu maddələrin miqdarı fərqlidir. Onların hər biri bir neçə funksiya yerinə yetirir. Bu isə orqanizmin qorunmasına, böyüməsinə və inkişafına, digər funksiyaları yerinə yetirməsinə səbəb olur.

Qeyri-üzvi maddələr:

Su həlledicidir. Orqanizmdə maddələri daşıyır, istiliyi tənzimləyir.



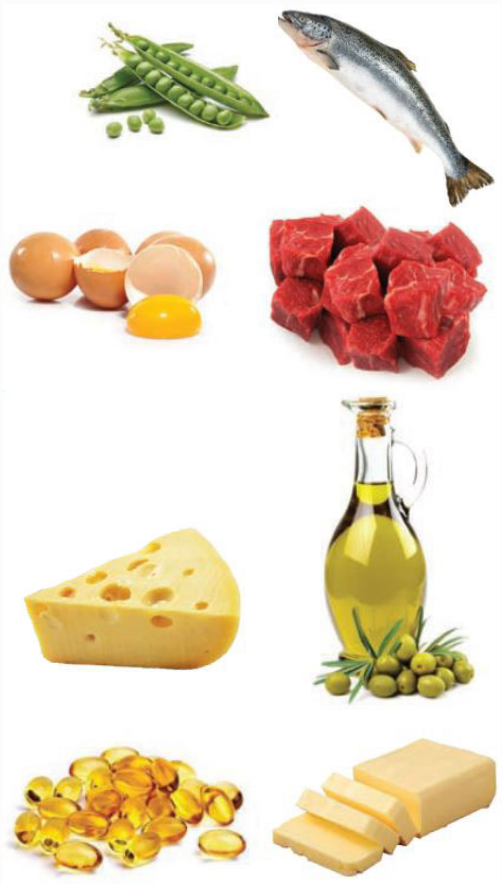
Bütün canlılar üçün suyun əhəmiyyəti böyükdür. Sağlam olmağın əsasını su təşkil edir. Bədənimizin təqribən 2/3 hissəsi sudur. O, orqanizmdə gedən bütün prosesləri tənzimləyir. Orqanların, orqanlar sisteminin bir-biri ilə əlaqəsini və düzgün fəaliyyətini təmin edir.

Orqanizmə su yalnız adi su şəklində deyil, digər mayelər və qidalar vasitəsilə də qəbul olunur.

Mineral duzlar bir çox həyati əhəmiyyətli prosesin tənzimlənməsində iştirak edir: sümükləri möhkəmləndirir, qanın laxtalanmasına kömək edir, orqanizmin daxili maye mühitinin sabitliyini təmin edir və s. Mineral duzlardan yalnız xörək duzunu qidaya əlavə edirik, digər duzlar isə orqanizmə su və qidalarla daxil olur.

Üzvi maddələr:

Zülallar, əsasən, orqanizmdə böyümə, inkişaf, yaraların sağalması, saçların uzanması, mikroorqanizmlərə qarşı müqavimət kimi prosesləri həyata keçirir. Orqanizmin əsas inşaat materialıdır, lazım gəldikdə enerji mənbəyi rolunu da oynayır.



Yağlar orqanizmin ehtiyacı olduqda enerji mənbəyi funksiyasını yerinə yetirir. Yağların oksidləşməsindən alınan su orqanizmi su ilə də təmin edir. Yağların artığı orqanizmdə toplanır və çəkini artırır. Qəbul etdiyimiz yağlar bərk və duru halda olur.

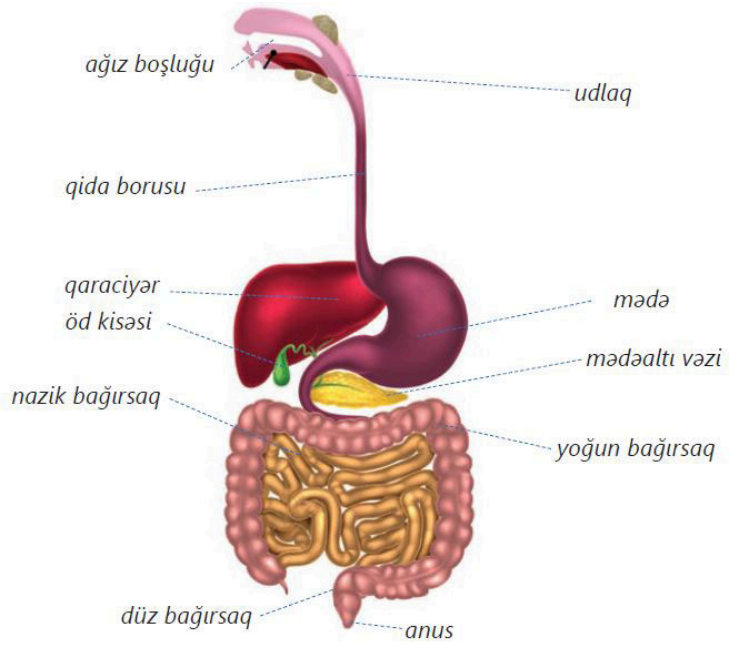
Karbohidratlar əsas enerji mənbəyidir. Çatışmadıqda orqanizm zəifləyir.

İnsan heterotrof qidalanan digər canlılar kimi bu maddələri hazır qəbul edir. O, lazım olan üzvi və mineral birləşmələri bitki və heyvan mənşəli qidalardan alır. Mənimsədiyi qida maddələri hesabına orqanizmdə, hüceyrələr çoxalır, böyüyür, həyat fəaliyyəti prosesində itirilən maddələri yeniləri ilə əvəz olunur. Qidanın tərkibindəki qida maddələri orqanizmin tikinti materialıdır.

Orqanizm qida maddələrinin içində müxtəlif vitaminlər də qəbul edir. Vitaminlər orqanizmdə maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir.

Yediyimiz qida maddələri həzm orqanlarında fiziki və kimyəvi dəyişikliyə uğrayır , orqanizm tərəfindən mənimsənilir. Qida maddələrinin bu cür dəyişilməsi və hüceyrələrə daxil olması *həzm* adlanır.

İnsanın həzm sistemi həzm kanalı və həzm kanalından kənarda yerləşən iri həzm vəzilərindən təşkil olunmuşdur.



1. Dalğıclar, alpinistlər həmişə özləri ilə şokolad götürürlər. Sizcə, bunun səbəbi nədir?

2. Nümunəyə əsasən tamamlayın.

   1) Su → orqanizmdə istiliyi tənzimləyir.
   2) Zülallar →
   3) Karbohidratlar →
   4) Mineral duzlar →

3. Bir gün ərzində qəbul etdiyiniz qidaların siyahısını tərtib edin. Onların orqanizm üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu müəyyənləşdirin. Qəbul etdiyiniz qidaların içərisindən ən əhəmiyyətli saydıqlarınızı qeyd edin. Nə üçün belə hesab edirsiniz?

4. Uyğunluğu müəyyənləşdirin.

1. Su	a. Sümükləri möhkəmləndirir.
2. Mineral duzlar	b. Yaraların sağalmasına kömək edir.
	c. istiliyi tənzimləyir.
	d. Maddələri daşıyır.

2. AĞIZ BOŞLUĞUNDA HƏZM

Həzm kanalının başlanğıc şöbəsi olan ağız boşluğu qidanın həzmində mühüm rol oynayır. *Bəs ağız boşluğunda qida nə kimi dəyişikliyə uğrayır? Bu dəyişikliklər hansı orqanlar tərəfindən həyata keçirilir?*

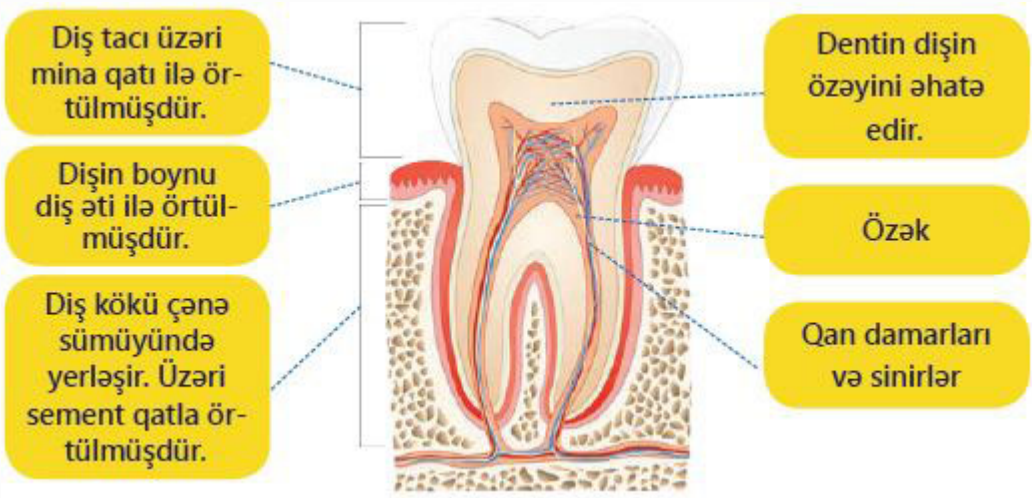
Ağız suyunun nişastaya təsiri.
Ləvazimat: 2 ədəd sınaq şüşəsi, nişasta yapışqanı, su ilə durulaşdırılmış ağız suyu, yodun spirtdə məhlulu, spirt lampası, isti və soyuq su, stəkan, termometr.

İşin gedişi.
Sınaq şüşələrinin içərisinə nişasta yapışqanı və su tökün. Üzərinə ağız suyu əlavə edin. Sınaq şüşələrinin birini otaq temperaturunda saxlayın. Bir qədər sonra üzərinə yod məhlulu əlavə edin.
İkinci sınaq şüşəsini isə 37°C temperaturlu su olan stəkanın içərisində saxlayın. Sonra üzərinə yod əlavə edin. Nə müşahidə etdiniz?

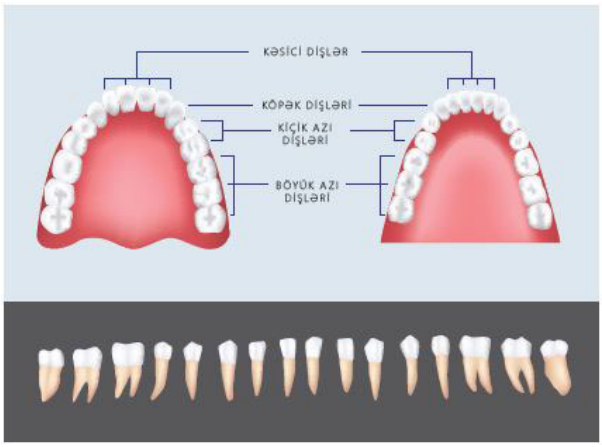
Ləvazimat: çörək, alma.
İşin gedişi.
Qidalardan hər hansı birini dişləyib ağzınıza alın və bir müddət saxlayın.
Qidanı çeynəməyə başlayın.
Çeynəmə prosesi zamanı ağız hərəkətlərini izləyin.
Qidanı udun və bu vaxt boyunun ön tərəfində yaranan dəyişikliyi izləyin.
Aşağıdakı suallara cavab verin:
• Qida maddələri ağzınızda hansı dəyişikliyə uğradı?
• Çeynəmə zamanı qidanın islanmasının əhəmiyyəti nədir?
• Qida ağızda az çeynəndikdə nə baş verir? Fikrinizi yoldaşlarınızla müzakirə edin.
• Udma zamanı boğazın ön tərəfində hansı dəyişikliyi gördünüz?
• Ağız boşluğunda hansı orqanlar qidanı dəyişikliyə uğradır?

İnsanın həzm sistemi – Dişlər

Qida ağız boşluğunda həm mexaniki, həm də kimyəvi dəyişikliyə uğrayır. O, dişlər tərəfindən çeynənir və xırdalanır, ağız suyu ilə islanır. Dişlər dentin maddəsindən əmələ gəlmişdir, üç hissədən (tac, boyun, kök) ibarətdir və bir-birindən fərqlənir.



İnsan doğulduqda dişsiz doğulur. Əsasən, 6-7 aylıqda uşağın süd dişləri çıxır. Süd dişləri cəmi 20 ədəd olur. Hər çənədə 4 kəsici, 2 köpək, 4 kiçik azı dişi yerləşir. 6-12 yaşlarında süd dişləri daimi dişlərlə əvəz olunur və böyük azı dişləri də çıxmağa başlayır. Böyük azı dişlər 12 ədəd olur. Onların axırıncı dördü 16 yaşdan sonra çıxır və ağıl dişləri adlanır.



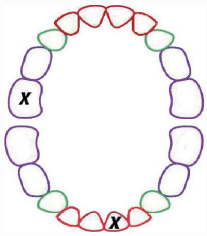
Dişləri qorumaq üçün:

- süd və süd məhsulları qəbul edilməli;
- şokolad və digər şəkərli qidalardan az istifadə olunmalı;
- çox isti və soyuq qidalar ardıcıl qəbul edilməməli;
- qoz, fındıq, püstə kimi sərt qabıqlı qidalar dişlərlə sındırılmamalı;
- dişlər səhər və axşam fırçalanmalıdır;
- diş fırçası, ən geci, 3 aydan bir dəyişdirilməli;
- ildə iki dəfə diş həkiminin nəzarətindən keçilməlidir.

İnsanda həzm sistemi-Dil və Ağızsuyu vəziləri

Qidanı ağız boşluğunda hərəkət etdirən dildir. O, qidanı dişlərin altına itələyir, çevirir və udlağa doğru yönəldir. Dil eyni zamanda qidanın dadını hiss edir, keyfiyyətini müəyyənləşdirir.

Ağız boşluğundakı selikdə 3 cüt iri ağız suyu vəzisinin və çoxlu kiçik vəzilərin hazırladığı fermentlər *karbohidratları* kimyəvi dəyişikliyə uğradır. Ağız boşluğunda mühit *zəif qələvidir*. Qida burada islanır, xırdalanır, bəzi qida maddələri kimyəvi çevrilməyə uğrayır. Mexaniki və kimyəvi dəyişikliyə uğramış maddələr udlağa ötürülür.

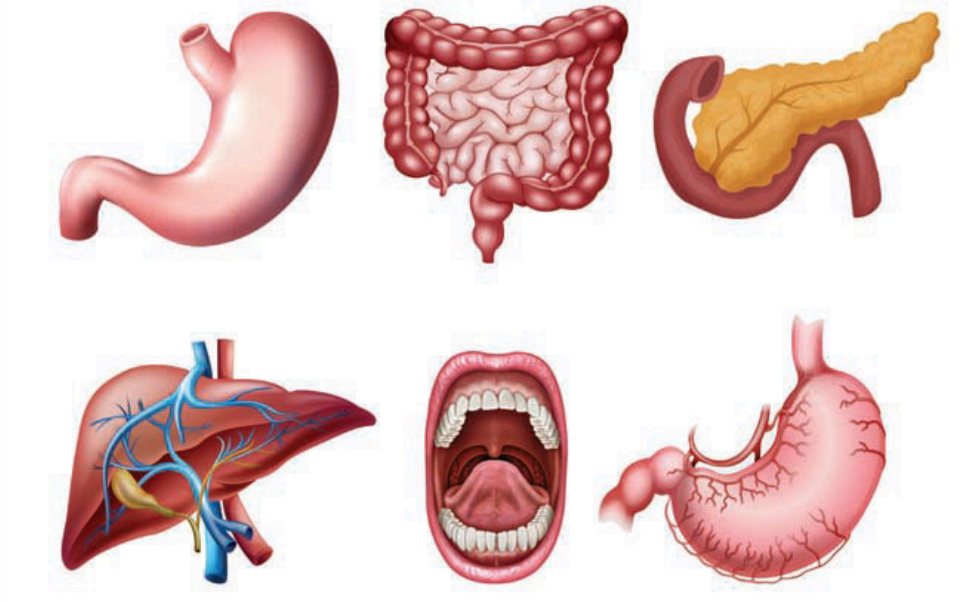
1. Müxtəlif diş məcunlarının üzərindəki yazıları oxuyun və müqayisə edin. Bunun mənasını araşdırın.
2. 

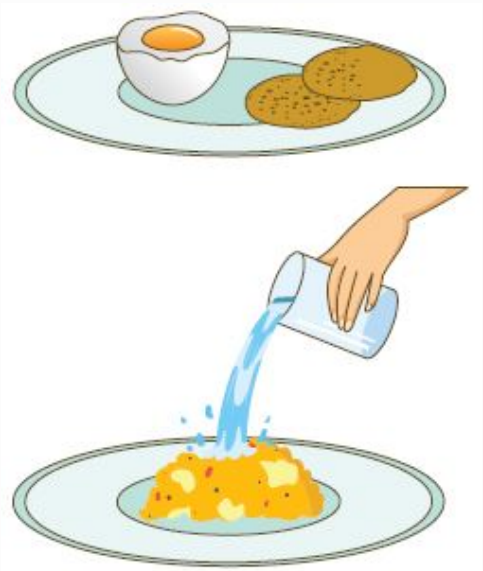
5 yaşlı uşaqda x ilə işarələnmiş dişlər çəkilərsə, onun 17 yaşında neçə dişi olar? Fikrini əsaslandır.
3. Ağız boşluğunda kimyəvi dəyişikliyə uğrayan qidaları seçin.

4. Düzgün olanları qeyd edin:
    1. Ağız boşluğunda köpək dişlərinin/azı dişlərin sayı daha çoxdur.
    2. Köpək dişləri digər köpək dişləri ilə qonşudur/qonşu deyil.
    3. İnsanda süd dişlərinin sayı kiçik azı dişlərindən çox/az olur.
    4. Qida ağızdan udlağa/qida borusuna keçir.
    5. Zülallar/karbohidratlar ağızda kimyəvi dəyişikliyə uğrayır.
    6. Həzm orqanlarının ən uzun şöbəsi nazik/yoğun bağırsaqdır.

3. MƏDƏ VƏ BAĞIRSAQLARDA HƏZM

Artıq siz qidanın ağız boşluğunda hansı dəyişikliyə uğradığını bilirsiniz. Həzm prosesi daha hansı orqanlarda gedir?





Ləvazimat: iki-üç ədəd peçenye, bir stəkan su, bir ədəd bişmiş yumurta, polietilen torba, salfet, tənzif torba, qayçı, iki ədəd boşqab.

İşin gedişi.

Peçenye və bişmiş yumurtanı polietilen torbaya qoyub əlinizlə əzin və üzərinə su əlavə edin.

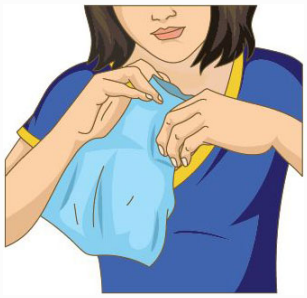
Torbadaki havanı çıxarıb ağzını bağlayın.

Bir neçə dəqiqə əlinizlə ovuşdurub qarışdırın.

Torbanın alt tərəfindən bir az kəsib tənzif torbanı ora yerləşdirin.

Polietilen torbanı sıxaraq içindəkilərin tənzif torbaya keçməsini təmin edin.

İnsanın həzm sistemi – qida borusu və mədə



Tənzif torbadakı qidaları boşqab üzərində hərəkət etdirin. İkinci boşqabın içərisinə salfet sərib torbada qalanları üzərinə boşaldın. Salfetdə baş verən dəyişiklikləri izləyin. Aşağıdakı suallara cavab verin:

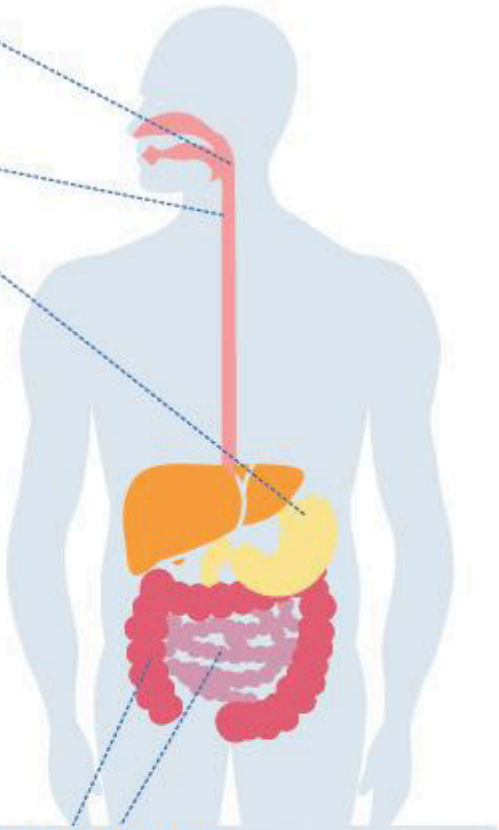
- Təcrübə həzm sisteminin hansı şöbəsinin işinə bənzəyir? Fikirlərinizi əsaslandırın.
- Tənzif torba və salfet hansı həzm orqanlarına uyğun gəlir?
- Salfet niyə islandı? Torbada qalan qalıqlar nəyə uyğun gəlir?

Udlaq – ağız və burun boşluqları burada birləşir, qidanı ağızdan qəbul edir.

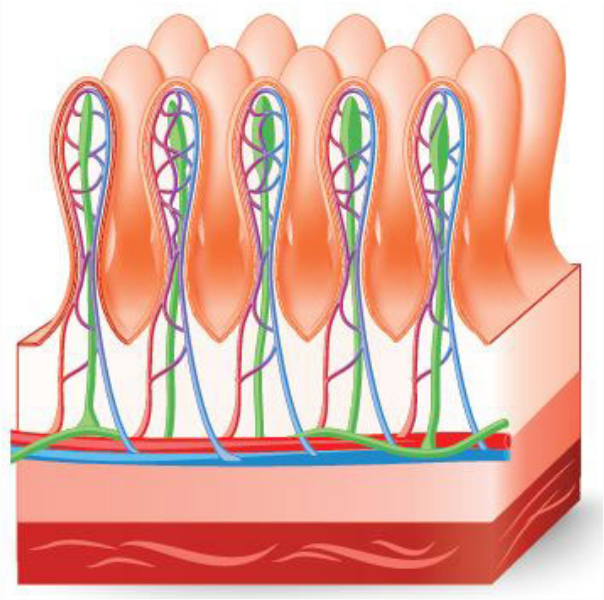
Qida borusu udlaq və mədə arasında yerləşir. İçərisində selik ifraz edən vəzilər yerləşir. Qida sürüşüb buradan mədəyə düşür.

Mədə həzm sisteminin ən geniş hissəsidir. Qarın boşluğunda sol tərəfə meyilli, diafraqmanın altında yerləşir. Mədənin tutumu 0,5 litrdən 3-4 litrə qədərdir. Onun əzələ qatında uzununa, eninə və köndələn saya əzələlər yerləşir. Bu əzələlər yığılıb-boşaldıqca qida qarışır. Bu da mədə şirəsinin qidalara təsirini tənzimləyir. Mədə şirəsini mədənin selikli qişasında yerləşən vəzilər ifraz edir. Onlar sutkada 2-2,5 litr mədə şirəsi ifraz edir. Mədə şirəsinin tərkibində xlorid turşusu, fermentlər və selik vardır. Turş mühitdə qidada olan bəzi zülallar fermentlərin təsiri ilə kimyəvi çevrilməyə məruz qalır. Mədədə həm də süd yağları kimyəvi dəyişikliyə uğrayır. Qida mədədə təqribən 4-8 saat qalır. Oradakı qida fiziki və kimyəvi çevrilmələrə məruz qalaraq hissə-hissə nazik bağırsağa ötürülür.

Yoğun bağırsaq 1,5 m uzunluqda olub 3 hissədən – kor bağırsaq, çəmbər bağırsaq və düz bağırsaqdan ibarətdir.



Nazik bağırsaq mədə və yoğun bağırsaq arasında yerləşir. Uzunluğu təqribən 3-7 m, diametri 3 sm ölçüsündə olur. O, onikibarmaq, acı və qalça bağırsaq olmaqla üç şöbəyə bölünür. Onikibarmaq bağırsağın uzunluğu baş barmağımızın eninin 12 qatına bərabərdir. Nazik bağırsağın içərisində də şirə ifraz edən çoxlu kiçik həzm vəziləri vardır.



Nazik bağırsağın xovları

Mədədə həzmə uğramış qida hissə-hissə onikibarmaq bağırsağa ötürülür. Bura mədəaltı vəzinin, qaraciyərin və öd kisəsinin axarları açılır. Mədəaltı vəzinin şirəsində karbohidratları, yağları, zülalları parçalayan fermentlər vardır. Qaraciyərin hazırladığı ödün bir qismi öd kisəsinə toplanır. Öd qaraciyərdən və öd kisəsindən onikibarmaq bağırsağa açılır, yağları kiçik damcılara parçalayır və mədəaltı vəzinin fermentlərinin işini fəallaşdırır. O eyni zamanda sorulma prosesini və bağırsaqların hərəkətini sürətləndirir. Nazik bağırsağın içərisində olan xovlardan (hər sm^2-də 2500) həll olmuş və kimyəvi çevrilməyə uğramış qida maddələri qana və limfaya keçir.

Qaraciyər qarın boşluğunun sağ tərəfində, yuxarı hissədə yerləşir. Bağırsaqlardan çıxan qan qaraciyərə gəlir, orada zəhərli maddələrin əksəriyyəti zərərsizləşdirilir, qlükozanın artığı qlikogenə (heyvani nişastaya) çevrilərək, əsasən, orada toplanır. Qida maddələri nazik bağırsaqdan yoğun bağırsağa keçir. Yoğun bağırsağın birinci hissəsi *kor bağırsaq* adlanır. Kor bağırsağın *soxulcanabənzər* çıxıntısının (appendiks) iltihabı həyati təhlükə daşıyır. Bu çıxıntıya yad cisimlərin düşməsi nəticəsində onun iltihabı baş verir ki, bu da, əsasən, cərrahiyyə əməliyyatı ilə müalicə olunur. Həzm olunmayan qida qalıqları düz bağırsağa keçir və anus vasitəsilə xaric edilir.

Ödün funksiyaları:

- yağların həzmini asanlaşdırır;
- A, D, E, K vitaminlərinin sorulmasını asanlaşdırır;
- zərərli maddələri zərərsizləşdirir;
- bağırsaqların işini sürətləndirir;
- zərərli bakteriyaların fəallaşmasının qarşısını alır;

Yoğun bağırsağın funksiyaları:

- əsasən, suyun, mineral maddələrin, alkoqolun və bəzi vitaminlərin sorulmasını təmin edir;
- sellülozanın bakterial parçalanmasını tənzimləyir;
- bəzi bakteriyaların yaşadığı yerdir. Bu bakteriyalar bəzi vitaminləri sintez edir.

- mədədən gələn turş qida horrasını neytrallaşdırır, qələvi mühit yaradır.

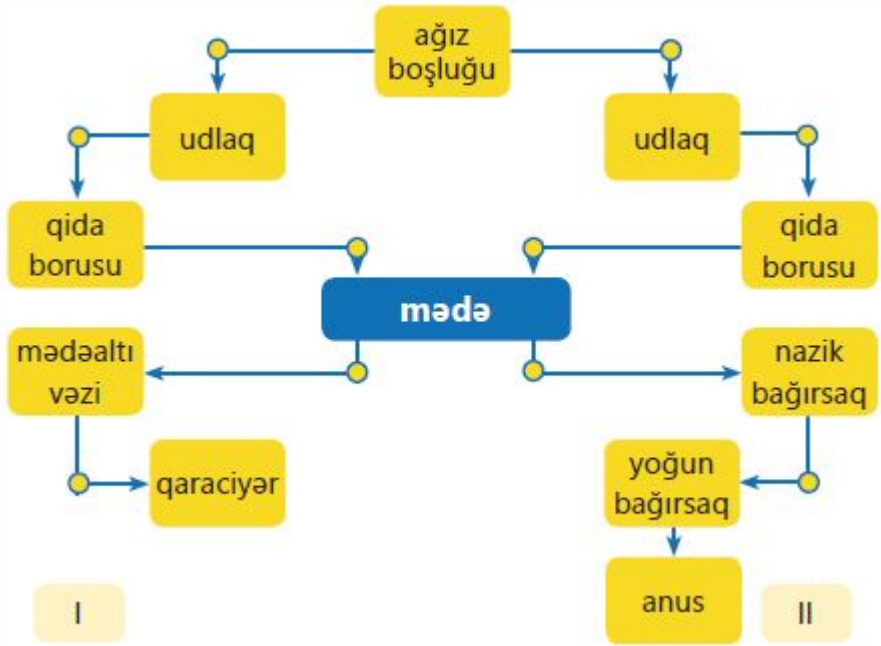
- qida qalıqlarını anusa doğru istiqamətləndirir və xaricə çıxmasına kömək edir.

Həzm orqanlarının işi sinir və humoral yolla tənzimlənir.

1. Cədvəldə göstərilmiş qida maddələrinin kimyəvi dəyişikliyə məruz qaldığı orqanların qarşısında "+" işarəsini qoymaqla cədvəli tamamlayın.

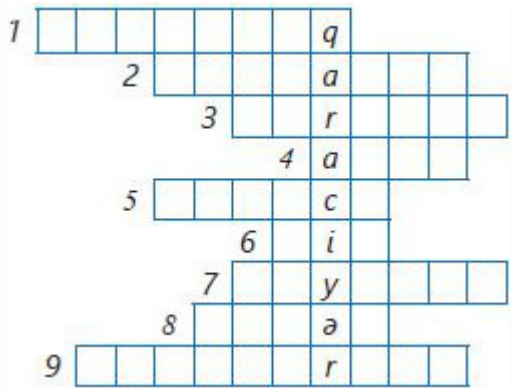
Qida maddələri \ Həzm orqanı	ağız	udlaq	qida borusu	mədə	nazik bağırsaq	yoğun bağırsaq
nişasta						
zülal						
bitki yağları						
heyvani yağlar						

2. Düzgün çıxışı tapın.



3. Krossvordu həll edin.

1. Həzm kanalının ən uzun şöbəsi
2. Hormon hazırlayan həzm vəzisi
3. Bağırsaqda gedən fizioloji proses
4. Dilin yerləşdiyi yer
5. Diş növü
6. Qidanı udlağa itələyən orqan
7. Ağızda dişlərin yerinə yetirdiyi funksiya
8. Öz növü ilə qonşu olmayan diş
9. Udlaqla mədə arasında yerləşən orqan


1
q
2
a
3
r
4
a
5
c
6
i
7
y
8
ə
9
r

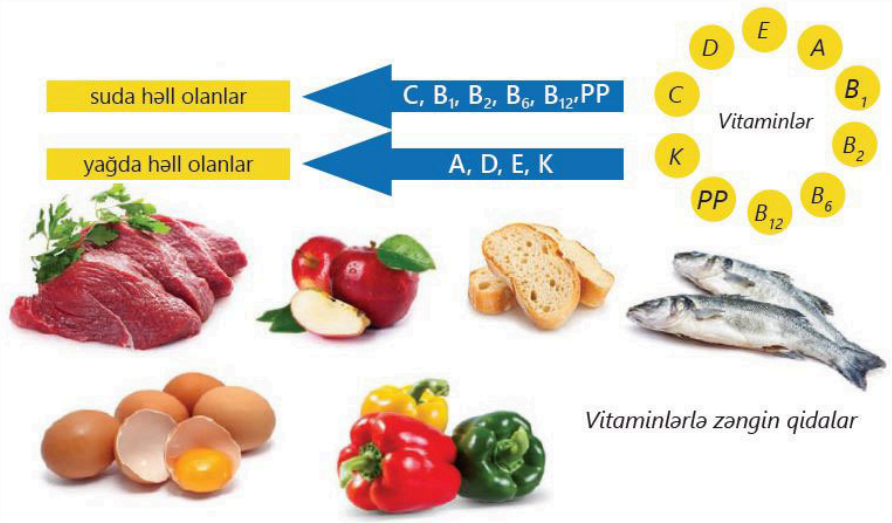
4. VİTAMİNLƏR

Keçmişdə uzun sürən gəmi səyahətləri zamanı səyahətçilər yanlarında qida olsa belə, getdikcə zəifləyir və xəstələnirdilər. Onların diş əti qanayır, dişləri tökülür, tənəffüsü çətinləşir, yaraları gec sağalır, oynaqları şişir və çox vaxt ölürdülər.
İllər sonra bu xəstəliyə *skorbut* adı verdilər. *Sizcə, buna səbəb nə idi?*
Şəkildəkiləri tərkibində daha çox olan vitaminlərə görə qruplaşdırın

Qida məhsullarının tərkibində zülallar, yağlar, karbohidratlar, su və mineral duzlardan əlavə vitaminlərə də rast gəlinir. Vitamin termini (latınca "vita" həyat deməkdir) ilk dəfə 1912-ci ildə polyak alimi K.Funk tərəfindən elmə gətirilmişdir. Vitaminlər xüsusilə meyvə və tərəvəzlərdə çox olur. Onlar orqanizmdə karbohidrat, yağ və zülalların funksiyalarını yerinə yetirməsinə kömək edir, orqanizmin müqavimətini artırır, yoluxucu xəstəliklərdən qorunmanı təmin edir.

Təqribən 50-yə qədər vitamin növü məlumdur. Bunlardan ən əhəmiyyətliləri A, B, C, D, E, K vitaminləridir.

Vitaminlər iki qrupa bölünür:



A vitamini yumurta sarısında, kərə yağında, qaraciyərdə, süddə, balıq kürüsündə və s. daha çox miqdardadır. Pomidorda, yerkökündə, ərikdə və s. bitkilərdə A vitamininə çevrilə bilən karotin maddəsinə rast gəlinir. Bu vitamin böyümə və inkişafı, dərinin və dişlərin formalaşmasını təmin edir. Gözün görməsi üçün əhəmiyyətlidir. Çatışmadıqda orqanizmdə "toyuq korluğu" adlanan xəstəlik yaranır. Sutkalıq norması 1 mq-dır. Bişmiş yerkökündə A vitamininin miqdarı iki dəfə azalır.

B qrupu vitaminləri süd və süd məhsullarında, ətdə, qaraciyərdə, paxlalı və dənli bitkilərdə, çörəkdə, yerkökündə, almada, ispanaqda, kələmdə və s. daha çox olur. Bu vitaminlər orqanizmin böyüməsi və inkişafı üçün faydalıdır. Orqanizmin fizioloji proseslərinin düzgün getməsində B qrupu vitaminləri fəal rol oynayır. B_1 vitamini çatışmadıqda sinir sisteminin ağır xəstəliyi olan "beri-beri" xəstəliyi yaranır. B_2 vitamininin çatışmaması zamanı gözlər zəif görür, ağızın selikli qişası zədələnir. Bu vitaminin sutkalıq norması 2–3 mq-dır. B qrupu vitaminləri bişirildikdə ətdə 15–60%, bitki mənşəli məhsullarda isə 20% azalır.

PP (B_3) vitamini qaraciyərdə, pendirdə, qarğıdalı ununda, yumurtada, balıqda, xurmada, paxla məhsullarında olur. Sutkalıq norması 20 mq-dır. İnsan orqanizmində bu vitamin çatışmadıqda sinir sistemi, dəri və bağırsaq xəstəlikləri yaranır.

C vitamini limon, portağal, narıngi, göy soğan, qarağat, pomidor, qarpız və itburnu kimi meyvə və tərəvəzlərdə daha çoxdur. Bu vitamin orqanizmin yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır, yorğunluğun qarşısını alır, sümüklərin, dişlərin, diş ətinin sağlamlığını qoruyur. Bu vitaminin orqanizmdə az olması insanda "skorbut" xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Sutkalıq norması 50–100 mq-dır.

D vitamini balıq yağında, qaraciyərdə, yumurta sarısında, kərə yağında çox olur. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarının təsiri ilə dəridə əmələ gəlir. Bu vitamin dişlərin və sümüklərin inkişafını təmin edir. Çatışmadıqda uşaqlarda raxit xəstəliyi yaranır. Sutkalıq norması 0,02–0,05 mq-dır.

E vitamini, əsasən, yaşıl bitkilərdə, ətdə, kərə yağında, süddə olur. O, yaraların sağalmasını təmin edir. Əzələlərin, cinsiyyət vəzilərinin işini tənzimləyir. Sutkalıq norması 10–15 mq-dır.

K vitamini kələmdə, kahıda, ispanağın yarpaqlarında çoxdur. Qanaxmalar zamanı qanın laxtalanmasına kömək edir. Sutkalıq norması hər kiloqram çəkiyə görə 1 mkq-dır.

Yarım stəkan qara qarağat şirəsi və ya bir stəkan təzə ərik şirəsi A vitamininə olan gündəlik tələbatı ödəyir.

Qabıqlı meyvə və tərəvəzlər vitaminlərlə daha zəngindir. Kartof soyulduqda 20%-dən çox C vitamini itir.

Beləliklə:

- vitaminlər orqanizmin müqavimətini artıraraq xəstəliklərdən qoruyur;
- əsas vitamin mənbəyi bitki mənşəli qidalardır;
- isti, soyuq və oksigensiz mühitdə vitaminlər parçalanır;
- qurutma, qaynatma, konservləşdirmə, bişirmə zamanı qidanın tərkibində vitaminlər parçalanır. Bu səbəbdən meyvə və tərəvəzlər təzə və bişirilməmiş yeyildikdə daha faydalı olur;
- vitamin çatışmazlığı orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur;
- A, D, K vitaminləri qaraciyərdə depolaşır.

1. Almalı yoqurtu südə qarışdırın. Qarışığın hansı vitaminlərlə zəngin olduğunu dəftərinizə yazın.
2. Bişirilmiş ətdə B qrupu vitaminləri 30 mq, tərəvəzdə isə 10 mq olarsa, bişiril- məzdən əvvəl vitaminlərin miqdarını müəyyən edin (itki maksimumdur).
3. Düzgün və səhv fikirləri seçin.

C vitamini heyvan mənşəli məhsullarda daha çoxdur.	
D vitamini sümükləri möhkəmləndirir.	düzgün
A vitamini qaraciyərdə azdır.	
B_1 vitamini çatışmadıqda "beri-beri" xəstəliyi yaranır.	
K vitamini qanın laxtalanmasına kömək edir.	səhv

A) B) C) Ç) E)

4. Verilmiş xəstəliklər hansı vitamin çatışmazlığı nəticəsində yaranır?

Beri-beri _____
Raxit _____
Toyuq korluğu _____
Skorbut _____

5. HƏZM ORQANLARIMIZI QORUYAQ

Verilmiş qidaları necə qruplaşdıra bilərsiniz?
Onların bir qisminin orqanizm üçün faydalı olmamasının səbəbi nədir?
Düzgün qidalanmama nələrə səbəb ola bilər? Qəbul etdiyimiz qida nə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir?

Şəkərli diabet (şəkər xəstəliyi) haqqında nə bilirsiniz? Bu hansı orqanın işinin pozulması nəticəsində əmələ gəlir? Bu orqanın aid olduğu orqanlar sisteminin digər orqanlarında baş verən dəyişikliklər haqqında bildiklərinizi dəftərinizə qeyd edin. Nəticələrin müzakirəsini aparıb fikirlərinizi ümumiləşdirin.

Artıq bilirsiniz ki, orqanizm çox mürəkkəb sistemdir. Bu sistemi təşkil edən hər bir orqanın orqanizm üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Fikirləşin ki, bədənimiz mürəkkəb cihazdır. Onun hər hansı bir hissəsi düzgün işləməzsə, sıradan çıxar. Bizim orqanizmimiz də belədir. Hər hansı bir orqanda və ya orqanlar sistemində funksional pozğunluq baş verərsə, orqanizmdə çox böyük dəyişikliklər yaranar.

Həzm sistemini təşkil edən orqanlarda yaranan dəyişikliklər də bədən üçün böyük problemlər yaradır.

HƏZM ORQANLARININ XƏSTƏLİKLƏRİ

Sirroz qaraciyərin zədələnməsidir. Bu zaman aşağıdakı əlamətlər müşahidə edilir: yorğunluq, ümumi zəiflik, bədən səthində asanlıqla yaranan qançırlar, qarında mayenin toplanması, iştahasızlıq, ürəkbulanma, ayaqda şişkinlik, çəkinin azalması.

Vəba xəstəliyi nəticəsində nazik bağırsaq zədələnir. Xəstəliyin əlamətləri aşağıdakılardır: ishal, qarında ağrıların olması, ürəkbulanma, qusma, aşağı və yuxarı ətrafların qıcolması.

Dizenteriya yoğun bağırsağın zədələnməsidir. Xəstəliyin əlamətləri aşağıdakılardır: titrətmə, ishal, 37-38°C-dək qızdırma, qarında kəskin ağrıların olması, əzginlik, iştahanın azalması və s.

Hepatit virusuna yoluxmuş şəxslərdə olan əlamətlər: əzginlik, yorğunluq, yüngül temperatur, ürəkbulanması, qarın ağrısı, oynaq və əzələ ağrıları, sarılıq və s.

Həzm orqanlarını qorumaq üçün göstərilən qaydalara əməl etməliyik:

► dişlərin və ağız boşluğunun sağlamlığına fikir verməli;
► qidalanma normalarına və vaxtında qidalanmaya əməl etməli;
► axşam yeməyini saat 19:00-dan gec qəbul etməməli;
► çox isti, soyuq, acı və duzlu yeməklər yeməməli;
► yemək zamanı və yeməkdən dərhal sonra çox miqdarda su içməməli;
► spirtli, turşulu, qəhvəli içkilərdən uzaq durmalı;
► siqaret və narkotiklərdən istifadə etməməli;
► bol miqdarda meyvə-tərəvəz yeməli;
► qidanı ağızda çox çeynəməli;
► yeməkdən əvvəl və sonra əlləri sabunla yumalı;
► stresdən uzaq olmalı;
► vaxtı keçmiş qida məhsullarından istifadə etməməli;
► yeməkdən yarım saat sonra yürüşə çıxılmalı.

Qida rasionunda tərəvəzlərin, xüsusən də kələmin, göyərtilərin olması vacibdir. Çünki onları qəbul etdikdə:

- toxluq hissi yaranır;
- həzm orqanlarının, xüsusən bağırsağın xərçəngi xəstəliyinə yoluxma ehtimalı azalır;
- qanda yağların toplanmasının qarşısı alınır;
- bağırsaqların işləməsi sürətlənir, qəbizlik baş vermir;
- vitaminlərlə zəngin olduğu üçün orqanizmin bir çox xəstəliklərə yoluxmasına imkan verilmir;

► Düyü plovu yerinə bulqur plovuna üstünlük verin;
► ağ çörəklə yanaşı, kəpəkli çörək yeyin;
► alma, armud, ərik, şaftalı kimi meyvələri qabıqlı yeyin;
► portağal, narıngi kimi meyvələrin qabığının altındakı ağ lifləri çox təmizləməyin, onları yemək faydalıdır.

1. “Sağlam dişlər - sağlamlığın güzgüsüdür” deyirlər. Bu fikri əsaslandırın.
2. Bir həftə ərzində yediyiniz qidaları və qidalanma vaxtlarını qeyd edin. Sinifdə yoldaşlarınızla müzakirə aparın və nəticələri ümumiləşdirin. Düzgün qidalanma rejimini hazırlayın.
3. Şəkildəkiləri orqanizmdə daşıdığı əhəmiyyətli xüsusiyyətlərə görə qruplaşdırın.

Xərçəng xəstəliyinə yoluxma ehtimalını azaldır.	
Orqanizmin zülala olan tələbatını ödəyir.	
Dayaq-hərəkət sisteminin düzgün formalaşmasına təsir göstərir.	

3

4

6. MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ VƏ ENERJİ ÇEVRİLMƏLƏRİ

Siz bu qida məhsullarının üzərindəki yazıları oxumusunuzmu? Orada nələr qeyd olunur? Sizcə, nə üçün?

Ləvazimat: uşaq yeməyi, kağız qutuda süd, mayonez paketi, meyvə şirəsi paketi.
İşin gedişi.
Verilmiş qidaların üzərində onların tərkibi ilə bağlı yazıları oxuyun və verəcəyi enerjini hesablayaraq aşağıdakı cədvəli doldurun.

Qidalar	Miqdarı	Verəcəyi enerji

Bilirsiniz ki, orqanizm kənardan daima müxtəlif qida maddələrini alır və onlardan istifadə edir. Nəticədə yaranan parçalanma məhsulları isə bədəndən xaric olunur. Buna **maddələr mübadiləsi** deyilir.

Üzvi maddələr parçalandıqda enerji ayrılır. Onlarda olan enerji istilik, elektrik, mexaniki enerjiyə çevrilir. Bunun nəticəsində daxili orqanlar işləyir və bədən temperaturu sabit qalır. Canlı orqanizmdə mübadilə prosesi kəsilərsə, məhv olar. Qəbul etdiyimiz su, mineral duzlar və vitaminlər olduğu kimi, zülal, yağ, karbohidratlar isə mürəkkəb çevrilmələrə uğrayaraq mənimsənilir. Bu qida maddələrinin normada qəbul edilməsi maddələr mübadiləsinin düzgün getməsinə imkan verir. Ortayaşlı insanların qida maddələrinə olan gündəlik tələbatı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir;

Maddələr	Parçalanma məhsulları	Gündəlik norma	1 qramının verdiyi enerji
Zülal	Karbon qazı, su, azotlu birləşmələr	85 q (48 q heyvan mənşəli)	17, 6 kC
Karbohidrat	Karbon qazı və su	380-500 q	17,6 kC
Yağ	Karbon qazı və su	80-100 q (30 q bitki yağı)	38,9 kC

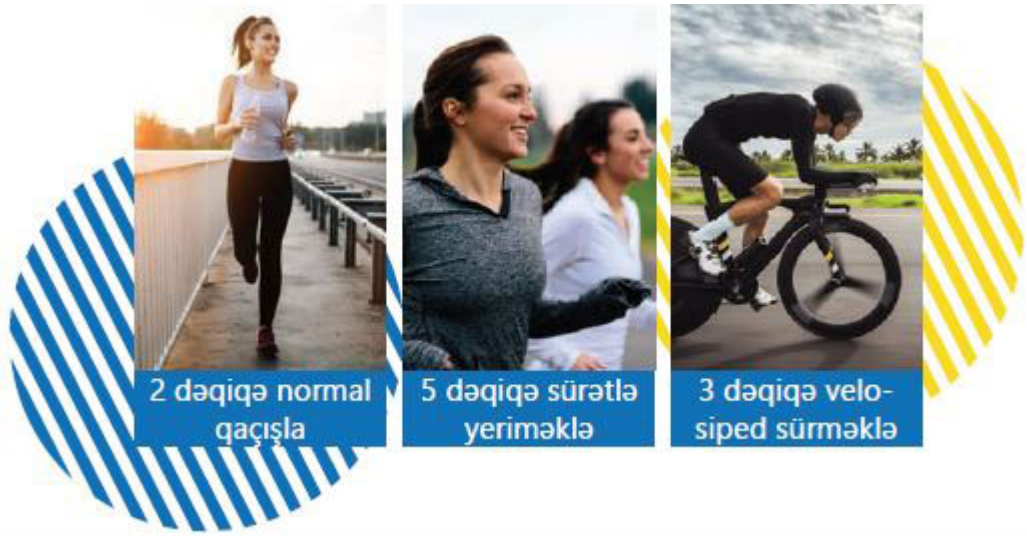
Siz də düzgün qidalanma rejiminə əməl etməlisiniz. Gündə 3-4 dəfə vaxtlı- vaxtında qidalanmalı, yatmamışdan, ən azı, 2 saat əvvəl axşam yeməyi yeməlisiniz.

Həkim məsləhəti olmadan pəhrizlər, çox yemək, təzə meyvə-tərəvəzin az yeyilməsi, qızardılmış yeməklərdən çox istifadə maddələr mübadiləsinin pozulmasına, həmçinin ürək-damar sistemi xəstəliklərinə səbəb ola bilər.

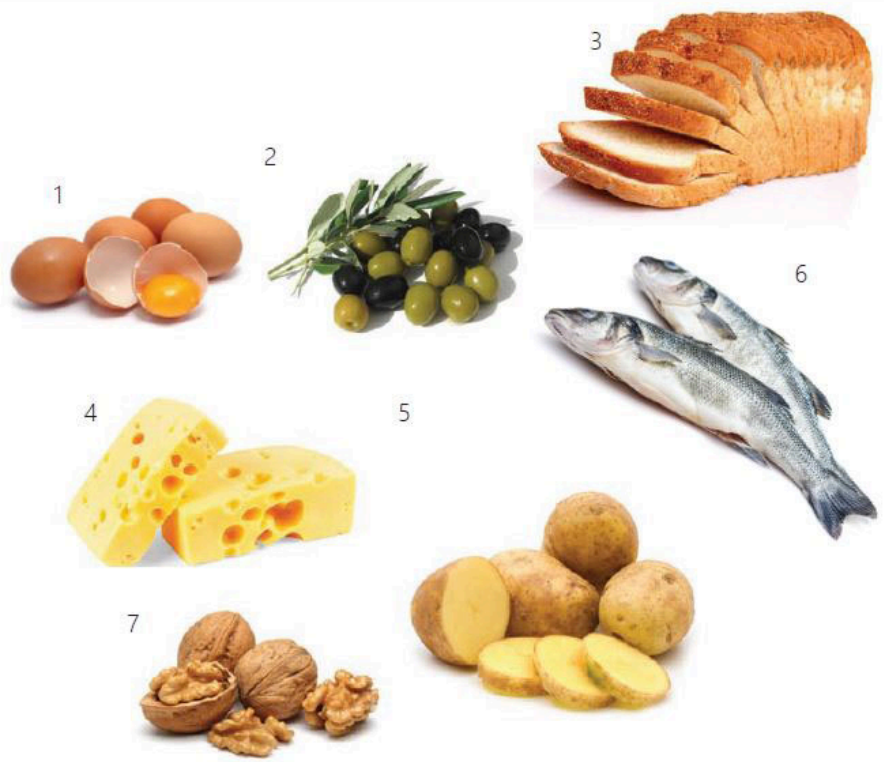
Bəzi ərzaqların verdiyi enerji:

Ərzaqlar	Miqdarı	Verdiyi enerji (kC)
alma (orta ölçülü)	1 ədəd	~ 251
pomidor (orta ölçülü)	1 ədəd	~ 59
toyuq yumurtası	1 ədəd	~ 335
portağal (orta ölçülü)	1 ədəd	~ 209
qara çörək	100 qram	~ 988
adi pendir	100 qram	~ 1151
süd	100 qram	~ 285

100 kC enerji sərf olunur.

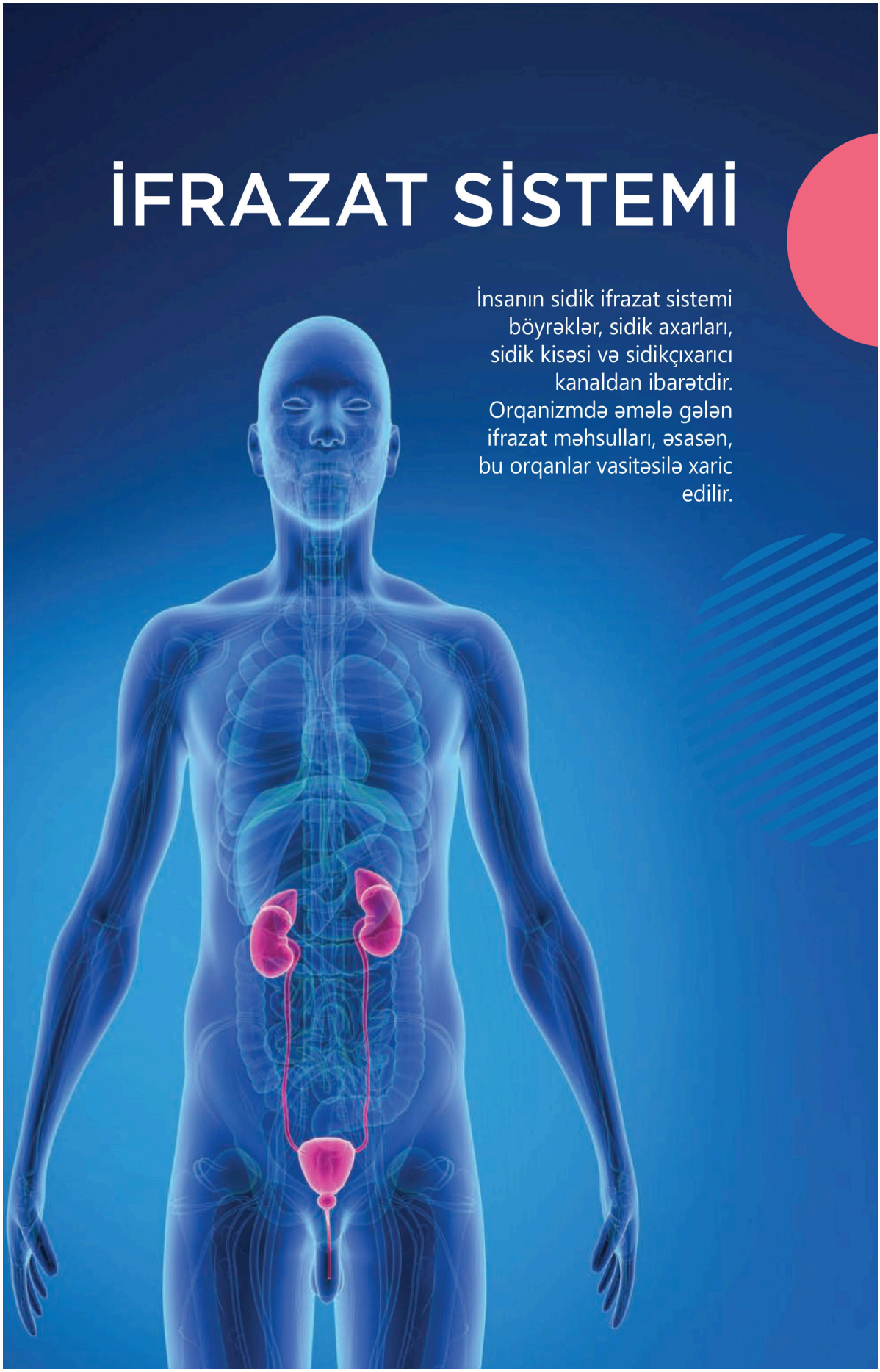

2 dəqiqə normal qaçışla
5 dəqiqə sürətlə yeriməklə
3 dəqiqə velo-siped sürməklə

1. İbrahim idman edərək sümük və əzələlərinin güclü olmasını istəyir. Buna nail olmaq üçün o hansı qidalardan istifadə etməlidir?
2. Sutka ərzində qəbul olunmuş qidanın tərkibində yağ 90 q, zülal 70 q, karbohidratın miqdarı isə 450 q olarsa, bunlardan hansı orqanizmi daha çox enerji ilə təmin edər?
3. Ən çox enerji verən qidaları seçin.



İFRAZAT SİSTEMİ

İnsanın sidik ifrazat sistemi böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi və sidikçıxarıcı kanaldan ibarətdir. Orqanizmdə əmələ gələn ifrazat məhsulları, əsasən, bu orqanlar vasitəsilə xaric edilir.



1. BƏDƏNİMİZİ TƏMİZLƏYƏNLƏR

Hər gün evimizdə müxtəlif məişət tullantıları - süd, su və şirə qabları, meyvə, tərəvəz, bir çox digər qida qalıqları toplanır.
Bunlar atılmasa, nə baş verər? Siz öz bədəninizdə də belə lazımsız maddələrin olduğunu fikirləşmisinizmi? Sizcə, bu maddələr hansılardır? Gün ərzində toplanmış müxtəlif lazımsız maddələr orqanizmdən kənarlaşmasa, nələrlə rastlaşarıq?
Bu maddələrin orqanizmdən kənarlaşdırılmasında hansı orqanlar iştirak edir?
Ləvazimat: sidik-ifrazat sisteminin şəkli, rəngli karandaşlar, ağ karton, qayçı.

İşin gedişi.
Sidik-ifrazat sisteminə aid olan orqanların adını dəftərinizə yazın. Rəngli karandaşlarla karton üzərində insan modeli çəkin və kəsin.
Model üzərində rəngli karandaşlarla sidik-ifrazat orqanlarının şəklini çəkin və adlandırın.

Model üzərində çəkdiyiniz şəkli insanın sidik-ifrazat sisteminin şəkli ilə müqayisə edin. Əgər şəkillərdə fərq görsəniz, düzəldin.

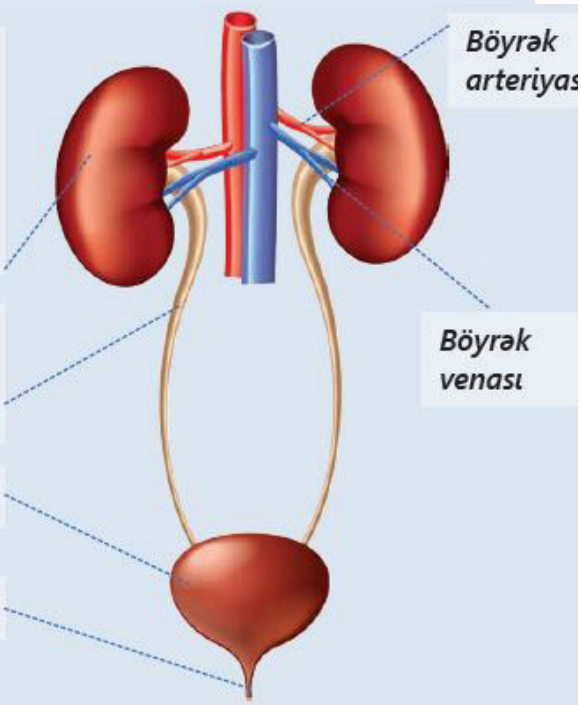
Sidik-ifrazat sistemi orqanları və funksiyaları

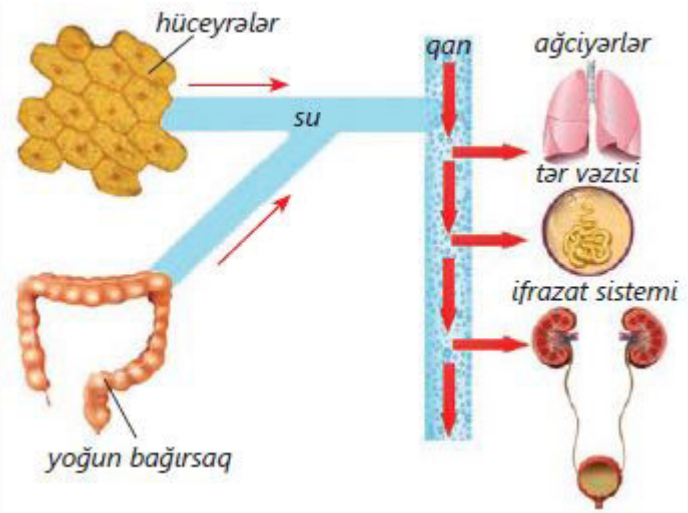
Böyrəklər qarın boşluğunda bel fəqərələrinin sağ və sol tərəfində yerləşən paxlaşəkilli orqanlardır. Hər birinin çəkisi təqribən 120-170 qramdır. Qanı süzgəc kimi süzür, lazımsız məhsulları ayırır. Sidiyin yaranması burada baş verir.

Sidik axarlarının uzunluğu 25-30 sm-dir. Hər böyrəkdən bir ədəd çıxır. Sidiyi böyrəklərdən sidik kisəsinə daşıyır.

Sidik kisəsi sidiyin toplandığı yerdir.

Sidik kanalı sidiyi xaricə çıxaran orqandır.



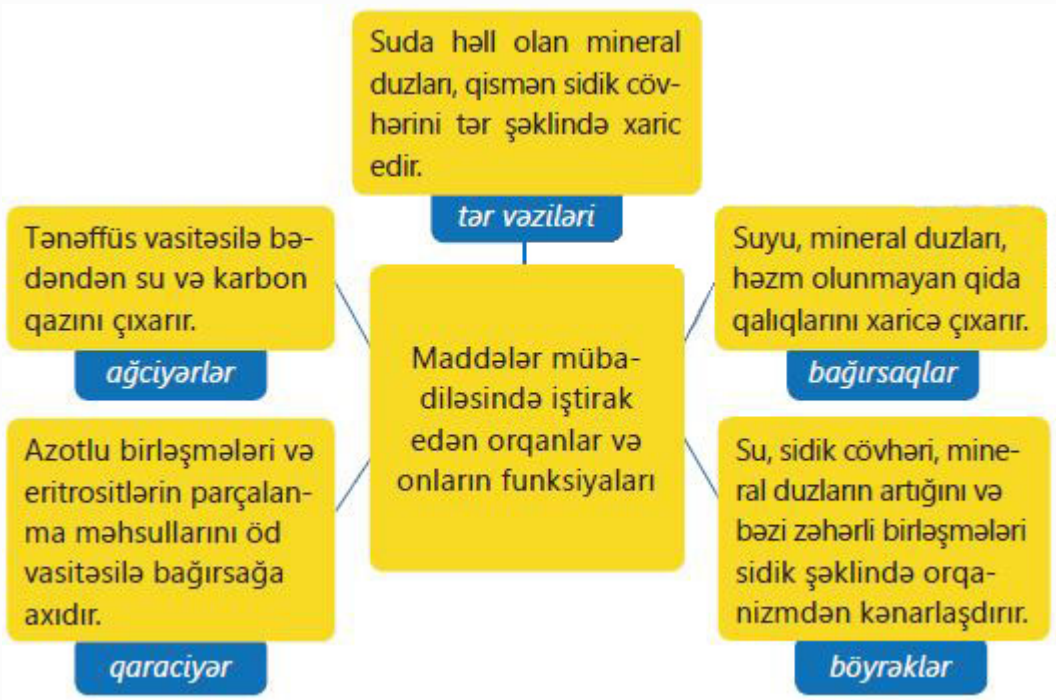


Orqanizmdə gedən dissimilyasiya (parçalanma) prosesində əmələ gələn və suda həll olan son məhsullar qana keçir. Bunlar qan vasitəsilə toxumalardan çıxarılıb, müvafiq orqanlara çatdırılır. Həmin orqanlar bu məhsulları orqanizmdən xaric edir.

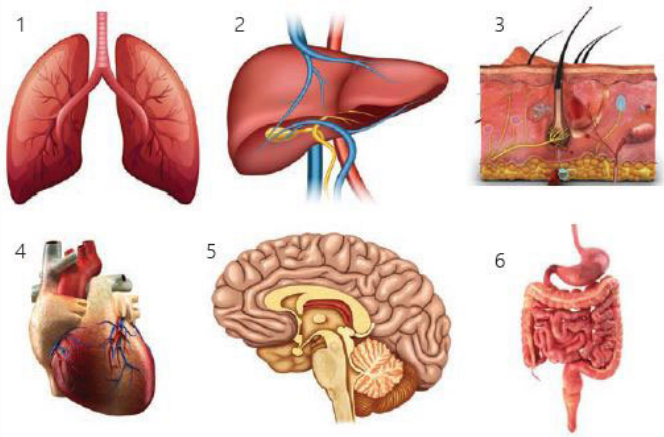
Sidik-ifrazat sistemindən başqa, ifrazatda iştirak edən orqanlar hansı məhsulları orqanizmdən xaric edir? Bu orqanların siyahısını tərtib edin və nəticənin müzakirəsini aparın.

Maddələr mübadiləsi nəticəsində əmələ gələn lazımsız məhsulların xaric olunması orqanizmin daxili maye mühitini sabit saxlayır. Bunun nəticəsində orqanizm öz həyat fəaliyyətini sağlam şəkildə davam etdirir.

Maddələr mübadiləsinin son məhsullarının bədəndən çıxarılmasında iştirak edən orqanlar aşağıdakılardır:



1. Maddələr mübadiləsinin son məhsullarının orqanizmdən xaric edilməsində iştirak edən orqanları seçin və adlarını dəftərinizə yazın.

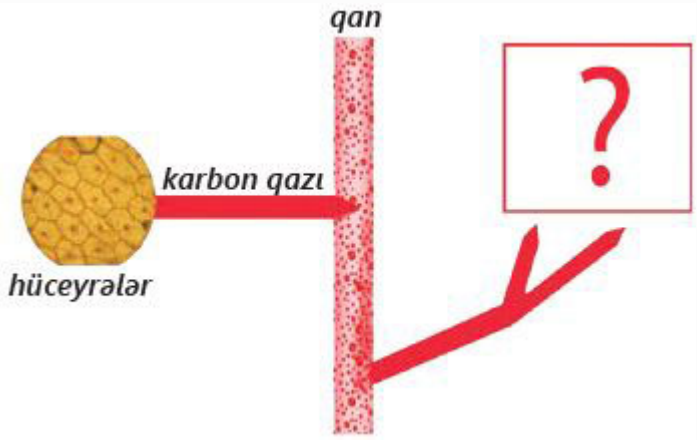


2. Göstərilənləri qruplaşdırın.

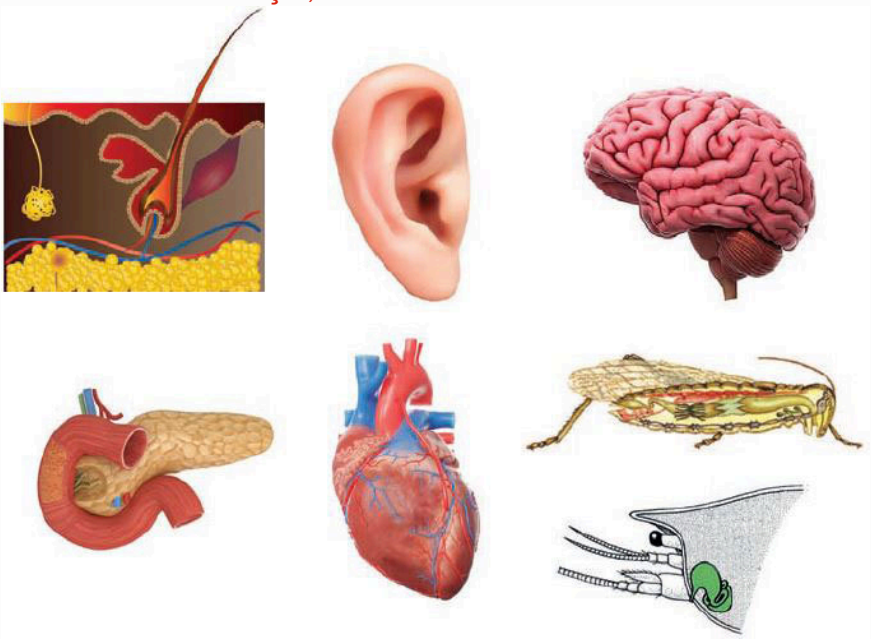
1 ağciyər | 2 öd | 3 sidikçıxarıcı kanal | 4 qaraciyər | 5 dəri
6 sidik axarları | 7 sidik kisəsi | 8 böyrək | 9 bağırsaq

1. Azotlu birləşmələri bədəndən xaric edir:_____
2. Sidik-ifrazat sisteminə aiddir:_____
3. Cüt orqanlardır:_____
4. Bədəndən suyun artığını çıxarır:_____

3. Sxemdə sual işarəsinin yerinə hansı orqan olmalıdır və bu orqanın daha nə kimi funksiyası vardır?



2. BÖYRƏKLƏRİN QURULUŞU, SİDİYİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ

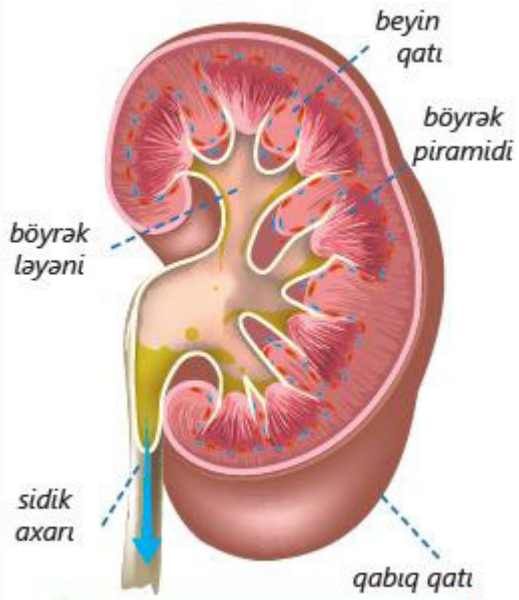


Göstərilən orqanlardan hansılar ifrazata xidmət edir?

Hansı canlının ifrazat orqanları insanın ifrazat orqanlarına daha çox oxşayır?

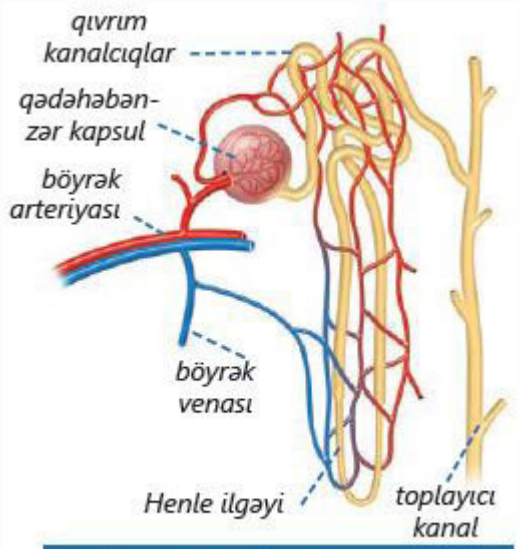
Ləvazimat: qoyun və ya mal böyrəyi, lupa, neştər, pinset, rezin əlcək.
İşin gedişi.
Böyrəyin üstündəki pərdəni pinsetlə qaldırın.
Böyrəyin və pərdənin quruluşuna diqqət edin.
Böyrəyə gedən və çıxan damarlara diqqətlə baxın.
Böyrəyi ortadan kəsin, daxili quruluşunu lupa ilə müşahidə edin.
Gördüklərinizi dəftərinizə çəkin və aşağıdakı sualları cavablandırın:
► *Böyrəyin forması və quruluşu necədir?*
► *Qandakı zərərli məhsulları böyrəklər süzməsəydi, orqanizmdə nə baş verərdi?*

Böyrəklər paxlaya bənzəyir. Onun onurğaya tərəf olan hissəsi basıqdır. Qan damarları və sinirlər buradan keçir. Sidik axarları da buradan başlayır. Böyrəyi kəsdikdə onun içərisində iki qat seçilir: *xarici qabıq qatı və daxili beyin qatı.*



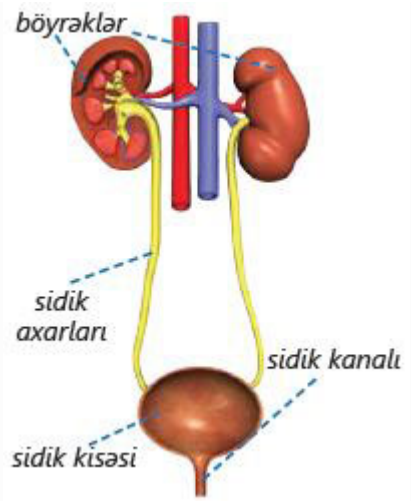
Böyrəyin quruluşu

Böyrəklər qanı böyrək arteriyası vasitəsilə qarın aortasından alır. Böyrəklərdən dəqiqədə təqribən 1 litr qan keçir. Qanı böyrəklərdə süzən *nefronlardır.* Hər böyrəkdə təqribən 1 milyon nefron vardır. Nefronların işi sayəsində qan lazımsız məhsullardan təmizlənir. Nefronlar suyun, mineral duzların artığını və maddələr mübadiləsinin lazımsız məhsullarını qandan süzüb ayırır. Təmizlənmiş qan böyrək venası vasitəsilə aşağı boş venaya qayıdır.



Nefronun quruluşu

Nefronların süzdüyü maddələrdən sidik əmələ gəlir. Nefronda süzülmə və geriyə sorulma baş verir. Nefronun qədəhəbənzər kapsulunda lazımsız məhsullar və yararlı maddələrin bir qismi qandan süzülür, ilk sidik əmələ gəlir. Qıvrım kanalcıqlarda isə lazımlı məhsulların və suyun bir hissəsi geriyə - qana sorulur və son sidik yaranır. Sutka ərzində böyrəklərdən keçən 1500-1700 litr qandan 150-170 litrilk sidik, sonda isə təqribən 1,5 litr son sidik əmələ gəlir.

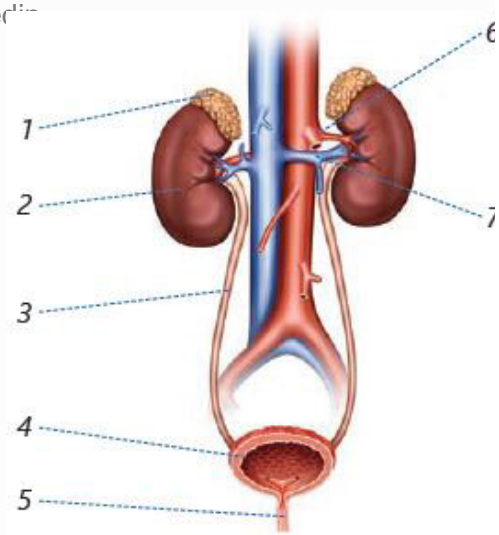


Sidik böyrək ləyəninə yığılır. Böyrək ləyənindən başlayan sidik axarları ilə axan son sidik sidik kisəsinə toplanır. Onların divarının orta qatı saya əzələlərdən təşkil olunmuşdur. Sidik kisəsi çanaq boşluğunun aşağı tərəfində yerləşir. Tutumu təqribən 500 ml-dir. Onun 1/4-i dolduqda insan ifrazat ehtiyacı duyur. Sidik sidik kanal vasitəsilə xaric olunur. İnsanda qidanın tərkibindən asılı olaraq sidiyin miqdarı da dəyişə bilir. Nə qədər çox maye qəbul olunsa, bir o qədər də çox sidik ifraz edilir.

Sidik ifrazatını idarə edən onurğa beyni öz işini beyin qabığının nəzarəti altında yerinə yetirir.

1. Şəklə əsasən uyğunluğu müəyyən edin.

- Hər böyrəkdən 1 ədəd çıxır.
- Sidiyi xaricə çıxarır.
- Sidiyin toplandığı yerdir.
- Daxili sekresiya vəzisidir.
- Xarici qabıq və daxili beyin qatından ibarətdir

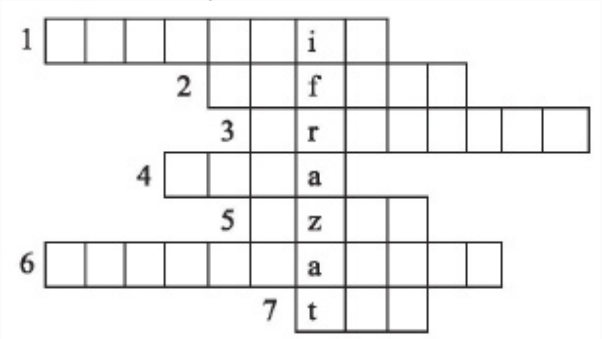


2. Uyğunluğu müəyyən edin.

1	Sidiyin toplandığı yerdir.	Böyrək	a
2	Sayı 2 milyondur.	Sidik axarı	b
3	Paxlaya bənzəyir.	Sidik kanalı	c
4	Saya əzələlərdən təşkil olunub.	Nefron	d
5	Sidiyi orqanizmdən xaric edir.	Sidik kisəsi	e

3. Krossvordu həll edin.

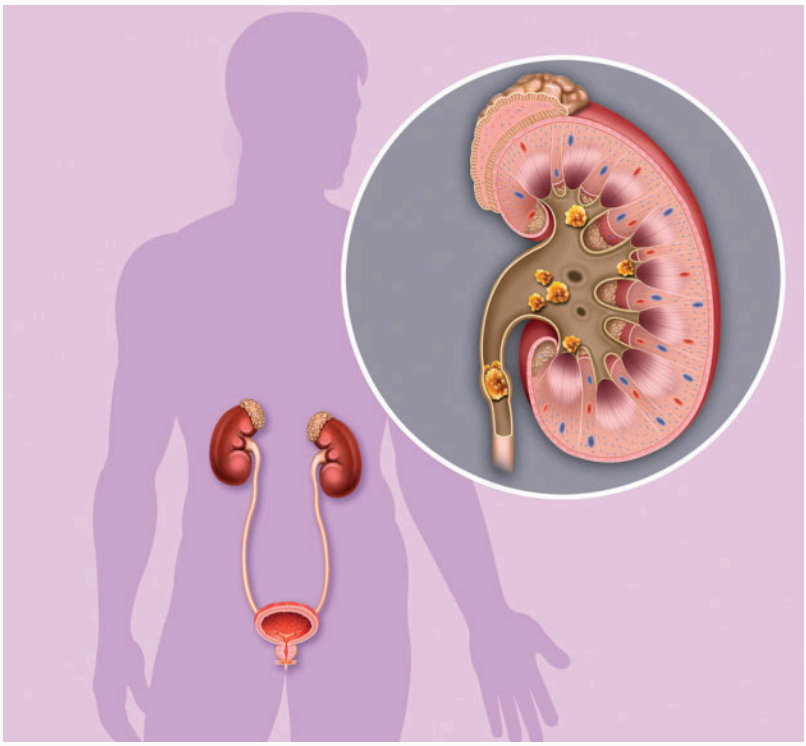
1. Böyrəklərdə birinci süzülmədə yaranır.
2. Böyrəklərdə qanı süzür.
3. Qanı ürəkdən daşıyan damarlar
4. Qanı ürəyə daşıyan damarlar
5. Dişlərin qan damarları və sinirlər yerləşən hissəsi
6. Sidiyi xaricə çıxaran orqan
7. Xarici sekresiya vəzilərindən biri



3. BÖYRƏKLƏRİMİZİ QORUYAQ

Statistikaya əsasən, dünya əhalisi arasında xroniki böyrək çatışmazlığı və bu səbəbdən dializ olunan xəstələrin sayı artıb.

Belə xəstələr vaxtında dializ olunmazsa, nə baş verər?
Şəklə baxın və gördüklərinizi müzakirə edin.



Orqanizmdəki bütün orqanlar kimi böyrəklərimizin də qorunması vacibdir. Müəyyən səbəblərdən sidik ifrazat sistemi orqanlarının öz funksiyalarını yerinə yetirə bilməməsi nəticəsində müxtəlif xəstəliklərlə qarşılaşa bilərik.

Böyrəklərdə çatışmazlıq yaranarsa, orqanizmdə müxtəlif əlamətlər: halsızlıq, təngnəfəslik, ürək vurğularının artması, sidiyin azalması və ya tez- tez sidiyə getmə, qan təzyiqinin qalxması, əl, ayaq, göz ətrafında şişkinlik müşahidə olunur. Vaxtında həkimə müraciət etməklə xəstəliklərin qarşısını ala bilərik.

Böyrək xəstəlikləri içərisində tez-tez rast gəlinənlərdən biri böyrəklərdə daşların toplanmasıdır. Bu daşlar maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Onlar bəzən çox kiçik dənələr şəklində heç bir ağrı vermədən sidiklə xaric olunur. Ancaq böyük ölçülü olub sidik axarlarına və sidik kisəsinə düşərək sidik kanalı ilə hərəkət etdikdə güclü ağrılara səbəb olan böyrək daşları da var. Belə hallarda bəzən sidikdə qan müşahidə olunur. Əgər müxtəlif müalicə üsulları köməklik göstərməzsə, daşlar düşməzsə, onları çox vaxt lazer şüaları ilə kiçik parçalara ayırıb orqanizmdən xaric edirlər.

Kəskin böyrək çatışmazlığı böyrəklərin öz funksiyasını yerinə yetirməməsidir. Nəticədə qanda olan zəhərli maddələr orqanizmdən xaric edilə bilmir. Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin vəziyyəti ağırlaşdıqda həftədə 2-3 dəfə, hər dəfə 4-6 saat olmaqla, dializ aparatına qoşulurlar. Əslində, bu, böyrəyi müalicə etmir. Sadəcə, xəstələrin bədəninə yığılmış artıq mayeni və lazımsız məhsulları təmizləyir. Dializ texnikanın inkişafını əks etdirir. O, insanların ömrünü bir qədər uzadır, xəstələrin vəziyyətini yaxşılaşdırır.

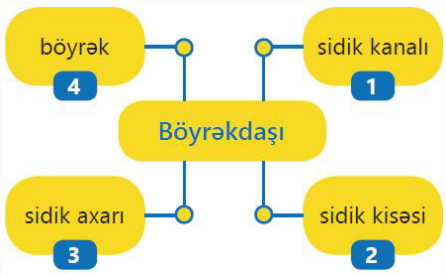
İfrazat sistemimizi qorumaq üçün:

► hər gün ən azı 2 litr, isti günlərdə daha çox maye qəbul etməli;
► çox duzlu və ədviyyatlı qidalarla qidalanmamalı;
► ayaqları soyuqdan qorumalı, xüsusən beton döşəmədə ayaqyalın gəzməməli;
► qidaların və suyun təmiz olmasına çalışmalı;
► sidik vaxtında xaric edilməli;
► boğazda badamcıqlarda rahatsızlıq varsa, dərhal həkimə müraciət etməli;
► müxtəlif mikroorqanizmlərin böyrəklərə və digər sidik-ifrazat orqanlarına daxil olmaması üçün şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməli;
► dərman preparatlarından həkimin göstərişi olmadan istifadə etməməli;
► alkoqoldan uzaq durmalı;
► naftalin, civə, qurğuşun, həşərat zəhərləri də böyrəklərə çox ziyanlı olduğu üçün onlarla çox ehtiyatlı davranmalıyıq.

1. Göstərilənlərdən hansı ifrazat sistemimizi qorumaq üçün deyil?

   A) Dərmanlardan az istifadə etmək;
   D) Çox duzlu qida qəbul etmək B) Yaş yerdə ayaqyalın gəzməmək;
   E) Çoxlu su qəbul etmək C) Acı və ədviyyatlı yeməklər qəbul etməmək;

2. Pielonefrit (böyrək iltihabı) və sistit (sidik kisəsinin selikli qişasının iltihabı) xəstəlikləri haqqında məlumat toplayın.
3. Rəqəmlərdən istifadə etməklə böyrəkdaşının düşmə ardıcıllığını göstərin.

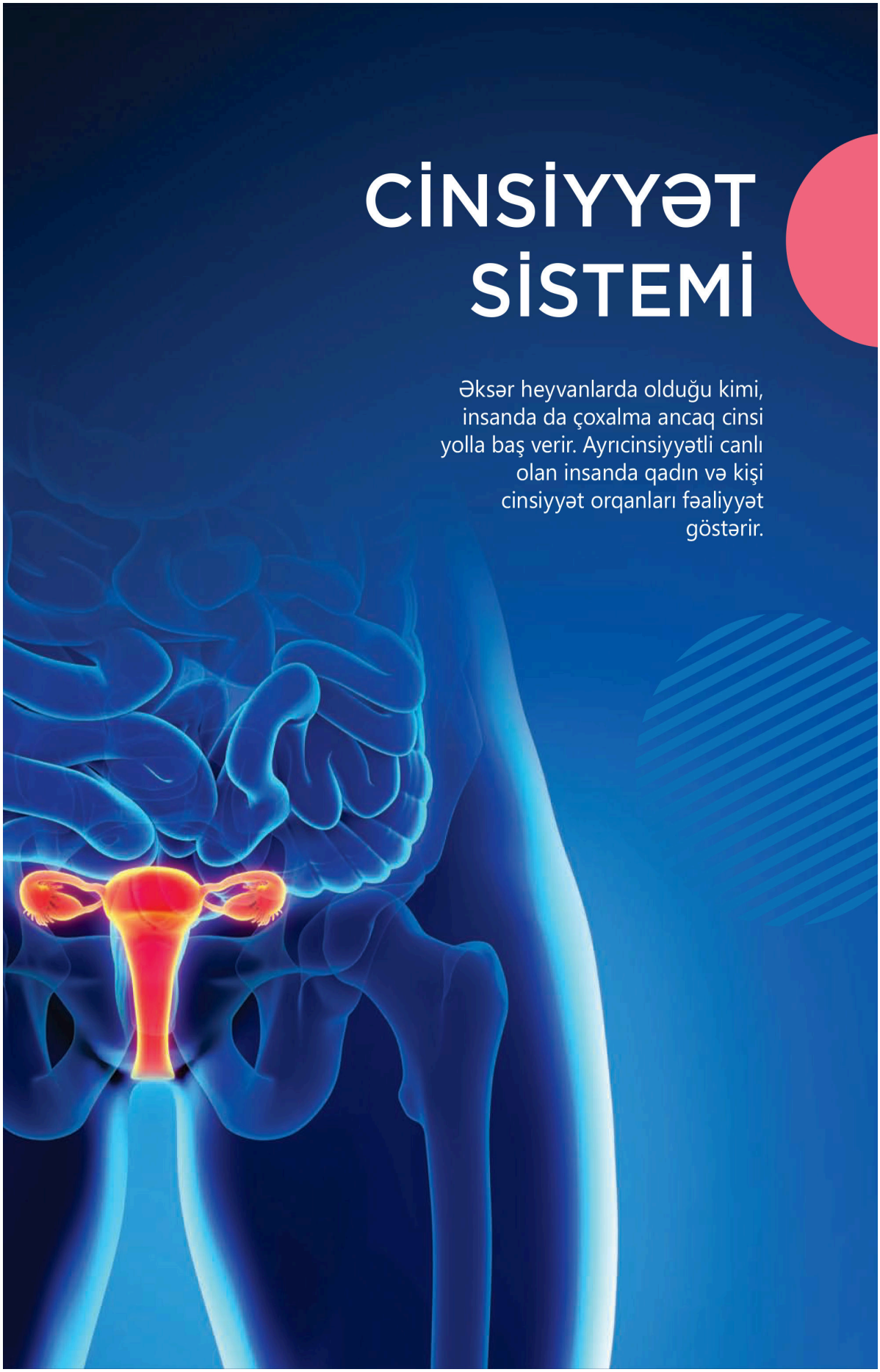


4. Böyrək xəstəsi olan bir insanla aşağıdakı suallar əsasında sorğu keçirin. Sorğunun nəticəsini yoldaşlarınızla müzakirə edin və nəticəsini sinif guşənizdən asın.

   ► Gün ərzində nə qədər su içir?
   ► Necə qidalanır?
   ► Dərman preparatlarından necə istifadə edir?
   ► Müalicə məqsədilə hansı təbii vasitələrə üstünlük verir?

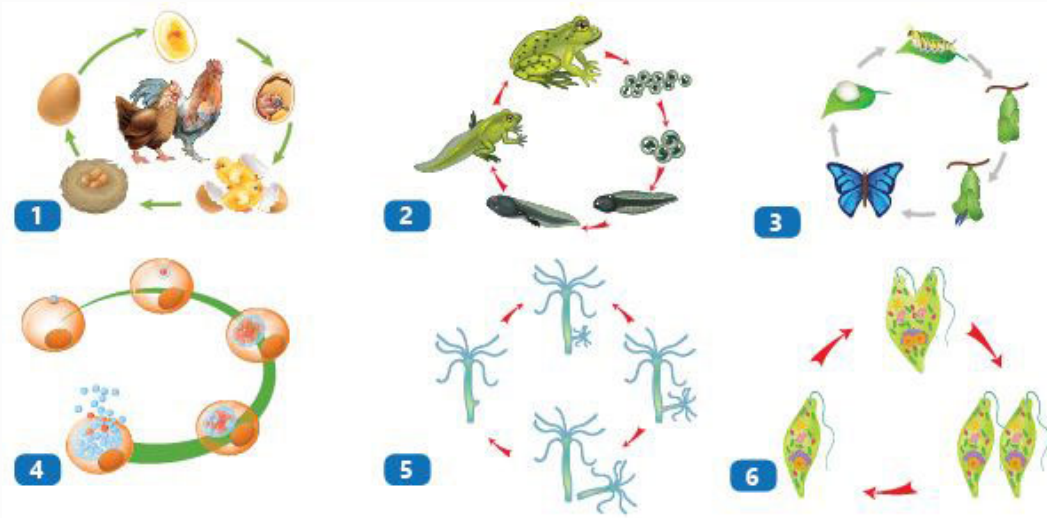
CİNSİYYƏT SİSTEMİ

Əksər heyvanlarda olduğu kimi, insanda da çoxalma ancaq cinsi yolla baş verir. Ayrıcinsiyyətli canlı olan insanda qadın və kişi cinsiyyət orqanları fəaliyyət göstərir.



1. ÇOXALMA VƏ ÇOXALMA ORQANLARI

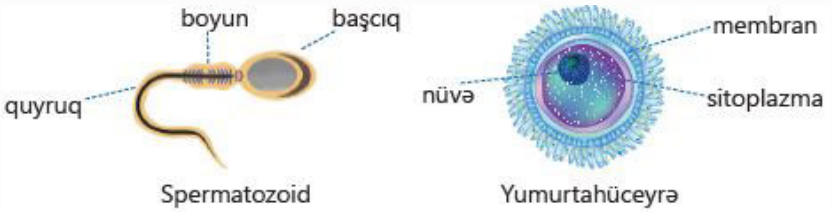
Şəkillər canlılarda hansı prosesi əks etdirir? Onları nəzərdən keçirib qruplaşdırın.



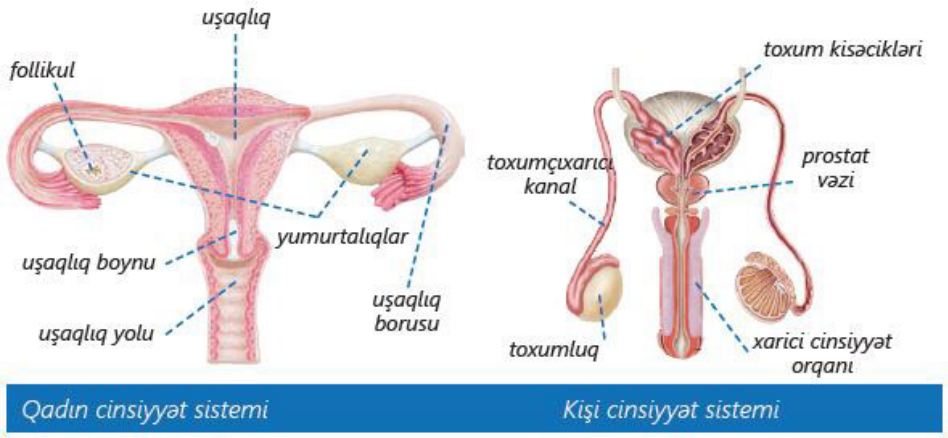
Plasentalı məməlilər kimi, insan da diri bala doğmaqla çoxalır. İnsanda çoxalmanı 3 mərhələyə bölmək olar: 1. Cinsiyyət hüceyrələrinin - qametlərin yaranması; 2. Mayalanma; 3. İnkişaf.

İnsanda erkək və dişi cinsiyyət hüceyrələrinin quruluşunun öyrənilməsi.

Ləvazimat: Cinsiyyət hüceyrələrinin quruluşuna aid müxtəlif şəkillər, video-görüntülər və s.
İşin gedişi: Mövcud resurslara diqqətlə baxın. Cinsiyyət hüceyrələrinin quruluşunu müqayisə edin.



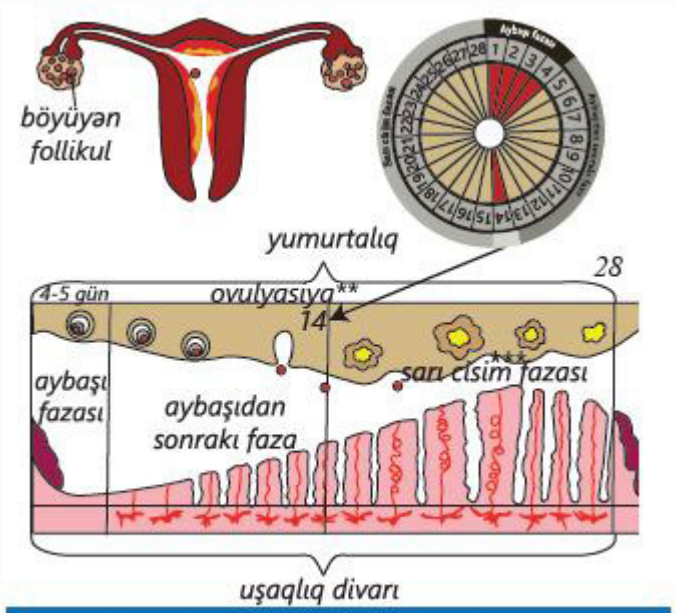
Aşağıdakı suallara cavab verin:
• Spermatozoiddə olan quyruğun nə kimi əhəmiyyəti var?
• Yumurtahüceyrənin ölçüsünün spermatozoiddən böyük olmasının səbəbi nədir?
• Cinsiyyət hüceyrələri harada və necə əmələ gəlir?



Qadın cinsiyyət sistemi Kişi cinsiyyət sistemi

İnsanın cinsiyyət hüceyrələri də əksər heyvanlarda olduğu kimi erkək və dişi cinsiyyət vəzilərində, yəni ***toxumluqlar*** və ***yumurtalıqlarda*** əmələ gəlir.

Qadın reproduktiv sistemi. Qadın cinsiyyət orqanları daxili və xarici olmaqla iki yerə bölünür. Daxili orqanlara *yumurtalıqlar, uşaqlıq boruları, uşaqlıq, uşaqlıq boynu* və *uşaqlıq yolu* aiddir. Yumurtalıqlarda follikullarda* yumurtahüceyrə inkişaf edib, uşaqlıq borusuna düşür və burada tam yetişir. O, uşaqlıq borusu ilə uşaqlığa tərəf hərəkət edir. Mayalanma və rüşeymin ilkin inkişafı uşaqlıq borusunda baş verir. Uşaqlıqda isə yeni orqanizmin inkişafı davam edir.



Aybaşı tsikli

Aybaşı (Menstruasiya) dövrü

Kişi reproduktiv sistemi. Kişi cinsiyyət sistemi *xayalardan* (*toxumluqlardan*), xayalıqlardan onların qişası və *axacaqlarından, cinsiyyət artımı vəzilərindən* (toxum kisəcikləri və prostat vəzi) və *cinsiyyət üzvündən* ibarətdir. Xayalarda spermatozoidlər və kişi cinsiyyət hormonları hazırlanır. Prostat vəzi spermatozoidlərin hərəkətini aktivləşdirən maddə ifraz edir. Cinsiyyət üzvü *spermanı* (spermatozoidlə prostat vəzinin ifraz etdiyi mayenin qarışığı) və sidiyi xaricə çıxarmaq üçündür. Xayaların və artım vəzilərinin axacaqları sidik kanalına açılır.

* Yumurtalıqlarda yumurtahüceyrələr yerləşən qovuqcuqlar.
** *Lat. ovulla* - yumurta - yumurtahüceyrənin partlamış follikulun içərisindən çıxmasıdır.
*** Partlamış follikulun yerində yaranan müvəqqəti daxili sekresiya vəzisidir.

Spermatozoidlər *başcıq, boyuncuq* və *quyruqdan* ibarətdir. Spermatozoidlər quyruğun sayəsində hərəkət edə bilir, daha kiçikdir və sayı çoxdur (1sm^3 spermada 20 milyondan 60 milyona qədər). Yumurtahüceyrələr spermatozoidlərdən böyük olsa da, onlar da mikroskopikdir. Formaca girdə olub hərəkətsizdir. Yeni doğulmuş qızların hər yumurtalığında 400000-ə qədər yetişməmiş yumurta hüceyrə olur. Onlardan ancaq 350-500 ədədi yetişə bilir.

Cinsi yetişkənliyə çatmış qadın orqanizmində, adətən, hər ay yumurtalıqlardan birində bir yumurtahüceyrə inkişaf edib yumurta borularına düşür və burada tam yetişir. Bu yumurtahüceyrələr mayalanarsa, yeni orqanizmə başlanğıc verə bilir.

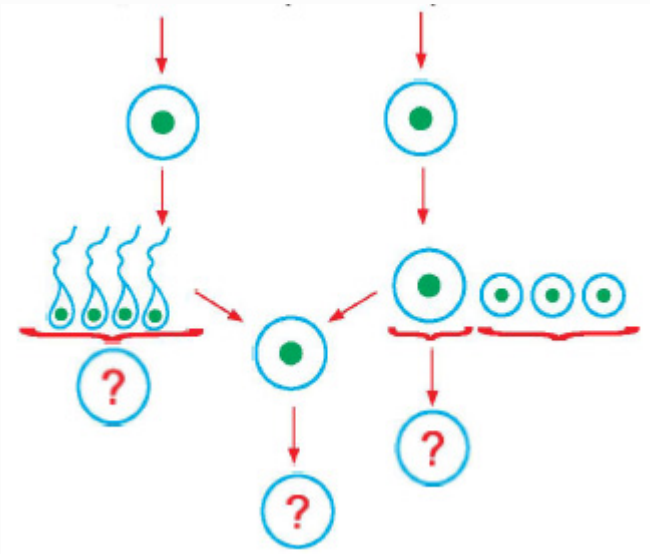
1. Cümlələrdə düzgün ifadələri qeyd edin.
    - Yeni orqanizm *uşaqlıq borusunda/uşaqlıqda* inkişafa başlayır.
    - Yumurtahüceyrə spermatozoiddən *böyük/kiçik* olur
    - Yumurtahüceyrə *follikulda/uşaqlıq* borusunda yetişir
    - *Yumurtahüceyrədə/spermatozoiddə* qamçı olur.
    - Toxumluqlar *qarışıq/daxili* sekresiya vəzisidir
2. Yumurtalığa aid olanları seçin.

    1. Tək orqandır 2. Follikul burada yetişir 3. Cüt orqandır. 4. Yumurtahüceyrə burada yetişir 5. Testesteron hormonu hazırlayır

3. Qadınlarda hamiləlik baş verməzsə, 7 il müddətində bir yumurtalıqda neçə yumurtahüceyrənin inkişaf etdiyini hesablayın (aybaşı tsikli 28 gün davam edirsə).

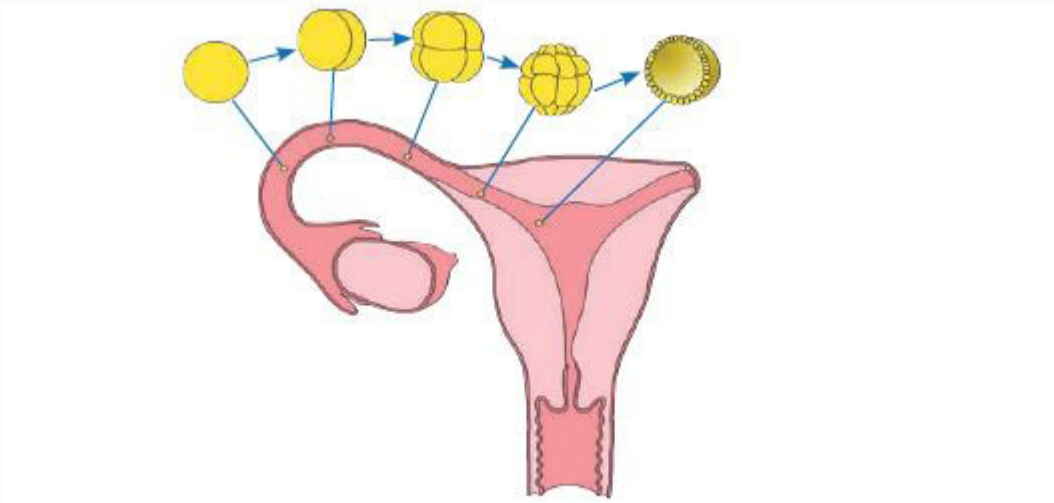
2. MAYALANMA. BƏTNDAXİLİ İNKİŞAF

Sxemdə sual işarələrinin yerinə nə yazılmalıdır?

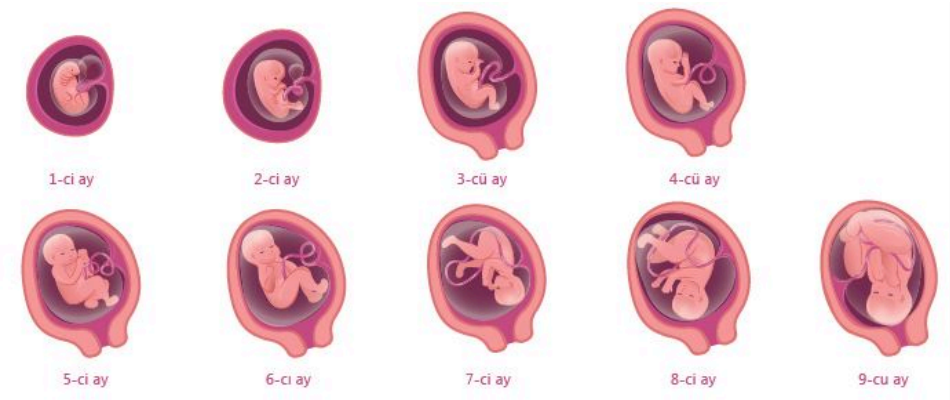


İnsan orqanizminin inkişafı nə zaman və necə başlayır?
Bətndaxili inkişaf nə zaman başa çatır?

Uşaqlıq borusuna düşmüş yumurtahüceyrə çox sayda spermatozoidlə əhatə olunur. Spermatozoidlərdən biri yumurtahüceyrəyə daxil olur və onunla birləşir. Bu proses *mayalanma* adlanır. Yumurtahüceyrə mayalanıb **ziqota** çevrilir. Mayalanmanın baş tutması hamiləliyin başlanması deməkdir ki, bu da yeni bir orqanizmin yaranmasına doğru ilk addımdır. Hamiləliyin *başlanğıc mərhələsində* bir hüceyrədən ibarət olan ziqot yumurta borusunda ardıcıl bölünərək **çoxhüceyrəli rüşeymə** çevrilir.

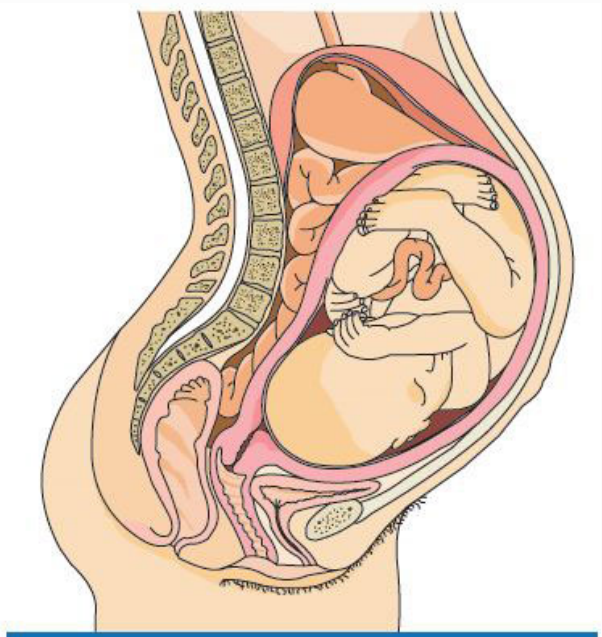


Ziqotdan çoxhüceyrəli rüşeymin inkişafı



İnsan orqanizminin embrional (ana bətnindəki) inkişafı

Embrional İnkişaf



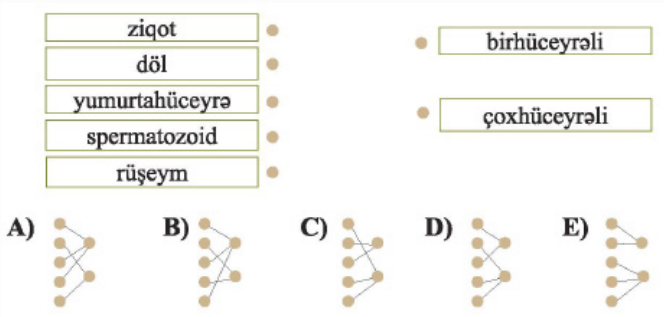
Dölün ana bətnində vəziyyəti

Rüşeym uşaqlığa daxil olur və inkişafını davam etdirir. Uşaqlıqda iki gün sərbəst qalan rüşeym xarici qat hüceyrələrindən yaranmış xovlar vasitəsilə uşaqlığın divarına yapışır. Xovlu qişanın qan kapilyarları vasitəsilə qidalanmağa başlayır. Bu dövr bətndaxili inkişafın rüşeym dövrüdür. İnkişafın 3-cü ayından başlayaraq xovların bir hissəsindən cift əmələ gəlir. Ciftin əmələ gəlməsi ilə döl mərhələsi başlayır. 4-cü ayından başlayaraq cift hormon ifraz edir. Döl mərhələsi 7 ay davam edir. Döl ciftlə göbək ciyəsi vasitəsilə birləşir və dölün orqanizmi ana orqanizmi ilə əlaqələnir. Ananın qanı dölün qanı ilə qarışmır. Dölün qidalanması, tənəffüsü və ifrazatı ananın qan-damar sistemi ilə həyata keçirilir. İnsanın bətndaxili inkişafı 9 aya başa çatır, doğuş başlayır. Döl ana bətnindən xaric olur. Hələ hamiləlik dövründə ana bətnində ifraz olunan xüsusi hormonlar sayəsində süd vəzilərində süd əmələ gəlir. Doğulduqdan sonra göbək ciyəsi kəsilir.

Hamilə qadınlar öz sağlamlığına ciddi fikir verməlidirlər. Onlar fikirləşməlidirlər ki, öz sağlamlıqları ilə yanaşı, dünyaya gətirəcəkləri övladlarının da sağlamlığına görə məsuliyyət daşıyırlar. Buna görə düzgün qidalanmalı, alkoqollu içkilərdən, siqaretdən, narkotik vasitələrdən, həkimin məsləhət görmədiyi dərman preparatlarından istifadə etməməli, radioaktiv şüalara malik cihazlardan mümkün qədər uzaq durmalıdırlar. Rahat paltar və ayaqqabı geyinməli, yuxu rejiminə ciddi əməl etməli, təmiz havada gəzməlidirlər. Ana olmaq hər bir qadının təbii haqqıdır. Lakin bu addımı atarkən xanımlar məsələnin ciddiyyətini anlamalı və dünyaya sağlam uşaq gətirməli, cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş yetişdirməli olduqlarının məsuliyyətini başa düşməlidirlər. Ailə planlaşdırılması düzgün həyata keçirilməlidir.

1. Fikirləri tamamlayın.
    - Qadın cinsiyyət hüceyrəsi..., kişi cinsiyyət hüceyrəsi... adlanır.
    - Spermatozoidlər ..., yumurta hüceyrələr ... olur.
    - Erkək və dişi qametlərin birləşməsi... adlanır.
    - Mayalanma nəticəsində ... yaranır, o, çoxhüceyrəli... çevrilir.
    - Mayalanma prosesi ... baş verir.
2. Fikirləri tamamlayın.

3. Uyğunluğu müəyyən edin



3. ORQANİZMİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

Canlıların əsas həyat xüsusiyyətlərini əks etdirən sxemi tamamlayın.

Uşaq doğulduqdan sonra günbəgün böyüyür, çəkisi artır, əqli və fiziki inkişafında müxtəlif xüsusiyyətlər nəzərə çarpır.

Doğulduqdan sonra uşağın inkişafını hansı mərhələlərə bölmək olar? Bu mərhələlər bir-birindən necə fərqlənir?

Cədvələ əsasən verilmiş sualları cavablandırın.

yaş	**boy (sm)**		**çəki (kq)**	
	oğlan	qız	oğlan	qız
0	49,8	49,2	3,3	3,3
1	75,7	74,1	9,6	9,2
2	86,8	85,5	12,5	12,0
3	95,2	94,0	14	14,2
4	102,3	100,3	16,3	15,4
5	109,2	107,9	18,4	17,9
6	115,5	115,5	20,6	19,9
7	121,9	121,1	22,9	22,4
8	128,0	128,2	25,6	25,8
9	133,3	133,3	28,6	28,1
10	138,4	138,4	32,0	31,9
11	143,5	144,0	35,6	36,9
12	149,1	149,8	39,9	41,5
13	156,2	156,7	45,3	45,8

14	163,8	158,7	50,8	47,6
15	170,1	159,7	56,0	52,1
16	173,4	162,5	60,8	53,5
17	175,2	162,5	64,4	54,4

1. Oğlanlar və qızlarda boyun uzunluğunda ən az və ən çox fərq hansı yaşlarda olur?
2. Oğlanlar 9-17 yaş arasında nə qədər boy atır?
3. Qızlarda 9-17 yaş arasında illik boy artımı təqribən nə qədər olur?
4. Boyun uzanması orqanizmin inkişafını tam əks etdirirmi? Fikrinizi əsaslandırın.
5. Qızların çəkisinin müəyyən yaşda oğlanlardan daha çox olmasının səbəbi nə ola bilər?
6. Oğlanlarda 13 yaşından sonra qızlara nisbətən çəkinin daha çox artmasına səbəb, sizcə, nədir?

İnsan orqanizminin postembrional (doğulduqdan sonra) inkişafı

Uşağın doğulduqdan sonrakı inkişaf dövrləri

N	Dövrlər	Yaş
1	Yeni doğulma (çağa) dövrü	4 həftə
2	Südəmər dövr	11 ay
3	Bağçayaqədər (yasli) dövrü	1 yaşından 3 yaşa qədər
4	Məktəbəqədər (bağça) dövrü	3 yaşından 6 yaşa qədər
5	Məktəb dövrü	6 yaşından 17-18 yaşa qədər

Uşaqların fiziki və əqli inkişafının sürətlə getməsi akselerasiya adlanır. Akselerasiyaya müsbət təsir göstərən amillərın (idmanla məşğul olmaq, vitaminlərlə zəngin qida qəbul etmək, Günəş işığında, təmiz havada çox olmaq) çatışmazlığı uşağın əqli və fiziki inkişafdan qalması ilə nəticələnə bilər.

Uşaqlıq dövrünü məktəbdə başa vuran insan sonrakı illərini təhsilini davam etdirərək müxtəlif peşələrə yiyələnməyə, ailə qurmağa, ailə qayğısı çəkməyə, uşaqlarını tərbiyə etməyə həsr edir.

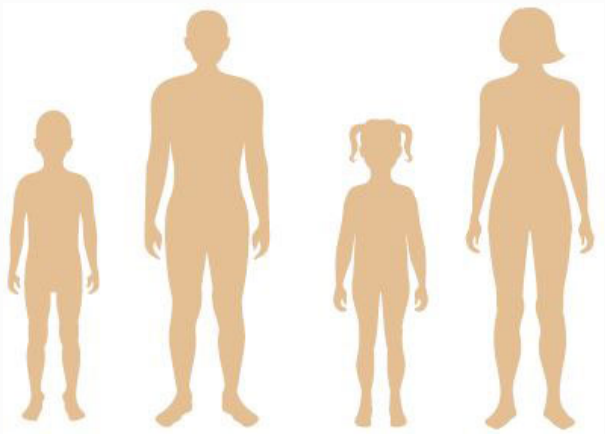
İnsanın sonrakı inkişafı aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

№	Dövrlər	Yaş
1	gənclik	17-21
2	yetkinlik	22-60
3	ahıllıq	61-75
4	qocalıq	76-90
5	uzunömürlülük	90-dan çox

1. Oğlanlarla qızların boy və çəkilərinin artmasının illərə görə nisbətini hesablayın.
2. Üç ildən sonra boyunuzun və çəkinizin təxminən nə qədər ola biləcəyini hesablayın.
3. Valideynlərinizdən birinin həyat yolunu araşdırın. Onun hansı yaş dövrlərində, hansı inkişaf mərhələsində xüsusi özəlliklərinin olduğunu qeyd edin.
4. Ananın əkiz uşaqlarını həkim müayinə edib oğlanın bacısından daha zəif inkişaf etdiyini söylədi. Bir yaşlı uşaqlardan oğlanın çəkisi 9 kq, boyu 59 sm, qızın isə çəkisi 9,6 kq, boyu 61 sm-dir.
    a. Normada bir yaşlı uşaqların çəki və boyları nə qədər olmalı idi?
    b. Hansı yaşda ilk dəfə olaraq qızların çəkisi oğlanlara nisbətən daha artıq olur?
    c. Oğlanın çəkisi və boyu normadan nə qədər azdır?

4. MƏN BÖYÜDÜM

"Uşaq idim. İməklədim, süd dişlərim çıxdı, ayaq üstə dayanmağı bacardım, tanıdım, yeridim, danışdım, oxudum, yazdım, dostlar tapdım, onlarla oynadım, əyləndim. Dişlərimi dəyişdim. Müxtəlif fənləri öyrəndim". Bunlar hər bir sağlam insanın yaşının müəyyən dövrlərini əhatə edir. Bəs indi siz yaşınızın hansı dövründəsiniz?
Şəkilləri nəzərdən keçirib müqayisə edin. Nəticələri yoldaşlarınızla müzakirə edin.



Yeniyetməlik dövrü uşaqlıqla gənclik arasında olan dövrdür. Ancaq bunun bütün insanlar üçün eyni yaşda başlayıb eyni yaşda qurtarması mümkün deyil. Müxtəlif iqlim şəraitində yaşayan qız və oğlanlar yeniyetməlik dövrünün fiziki və əqli inkişafını müxtəlif yaşlarda keçirirlər. Bu dövr oğlanlarda qızlara nisbətən daha gec başlayır. Ölkəmizdə yeniyetməlik dövrü qızlarda, əsasən, 10-12 yaş, oğlanlarda 13-14 yaşlarında müşahidə olunur. Bu inkişaf dövrünü cinsiyetişkənlik dövrü də adlandırırlar.

Yeniyetməlik dövründə qızların və oğlanların orqanizmində gedən ümumi dəyişikliklər aşağıdakılardır:

- boyda və çəkidə artım, əzələ sistemində inkişaf;
- cinsi yetişkənlik;
- səsin dəyişməsi (qızlarda nisbətən az);
- dəridəki piy vəzilərinin aktivliyi, bəzən sızanaqların əmələ gəlməsi;
- qoltuqaltı tər vəzilərinin inkişafı və s.

Yeniyetməlik yaşında orqanizmdə, münasibətlərdə, təfəkkürdə sürətli dəyişikliklər baş verir. Bu zaman orqanizmdə gedən fizioloji və biokimyəvi proseslərin sürəti artır, hüceyrə və toxumalarda assimilyasiya (sintez) dissimilyasiyadan (parçalanma) üstün olur. Daxili sekresiya vəzilərindən hipofizin və qalxanabənzər vəzilərin funksiyası intensivləşir. Məhz bu vəzilərin funksiyasının intensivləşməsi nəticəsində də sürətlə boyatma, cinsiyyət orqanlarında inkişaf, ikincili cinsi əlamətlərin meydana çıxması müşahidə olunur.

Hipofiz və böyrəküstü vəzilərin funksiyalarının intensivləşməsi nəticəsində orqanizmin ətraf mühitə uyğunlaşma qabiliyyəti, infeksiyalara, soyuqdəyməyə qarşı cavab reaksiyası yüksəlir.

Bu yaş dövründə oğlan və qızların anatomik quruluşunda bir çox cinsi fərqlər qabarıq şəkildə nəzərə çarpır ki, bu da qanda hormonların miqdarının artması ilə izah olunur. Ürək sürətlə böyüdüyü halda qan damarları hələ bu inkişafdan geri qalır və elə buna görədir ki, yeniyetmələrdə çox tez-tez qan təzyiqinin dəyişməsi hallarına rast gəlinir. Bu da öz növbəsində ürəyin işini çətinləşdirir, baş ağrılarına, aşağı və yuxarı ətrafların qanla təchizinin zəifləməsinə, beyinin oksigen aclığına səbəb olur. Bu isə tez-tez diqqətin yayınması, yaddaşın, qavrama qabiliyyətinin zəifləməsi ilə nəticələnir. Bu əlamətlər bir müddətdən sonra qaydaya düşür.

Boy artımı qızlarda təxminən 18, oğlanlarda isə 20 yaşa qədər davam edir. Bu dövrdə fiziki inkişafla yanaşı, əqli inkişaf da gedir. Orqanizmdə baş verən fiziki dəyişikliklər heç birinizdə həyəcan yaratmamalıdır. Kiminsə məsləhətinə ehtiyac hiss etdiyiniz zaman ailə üzvlərinizə, sinif rəhbərinizə, məktəbinizin psixoloquna müraciət edə bilərsiniz. Bu dövrdə gözəl görünməyə çalışdığınız qədər ətrafınızdakı insanlarla münasibətdə də səmimi, mərhəmətli, sevgi dolu olmağa cəhd edin. İnkişafınızın bu mərhələsində düzgün qidalanmalı, idmanla məşğul olmalı, şəxsi gigiyena qaydalarına diqqət yetirməlisiniz. Sağlamlığınıza mənfi təsir göstərən zərərli vərdişlərdən, davranışlardan çəkinmək vacibdir.

Cinsi yetişkənlik dövründə sağlamlığınızın qayğısına qalmaq sizə gələcəkdə yarana biləcək bir çox problemlərdən qorunmağa imkan verəcək. Bu problemlərdən biri sonsuzluq problemidir.

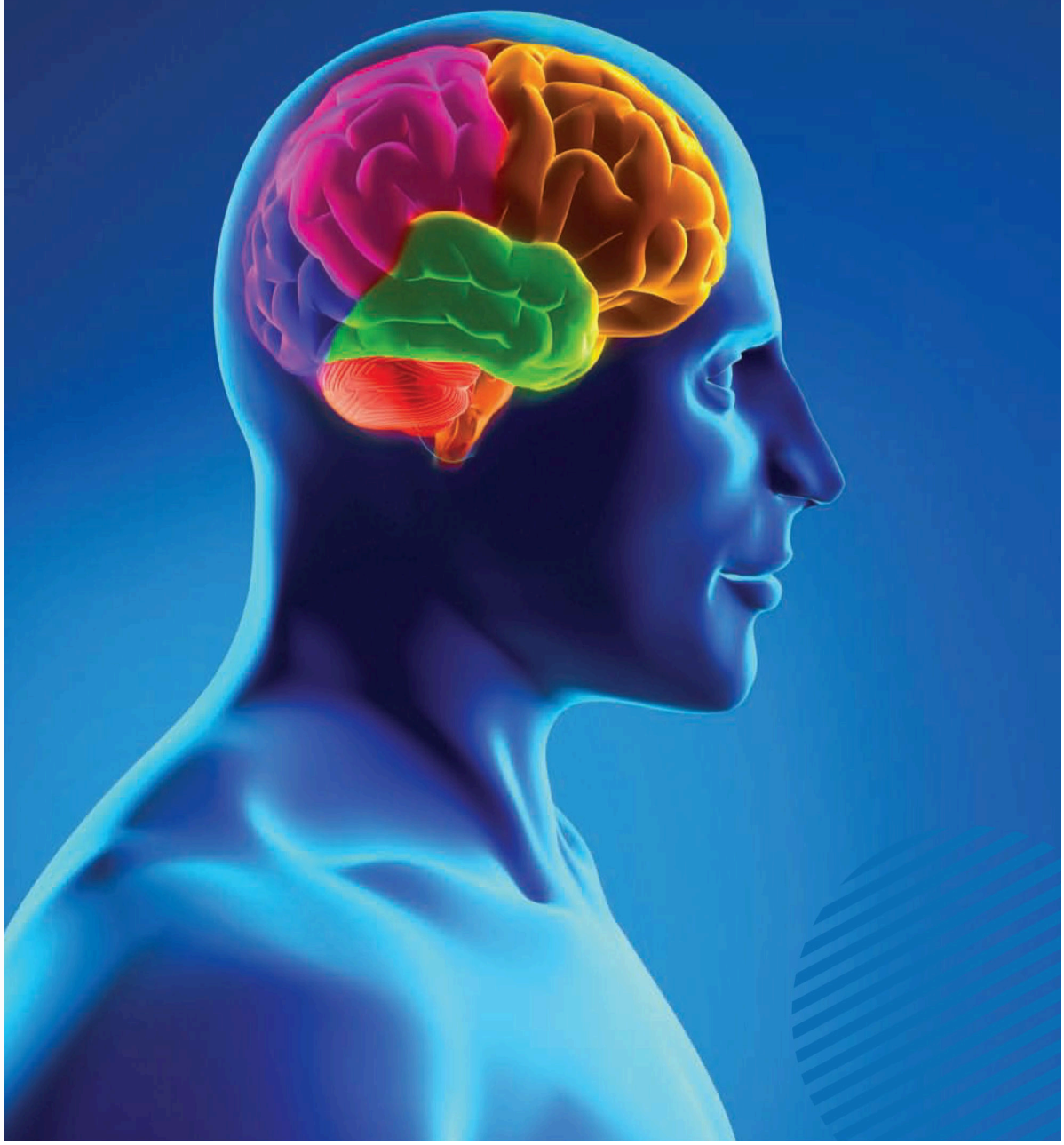
1. Uyğunluğu müəyyən edin.

2. Düzgün fikri seçin.

    1. Yeniyetməlik dövrü *oğlanlarda/qızlarda* 13-14 yaşda başlayır.
    2. Boy artımı *qızlarda/oğlanlarda* 20 yaşa qədər davam edir.
    3. *Hipofiz/mədəaltı* vəzinin funksiyası yeniyetmələk dövründə intensivləşir
    4. Yeniyetmələk dövründə fizioloji proseslərin sürəti *azalır/artır.*
    5. Yeniyetmələk dövründə *qan damarları/ürək* sürətlə böyüyür

DUYĞU ORQANLARIMIZ

Duyğu orqanları insanın ətraf mühitlə əlaqə yaratmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mexaniki və kimyəvi qıcıqlar duyğu orqanlarında sinir impulsuna çevrilərək müvafiq sinirlər vasitəsilə mərkəzi sinir sisteminə ötürülür.



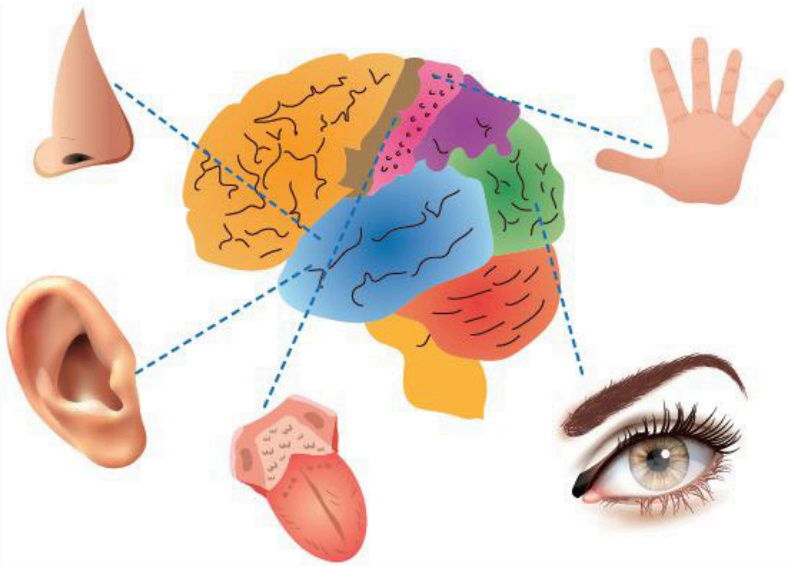
1. DUYĞU ORQANLARIMIZ VƏ ANALİZATORLAR

- *Siz ətraf aləmdən məlumatları hansı orqanlar vasitəsilə qəbul edirsiniz?*
- *Nə üçün qrip xəstəliyinə yoluxarkən qidanın dadını duymaq çətinləşir?*
- *Duyğu orqanlarınızda dəyişikliklər baş verərsə, ətraf mühitin qavranma- sında nə kimi çətinliklərlə rastlaşarsınız?*

"Dərs ili başa çatdı. 7-ci sinfi bitirdik. Sinif rəhbərimiz Qubaya gəzinti təşkil etdi. Yola düşdük və rayonun gözəl guşələrindən olan "Qəçrəş" bulağına gəldik. Bulağın bumbuz suyundan içdik. Su ağzımızı dondurdu. Dəstələrə ayrılıb yaşıl çəmənliyi gəzməyə başladıq. Al-əlvan çiçəklər və onların məstedici ətri ruhumuzu oxşayırdı. Rəngbərəng güllərdən çələng toxuya-toxuya avtobusdan xeyli uzaqlaşmışdıq. Müəllimimizin bizi səslədiyini eşidib geri qayıtdıq. Gəzintimizin növbəti dayanacağı "Asma körpü" idi. Asma körpü ilə hərəkət etmək bizim üçün o qədər də asan olmadı. Lakin buna baxmayaraq, bu körpü ilə çayın sağ sahilinə keçməyi bacardıq".

Mətndə hansı duyğu orqanlarının fəaliyyətinin göstərildiyini müəyyənləşdirin və nəticələri müqayisə edin.

Orqanizmin xarici mühitlə əlaqəsi bilavasitə duyğu orqanları vasitəsilə həyata keçirilir. Duyğu orqanları - göz, qulaq, dil, burun, dəri ətraf mühitdən müxtəlif qıcıqları qəbul edir. Bu orqanlarımızın köməyi ilə ətrafla əlaqə yaradırıq. Bizi əhatə edən əşyaların formasını, rəngini, qoxusunu, dadını, isti, soyuq, bərk və yumşaq olmasını ayırd etmək üçün duyğu orqanlarımız köməyimizə gəlir. Xarici mühit qıcıqlarının təsiri ilə bu orqanların reseptorlarında oyanmalar baş verir. Duyğu sinirləri vasitəsilə oyanmalar mərkəzi sinir sisteminə aparılır. Bu qıcıqlar beyin yarımkürələrindəki qabığın müvafiq nahiyəsində ayırd edilir.



İnsanın hiss orqanları və müvafiq qıcıqlar qəbul edən mərkəzlər

Müxtəlif duyğu orqanlarının qəbul etdiyi siqnallar sayəsində insan xarici mühitdə davranış tərzini müəyyən edir və şəraitə uyğun reaksiya göstərir.

Duyğu orqanlarında xarici qıcığı sinir impulsuna çevirən reseptorlar seçicilik qabiliyyətinə malikdir. Hər bir reseptor öz qıcığına qarşı çox həssasdır. Dəridəki reseptorlar istini, soyuğu, toxunmanı, ağrını hiss edir. Ən zəif işıq belə gözdə yerləşən görmə reseptorlarını qıcıqlandırır. Eşitmə reseptorları səs qıcığını, dad reseptorları qidanın dadını qəbul edir. Reseptorlar, onlardan çıxan sinirlər və beyin yarımkürələrinin müvafiq nahiyəsi *analizator* adlanır. Bunu ilk dəfə İvan Petroviç Pavlov müəyyənləşdirmişdir.

Analizatorun üç hissəsindən hər hansı biri zədələnərsə, işi pozular. Məsələn, insanda eşitmə qabiliyyəti, eşitmə reseptorlarında dəyişikliklərin, eşitmə sinirinin funksiyasının pozulmasının, həm də yarımkürələr qabığının eşitmə nahiyəsinin zədələnməsi nəticəsində pozula bilər.

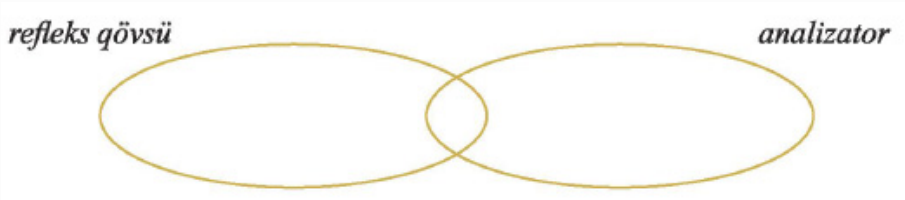
Hər bir insanda ətraf mühiti dərketmə kimi ali bir hissin baş tutması müxtəlif analizatorların (görmə, eşitmə, dad, iybilmə, müvazinət, dəri-əzələ) uzlaşmış fəaliyyəti ilə əlaqədardır.

1. Verilmiş sözlərdən istifadə edərək uyğunluğu müəyyən edin.

1. Ətraf mühit qıcıqlarını bilavasitə qəbul edir.
2. Sinir impulslarını beyin qabığına çatdırır.
3. Reseptor, sinir yolu və beyin yarımkürələri qabığının müvafiq nahiyəsi adlanır.
4. Ətraf mühitlə əlaqə yaradır.

2. Hansı variantda uyğunluq düzgün verilmişdir?

3. Refleks qövsü və analizatorların hissələrinin sxematik təsvirini verin və müqayisə edin.



2. GÖRMƏ ORQANIMIZ

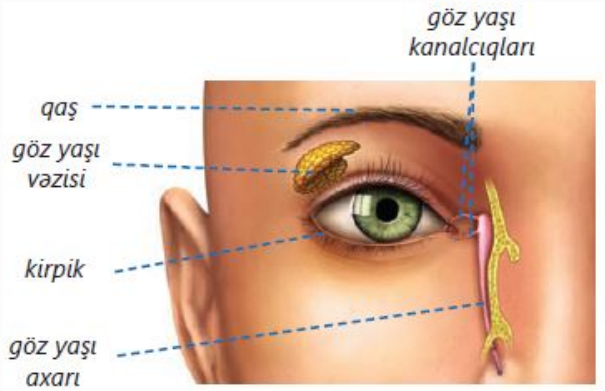
"Dünyaya açılan pəncərəmiz" adlı orqanımız haqqında bir çox şeirlər yazılır, mahnılar bəstələnir, atalar sözləri söylənilir.
Gəlin görək, bu hansı orqandır, onun quruluşu necədir? Necə olur ki, biz əşyaları görə bilirik? Bu orqanı qorumaq üçün nələr etməliyik?

Görmə orqanının əhəmiyyəti

Ləvazimat: 10 ədəd müxtəlif böyüklükdə cisim, karton qutu, saniyəölçən, kağız, qələm, dəsmal.

İşin gedişi.
Sinifdə könüllü olaraq 2 nəfər seçin. Əşyaları görməsin deyə onlardan birinin gözünü bağlayın. Sinfə gətirilmiş müxtəlif böyüklükdə cisimləri qutuya yığın, stolun üstünə qoyun. Gözü bağlanmış şagirdə qutudakı əşyaları kiçikdən böyüyə düzməsini tapşırın. Tapşırığın icra vaxtını saniyəölçənlə ölçün və qeyd edin. Sonra həmin tapşırıq gözü açıq olan şagird tərəfindən həyata keçirilsin. Yenə də tapşırığın icra vaxtını saniyəölçənlə ölçün və qeyd edin. Nəticəni müzakirəyə qoyun.

Görmə insan üçün çox mühüm bir duyğudur. Ətrafımızdakı əşyaları vaxtında görür və təhlükədən qorunuruq. Əmək fəaliyyəti göstərməyimiz üçün görmə hissi çox vacibdir. Ətraf mühitin gözəllikləri görmə orqanımızla qəbul edilir.



İnsan gözü köməkçi aparat və göz almasından ibarətdir. Gözün köməkçi aparatı gözün qorunmasına xidmət edir. Buraya qaşlar, kirpiklər, göz yaşı vəziləri, göz qapaqları, göz almasını göz yuvasına birləşdirən əzələlər aiddir. Bu hissələrin hər birinin nə kimi funksiyası olduğunu müzakirə edin.

Göz alması hansı hissələrdən təşkil olunub? Görmədə bu hissələrin nə kimi əhəmiyyəti var?

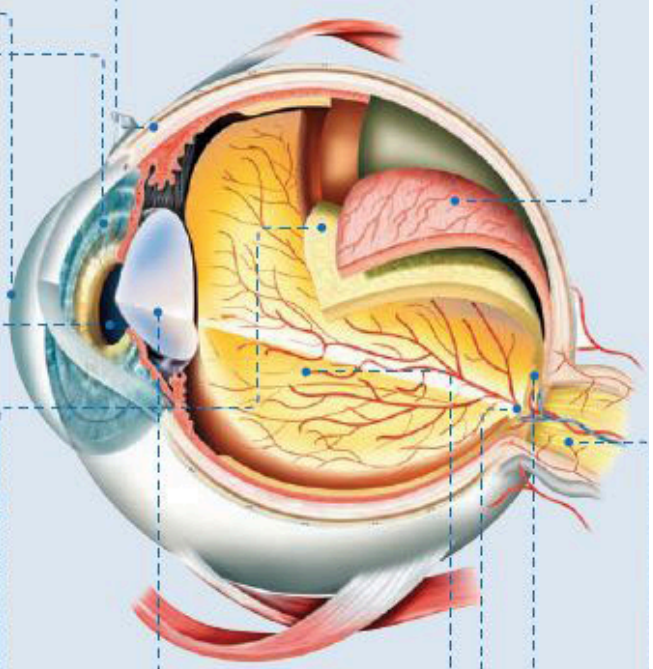
Göz alması kəllənin göz yuvasında yerləşir, əzələlər vasitəsilə göz yuvası sümüklərinə birləşir. O, aşağıdakı qişalardan təşkil olunmuşdur: *ağlı qişa, buynuz qişa, damarlı qişa, qüzehli qişa, torlu qişa.*

Buynuz qişa ağlı qişanın öndən davamı olub, işıq şüalarını sərbəst buraxır.

Ağlı qişa gözü xaricdən örtür və onu ətraf mühit təsirlərindən qoruyur.

Damarlı qişa ağlı qişanın altında yerləşir. Göz almasını qanla təchiz edən damarlarla zəngindir.

Qüzehli qişa damarlı qişanın öndə davamı olub, buynuz qişanın altında yerləşir. Gözə xaricdən baxdıqda müxtəlif rəngdə görünür. Gözə bu rəngi verən qüzehli qişada olan piqmentlərdir.



Bəbək qüzehli qişanın mərkəzində yerləşən dar dəlikdir. Orada olan saya əzələlər vasitəsilə daralıb-genəlir və işıq şüalarının miqdarını tənzimləyir.

Torlu qişada görmə reseptorları – çöpcüklər və kolbacıqlar yerləşir. Görmə siniri də buradan başlanğıc götürür. Əşyaların xəyalı torlu qişada tərsinə alınır. Ancaq biz onu normal görürük.

Büllur gözün optik hissəsidir. Əyriliyini dəyişərək gözə düşən işıq şüalarını fokuslaşdırır.

Şüşəyəbənzər cisim işığı sındırma qabiliyyətinə malik olan həlməşiyəbənzər maddədir.

Sarı ləkə

Kor ləkə

Görmə siniri

Gözün torlu qişasında kolbacıqlar çox olan yer sarı ləkə, kolbacıqlar və çöpcüklər olmayan, görmə siniri çıxan yer isə kor ləkə adlanır. Kor ləkədə heç bir reseptor yerləşmir. Əşyaların xəyalı oraya düşərsə, biz onları görmürük.

Görmə qüsurları və göz xəstəlikləri:

Çəpgözlülük gözü hərəkət etdirən əzələlərdə uyğunsuzluq nəticəsində yaranan və əməliyyatla düzələ bilən qüsurdur.

Yaxındangörmə uzaqdakı əşyanın xəyalının torlu qişadan öndə alınmasıdır. Belə insanlar uzağı yaxşı görmürlər. Səbəbi göz almasının uzunsov olması (anadangəlmə) və ya büllurun qabarıqlığının artmasıdır (sonradan qazanılmış).

Uzaqdangörmə yaxındakı əşyanın xəyalının torlu qişadan arxada alınmasıdır. Belə insanlar yaxını yaxşı görmürlər. Səbəbi göz almasının qısa olması (anadangəlmə) və ya büllurun qabarıqlığının zəifləməsidir (sonradan qazanılmış).

Katarakt (mirvari suyu): büllurun bulanması, maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində görmənin zəifləməsidir.

Daltonizm xəstəliyi olanlar qırmızı və yaşıl rəngi seçə bilmirlər. Səbəbi kolbacıqların normal fəaliyyətinin pozulmasıdır. İrsən keçən xəstəlikdir.

Toyuq korluğu çöpcüklərin funksiyasının zəifləməsi nəticəsində toran işıqda görə bilməməkdir. A vitamini ilə zəngin qida ilə qidalandıqda qarşısı alınır.

Konyunktivit infeksion göz xəstəliyidir. Bu zaman gözdə iltihablaşma baş verir.

Gözlərimizi qorumaq üçün aşağıdakılara riayət etməliyik:

► televizora yaxından baxmamalı;
► hərəkət edən nəqliyyatda kitab, qəzet və s. oxumamalı;.
► kitab oxuyarkən kitabla gözünüz arasında 30 sm məsafə saxlamalı;.
► çox güclü və çox zəif işıqda oxumamalı və yazmamalı;
► şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməli, gözü mikroorqanizmlərdən qorumalı;
► yaxındangörmə qüsuru olduğu zaman həkimin təyin etdiyi çökük linzalı, uzaqdangörmə zamanı isə qabarıq linzalı eynəkdən istifadə etməli;
► başqasının eynəyindən istifadə etməməli;.
► A vitamini ilə zəngin qida qəbul etməliyik.

1. Əlinizlə sol gözünüzü örtün. Sağ gözünüzlə şəkildəki müsbət işarəsinə baxın. Şəkli gözünüzdən yavaş-yavaş gah uzaqlaşdırın, gah da yaxınlaşdırın. Bu hərəkətləri şəkildəki üç dairədən biri itənə qədər davam edin. Dairələrdən birinin nə üçün görünməz olduğunun səbəbini aydınlaşdırın.

2. Cümlələri tamamlayın və oxlardan istifadə edərək funksiyaları qruplaşdırın.

Əşyanın xəyalı gözün ... tərsinə alınır.

Gözə tərin düşməsinin qarşısını ... alır.

... gözü nəm saxlayır.

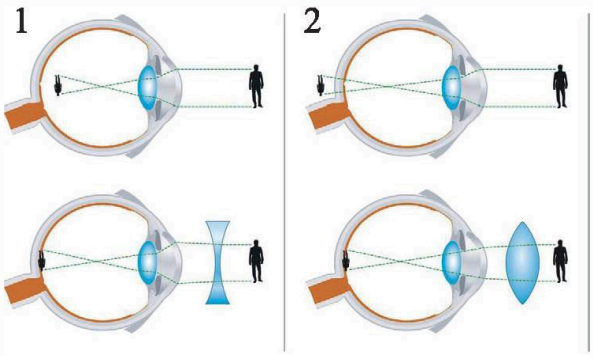
... gözü zədələnməkdən qoruyur.

... gur işıqda daralır.

Əşyanın xəyalının torlu qişaya düşməsini ... təmin edir.

Köməkçi aparata aid funksiya

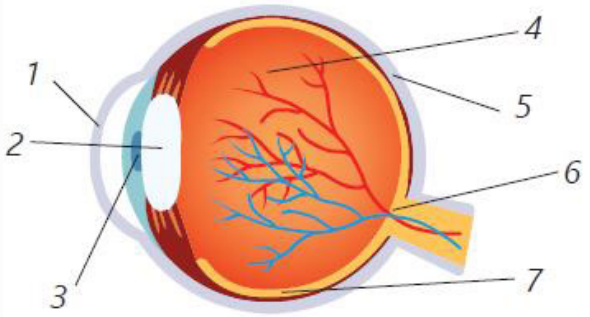
Göz almasına aid funksiya

3. 

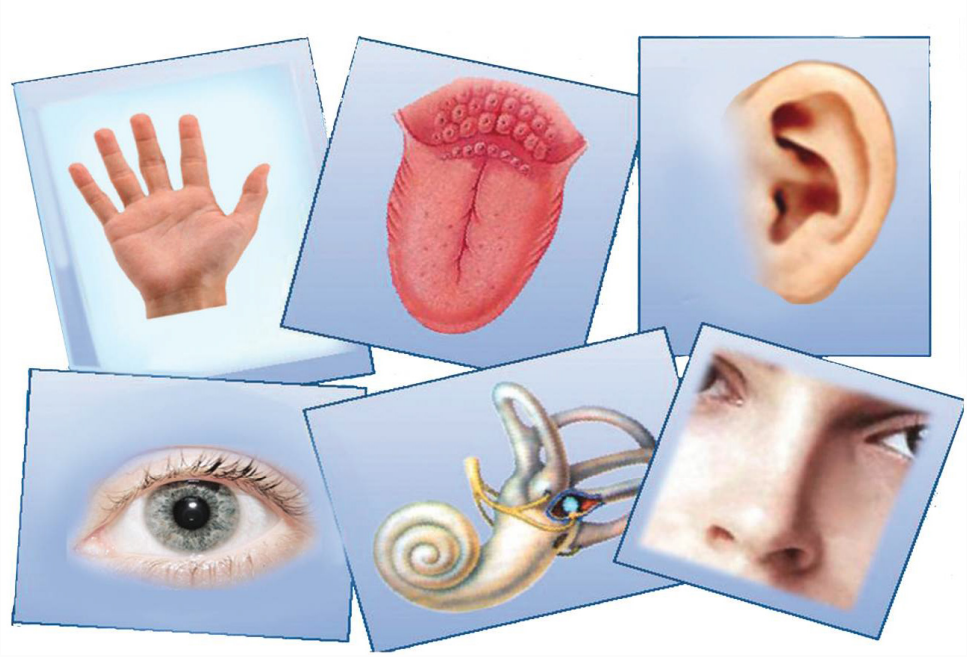
Şəkillərdə gözün hansı qüsurları və onların aradan qaldırılması göstərilmişdir?

1_____
2_____

4. İşarələnmiş yerlərdə göz almasının hissələrinin adını müəyyənləşdirin və yazın.


1
2
3
4
5
6
7

3. EŞİTMƏ VƏ MÜVAZİNƏT ORQANIMIZ - QULAQ

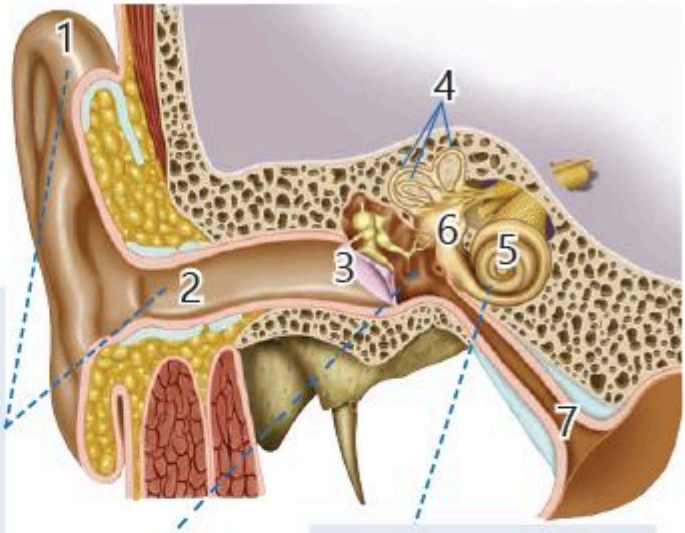


İştirak etdiyimiz konsertdə göstərilən duyğu orqanlarından hansının əhəmiyyəti daha çoxdur? Eşitmənin insan həyatında nə kimi əhəmiyyəti var?
İnsanın eşitmə orqanının quruluşu necədir? Qulaq eşitmə ilə yanaşı, daha hansı funksiyanı yerinə yetirir? Eşitmə orqanımızı necə qorumalıyıq?

Yoldaşlarınızdan ibarət üç nəfərlik qrup yaradın. Müəllimin sinfə gətirdiyi müxtəlif əşyaları (balaca dəmir qaşıq, təbaşir, metal üzük, plastik qab və s.) nəzərdən keçirdikdən sonra qrup üzvlərinin gözünü dəsmalla bağlayın. Əşyaları bir-bir yuxarıdan döşəmənin üstünə atın. Gözü bağlanmış şagirdlər döşəmə üzərinə düşərkən çıxardığı səsə əsasən bu əşyaları müəyyənləşdirsinlər.
Kim daha çox əşya tanıdı?
Əşyaları tanımaqda şagirdlərə hansı orqan yardımçı oldu?

Ətrafımızdakı fərqli səsləri araşdıran eşitmə orqanı qulaqlardır. Qulaqlar başın yan tərəflərində yerləşir. Onlar eşitmə funksiyasını həyata keçirməklə bərabər, bədənin müvazinətini saxlamağa xidmət edir. Qulaq üç hissədən ibarətdir: xarici qulaq, orta qulaq, daxili qulaq.

1 – qulaq seyvanı
2 – xarici qulaq keçəcəyi
3 – təbil pərdəsi
4 – yarımdairəvi kanal
5 – ilbiz
6 – dairəvi və oval kisəciklər
7 – Yevstax borusu



Xarici qulaq qulaq seyvanı və xarici qulaq keçəcəyindən ibarətdir. Səs dalğalarını qəbul edib təbil pərdəsi vasitəsilə orta qulağa ötürür. Təbil pərdəsi xarici qulaqla orta qulağı bir-birindən ayıran pərdədir.

Orta qulaq təbil pərdəsinin arxasında bir-biri ilə bağlı 3 kiçik sümükdən (çəkic, zindan, üzəngi) ibarətdir. Orta qulaq eşitmə borusu (Yevstaxi) vasitəsilə burun-udlaqla əlaqədardır. Buradan gələn hava təbil pərdəsinin hər iki tərəfində təzyiqin bərabərləşməsinə səbəb olur. Orta qulaq sümükləri təbil pərdəsindən aldığı titrəyişləri gücləndirir və daxili qulağa ötürür.

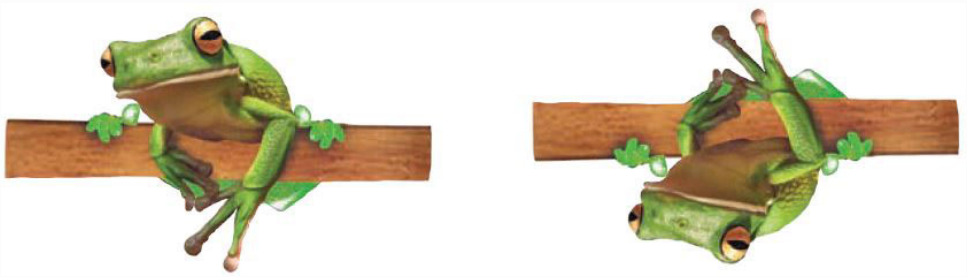
Daxili qulaq ilbiz, dəhliz, üç yarımdairəvi kanal, oval və dairəvi kisəciklərdən ibarətdir. Orta qulaqda gücləndirilmiş səs dalğaları oval pəncərə vasitəsilə ilbizin içərisində yerləşən eşitmə reseptorlarına çatır.

Səs dalğasının və yaratdığı sinir impulsunun keçdiyi yol:

Sxemdən gördüyünüz kimi, səs dalğaları uzun bir yol keçərək beyin yarımkürələrinin gicgah nahiyəsində yerləşən eşitmə mərkəzinə çatdırılır. Burada səs eşidilir, gücü və ucalığı ayırd edilir.

Qeyd olunduğu kimi, qulaq həm də müvazinət orqanıdır. Daxili qulaqdakı yarımdairəvi kanallar, oval və dairəvi kisəciklər birlikdə *vestibülyar aparatı* - müvazinət orqanını əmələ gətirir.

Oval və dairəvi kisəciklərdə xırda daşcıqlar (otolitlər) yerləşir. Başın vəziyyəti dəyişdikdə onlar yerini tez-tez dəyişir və oradakı müvazinət reseptorları müvazinət mərkəzinə ardıcıl impulslar göndərir. Bu zaman insanda xoşagəlməz hallar: başgicəllənmə, ürəkbulanma baş verir. Karuseldə fırlanarkən, gəmidə yırğalanarkən, avtomobildə dolanbac yollarla hərəkət edərkən belə hallar müşahidə olunur. Bədən müvazinətinin saxlanılmasında bu orqan əhəmiyyətli rol oynayır. Bədənimizin vəziyyətini vestibülyar aparatdakı reseptorlar vasitəsilə duyuruq. Çəkisizlik şəraitində vestibülyar aparat fəaliyyət göstərmir. İnsan səmti gözləri ilə təyin edir.



Taxtanın üzərinə qoyulmuş qurbağanı şüşə qapaqla örtüb taxtanı əvvəl yavaşca aşağı, sonra isə yuxarı doğru fırladaraq hərəkət etdirək. Təcrübəni bir neçə dəfə təkrarlasaq, qurbağanın başıaşağı vəziyyətdə qaldığını müşahidə edəcəyik. Vəziyyətinin bu cür dəyişməsinin səbəbini izah edin.

Qulaqlarımızı qorumaq üçün bunlara riayət etməliyik:

Məşhur bəstəkar Bethoveni eşitmədən məhrum edən otoskleroz[1] xəstəliyi indi cərrahi yolla müalicə olunur.

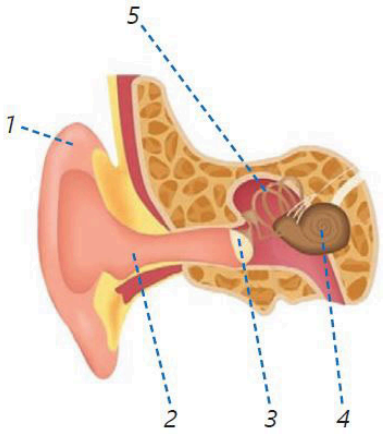
► Xarici qulaq keçəcəyində qulaq kiri vəzilərinin ifraz etdiyi maddə toz və mikrobları tutub saxlayır. Qulaq kiri vaxtlı-vaxtında təmizlənməlidir. Əks halda eşitmə zəifləyər.
►Qulağı kibrit çöpü, karandaş, sancaq və s. kimi əşyalarla təmizləməyin. Bu, təbil pərdəsinin zədələnməsinə və karlığa səbəb ola bilər.
► Qulağa kir yığıldıqda həkimə müraciət etmək lazımdır.
► Qrip xəstəliyi zamanı burnu bərkdən silməyin. Bu, mikroorqanizmlərin orta qulağa keçib orada iltihab törətməsinə səbəb ola bilər. Angina və skarlatina törədiciləri də orta qulaqda iltihab yaradır.
► Qulağı güclü səsdən qorumaq lazımdır. Bu, təbil pərdəsinin deşilməsinə və karlığa səbəb olur. Güclü səs gələn zaman ya ağzı açıq saxlamaq, ya da xarici qulaq keçəcəyini bağlamaq lazımdır.

---

[1] Otoskleroz - orta qulaq sümükcüyünün böyüməsi nəticəsində eşitmənin pozulması və ya tamamilə itməsi

1. Şəkildəki rəqəmlərlə qulağın hansı strukturlarının göstərildiyini dəftərinizə yazın.

1	
2	
3	
4	
5	



2. Uzun müddət fırlanıb dayandıqda başınız gicəllənir, sanki yıxılmaq istəyirsiniz. Bəzən isə müvazinətinizi saxlaya bilməyib yıxılırsınız. Bunun səbəbini izah edin.

3. Verilənlərdən hansının eşitmədə, hansının müvazinətdə iştirak etdiyini "+" işarəsi ilə göstərin.

		Eşitmə	Müvazinət
A	Təbil pərdəsi		
B	Oval pəncərə		
C	Oval kisəcik		
D	Yanmdairəvi kanal		
E	Çəkic		
F	Xarici qulaq keçəcəyi		

4. DƏRİ. DƏRİNİN QURULUŞU VƏ FUNKSİYALARI

Sxemdə sual işarəsinin yerinə hansı sözü yazmaq olar?

Dərinin quruluşu necədir? Hansı səbəblərdən dəri zədələnə bilər? Dərimizi qorumaq üçün nə etməliyik?

Ləvazimat: pinset, içərisinə əl yerləşə bilən 3 ədəd yastı qab, termometr.

İşin gedişi.

1. İki nəfərlik kiçik bir qrup təşkil edin. Qrup üzvlərindən birinin əvvəlcə barmağının içəri tərəfinə, sonra əlinin üstünə, baldırına, qoluna pinsetin hər iki ucu ilə birlikdə yavaşca toxunun. Nə hiss etdiyini soruşun. Nəticəni müzakirə edin. Bu zaman aşağıdakılara diqqət yetirin. Pinsetin hər iki ucu eynimi təsir etdi? Müxtəlif nahiyələrdə pinsetin hər iki ucunun təsiri hiss edildimi?
2. 1, 2 və 3 olaraq işarələnmiş qabların içərisinə müxtəlif temperaturlu su tökün.

Suyun temperaturu:

1-ci qabda - 15°C
2-ci qabda - 30°C
3-cü qabda - 45°C

Qrupun 2-ci üzvü əl barmaqlarının birini 1-ci, digərini isə 3-cü qaba salaraq bir dəqiqə saxlasın. Sonra hər iki əlinin barmaqlarını oradan çıxararaq eyni vaxtda 2-ci qaba salsın.

Ondan barmaqlarında nə kimi dəyişiklik hiss etdiyini soruşun və nəticəni müzakirə edin.

İnsanın geniş sahəli orqanı olan dəri lamisə və hissetmə orqanıdır. Dəridə, ağız boşluğunun, dilin, udlağın selikli qişalarında olan reseptorlar toxunmanı, təzyiqi, ağrını, istini, soyuğu hiss edir. Reseptorlarda əmələ gələn oyanmalar hissi sinirlər vasitəsilə dəri hissiyyatı nahiyəsinə ötürülür. Burada qıcıqların ayırd olunması baş verir.

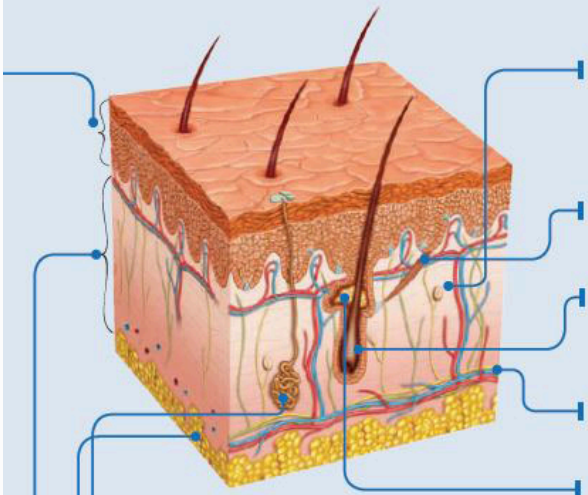
Biz gözümüzü yumub əllərimizlə əşyaların formasını, yumşaq, bərk, isti, soyuq olmasını təyin edə bilirik. Kor adamlar dəri hissiyyatı vasitəsilə ətrafdan bir çox informasiyalar alırlar. Onlarda bu hiss görmə qabiliyyəti olan insanlardan daha çox inkişaf etmişdir. Bu cür insanların əl barmaqlarının ucunda toxunma hissiyyatı daha güclüdür. Burada dəri reseptorları çox sıx yerləşmişdir. Ayağımızın altındakı reseptorlar bədənimizin xarici mühitdə vəziyyətini təyin etməyə imkan verir. Dəri hissi bizi həmçinin xarici zədələrdən qoruyur. Məsələn, isti bir şeyə əlimizi vurarkən reseptorlarda əmələ gələn oyanmanın mərkəzə nəql olunması sayəsində əlimizi çəkirik. Beləliklə, bu duyğu orqanı əlimizi yanmaqdan xilas edir.

*Üst qat – epidermis, əsasən, çoxqatlı epiteli toxumasından təşkil olunub. Burada qan damarları yoxdur. Epidermisin üst qatındakı hüceyrələr ölüdür, daim sürtülüb tökülür. Başda əmələ gələn kəpək də bu qatın ölmüş hüceyrələridir. Alt qatda yerləşən canlı hüceyrələr ölmüş hüceyrələrin əvəz olunmasını təmin edir. Onlarda **melanin** piqmenti vardır. Bu piqment Günəş şüalarının təsirindən artır.*

Əsl dəridə – dermada qan damarları, sinirlər, tər vəziləri, piy vəziləri, reseptorlar, tükü qaldıran əzələlər yerləşir. Epidermisdən xeyli qalındır. Bütün hüceyrələri canlıdır. Əsasən, birləşdirici toxumadan əmələ gəlmişdir.

Dərinin duyğu orqanı olmaqla yanaşı, daha hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini dəftərinizə qeyd edin və nəticənin müzakirəsini aparın.

Siz insanın bədənini xaricdən örtən dərinin üst hissəsini görə bilirsiniz. Lakin dərinin çox mürəkkəb quruluşu var.



Reseptorlarda *müxtəlif qıcıqların təsirindən əmələ gələn oyanmalar dərinin duyğu orqanı kimi fəaliyyət göstərməsinə səbəb olur.*

Tükü qaldıran saya əzələlər *yığılıb-açılarkən tüklərin vəziyyətini dəyişir.*

Tük soğanaqları *derma qatında yerləşir. Tüklərin qanla təchizi burada həyata keçirilir.*

Qan damarları *dərini qanla təchiz edir.*

Piy vəziləri *tükləri elastik və parıltılı edir. Axacaqları tüklərin soğanaqlarına açılır.*

Tər vəziləri *epiteli mənşəlidir, dermada yerləşir. Xarici sekresiya vəziləridir. Axacaqları epidermisin üst qatından xaricə açılır. Tər vəzisinin ifraz etdiyi tər orqanizmin ifrazat məhsullarının bir qismini xaric edərək ifrazatı həyata keçirir. İnsanın 2m² dərisində təqribən 2 milyon tər vəzisi olur.*

Dərialtı piy qatı *dərinin ən alt qatıdır. İnsan arıqlayarkən bu qat nazilir. Piy qatı orqanizmi mexaniki təsirlərdən qoruyur, istilik tənzimində rol oynayır.*

Dərini qorumaq üçün:

► təmiz saxlamalı;
► yanma, kəsik, donvurma və əzilmələrdən qorumalı;
► lazımınca günəş şüaları qəbul etməli;
► xəstəliktörədən göbələklər, bakteriyalar və qoturluq gənəsi kimi canlılardan qorumalı;
► həddindən çox soyuq və ya günəşli havada başıaçıq gəzməməli;
► dəridə istənilən bir dəyişiklik hiss etdikdə mütləq həkimə müraciət etməliyik.

1. Müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək dəri xəstəlikləri, yaranma səbəbləri və qorunma yolları haqqında məlumat toplayın.
2. Uyğunluğu müəyyən edin.

a. Epidermis qatında qan damarları vardır.	düzgün
b. Dərinin derma qatında reseptorlara rast gəlinir.	
c. Dermanın üst hissəsindəki hüceyrələr ölüdür.	
d. Epidermisdə canlı hüceyrələr olur.	səhv
e. Piy vəziləri dərialtı piy qatında yerləşir.	
f. Derma epidermisdən qalındır.	

3. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Epidermis	a tər vəziləri
2. Derma	b piqmentli hüceyrələr
3. Dərialtı piy qatı	c dərinin ən alt qatı
	d tükü qaldıran əzələlər
	e reseptorlar
	f piy vəziləri

4. Ana yeniyetmə övladının üzündə yaranan sızanaqlardan narahat olub həkimə müraciət edir. Həkim bunun yeniyetməlik yaş dövrü ilə əlaqədar olduğunu söyləyir.
   - Sızanaqların yaranmasının səbəbi nədir?
   - Sızanaqların qarşısını almaq üçün hansı gigiyenik qaydalara əməl olunmalıdır?
5. Dərinin 5 sm^2-də nə qədər tər vəzisi olar?

5. QOXU VƏ DAD ORQANLARIMIZ

Heç düşünmüsünüzmü, qəbul etdiyimiz qidaların keyfiyyətsiz və ya yeməli, dadlı, dadsız, duzsuz, şor, pis, yaxud xoş ətirli olmasını ayırd etməkdə bizə hansı duyğu orqanlarımız kömək edir?

Qoxu və dad orqanlarının funksiyaları arasında nə kimi əlaqə var?

Praktik iş: Qoxu və dad orqanları arasında əlaqə

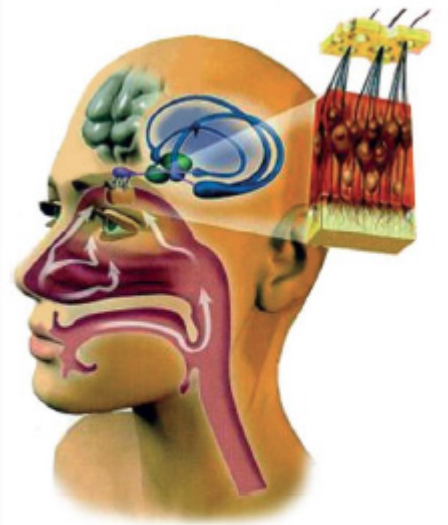
Ləvazimat: Gözləri bağlamaq üçün 4 ədəd dəsmal, 4 ədəd boşqab, alma, armud, turp, kartof.

İşin gedişi.

Beş nəfərlik bir qrup təşkil edin. Qrup üzvlərindən dördünün gözlərini bağlayın. Bunlardan iki nəfəri burnunu əllə tutsun. Gözü açıq qalan qrup üzvü boşqabda qoyulmuş ərzaqlardan kiçik parçalar kəsərək gözü bağlı olanlara yedizdirsin. Qida məhsullarının adlarını və hansını çiy halda yeməli olmadığını soruşsun.

Qida məhsullarını kim yaxşı tanıdı? Burnu bağlı, yoxsa açıq olanlar? Səbəbini izah edin.

Qoxu və dad orqanları bir-biri ilə sıx əlaqədardır. Qida ağız boşluğuna daxil olarkən qoxusu burun-udlaqdan burun boşluğuna keçərək oradakı reseptorları qıcıqlandırır və bu zaman biz qidanın həm dadını, həm də qoxusunu duyuruq. Qrip xəstəliyi zamanı burun-udlaq seliklə dolu olduğundan qidanın dadını yaxşı hiss edə bilmirik. Qoxu və dad duyğuları beyində bir-biri ilə əlaqəli ayırd olunur.



Qoxu analizatoru

Burun - qoxu və tənəffüs orqanıdır.

Qoxu orqanı bəzi heyvanların həyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Məsələn, it və canavar öz ovunu qoxusuna görə axtarıb tapır. İtlərin qoxu orqanının güclü inkişaf etməsinin nəticəsidir ki, xüsusi təlim görmüş itlərdən oğruların, canilərin, fəlakətlər zamanı torpaq altında qalmış insanların, narkotik maddələrin və s. tapılmasında istifadə edilir.

İnsanda qoxu orqanı ətraf aləmin tanınmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm tənəffüsdə, həm də qoxunun qəbulunda burun boşluğu əsas rol oynayır. Burun sümük, qığırdaq və əzələlərdən təşkil olunub. Onun içərisində yerləşən xırda vəzilər selik ifraz edir ki, bu da burun boşluğuna düşmüş tozu kənarlaşdırmağa xidmət edir. Burunun selikli qişalarında yerləşən qoxu reseptorları qaz halında iyli maddələrin təsirindən qıcıqlanır. Reseptorlardan gələn oyanma qoxu siniri ilə beyin yarımkürələri qabığının qoxu nahiyəsinə aparılır və qoxular burada ayırd olunur. Qoxu hissiyyatı bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.

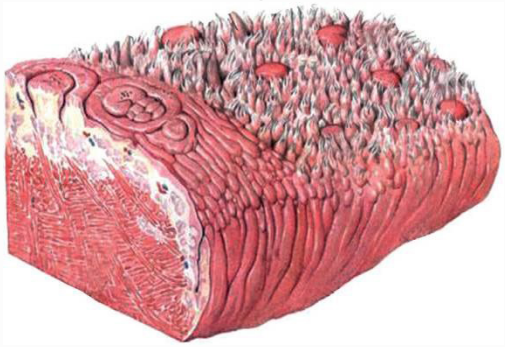
Qoxu orqanımızı qorumaq üçün bunlara riayət etməliyik:

- ► burunun təmizliyinə diqqət etməli;
- ► buruna sərt və sivri cisimlər salmamalı;
- ► burunda olan tükcükləri qoparmamalı;
- ► siqaretdən uzaq durmalı;
- ► burun qanamaları zamanı dərhal həkimə müraciət etməli;
- ► tanımadığınız və kəskin iyli maddələri qoxulamamalıyıq.

Dad orqanımız - dil

Dad orqanı olan dil danışmada, qidanın ağızda hərəkətində və udulmasında mühüm rol oynayır. Dilin üzərində dad tumurcuqları yerləşir. Tumurcuqlardakı dad məməciklərində olan dad reseptorları şirin, acı, turş, şor qidaları fərqləndirir. Müxtəlif dadları müəyyən edən reseptorlar dilin göstərilən hissələrində daha çox yerləşir.

Təmiz suçəkən kağızla quruladıqdan sonra ağzınıza konfet qoyun. Dadını duydunuzmu? Konfeti ağzınızda bir müddət saxlayın. Ağız suyu ilə islandıqdan sonra necə, dadı duya bildinizmi?



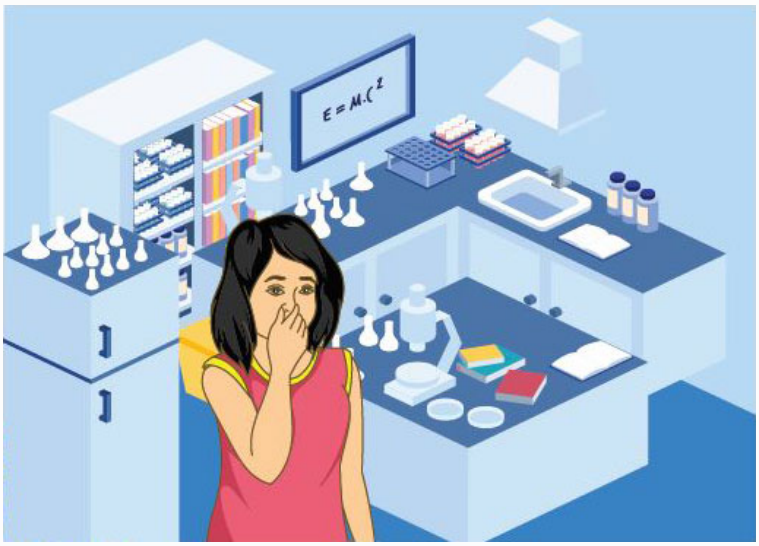
Dilin üzərində dad məməcikləri

Dad reseptorları temperaturu 15-35°C olan qidanın dadını daha yaxşı duyur. Siz bilirsiniz ki, həddindən artıq soyuq və isti qidanın dadını ayırd etmək olmur? Qida ağız suyu ilə islanmadıqda da onun dadını hiss etmək mümkün deyil.

Kimyəvi qıcıqların təsiri ilə dad reseptorlarında əmələ gələn oyanma dad sinirləri ilə beyin yarımkürələri qabığının dad nahiyəsinə aparılır. Burada qidanın dadı ayırd olunur. Qidanın dadı dedikdə müxtəlif reseptorlar - dad, qoxu və dəri reseptorları vasitəsilə aldığımız duyğuların məcmusu başa düşülür. Məsələn, ağzımıza qoyduğumuz limon diliminin formasını, dadını və eyni zamanda qoxusunu hiss edirik. Duyğu orqanlarımız qida qəbulunda çox əhəmiyyətli rola malikdir.

- ► Dili zədələnməkdən qorumalı;
- ► Həddindən çox isti və soyuq qida qəbul etməməli;
- ► Alkoqol və siqaretdən uzaq durmalısınız.

1. Laboratoriyada qoxu orqanlarını qorumaq məqsədilə hansı qaydalara əməl olunmalıdır?



1. Dad duyğusunun yaranmasında rolu olanları seçin və ardıcıl düzün.

- a beyincik
- b torlu qişa
- c dad reseptorları
- d dad tumurcuqları
- e yarımdairəvi kanallar
- f beyin yarımkürələri qabığının dad nahiyəsi
- h dad siniri
- x eşitmə siniri
- i vestibülyar aparat
- j ilbiz

2. Düzgün və səhv ifadələri qruplaşdırın.

1. Çox isti qidaların dadı bilinmir.
2. Burun qanaxması zamanı ilk yardım olaraq burunun üzərinə soyuq əşya qoyulmalıdır.
3. Siqaretin tərkibində olan nikotin qoxu reseptorlarını qıcıqlandırır.
4. Qidanın dadının hiss olunmasında qoxu orqanı iştirak etmir.
5. Maye halında olan qidaların dondurulub qəbul edilməsi daha faydalıdır.

Düzgün _____ Səhv _____

3. Dilin müəyyən etdiyi qıcıqları seçin.

1) qidanın rəngini
2) qidanın temperaturunu
3) qidanın formasını
4) qidanın iyini
5) qidanın dadını

6. DUYĞU ORQANLARIMIZIN QÜSURLARI

Siz artıq bilirsiniz ki, duyğu orqanlarında olan reseptorlar müxtəlifdir. Bu reseptorların hər bir növü müəyyən təsirlərdən qıcıqlanır və onlarda baş verən oyanmalar beyin qabığında bir-biri ilə əlaqəli olur. Bunun əsasında siz ətraf aləmdə müxtəlif fəaliyyətləri həyata keçirirsiniz.

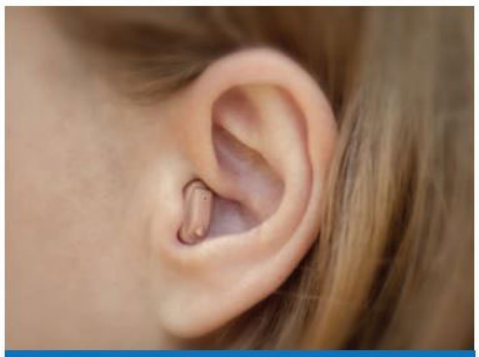
Futbol oynayarkən fəaliyyətdə olan duyğu orqanlarımızdan hansılar daha fəal işləyir?

Əgər bu orqanlardan birinin işində pozğunluq olarsa, oyunu davam etdirə bilərsinizmi? Duyğu orqanlarının işində baş verən dəyişikliklər insanın yaşayış tərzinə nə kimi təsir göstərir? Duyğu orqanlarının qüsurlarını aradan qaldırmaq mümkündürmü?

Sinifdə film nümayiş etdirin və 2 qrupa bölünün. Birinci qrup üzvlərinin gözlərini, ikinci qrup üzvlərinin isə qulaqlarını bağlayın. 3 dəqiqə sonra qrupların tapşırıqlarını dəyişin.

Siz nə hiss edirsiniz? Əgər bu cür davam edərsə, həyat tərzinizdə nə kimi dəyişiklik baş verər? Görmə və eşitmə qüsuru olan insanların yaşayışını yaxşılaşdırmaq üçün nə kimi tədbirlər görülməlidir? Fikirlərinizi müzakirə edib ümumiləşdirin.

İnsanların duyğu orqanlarında qüsurlara tarix boyunca rast gəlinmişdir. Qədim zamanlarda insanlar bu qüsurlar qarşısında aciz qalırdılar. Elm və texnika inkişaf etdikcə qüsurların əksəriyyətinin aradan qaldırılması mümkün olmuşdur. Yaxındangörmə, uzaqdangörmə, çəpgözlülük, astiqmatizm kimi göz qüsurlarının aradan qaldırılması üçün müxtəlif eynəklər və linzalar (kiçik büllurlar) hazırlanır. Çəpgözlülük, büllurun bulanması (katarakta) və s. qüsurlar cərrahi əməliyyatla tam aradan qaldırılır. Cərrahi əməliyyatla buynuz qişa köçürülməsi də həyata keçirilə bilir.



Qulaqda eşitmə cihazı

İşarə dili

Brayl əlifbası ilə yazı

Eşitmə qüsuru olanlar üçün eşitmə cihazları kəşf edilib. Bir neçə il əvvəl istifadə olunan eşitmə cihazları xeyli təkmilləşdirilmiş və ölçüləri kiçildilmişdir ki, bu da istifadə zamanı onların xaricdən çox da nəzərə çarpmamasına səbəb olur. Eşitmə pozğunluğu qulağa edilən zərbədən, güclü səsdən, bir çox infeksion xəstəliklərin törədicilərinin fəaliyyətindən və s. yaranır.

Görmə qüsurlu insanlar üçün xüsusi Brayl əlifbası (*fr. Louis Braille*) mövcuddur. Bu onların oxuyub-yazmasına xidmət edir. Belə ki əlifbadakı hərflərin qabarıq olması görmə qüsuru olanlara barmaqlarının köməyi ilə oxumaq imkanı yaradır. Görmə qüsurlu insanlarda toxunma hissiyyatı daha yaxşı inkişaf etmişdir.

Eşitmə qüsuru olan insanlar üçün də xüsusi "işarə dili" deyilən əlaqə forması mövcuddur. Bu zaman jestlərin və mimik hərəkətlərin köməyi ilə bir-biri ilə ünsiyyət qurmaq mümkün olur.

Duyğu orqanlarında qüsurları olanlar da bizim kimi insanlardır. Sadəcə, onların ətraf mühiti qavrama yolları fərqlidir.

Artıq sizə məlum oldu ki, bir analizatorun fəaliyyəti pozulduqda digərlərinin fəaliyyəti güclənir. Fəaliyyəti pozulmuş analizatorun funksiyasını digərləri yerinə yetirir. Belə insanlar öz yaşayışlarını davam etdirirlər.

Görmə qüsuru olan insan

► sizinlə birlikdə yol gedərsə, qolunuzdan tutmasına imkan verin;
► əgər sizdən yol və səmti soruşarsa, istiqaməti anlaşıqlı şəkildə izah edin.
► görmə qüsuru olan birini kənardan qışqırmaqla yönəltməyin, ona yaxınlaşıb istiqaməti izah edin;
► hündürlüyü və pilləkənləri qalxarkən onun sizdən yarım addım geridə gəlməsinə diqqət yetirin.

Duyğu orqanlarınızı zədələnməkdən qoruyun ki, həyatınızda çətinliklərlə rastlaşmayasınız.

1. Verilənlərə əsasən bir-birinin işini əvəz edən duyğu orqanlarını müəyyənləşdirin.
    1. Rasim anadangəlmə lal-kardır. Ancaq o bütün oyun havalarını ritminə uyğun şəkildə oynayır.
    2. Fəridə uşaq yaşlarında görmə qabiliyyətini itirmişdir. Ancaq o, gözəl paltarlar toxuyur.
    3. Akif anadan olandan görmür. Ancaq o, Brayl əlifbası ilə kitab oxuyur və kitabların iyindən hansı nəşriyyatda çap olunduğunu tanıyır.
2. Qoxu hissiyyatından məhrum olmanın (anosmiya) səbəblərini araşdırın. Araşdırmanın nəticəsini yoldaşlarınızla müzakirə edin.
3. Görmə və eşitmə qüsuru olan uşaqların təhsilə cəlb olunması ilə bağlı nə kimi tədbirlər həyata keçirilir? Bu barədə məlumat toplayıb təqdimat hazırlayın.

ORQANLAR SİSTEMLƏRİMİZİ QORUYAQ

İnsan orqanizmi orqanlar sistemlərinin tam vəhdəti nəticəsində normal fəaliyyət göstərir. Bu sistemləri qorumaqla orqanizmimizin sağlamlığını qorumuş oluruq.

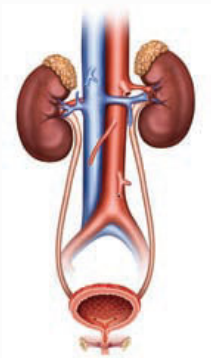
3

1. ORQANLAR SİSTEMLƏRİMİZ NİZAMLA ÇALIŞIR

Heç düşünmüsünüzmü?

- *Siz yatarkən orqanlar sistemlərinizin işində dəyişiklik baş verirmi?*
- *Orqanizmimizdəki sistemlər bir-biri ilə necə əlaqəli olur?*
- *Əgər orqanizmdəki sistemlərdən birinin işi pozularsa, nə baş verər?*
  - Orqanlar sistemləri necə işləməlidir ki, orqanizm vahid sistem kimi fəaliyyət göstərsin?
  - Aşağıdakı şəkillərdə verilənlərin hansı orqanlar sistemləri tərəfindən həyata keçirildiyini dəftərinizə qeyd edin.

1. Təbiət qoynunda rəngarəng çiçəklər qəlbinizi oxşayır, onların xoş ətrindən məst olursunuz.
2. Dənizdə dalğalara sinə gərərək sürətlə üzürsünüz. Bu zaman lazım olan enerjini qida maddələrindən alırsınız. Bu qida maddələri hüceyrələrə çatmaq üçün kiçik hissələrə parçalanmalıdır.
3. Qana keçmiş qida maddələrinin bədən hüceyrələrinə çatması tələb olunur. Bunun üçün qan damarlara vurulur. Qida maddələri bədənə şaxələnmiş damarlar vasitəsilə toxuma hüceyrələrinə çatdırılır.



4. Havadakı oksigen qazı qanımıza, qanımızdakı karbon qazı isə atmosferə ötürülür. Bədənimizdə enerji çox sərf olunarsa, tənəffüs hərəkətlərimiz də sürətlənər.
5. Beyniniz vücudunuzdakı sistemlərin işini nizamlayır. Oxuduğunuz hər hansı bir kitabı anlamaq, yeni nə isə öyrənmək və hazırlamaq da beyninizin nəzarəti və fəaliyyəti sayəsində mümkündür.
6. Sümükləriniz bədəninizin müəyyən bir forma almasında əhəmiyyətli rol oynayır və əzələlərlə birlikdə sizin hərəkətlərinizi təmin edir.
7. Maddələr mübadiləsi zamanı orqanizmə lazım olmayan bəzi zərərli maddələr yaranır ki, bunların bir qismi orqanizmdən sulu məhsullar şəklində xaric olur.

Məlumdur ki, orqanizmimiz bir çox orqanlar və onların təşkil etdiyi sistemlərdən təşkil olunub. Orqanizmin öz işini düzgün qurması üçün bütün orqanlar və orqanlar sistemləri bir-biri ilə əlaqəli fəaliyyət göstərməlidir. Bilirsiniz ki, orqanizmdə örtük, sümük, əzələ, qan-damar, tənəffüs, çoxalma, həzm, ifrazat, sinir və endokrin sistemlərin hər biri müəyyən funksiya yerinə yetirir.

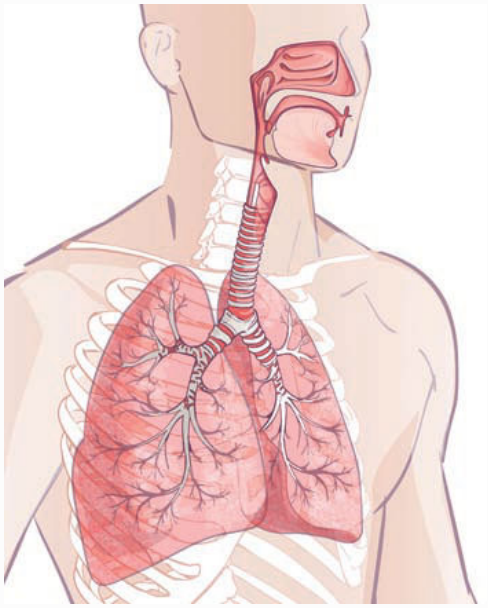
Bədənimizdə baş verən hər bir proses bu sistemlərin eyni məqsədlə çalışması sayəsində mümkündür. Məsələn, pilləkənlərlə qalxarkən aşağı ətrafların açıcı və bükücü əzələləri bir-biri ilə əlaqəli işləyir. Əzələlər beyindən alınan impulslar hesabına yığılır və boşalır, beləliklə də, ətraflarımız hərəkət edir. Ürək ətraflarımızın damarlarına qan qovaraq ora qida maddələri və oksigen çatdırır. Tənəffüs sistemi qandakı oksigeni artıraraq karbon qazını kənarlaşdırır. Qida maddələri həzm sistemində parçalanır və qan vasitəsilə baldır əzələlərinin hüceyrələrinə çatdırılır. Bu hüceyrələrdə əmələ gələn lazımsız maddələr ifrazat sistemi ilə kənarlaşır. Pilləkənlə qalxarkən duyğu orqanlarımız ətraf mühit impulslarını qəbul etməkdə davam edir.

Hər hansı bir sistemdə baş verən dəyişikliklər digərlərinin də işinə öz təsirini göstərir. Məsələn, qan-damar sistemində baş verən hər hansı bir dəyişiklik əzələ sisteminin lazımi enerji ilə təmin olunmamasına səbəb olur. Bu da sümük və əzələ sistemlərinə təsirsiz qalmır.

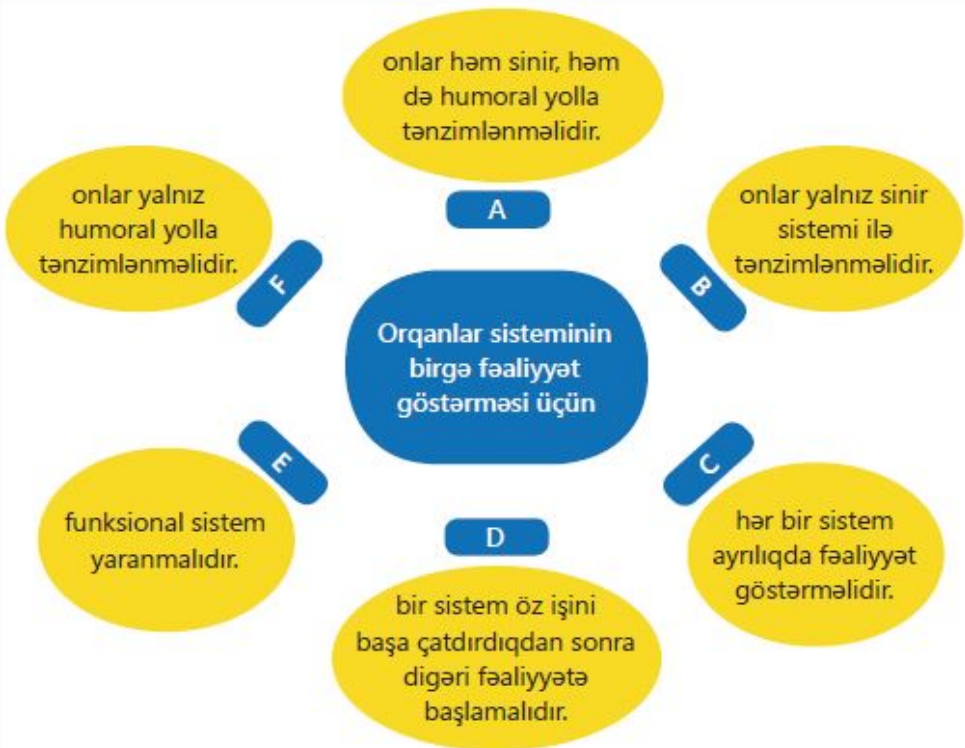
Beləliklə, bizə məlum oldu ki, orqanizmdə orqanlar sistemləri faydalı nəticə əldə etmək üçün birlikdə fəaliyyət göstərir. Belə müvəqqəti birləşmənin funksional sistem adlandığı sizə məlumdur.

Orqanizmin fəaliyyətinin sinir və humoral (latınca "humor" maye deməkdir) yolla tənzim olunduğunu da bilirsiniz. Sinir sisteminin və bioloji fəal maddələrin üzvlərin fəaliyyətinə tənzimedici təsiri öz aralarında uzlaşır. Bununla da orqanizmin tamlığı bərpa olunur.

1. Gündəlik həyatınızdakı fəaliyyət növlərindən (voleybol oynamaq, gəzintiyə çıxmaq, dərs oxumaq, qida qəbul etrmək və s.) birini seçin. Bu zaman orqanlar sisteminizin hansılarının nə kimi fəaliyyətdə olacağını dəftərinizdə qeyd edin. Fikirlərinizi əsaslandırın.
2. Şəkildə göstərilən orqanlar sisteminin hansı orqanlardan təşkil olunduğunu qeyd edin. Bu sistemin fəaliyyətində baş verən pozğunluqların digər orqanlar sistemində nə kimi dəyişikliklərə səbəb olacağını müəyyənləşdirin.



3. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

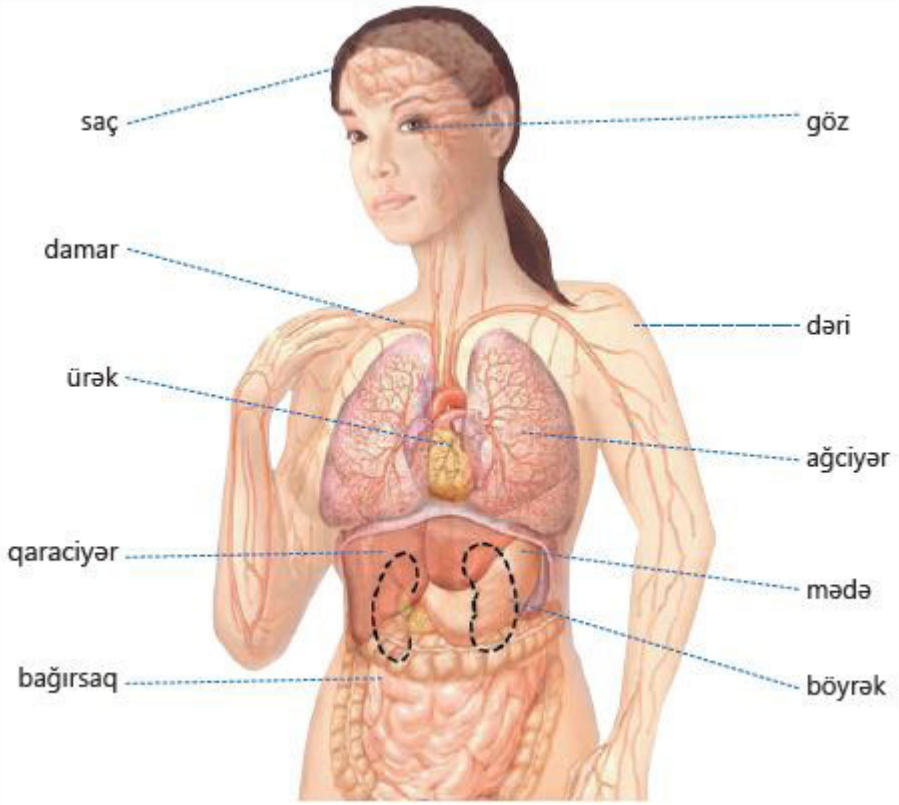


2. ORQAN NƏQLİ HƏYAT VERİR

Lalə televiziyada belə bir xəbər dinlədi: "Artıq Azərbaycanda uzun illərdir ki, böyrək, qaraciyər, sümük iliyi, süni oynaqların transplantasiyası kimi əməliyyatlar uğurla həyata keçirilir".
O, bir anlıq düşündü, görəsən, insanlara nə zaman orqan köçürülür?
Bu orqanlar kimlərdən götürülür?
Başqa hansı orqanları köçürmək mümkündür?

Dünyada ilk orqan nəqli (transplantasiya) 1883-cü ildə isveçrəli cərrah Teodor Koxer, ölkəmizdə isə 1971—1972-ci illərdə akademik Mirməmməd Cavadzadə tərəfindən (böyrək nəqli) aparılmışdır. Orqan nəqli insan həyatının xilas edilməsi və sağlamlığının bərpası üçün həyata keçirilir. Bu zaman cərrahiyyə əməliyyatı aparmaqla xəstədə olmayan, yaxud zədələnən orqan və ya toxumalar sağlamları ilə əvəz edilir. Bu orqanlar donordan* və ya insan meyitindən götürülür.

Sizcə, aşağıda göstərilənlərdən hansılar sağlam insandan alınaraq xəstə insana köçürülə bilər? Fikrinizi əsaslandırın.



* Donor - öz orqan və (və ya) toxumalarını xəstə şəxslərə köçürmək üçün könüllü olaraq verən şəxs

Sizcə, hansı orqanlar ancaq beyin ölümü keçirmiş insanlardan alına bilər? Fikrinizi əsaslandırın.

Verilmiş mətni oxuyun və aşağıdakı sualları cavablandırın.

Yüksək təzyiq, maddələr mübadiləsində dəyişikliklər, mikroblar, şəkər xəstəliyi, həddindən çox dərman qəbulu, müxtəlif zədələnmələr, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməmək böyrəklərin funksiyasının pozulmasına, nəhayət, onun itirilməsinə səbəb ola bilər. Çox vaxt belə xəstəyə böyrək köçürülməsi lazım gəlir. Böyrəklər canlı və ya yenicə ölmüş insanlardan alınmalıdır. Bunun üçün xəstə və orqanını bağışlayan insan əvvəlcədən hazırlanır və düzgün şərtlər altında əməliyyat aparılır. 2-4 saat çəkən bu əməliyyatlar çox risklidir. Hazırda müasir texnologiyalar sayəsində bu cür əməliyyatlar zamanı ölüm halları xeyli azalmışdır. Canlı orqanizmdən alınan böyrəklər əməliyyatdan dərhal sonra, ölmüş orqanizmlərdən alınan böyrəklər isə 2-3 həftədən sonra fəaliyyətə başlayır. Bu müddətdə xəstənin qanı dializlə təmizlənir.

Sizcə, orqan nəqli üçün yaş məhdudiyyəti varmı? Nə üçün?

Orqan nəqli hər zaman uğurla nəticələnirmi? Nə üçün?

Orqan nəqli zamanı hansısa xəstəliyə yoluxmaq mümkündürmü? Nə üçün?

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, ürək, ağciyər, böyrəklər, qaraciyər, mədəaltı vəzi, sümük iliyi, bağırsaq, dəri, gözün buynuz qişası və siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən digər orqan və ya toxumaların transplantasiyasına icazə verilir. Təbiidir ki, canlı donordan qaraciyərin bir hissəsini, böyrəyin birini köçürmək mümkündür.

Lakin unutmaq olmaz ki, istənilən şəxs donor ola bilməz. Donorun yaşı 18-ə çatmadıqda ondan yalnız sümük iliyi götürülə bilər. Transplantasiya məqsədilə ondan digər orqan və ya toxumaların götürülməsi qanunvericiliyə ziddir. 18 yaşı olmasına baxmayaraq, bir sıra sağlamlıq problemi olan şəxslərdən orqan və ya toxumalar götürülə bilməz.

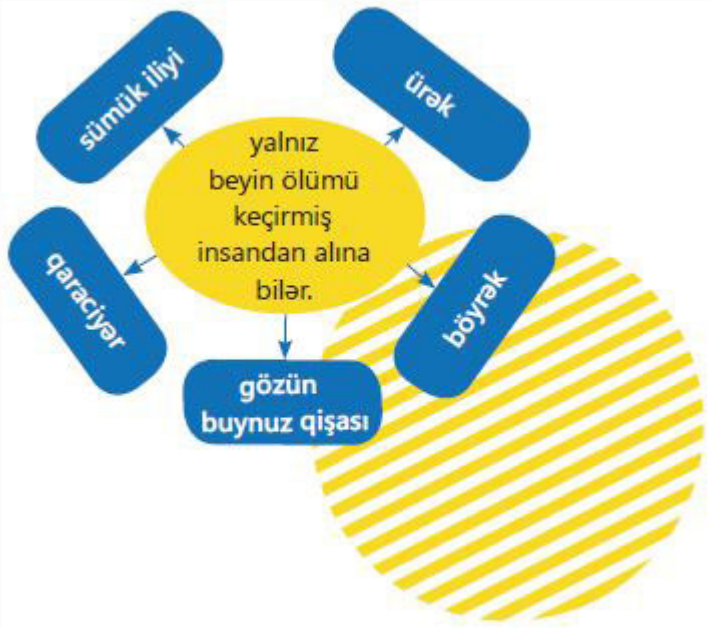
Donordan asılı olaraq orqan köçürülməsi bir neçə cür həyata keçirilir:

- *18 yaşına çatmış, əqli və ruhi cəhətdən sağlam olan hər kəs orqan bağışlaya bilər.*
- *Bu addım, ən azı, iki şahid qarşısında açıqlanmalıdır.*
- *Bundan sonra həkim orqan köçürülməsini həyata keçirməyə icazə verməlidir.*

- eyni insanın bədəninin bir bölgəsindən digər bölgəsinə toxuma köçürülməsi;
- bir insandan başqasına orqan (toxuma) köçürülməsi;
- süni orqanlar;
- kök hüceyrələrdən orqanların klonlaşdırılması və s.

Orqanın bağışlanması könüllüdür, tibbi müalicə üsuludur. Bu, gözü görməyən insanın yenidən görməsi, dializ cihazına bağlı insanın həyata dönməsi deməkdir. Lakin hər hansı şəxsi orqan və ya toxumalarının götürülməsinə məcbur edənlər qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

1. Müəllimləriniz və valideynləriniz arasında sorğu keçirin. Orqanlarını bağışlamaq istəyənlərin sayını müəyyənləşdirin.
2. Araşdırma aparın və ölkəmizdə orqan nəqli ilə bağlı görülən işlərin siyahısını tərtib edin.
3. Həkimlər Arifin dostuna böyrək nəqli olmazsa, uzun müddət yaşaya bilməyəcəyini söyləyiblər. Arif ona necə kömək edə biləcəkləri ilə bağlı digər dostları ilə məsləhətləşir. Sizcə, uşaqlar xəstə dostlarına necə kömək edə bilərlər? Fikirlərinizi yazın.
4. Hansı oxun istiqamətinin düzgün olduğunu müəyyən edin. Bunların nəqli ilə bağlı araşdırma aparın.



3. ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏRƏ YOX DEYƏK!

Hər bir insan həyatda sağlam yaşamaq istəyir. Müdriklər demişkən, insan üçün ən böyük hədiyyə can sağlığıdır. Ancaq bəzi insanlar aludə olduqları zərərli vərdişlərdən uzaqlaşa bilmirlər.

Simvollarla təsvir olunan zərərli vərdişlər orqanizmə necə təsir göstərir?

Dünyada hər 8 saniyədə bir insan siqaret çəkdiyi üçün həyatını itirir.

Alkoqol, siqaret və narkotiklərə aludəçiliyin nəticələrini araşdırın və dəftərinizdə qeyd edin.

Siqaret, alkoqol və narkotiklərdən istifadə insan orqanizmini zəiflədir və bir çox xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb olur.

Siqaretin ziyanı:

Siqaret çəkməyən (1) və çəkən (2) insanın ağciyəri

- ağciyər xərçənginin 50-87%-nin səbəbi siqaretdir;
- xroniki bronxitin 75%-nin, ürək xəstəliklərinin 25%-nin səbəbi siqaretdir;
- hamilə qadınlar gündə bir dəfə siqaret çəkərsə, bu, uşağın vaxtından əvvəl doğulmasına səbəb ola bilər. Eyni zamanda uşağın sağlam doğulma ehtimalı azalar;
- ağız boşluğu, qida borusu xərçənginə də ən çox siqaretin səbəb olduğu müəyyənləşdirilmişdir;
- siqaret damarların daralmasına səbəb olur ki, bu da qan dövranını pozur;
- siqaret ürək çatışmazlığı, iflic, astma kimi xəstəliklərə gətirib çıxarır.

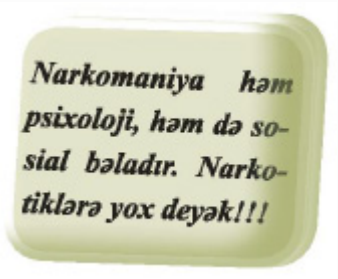
- insanı tez qocaldır;
- reproduktiv orqanları zəiflədir.

Sağlam və sirrozlu qaraciyər

Alkoqol

Alkoqollu içkilərin də orqanizm üçün çox böyük ziyanı vardır. Siqaretdə olduğu kimi, onda da olan bəzi maddələr insan sağlamlığına mənfi təsir edir, bir çox xəstəliklərin yaranmasına təkan verir. Alkoqol həm də insanın sinir sistemini pozaraq problemlərin yaranmasına səbəb olur.

Alkoqolun ziyanı:



- həzm orqanlarının xəstəliklərinə səbəb olur;
- ürək əzələlərinin işi pozulur və xəstəliklər yaranır;
- qan dövranı pozulur;
- qaraciyər xərçənginə və sirroza səbəb olur;
- böyrəklər zədələnir;
- ani ölüm təhlükəsi yaradır;
- yaddaş pozğunluğu, qorxu, unutqanlıq və s. yaranır;
- sosial problemlərə, ailə münaqişələrinə səbəb olur;
- özünü idarəetmə qabiliyyəti itirildiyi üçün qəza və cinayətlərə səbəb olur.

Narkotiklər

XXI əsrin ən qlobal problemlərindən biri də narkomaniyadır. "Ağ ölüm" adlandırılan bu bəla gənclərin normal həyatını zəhərləyən zərərli vərdişlərdən biridir. Narkotik maddələrin qəbulu sağlamlığa təsir etməklə yanaşı, bir sıra sosial problemlərə də səbəb olur.

Narkotiklərdən istifadə:

Narkotiklərdən istifadənin nəticəsi

- həzm orqanları sisteminə zərər vurur;
- sinir sisteminin işini pozur;
- ağciyər xərçənginə səbəb olur;
- QİÇS-ə və digər xəstəliklərə yoluxma ilə nəticələnir;
- sonsuzluğa səbəb olur;
- yaddaşı və düşünmə qabiliyyətini zəiflədir;
- cinayətlərə səbəb olur;

- ailə münaqişələri yaradır;
- təhsildən, normal əmək fəaliyyətindən uzaqlaşdırır.

1. “Zərərli vərdişlərə aludəçilik həm ailə, həm də cəmiyyət üçün təhlükəlidir” mövzusunda araşdırma apararın və bu təhlükənin nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirin.

2. Tütün məhsullarından istifadədən uzaqlaşmanın yollarını araşdırın və dəftərinizə yazın.
3. Alkoqolizmin səbəblərini araşdırın və dünyada ona qarşı görülən tədbirlər haqqında məlumat toplayın.
4. Ölkəmizdə narkomaniyaya qarşı görülən tədbirlər haqqında məlumat toplayın.

4. ƏTRAF MÜHİTİ QORUYAQ

Alimlər hesab edirlər ki, torpağın əsas bəlası onun eroziyası və həddindən artıq çirklənməsidir. *Sizcə, torpağı çirkləndirən amillər hansılardır?*

"Biologiya" və "Həyat bilgisi" fənlərindən təbiətdəki bir çox canlıların sayının azaldığını, hətta çoxlu bitki və heyvan növlərinin nəslinin kəsildiyini bilirsiniz.

Dünyada əhalinin sürətlə artması, plansız surətdə şəhərlərə axını, yaşıllıqların azalması, dərman və gübrələrdən çox istifadə, yerdəyişmələr və s. ətraf mühiti çirkləndirir, təbii sərvətlərimizə hədsiz ziyan vurur. Torpağın, havanın, suyun çirklənməsi o səviyyəyə çatır ki, onlar faydalı yox, zərərli olmağa başlayır.

Ölkəmizdə də əkin üçün yararlı torpaqlar getdikcə azalmaqdadır. Kimya sənayesinin qalıqları da daxil olmaqla, ətraf mühitə atılan zərərli tullantılar torpaqlarımızı yararsız vəziyyətə salır. Bunun nəticəsində də dövlətə və əhaliyə xeyir verə biləcək əkin sahələri sıradan çıxır.

Elm və texnologiyanın sürətli inkişafı da ətraf mühitin kəskin şəkildə dəyişməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Təbii sərvətlərin, enerji qaynaqlarının insan tərəfindən istifadəsi bəşəriyyətə fayda vermək məqsədi daşısa da, hal-hazırda bir sıra təbiət qanunauyğunluqlarını pozduğu üçün əks-təsir verir.

Şəkillərə baxın və insanın təbiətə necə təsir etməsi haqqında nəticə çıxarın. Gördüyünüz dəyişiklik haqqında fikirlərinizi bölüşün?

İnsanın yaratdığı problemlər həllini tapmasa, canlıların həyatı təhlükə qarşısında qala bilər.

İnsanlar olmasa, digər canlılar yaşaya bilər, ancaq əhatə olunduğu çevrə əlverişli olmasa, insan yaşaya bilməz. Ona görə də ayrı-ayrı fərdlərlə yanaşı, böyük dövlətlər və təşkilatlar ətraf mühitin qorunması probleminin həlli yollarını axtarır, eyni zamanda onların həyata keçirilməsi üçün vaxtında tədbir görür.

► Bəs ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün nə etməliyik?

Havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün:

► neft, daş kömür, torf, təbii qazdan alınan enerji mümkün qədər Günəş, külək və su enerjisi ilə əvəzlənməli;
► zavodlardan buraxılan tüstülər zərərli qalıqlardan təmizlənib sonra havaya atılmalı;
► sənaye obyektləri tikilərkən ətrafda yaşıllıqların salınması planlaşdırılmalı;
► avtomobillərin buraxdığı zərərli qazların azaldılması üçün tədbirlər görülməli;
► meşələrin qorunması həyata keçirilməli, yeni meşə zolaqlarının salınması, ağacların əkilməsi sürətləndirilməli;
► ozon qatını dağıdan maddələrin istehsalı dayandırılmalıdır.

Suyun çirklənməsinin qarşısını almaq üçün:

► sənaye qalıqları suya axıdılmamalı;
► sənaye qalıqları suya təmizləyici qurğulardan keçdikdən sonra buraxılmalı;
► içməli təbii su mənbələri qorunmalı;
► çirkab suları təmizləndikdən sonra su mənbələrinə axıdılmalı;
► su canlılarına zərər verən maddələrin su nəqliyyatı ilə daşınması zamanı diqqətli olmalı, düzgün qərarlar verilməli;
► təbii surətdə parçalanması çətin olan yuyucu vasitələrdən istifadə olunmamalıdır.

Torpağın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün:

► məişət qalıqlan toplanmalı və kənarlaşdırılmalı;
► torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə edilməli;
► sənaye tullantıları təmizlənmədən torpağa tökülməməli;
► dərman və gübrələrdən düzgün istifadə olunmalı;
► torpağa ifrat dərəcədə su verilməməli;
► çəmənlik və meşələr qorunmalı, meşə sahələri artırılmalıdır.

İnsanların təbiətə vurduğu ziyan bəzən ekoloji fəlakətlərə səbəb olur. Ekoloji fəlakətlər isə hərbi "fəlakətlər"dən də qorxuludur. Buna görə də dünya ölkələri ona qarşı birləşir. Milli ekoloji problemlər regional, regional ekoloji problemlər isə qlobal ekoloji problemlərə çevrildiyindən beynəlxalq əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Artıq bir neçə ölkənin maraq dairəsini əhatə edən problemlərin həlli üçün ölkələrarası müqavilələr, sazişlər qəbul olunur. Həm miqyasından, həm də əhəmiyyətindən asılı olaraq beynəlxalq ekoloji problemlər ikitərəfli, çoxtərəfli sazişlər, konvensiyalar əsasında tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikası ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasını strateji məqsəd sayır. Bu sahədə ölkəmiz bir çox beynəlxalq konvensiyalara qoşulub. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin ekoloji sahə üzrə çox dəyərli sərəncamlarını həyata keçirmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təxirəsalınmaz tədbirlər görür.

Müasir dövrdə təbiətdən istifadə nə qədər vacib və aktualdırsa, onu qorumaq, bərpa etmək, cəmiyyətin davamlı inkişafını təmin etmək bir o qədər əhəmiyyətlidir.

1977-ci ildə BMT-nin təşkilatçılığı ilə Yaponiyanın Kioto şəhərində keçirilmiş toplantıda iqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmə ilə əlaqədar protokol imzalanmışdır. Burada məqsəd planetin istiləşməsinə səbəb olan istixana qazlarının azaldılmasına nail olmaq idi.
Dünyanın 160 ölkəsi bu protokola imza atsaydı, 2008-2012-ci illər arasında qeyd edilən qazlar 5% azala bilərdi. Təəssüf ki, bir çox dövlətlər bu protokolu imzalamadı.

1. Aşağıdakı cümlələri tamamlayın:

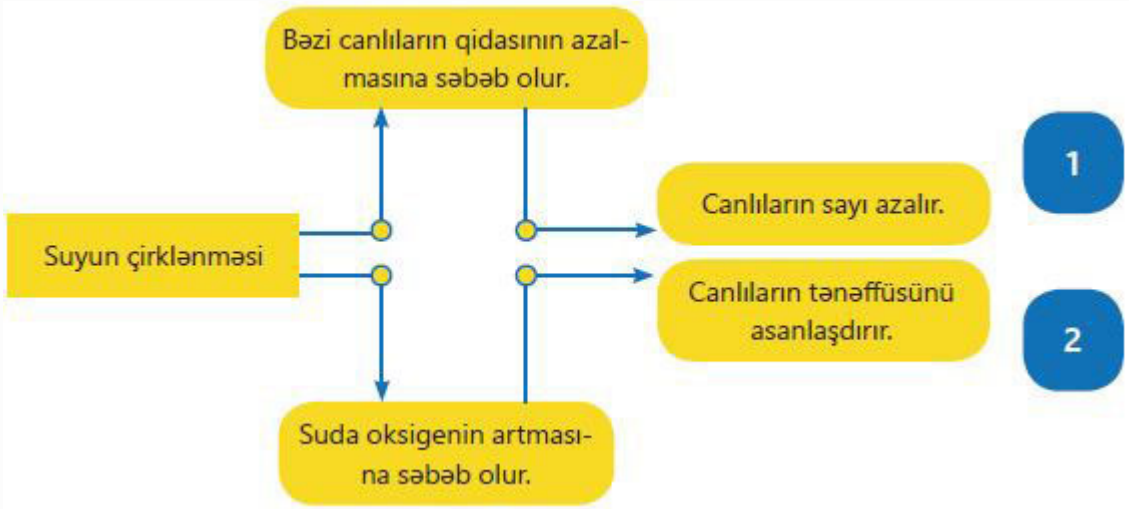
    a. Torpağa atılan zərərli qalıqlar onun ... səbəb olur.
    b. Havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün kömür, neft, qaz kimi yanacaqlar yerinə ... və ... daha çox yer verilməlidir.
    c. Torpağın aşınması... yararsız hala sala bilər.
    d. Suyun çirklənməsi... səbəb ola bilər.

2. Aşağıdakı ifadələrdən düzgün olanları seçin.

   a. Sənaye tullantılarının havanı və suyu çirkləndirməsinin qarşısını almaq üçün xüsusi qurğular qurulmalıdır.
   b. Ozon qatının dağılması havanın çirklənməsini artırır.
   c. Torpağa gübrələrin həddindən artıq verilməsi məhsuldarlığı artırır.
   d. İri şəhərlərin ətrafında torpaqlar az çirklənir.
   e. Su mənbələri neft tullantılarının, zavod və fabrik tullantılarının, məişət tullantılarının və çirkab sularının hesabına çirklənir.

3. Havanın, suyun və torpağın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün dövlət tərəfindən görülən tədbirlər haqqında məlumat toplayın.

4. Düzgün çıxışı tapın.



Ekskursiya

Mövzu: Güclü işıqlandırmanın canlılara təsiri
Məqsəd: Güclü işıqlandırmanın ətraf aləmə təsirini müşahidə etmək
Tapşırıqlar:

1. Ətrafınızda həddsiz işıqlandırılmış yerləri müəyyənləşdirin.
2. Nə üçün güclü işıqlandırılmış obyektlər, əsasən, şəhərdən kənarda tikilməlidir?

► Yuxarıdakı tapşırıqlardan birini seçin.
► Müşahidələrə başlamazdan əvvəl toplayacağınız məlumatları hansı şəkildə təqdim edəcəyinizi müəyyənləşdirin.
► Belə işıqlandırmanın canlılara nə kimi təsiri vardır?

► Topladığınız məlumatları müzakirə edin.
► Məlumat toplamaq üçün vasitələri (fotoaparat, videokamera və s.) müəyyənləşdirin.
► Seçdiyiniz tapşırığa əsasən plan qurun.
► Topladığınız məlumatlar əsasında təqdimat hazırlayın.
► Təqdimatı sinif yoldaşlarınızla müzakirə edin.
► "Güclü işıqlanma canlılara necə təsir göstərir?" sualını cavablandırın.
► Ətrafımızdakı bu problemi aradan qaldırmaq üçün təkliflər hazırlayın.

Layihə

Mövzu: Ətrafımızdakı su mənbələrinin çirklənməsinin qarşısının alınma yolları

Məqsəd: Ətrafımızdakı su mənbələrinin çirklənməsinin minimuma endirilməsi yollarının araşdırılması

Araşdırılacaq məsələlər:

1. Suyun çirklənməsinə səbəb olan amilləri müəyyənləşdirin.
2. Yaşadığınız ərazidə suyun çirklənməsinə səbəb olan mənbələr varmı? Çirklənməyə səbəb olan amillər hansılardır?
3. Suyun çirklənməsi canlılara necə təsir göstərir?
4. Suyun çirklilik dərəcəsini göstərən canlılar varmı? Onlar haqqında məlumat toplayın.

Araşdırmanı aşağıdakı plan üzrə yerinə yetirin:

► Müşahidə aparın.
► Araşdırma zamanı istifadə edəcəyiniz mənbələri müəyyənləşdirin.
► Araşdırmanın sonunda gəldiyiniz nəticələri ümumiləşdirin.
► Layihənin hazırlanması zamanı sizin məlumatın yerini müəyyənləşdirin.
► Layihəni sinfin münasib bir yerindən asın.

Şəkillərdə verilənləri insan orqanizminə təsirinə görə necə qruplaşdırmaq olar?

İnsan orqanizminə təsir göstərən digər amillər hansılardır?
Siz işığın, temperaturun, rütubətin orqanizmlər üçün çox böyük əhəmiyyəti olduğunu bilirsiniz. Belə bir sual meydana çıxır: Görəsən, bu amillər orqanizm üçün zərərli ola bilərmi?

İşıq kirliliyi

İşıq kirliliyi işıqdan lazım olmayan yerdə hədsiz çox miqdarda istifadə, işıqlandırmanın düzgün olmaması və s. nəticəsində yaranır. Bu, hava və su kirliliyi kimi çox ziyanlı olmasa da, insan orqanizminə zərər vura bilir.

Əyləncə mərkəzlərindəki işıqlandırmalar, xüsusən də lazerli işıqlandırmalar gözlərdə bir çox problemlərin yaranmasına səbəb olur.

İşıq kirliliyinin qarşısının alınması tədbirləri:

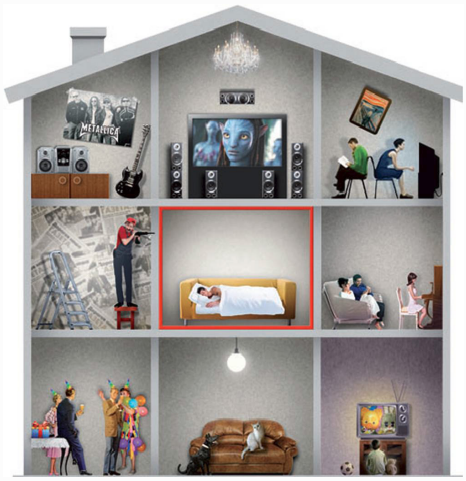
► məqsədəuyğun işıqlandıncılardan istifadə olunmalı;
► reklam və elan işıqlandırmaları gecəyarıdan sonra söndürülməli;
► lazer şüalandırılmasından az istifadə olunmalıdır.

Qida kirliliyi

Yaz-yay aylarında təzə meyvə-tərəvəzdən istifadə edən zaman insanlar arasında mədə-bağırsaq pozğunluqlarına daha çox rast gəlinir. Buna səbəb nədir? Son illərdə qida maddələrinin də ekoloji baxımdan təmiz olmaması fikri ilə tez-tez rastlaşırıq. Bu, qida maddələrinin orqanizm üçün zərərli hala gəlməsi deməkdir. İnsanlar bitki və heyvan mənşəli qidalarla qidalanırlar. Bu qidaların yararsız olmasının səbəbləri:

1. Radioaktiv çirklənmə illərlə öz təsirini itirmir. Belə maddələrlə çirklənmiş qidalar xərçəngə, şikəst doğulmalara səbəb olur.
2. Torpağa verilən dərmanlar torpaqdan bitkilərə, onlardan heyvanlara, hər ikisindən insanlara keçə bilir.
3. Gübrələr bitkilərə daha sürətli inkişaf üçün verilir. Ancaq bəzi hormonlu gübrələr bitki üçün faydalı olsa da, insan orqanizmi üçün təhlükə yaradır. Onlardan istifadə çox vaxt bitki üçün də ziyanlı olur.
4. Qida məhsullarının çox saxlanması, yuyulmaması təhlükəlidir, bir çox xəstəliklərin mənbəyi olur.

Səs kirliliyi



Siz kiçik bir kənd və ya qəsəbədə yaşaya bilərsiniz. Ona görə şəhərlərin səs-küyündən xəbərsizsiniz. Onu yalnız kinolardan seyr edir, qəzetlərdən oxuyur, şəkillərdən müşahidə edirsiniz. Ancaq məlum olmuşdur ki, şəhərlərdə əhalinin artıqlığı, texnologiyanın inkişafı insan orqanizminə təsir göstərən səs kirliliyinə səbəb olur. Səs kirlilyi dedikdə səsin şiddətinin normadan yüksək olması nəzərdə tutulur. Səsin şiddətini ölçmək üçün desibel (dB) adlanan ölçü vahidindən istifadə edilir. 35-65 dB səslər normal səslərdir. 65-90 dB səslər müntəzəm eşidilərsə, zərər verə bilər. 90 dB-dən yuxarı səslər təhlükəlidir. Bizim ölkəmizdə də nəqliyyat vasitələrinin çoxluğu şəhərlərdə səs-küy yaradır. Hətta bəzən səsin şiddəti 90 dB-yə çata bilir.

Bəzi səslərin nisbi şiddəti, (dB-lə)	
İnsan səsi	60
Yarpaq xışıltısı	10
Telefon zəngi	70
Uşaq ağlaması	100
Saat zəngi	80
Nəbz vurğuları	65-90
Mətbəx robotu	90
Metro stansiyasında qatarın səsi	100
Motosikl	110
Orkestr səsi	110
Top səsi	170

Səs kirliliyinin çoxluğu nəticəsində insanlar çox narahatlıq keçirir, hətta müalicəsi olmayan xəstəliklərə də tutula bilirlər.

Səs kirliliyinin törətdiyi fəsadlar:

- eşitmə pozğunluğu, yüksək təzyiq;
- ürək-damar və tənəffüs sistemində fizioloji dəyişikliklər;
- əqli inkişafın, yuxu rejiminin pozulması, stress, əsəbilik, diqqətsizlik, əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi.

Səs kirliliyinin qarşısını almaq üçün:

► aeroportlar, dəmir yolları yaşayış evlərindən kənarda tikilməli;
► səsli nəqliyyat vasitələrindən mümkün qədər az istifadə olunmalı, metro, velosiped kimi nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verilməli;
► sənaye müəssisələri şəhərlərdən kənarda tikilməli;
► evlərdə ikiqat şüşəli pəncərələrdən istifadə olunmalı;
► şadlıq evlərində istifadə olunan atəşfəşanlığa şərait yaradılmamalı;
► səs salan vasitələrə səsboğucu qoyulmalı;
► insanlar səs kirliliyi haqqında məlumatlandırılmalı;
► səs gücləndiricilərdən istifadə edənlərə cərimələr təyin olunmalıdır.

1. Ətraf mühitin kirliliyinə səbəb olan amilləri yazın.

   1. Hava kirliliyinə səbəb olan beş amil;
   2. İşıq kirliliyinə aid olan dörd amil;
   3. Qida kirliliyinin səbəbləri.

2. Göstərilənlərdən hansı radioaktiv çirklənmə nəticəsində yarana bilər?

   a) askaridoz b) malyariya c) vərəm d) xərçəng e) QİÇS

3. Uyğunluğu müəyyən edin.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

Azərbaycan dilində

1. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. I hissə. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2007.
2. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2010.
3. K.A.Balakişiyev. İnsanın normal anatomiyası. 3 cilddə, I cild. "Maarif" nəşriyyatı, Bakı, 1971.441 s.
4. Qida və sizin sağlamlığınız. Məktəblilər üçün tədris proqramı. Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Bakı, 1999.
5. M.A.Axundov, A.S.İsmayılov. Genetika, 1981.
6. M.Qasımov. "Sağlam həyat tərzi uğrunda", Bakı, 2005.
7. N.M.Məmmədov, İ.T.Suraveqina. Ekologiya. Bakı, "Maarif" nəşriyyatı, 2000.
8. R.Əliyeva, Q.Mustafayev, S.Hacıyeva. Ümumi ekologiya. Bakı, 2004.
9. R.Ə.Əliyev, C.Ə.Nəcəfov, S.D.Əliyev, Ə.P.Əzizov, Y.V.Səfərəliyev. Tibbi biologiya və genetika, 2008.
10. S.C.Əliyev, H.M.Hacıyeva, N.C.Mikayılzadə. Tibbi biliklərin əsasları, Bakı, 2004.
11. V.B.Şadlinski, M.Q.Allahverdiyev, A.B.İsayev. İnsanın anatomiyası, Bakı, "Ülvi-Həyat" nəşriyyatı, 2011.
12. Z.Ə.Nadirov, D.B.Şirinova, T.D.Ağayev, R.R.Əhmədova, M.C.Səfərəliyev. "Atmosferə düşən zərərli maddələrin hesablanma əsasları", Sumqayıt, 2005.

Rus dilində

13. Анатомия человека. Под редакцией С.С.Михайлова. Изд-во «Медицина», Москва, 1973, 584 с.
14. Бабский Е.Б., Зубков А.А., Косицкий Г.И., Хордов Б.И. Физиология человека. Под ред. Е.Б.Бабского. Изд-во «Медицина», Москва, 1972, 656 с.
15. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. Под ред. Сопера. Перевод с англ. М.: Мир, 1990. I том, 368 с. II том, 327. III том, 374 с.
16. Иорданский Н.Н. Развитие жизни на Земле. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1981. 191 с.
17. Петтен Б.М. Эмбриология человека. Перевод с англа. М.: Медгиз, 1959, 768 с.
18. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И., Анатомия человека. Издание 11-е переработанное и дополненное. Санкт-Петербург, Изд-во «Гиппократ», 2002, 684 с.
19. Уэстон Т. Анатомический атлас. Изд-во «Маршалл Кавендиш». 1998, 156 с.

İngilis dilində

20. Atlas of Anatomy. Guinti Editorial Group. Florence 2005. 240 p.